תסריטי וידאו לדפי MITODERM — מהיכרות לאהבה

גרסה 3.0 · 08/11/2026 · סרט בקליניקה · סולם המודעות · טופס מהבלוק הראשון

תוכן העניינים

חלק 1 · הקונספט וההפקה 3
הקונספט 4
דף הבית 10
השפה החזותית וההפקה 16

חלק 2 · 13 פרקי מוצר 24
EXO-NAD 25
V-TECH SYSTEM 36
EXOTECH GEL 47
EXOCELL MASK 58
EXOSIGNAL HAIR 69
EXOSIGNAL SPRAY 82
MICRO BOOST 10% 94
CELLULAR AGE DEFENSE 2.5% 105
CELL RENEW 1.5% 115
DERMA RECOVERY CREAM 125
MITOPEN 135
MITOSCAN 147
MITOTECH CELL BOOSTER 160

חלק 3 · נספחים 172
מה צריך מ-MITODERM 173
כללים: אמינות, חוק ואתיקה 177
עלויות ויתרה 180
מפת דרכים 185

חלק 1

הקונספט וההפקה

הקונספט

מהיכרות לאהבה

גרסה 3.0 · 08/11/2026 · מקורות: בקשת MITODERM מ-06/11 · research/r1-ladder.md · research/r2-scroll-film.md · research/r3-ai-video.md · research/facts.json · site/ARCHITECTURE-v2.md · design-rules.md (סעיפי האתר v2) · site/storyboard.he.json · site/sources/mitoderm-com/contacts.json · src/01-home.md · src/exo-nad.md (פרק הדוגמה)

1. למה גרסה 3

מה היה בגרסה 2.1 (01/11 ו-06/11). סרט מוצר: האריזה האמיתית היא הגיבורה היחידה, שישה מסכים לפי בלוקי הדף, טייק אחד רציף שבו האריזה נפתחת, מסתובבת וגדלה — בלי אנשים, בלי חדר, בלי רקע. התוצאה מדויקת וחדה, אבל היא מספרת על המוצר ולא על מי שעובדת איתו.

מה ביקש MITODERM (06/11, תמצית הבקשה). לבנות את תסריטי הדפים מחדש כך שהתנועה תוביל את המבקרת לאורך סולם המודעות של בן האנט — מאי-היכרות עם המוצר ועד אמון והשארת פרטים; לאפשר השארת פרטים כבר מהבלוק הראשון; להשאיר את הבלוק הראשון בדף הבית כמו היום — אריזה תלת-ממדית תלויה שנעה עם הגלילה — ומשם, כשבוחרים מוצר, לעבור אליו בקליפ; בדף המוצר להראות את חדר הטיפולים: האריזה מסתובבת ומגיעה אל הקוסמטיקאית, היא מופתעת לטובה, עוזרת למטופל/ת, ואז לפני/אחרי אמיתיים של אותו מוצר — קצר ואפקטיבי; בלי פרוטוקולים בסרט; ובסוף — הצעות חזקות, «תוכלו להיות הקוסמטיקאית הזאת», משפחת MITODERM ואירועים.

מה נשאר מגרסה 2.1 ולא משתנה.

- דיוק המוצר: האריזה לעולם לא נוצרת מטקסט — רק הרנדרים של הסצנות שלנו והפקשוטים של MITODERM (פירוט ב-src/02-production.md).
- טקסטים מאושרים בלבד, מילה במילה, עם ציון המקור; כל שורה חדשה על המסך מסומנת (הצעה — לאישור).
- שלוש השכבות של site/ARCHITECTURE-v2.md: רקע · תנועה · תוכן; הטקסט הוא HTML חי ב-Rubik מעל הסרט, לא אותיות של מחולל.
- HD בכל נכס (≤ 2× מגודל ה-CSS), בדיקה פריים אחרי פריים, דוגמה לפני סדרה, מחיר ויתרה לפני כל הרצה בתשלום.

מה חדש.

1. אנשים וחדר: הקוסמטיקאית של MITODERM, המטופל/ת וחדר הטיפולים הם הסיפור.
2. סרט אחד של 30–40 שניות לכל דף מוצר, שנגלל: הגלילה היא ראש הקריאה, לא הזמן.
3. כל בלוק בדף הוא מדרגה אחת בסולם — צעד אחד למעלה, לא יותר.
4. בלוק הוכחה: לפני/אחרי אמיתיים של MITODERM בלבד.
5. הצעה, טופס קצר ומשפחת MITODERM בסוף כל דף.
6. קליפ מעבר קצר מדף הבית אל דף המוצר — האריזה שנבחרה «טסה» אל השולחן.
7. הטופס נגיש מהבלוק הראשון של כל דף — כפתור קבוע ופאנל צד.

הצופה. קוסמטיקאית או בעל/ת קליניקה בישראל. גיבורת הסרט גם היא קוסמטיקאית, והצופה מזהה בה את עצמה. המשפט האחרון של כל סרט: «תוכלו להיות הקוסמטיקאית הזאת.» (הצעה — לאישור).

2. סולם המודעות של בן האנט × קשת האהבה

בן האנט («Convert!», 2011) מתאר שישה שלבי מודעות, 0–5: אין בעיה · יש בעיה · יש פתרונות · מכירים את הפתרון שלכם · מכירים את היתרונות · משוכנעים. אנחנו עובדים עם חמש מדרגות: «אין בעיה» (0) ו«יש בעיה» (1) נענות שתיהן במסך הראשון, כי הצופה שלנו היא אשת מקצוע, שרואה את הבעיה אצל המטופלים גם אם עוד לא קראה לה בשם. הניסוח של האנט בטבלה הוא תמצית ממקורות משניים, לא ציטוט מהספר (r1-ladder.md §1).

מדרגה	מצב המבקרת	השאלה הפנימית שלה	מה הבלוק חייב לעשות	רגע בקשת האהבה	הבלוק בדף המוצר	שניות בסרט
1 · לא מכירים (כולל «אין בעיה»)	לא חושבת שיש לה פער, או מרגישה אותו ולא קוראת לו בשם	«למה שאעצור כאן?»	לעורר סקרנות בלי למכור: חפץ יפה, שם, משפט אחד	סקרנות	0 · הכירו — האריזה על שולחן הטיפולים	3–0
2 · מכירים את הבעיה	מזהה את הבעיה אצל המטופלים שלה	«זה מה שאני רואה בקליניקה — יש לזה פתרון?»	לאשר שהבעיה אמיתית, בכבוד, ולרמוז שיש דרך	הזדהות — «אני רואה את עצמי»	1 · למה? — המטופל/ת מול המראה	7–3
מעבר	—	«מה זה?»	המתנה מגיעה: האריזה נוחתת על השולחן	מסתורין	קליפ הנחיתה (בלי טקסט)	11–7
3 · מכירים את סוגי הפתרונות ← את המוצר	יודעת שיש גישות מקצועיות; את המוצר הזה עוד לא מכירה	«מה זה בעצם, ואיך זה עובד?»	להראות את המוצר ואת המנגנון במשפט אחד, רק מהטקסטים המאושרים	גילוי · חושניות	2 · מה בפנים — הפתיחה, המרקם, ה«וואו» של הקוסמטיקאית	16–11
4 · מכירים את המוצר, עדיין לא משוכנעים	מבינה מה זה; שואלת אם זה עובד ואיך זה נראה בידיים שלה	«האם זה יעבוד אצלי, עם המטופלים שלי?»	להראות את הטקס בידיים; להביא הוכחה — מקרה אמיתי, לא הבטחה; ואז את הרגש	הטקס ← אמון ← רצון	3 · הטקס · 4 · לפני ואחרי · 5 · הרגע	31–16
5 · מוכנים לפעולה	משוכנעת; רוצה לדעת איך מתחילים ומה מקבלים	«איך אני מכניסה את זה לקליניקה שלי?»	להקל על הפעולה: הצעה ברורה, טופס קצר, WhatsApp — ואז שייכות	פעולה ← שייכות	6 · הצעה · 7 · משפחת MITODERM	36–31

קשת האהבה עוברת על פני הסולם: סקרנות (F01) ← הזדהות (F02) ← מסתורין (F03) ← גילוי ו«וואו» מקצועי (F04–F05) ← הטקס (F06–F07) ← אמון (ההוכחה, F08) ← «וואו» אנושי ורצון (F09) ← פעולה (F10) ← שייכות (F11). מספרי השוטים — לפי פרק הדוגמה src/exo-nad.md; בפרקים עם 12 שוטים הם זזים בשוט אחד.

כללי הסולם שמנחים את הדף:

- בלוק אחד — מדרגה אחת. בלוק שמנסה לקפוץ שתי מדרגות (למכור במדרגה 2) דוחה; בלוק שמחנך את מי שכבר במדרגה 5 מעכב.
- הפעולה נראית תמיד — הכפתור הקבוע — אבל בגוף הדף היא מוצעת רק במדרגה 5 ובתחתית. למי שכבר משוכנעת אין מה לקרוא; היא לוחצת.
- הוכחה נדרשת ממדרגה 4 ואילך, ורק הוכחה אמיתית. במדרגה 5 ההוכחה היא ביטחון: מי עונה, מה כולל הליווי.
- במדרגות הנמוכות בוחרים לפי הבעיה, לא לפי שם המוצר — לכן בדף הבית הבחירה הראשונה היא «לפי דאגה» (סעיף 3).
- האורך יחסי למרחק: המדרגות הנמוכות מקבלות סיפור ומקום; מדרגה 5 מקבלת טופס, לא עוד טקסט.

למה דווקא סרט בחדר הטיפולים. שלושת הרכיבים של «אהבה למותג» לפי קווין רוברטס (Lovemarks, 2004) נמצאים בסרט הזה: מסתורין — מקור הרכיבים וכניסת האריזה; חושניות — המרקם, פתיחת הערכה, הידיים; אינטימיות — הרגע בין הקוסמטיקאית למטופל/ת, ואחריו «משפחת MITODERM». ובמונחים של «להכיר, לחבב, לבטוח»: להכיר — מדרגות 1–3; לחבב — הרגש של הסרט; לבטוח — המקרה האמיתי במדרגה 4. על מה שמניע אנשי מקצוע לאמץ מוצר אין מחקר כמותי בתחום הטיפוח המקצועי; הסימנים שנמצאו (r1-ladder.md §2) מצביעים על מקרים אמיתיים, הדרכה ותעודה, דוגמיות, קולגות על המסך, קהילה ואירועים, וחשבון עסקי לקליניקה — כולם מופיעים בתפריט ההצעות (סעיף 5).

3. מסע המבקרת — מדף הבית ועד הטופס

שלב	איפה	מה רואים	מדרגה	גלילה / זמן	פעולה אפשרית
1	דף הבית · בלוק 1	אריזה תלת-ממדית אחת תלויה באוויר על הבסיס הכהה, נושמת ומסתובבת מעט עם הגלילה; זוהר ואובך בצבע הסדרה שלה. ההמלצה: מחזור חמש הסדרות (אריזה מתחלפת כל ≈32vh); חלופות — אריזה אחת קבועה או תמונת הקו (src/01-home.md §1).	1	0–200vh	«צרו קשר» (home.b1); קבוע בכותרת) · «מוצרים מקצועיים» (home.b2) · רמז גלילה «גלו את הפורטפוליו» (about b0.cta)
2	דף הבית · בלוק 2	בחירה לפי דאגה: «מה המטופלים שלכם רואים במראה?» (הצעה — לאישור) ושש משבצות — «שיער וקרקפת» · «עור עייף וחסר ברק» · «מרקם, קמטוטים ומוצקות» · «נקבוביות וכתמים פוסט-דלקתיים» · «שיקום אחרי טיפולים ובין הביקורים» · «מכשור לקליניקה» (הצעה — לאישור); בכל משבצת המוצרים שלה עם משפט הסיבה המאושר של כל אחד.	2	200–320vh	לחיצה על מוצר ← קליפ המעבר
3	דף הבית · בלוק 3	בחירה לפי שם: תמונת הקו של MITODERM עם נקודות חמות (האריזה זוהרת ב-hover, תווית שם בלטינית), שלוש כותרות הסדרות «מקצועי» · «מכשור» · «טיפול ביתי» (home.sl, sl-2, sl-3).	2–3	320–460vh	לחיצה על מוצר ← קליפ המעבר · «לפרטי המוצר ←» (home.card-7)
4	דף הבית · בלוקים 4–6	למי שלא בחרה מוצר: הצצה לסרט (לולאת ידיים של 5 ש׳ מסרט EXO-NAD), טיזר משפחת MITODERM, והטופס פתוח בדף — «מחפשים את הפתרון המתאים?» (home.cta).	3→5	460–780vh	«צרו קשר» · WhatsApp
5	קליפ המעבר	2–4 שניות, מתנגן פעם אחת בלחיצה (מחווה של המשתמש, ולכן מותר גם ב-iOS): האריזה שנבחרה מסתובבת לאט, הבסיס הכהה מתפוגג לחדר הטיפולים, האריזה נוחתת על שולחן העץ. הפריים האחרון = פריים 0 של דף המוצר. reduced motion או Save-Data — ישר לפריים 0.	—	2–4 ש׳	—
6	דף המוצר · בלוקים 0–3	הסרט בגלילה: האריזה על השולחן (0 · הכירו) ← המטופל/ת מול המראה (1 · למה?) ← הנחיתה ← הפתיחה, המרקם וה«וואו» של הקוסמטיקאית (2 · מה בפנים) ← הטקס על אזור האפקט המרכזי — פנים, קרקפת (3 · הטקס).	1→4	0–720vh≈	הכפתור הקבוע «לקבלת הצעת מחיר»
7	דף המוצר · בלוק 4	הוכחה: לפני/אחרי אמיתיים של MITODERM בווילון שנפתח עם הגלילה; «אחרי [N] טיפולים · תוצאות אישיות משתנות» (הצעה — לאישור). אין תמונות — אין בלוק.	4	720–860vh≈	—
8	דף המוצר · בלוק 5	הרגע: המטופל/ת רואה את עצמו/ה במראה ומחייך/ת; הקוסמטיקאית מאחור, גאה. העור והשיער לא «משופרים» — הרגש הוא השינוי.	4→5	860–980vh≈	—

שלב	איפה	מה רואים	מדרגה	גלילה / זמן	פעולה אפשרית
9	דף המוצר · בלוק 6	הקוסמטיקאית פונה למצלמה; מעל הפריים — «תוכלו להיות הקוסמטיקאית הזאת.» (הצעה — לאישור), כרטיס ההצעה והטופס.	5	≈980–1100vh	«לקבלת הצעת מחיר» · «השאירו פרטים» (הצעה — לאישור) · WhatsApp
10	דף המוצר · בלוק 7	משפחת MITODERM: קו המוצרים עם המוצר הנוכחי מואר; «החיבור בין מדע לקליניקה» (home.h2-4), ידע · פרוטוקולים · הדרכה; ימי הדרכה קרובים; צילומים אמיתיים מאירועים.	שייכות	≈1100–1200vh	«הצטרפו» (הצעה — לאישור) · «לתיאום הדרכה»
11	דף המוצר · מתחת לסרט	בלוקים סטטיים: ערכה ועובדות, מה באריזה, הפרוטוקול כקישור, מוצרים קשורים. למי שכבר משוכנעת ורוצה פרטים.	מידע	+1200vh	«לקבלת הפרוטוקול המלא» · «לפרטי המוצר ←»

טווחי הגלילה הם הטיפוסיים; בכל פרק הם מדויקים לשוטים שלו (±20vh). פרוטוקולים אינם בסרט — רק כקישור מתחתיו.

4. הטופס מהבלוק הראשון

איפה הוא נראה. בדסקטופ — כפתור קבוע בכותרת העליונה: בדף הבית «צרו קשר» (home.b1), בדפי המוצר «לקבלת הצעת מחיר» (כפתור ההצעה של הדף, למשל product-pages.he.json [13].cta). בטלפון — פס מוצמד בתחתית המסך עם אותו כפתור וסמל WhatsApp; הפס לא מסתיר את במת הסרט. הכפתור נראה מהפיקסל הראשון ועד התחתית — זהו קיצור הדרך של מדרגה 5 מכל נקודה בדף.

מה נפתח. פאנל צד (בטלפון — פאנל מלא שעולה מלמטה) מעל הדף, בלי לדחוף את התוכן. בלי חלון קופץ בטעינה.

שדה (הצעה — לאישור)	סוג	הערה
שם	טקסט	חובה
טלפון	טלפון	חובה; בדיקה בסיסית של מספר ישראלי
«אני…»	בחירה אחת: קוסמטיקאית / בעל/ת קליניקה / רופא/ה / אחר; בדפי מוצרי הבית (EXOTECH GEL, EXOSIGNAL SPRAY, CELL RENEW 1.5%, CELLULAR AGE DEFENSE 2.5%, DERMA RECOVERY CREAM) נוספת האפשרות «מטופל/ת» (הצעה — לאישור)	חובה; קובע למי מופנית הפנייה
«המוצר שמעניין אותי»	בדף מוצר — מסומן מראש לפי הדף, אפשר לשנות; בדף הבית — רשימת 13 המוצרים ו«עדיין לא בחרתי»	מגיע לטופס מכתובת הדף
עיר	טקסט	רשות
תיבת סימון	הסכמה ליצירת קשר לפי «מדיניות פרטיות» (contacts.json footer_he)	נוסח — ראו src/97-rules.md; הטקסט המשפטי [ימולא ע"י MITODERM]
תיבה נוספת לפי מוצר	למשל «מעוניינים גם בהדגמת MITOSCAN (EXOSIGNAL HAIR), «יש לי מכשיר מיקרונידלינג» (V-TECH SYSTEM)	רשות; לפי הפרק

כפתורים. «לקבלת הצעת מחיר» (כפתור הדף) או «השאירו פרטים» (הצעה — לאישור), ולצדו — WhatsApp +972-54-762-1889 :contacts.json, https://wa.me/972547621889 — שני מסלולים שווים, לא ראשי ומשני: WhatsApp הוא ערוץ העבודה המקובל בישראל (r1-ladder.md §3). אישור שליחה: «תודה, נחזור אליכם.» (הצעה — לאישור). לא כותבים תוך כמה זמן חוזרים (הוראת MITODERM מ-11/10, contacts.json).

כללים.

- שלושה שדות חובה ולא יותר: טופס קצר הוא כלל אצבע מקובל; הנתון המצוטט על «זינוק בהמרות» אחרי קיצור טופס לא אומת, ולכן לא מסתמכים עליו (r1-ladder.md §3). על פס מוצמד בטלפון יש מקרה בוחן אחד של ספק אחד — לא מטא-אנליזה; זה מספיק כדי לנסות ולמדוד, לא כדי להבטיח.
- בגוף הדף הטופס חוזר פעמיים בלבד: בבלוק 6 (מעל פריים ההצעה) ובתחתית. בשאר הבלוקים — רק הכפתור הקבוע.
- בלי JS — טופס HTML רגיל ששולח לדוא״ל info@mitoderm.com (contacts.json) או ל-WhatsApp; עם JS — ל-CRM ול-WhatsApp של MITODERM. היעד, המספר העסקי ונוסח הפרטיות — [ימולא ע"י MITODERM]; החיבור — בשלב הפיתוח.
- הפנייה נושאת את המוצר, את הדף ואת הבלוק שממנו נשלחה (שדות נסתרים) — כך MITODERM יודעת מאיזו מדרגה הגיעה כל פנייה. זה גם המדד להצלחת הגרסה (מפת הדרכים, סעיף 7).

5. תפריט ההצעות — לבחירת MITODERM

אנחנו לא כותבים מחירים, הנחות, תנאים ותאריכים. לכל דף MITODERM בוחרת הצעה חזקה אחת ולצדה הצעה רכה (הדרכה או ייעוץ); לכל סדרה — אותן הצעות, כדי שהקו ייראה עקבי. כל הצעה נשענת על משפט שכבר קיים בטקסטים המאושרים.

סוג ההצעה	למי	על מה היא נשענת בטקסטים המאושרים	מה MITODERM מספקת
ערכת היכרות	קליניקה שעוד לא עבדה עם המוצר	«הכניסו את EXO-NAD לקליניקה שלכם» (b6.title של כל דף)	תנאי ההיכרות — [ימולא ע"י MITODERM]
הדרכה בקנייה	כל רוכשת	«פרוטוקולים והדרכה מבית מיטודרם» (b6.line); «הדרכות מקצועיות וידע מדעי לצד הפצת המוצרים.» (home.st-6)	מה כוללת ההדרכה, משך, תעודה אם יש — [ימולא ע"י MITODERM]
חבילת פרוטוקול מלא	קליניקה שרוצה את כל הרצף	שלב הסיום מהפרוטוקול המאושר, למשל «בסיום הטיפול – EXOCELL MASK או DERMA RECOVERY CREAM ומקדם הגנה.» (cta.[13])	הרכב ותנאים — [ימולא ע"י MITODERM]; לפני כן לסגור סתירות בין הדף לפרוטוקול (ראו הפרקים)
חבילת פתיחה עם מכשיר	קליניקה בלי MITOPEN / MITOSCAN	«מיועד לשילוב עם MITOPEN ו-«MITOSCAN (cta.[1])	הרכב ותנאים — [ימולא ע"י MITODERM]
הדגמה בקליניקה	מי שרוצה לראות לפני שמחליטה	«לתיאום הדגמת MITOSCAN» (exosignal-hair b6.cta)	זמינות ואזורים — [ימולא ע"י MITODERM]
ליווי מקצועי וייעוץ תמחור	כל פונה	«המומחה שלנו ייעץ לכם» (glossary-he.md); «המומחה שלנו ייעץ לכם על תמחור לקליניקה שלכם» (v-tech-system b6.line); «ליווי מומחה» (about b3.label4)	מי עונה ובאילו שעות — [ימולא ע"י MITODERM]
הזמנה ליום ההדרכה הקרוב	מי שבמדרגה 4–5	«לתיאום הדרכה» (exo-nad b6.cta)	תאריך, מקום, עלות אם יש — [ימולא ע"י MITODERM]
המשך בבית למטופלות	קליניקה שרוצה למכור הלאה	«EXOSIGNAL SPRAY ממשיך את הטיפול בבית» (exosignal-hair b4.line); «בין הטיפולים» (home.h2-3)	תנאים לקליניקה על מוצרי הבית — [ימולא ע"י MITODERM]
דוגמית / ערכת ניסיון	מי שרוצה לנסות בית	אין משפט מאושר; בסקרים דוגמיות הן התמיכה המבוקשת ביותר אצל אנשי מקצוע (r1-ladder.md §2, סימנים בלבד)	האם קיימת — [ימולא ע"י MITODERM]
קליניקה שותפה	קליניקה שמוכרת מוצרי בית	«איפה לקנות» (glossary-he.md); הפרקים של מוצרי הבית שואלים לאן מוביל הכפתור	מה כולל הסטטוס ורשימת השותפות — [ימולא ע"י MITODERM]

כרטיס ההצעה על המסך: כותרת הדף המאושרת, משפט אחד של תנאים (כשיגיעו), שני כפתורים. בלי «לזמן מוגבל» בלי תאריך אמיתי.

6. משפחת MITODERM — קהילה, אקדמיה, אירועים

מה כבר קיים בטקסטים המאושרים. «לצד הקליניקות» / «החיבור בין מדע לקליניקה» (home.sl-4, home.h2-4); שלושת העמודים «ידע» · «פרוטוקולים» · «הדרכה» (home.st, st-2, st-3) עם תיאוריהם: «מיטודרם נוסדה מתוך היכרות עמוקה עם ביולוגיית העור ועם הצרכים הקליניים האמיתיים.» · «פרוטוקולי טיפול מדויקים והבנה ברורה של מנגנוני הפעולה.» · «הדרכות מקצועיות וידע מדעי לצד הפצת המוצרים.» (home.st-4–6); בדף «אודות» — «מעטפת מלאה לקליניקה שלכם» ו«כל טכנולוגיה מגיעה עם פרוטוקולי טיפול מלאים, הדרכות מקצועיות וידע מדעי לצוות שלכם.» (about b3), «שיתוף פעולה עם MITODERM» / «קליניקות, הדרכות ושיתופי פעולה – המומחה שלנו יחזור אליכם.» (about b6), והמשפט שמסכם את כל הקונספט: «מיטודרם לא נותנת לי קופסה – היא נותנת לי טכנולוגיה שכבר מגיעה עם הפרוטוקול, ההדרכה והידע המדעי.» (about vp). פניות לאירועי האקדמיה — Mitoderm@gmail.com; לכל השאר — info@mitoderm.com (contacts.json).

מה הבלוק מראה (בלוק 7 בכל דף מוצר; בלוק 5 בדף הבית). קו המוצרים של MITODERM והמוצר הנוכחי מואר בו (השוט האחרון של כל סרט); שלושת העמודים; «ימי הדרכה קרובים: [ימולא ע"י MITODERM]» (הצעה — לאישור) — תאריך, עיר, נושא; שורת שייכות «הצטרפו למשפחת MITODERM» (הצעה — לאישור) וכפתור «הצטרפו» (הצעה — לאישור); צילומים אמיתיים מימי ההדרכה, בהסכמת המצולמות. עד שיגיעו צילומים — קו המוצרים בלבד. לא יוצרים «אירוע», «קהל» או «קולגות» בבינה מלאכותית.

מה MITODERM צריכה להחליט ולספק (הרשימה המלאה — src/95-materials.md):

- מה כוללת «משפחת MITODERM»: קהילה (קבוצה, ניוזלטר), תנאי חשבון לקוח ונאמנות, ליווי אחרי הקנייה.
- האקדמיה: אילו הדרכות, מי מעביר, משך, תעודה, עלות (העלות לא עולה לסרט), תאריכים קרובים.
- לוח אירועים לשנה הקרובה, ולפחות שלושה צילומים אמיתיים מהדרכות קודמות עם הסכמות.
- מי עונה לפניות «הצטרפו» ובאיזה ערוץ.

7. כללים שלא זזים

- תוצאה מוצגת רק בצילומי לפני/אחרי אמיתיים של MITODERM, בהסכמה; הבינה המלאכותית מראה טקס ורגש, לא תוצאה. אין צילומים — אין בלוק הוכחה, והסרט עובר מהטקס אל השמחה.
- תכונות, תוצאות, מספרי טיפולים, מחירים, הנחות, תנאים ותאריכים — רק מהטקסטים המאושרים או [ימולא ע"י MITODERM].
- דמויות שנוצרו בבינה מלאכותית מסומנות כהמחשה; החלופה — צילום אמיתי של הקוסמטיקאית של MITODERM לפי אותה רשימת שוטים.
- לפני הפרסום — בדיקה משפטית של הכיתובים, הצילומים והטופס (src/97-rules.md).
- דוגמה לפני סדרה: סרט V-TECH SYSTEM ודף V-TECH SYSTEM קודם (החלטת MITODERM מ-08/11; EXO-NAD נשאר פרק הדוגמה של הקובץ), ורק אחרי «אוקיי» — השאר. כל הרצה בתשלום — אחרי מחיר, יתרה ו«מאשר/ת» בכתב (src/98-costs.md).

דף הבית

תסריט v3: מהיכרות לבחירה

גרסה 3.0 · כל הסדרות · בסיס #0a0a0b / #111114, זהב #c9a24b, צבע הסדרה מתחלף עם האריזה · מקורות: site/ storyboard.he.json (home, about, nav.blocks) · site/ARCHITECTURE-v2.md · site/design/home/hero/ ו-public/<slug>/img/still.webp · site/proto/scenes/*.js · state/scenarios-v3/research/facts.json (13 המוצרים), r1- ladder.md §4, r2-scroll-film.md §2.8 · site/sources/mitoderm-com/contacts.json

דף הבית הוא הכניסה לסיפור: הוא מקבל את מי שעדיין לא מכיר/ה את MITODERM (מדרגות 1–3), נותן לבחור מוצר — לפי הדאגה של המטופלים או לפי השם — ומעביר בקליפ קצר אל הסרט של אותו מוצר. מי שכבר יודע/ת מה רוצה (מדרגה 5) מגיע/ה לטופס מהבלוק הראשון, בלי לגלול.

1. בלוק 1 — האריזה התלויה

מה רואים. כמו היום בדפי המוצרים: אריזה תלת־ממדית אחת תלויה באוויר על הבסיס הכהה, גדולה וחדה, בעמודה השמאלית; הטקסט מימין. היא נושמת לאט (±1.5%), מסתובבת עד 10° אל הטקסט (לכמה מהאריזות הדפנות לא צולמו) ומאחוריה זוהר ואובך חסרי צורה בצבע הסדרה שלה. בלי קווים, טבעות, כנים ומדפים (ARCHITECTURE-v2).

איזו אריזה — שלוש אפשרויות, ההמלצה היא הראשונה (לבחירת MITODERM):

1. **מחזור הסדרות (מומלץ).** אריזה אחת תלויה, ועם הגלילה בתוך הבלוק היא מתחלפת באריזה הבאה — חמש סדרות, חמש אריזות: V-TECH SYSTEM (שחור וזהב) ← EXO-NAD (שמפניה) ← MICRO BOOST 10% (ירוק) ← MITOPEN (כסף) ← EXOSIGNAL HAIR (שחור וזהב). כל אריזה היא הפוזה S1 של הסצנה הקיימת שלה (site/ public/<slug>/img/still.webp, 2400×3840; V-TECH — site/design/vtech-3d/hd/v1-meet.webp), המעבר ביניהן — התפוגגות קצרה, וזוהר הסדרה מחליף צבע איתה. בלי ייצור חדש. תחת כל אריזה — תווית שם קטנה בלטינית ו«לפרטי המוצר ←» (home.card-7); לחיצה — קליפ המעבר (סעיף 3). במחזור אפשר להציב גם את MITOTECH CELL BOOSTER כסדרה שישית — לבחירת MITODERM.
2. **אריזה אחת קבועה** — «המוצר של החודש», מתחלפת בידי MITODERM; אותה מכניקה.
3. **תמונת הקו של MITODERM** (site/design/home/hero/desktop-b.webp, 1243×2000; בטלפון phone-b.webp) כגיבור, בלי אריזה תלויה — לפי ARCHITECTURE-v2 (31/10). בתסריט הזה תמונת הקו עוברת לבלוק «לפי שם» (סעיף 2), כדי שהבלוק הראשון יישאר אריזה אחת.

התנועה לאורך הגלילה (0–200vh). 0–40vh — פריים עומד, הטקסט נכנס; 40–200vh — האריזה צפה לאט, פונה מעט אל הטקסט, ובכל ≈32vh מתפוגגת לאריזה הבאה במחזור; הזוהר מחליף צבע; הטקסט אינו משתנה. בסוף הבלוק האריזה הנוכחית יורדת אל בלוק הבחירה. reduced motion ובלי JS — אריזה אחת (V-TECH SYSTEM) כסטיל HD.

הטקסט על המסך (כולו קיים, storyboard.he.json home): «MITODERM · ישראל» (home.eb) · «כשהמדע פוגש ביופי» (home.where-science-meets-beauty) · «פתרונות מקצועיים מבוססי אקסוזומים ו-BIOSPICULE™ לקליניקות ולאנשי מקצוע באסתטיקה – מערכות לשימוש בקליניקה, טיפול ביתי ומכשור אבחון.» (home.lead) · כפתורים: «צרו קשר» (home.b1) · «מוצרים מקצועיים» (home.b2 — מגלגל לבלוק הבחירה) · רמז גלילה «גלו את הפורטפוליו» (about b0.cta).

הטופס מהבלוק הראשון. «צרו קשר» בכותרת העליונה (דסקטופ) ובפס המוצמד בתחתית המסך (טלפון) פותח פאנל צד: שם · טלפון · «אני…» — קוסמטיקאית / בעל/ת קליניקה / רופא/ה / אחר · «המוצר שמעניין אותי» — רשימת 13 המוצרים ו«עדיין לא בחרתי» (הצעה — לאישור) · (contacts.json: +972-54-762-1889) WhatsApp. בלי חלון קופץ בטעינה; בלי הבטחה תוך כמה זמן חוזרים.

2. הבחירה — לפי דאגה ולפי שם

במדרגות הנמוכות בוחרים לפי הבעיה, לא לפי שם המוצר (r1 §1): «מה המטופלים שלכם רואים במראה?» (הצעה — לאישור; הד למשפט המאושר «המטופלים שלכם רואים את זה במראה», exosignal-hair b1.line). שש משבצות; לחיצה על משבצת פותחת את המוצרים שלה עם משפט הסיבה המאושר של כל אחד; לחיצה על מוצר — קליפ המעבר אל הדף שלו. כותרות המשבצות חדשות (הצעה — לאישור); משפטי הסיבה — מילה במילה מהדפים (storyboard.he.json, כותרת בלוק «למה?» b1.title או כותרת הפתיחה tagline product-pages.he.json; b0.title).

משבצת (הצעה — לאישור)	המוצרים	הסיבה — משפט מאושר (מקור)
שיער וקרקפת	EXOSIGNAL HAIR · EXOSIGNAL SPRAY · MITOSCAN · MITOPEN	«לנשירת שיער יש נקודת פתיחה» (exosignal-hair b1.title) · «הימים שבין הטיפולים חשובים.» (exosignal-spray b1.title) · «התרשמות אינה תוכנית.» (mitoscan b1.title) · «מסלול החדירה לרכיבים הפעילים.» (mitopen b0.title)
עור עייף וחסר ברק	EXO-NAD · CELL RENEW 1.5% · V-TECH SYSTEM	«עור חסר ברק מסגיר את גילו» (exo-nad b1.title) · «רואים את זה קודם במראה.» (cell-renew-1-5 b1.title) · «התחדשות עורית קלינית ברמת הדרמיס» (v-tech-system tagline)
מרקם, קמטוטים ומוצקות	V-TECH SYSTEM · MICRO BOOST 10% · CELLULAR AGE DEFENSE 2.5% · MITOTECH CELL BOOSTER	«מיקרונידלינג פותח את הדלת» (v-tech-system b1.title) · «יותר מפילינג.» (micro-boost-10 b1.title) · «כשהקמטים מתחילים להטריד.» (cellular-age-defense-2-5 b1.title) · «למראה עור מוצק, חלק ורווי בלחות» (mitotech-cell-booster b0.title)
נקבוביות וכתמים פוסט-דלקתיים	MICRO BOOST 10% · CELL RENEW 1.5% · V-TECH SYSTEM	«מיליוני מיקרו-מחטים. מזרק אחד.» (micro-boost-10 b0.title) · «עור עמום ועייף למראה, נקבוביות פעורות, גוון בלתי אחיד, כתמים פוסט דלקתיים – מה שהמטופלים מבחינים בו בבית, בין הביקורים.» (cell-renew-1-5 b1.line) · «המיקרו-תעלות זמניות. מה שתחדירו דרכן קובע את התוצאה.» (v-tech-system b1.line)
שיקום אחרי טיפולים ובין הביקורים	EXOCELL MASK · DERMA RECOVERY CREAM · EXOTECH GEL · EXOSIGNAL SPRAY	«רוגע לאחר הפרוצדורה» (exocell-mask b1.title) · «לחידוש יש גם אחרי.» (derma-recovery-cream b1.title) · «ההתחדשות מתחילה בקליניקה.» (exotech-gel b1.title) · «הימים שבין הטיפולים חשובים.» (exosignal-spray b1.title)
מכשור לקליניקה	MITOPEN · MITOSCAN · MITOTECH CELL BOOSTER	«דיוק שאפשר לשחזר.» (mitopen b1.title) · «התרשמות אינה תוכנית.» (mitoscan b1.title) · «דרך מחסום העור» (mitotech-cell-booster b1.title)

מוצר יכול להופיע בשתי משבצות; בכל משבצת מופיע קודם המוצר המקצועי ואחריו הביתי, עם הבייג׳ «מקצועי» / «טיפול ביתי» (home.tg, home.sl-3). טענות רפואיות (מלזמה, צלקות ניתוחיות, צמיחת שיער) אינן עולות למשבצות — רק משפטי הפתיחה שלמעלה.

לפי שם. תמונת הקו של MITODERM עם נקודות חמות (ARCHITECTURE-v2): desktop-b.webp, ב-hover/focus אזור המוצר מתחלף לגרסה הזוהרת desktop-a.webp ומופיעה תווית שם בלטינית; לחיצה — קליפ המעבר. מגע: נגיעה ראשונה — תווית, שנייה — פתיחה. מעל התמונה שלוש כותרות הסדרות הקיימות: «מקצועי» / «לחדר הטיפולים» (home.sl, home.h2) · «מכשור» / «אבחון והחדרה» (home.sl-2, home.h2-2) · «טיפול ביתי» / «בין הטיפולים» (home.sl-3, home.h2-3). MITOTECH CELL BOOSTER חסר בתמונת הקו — עד שתגיע תמונה מעודכנת הוא כרטיס נפרד (site/design/mitotech/packshot-kit-r15.png) עם «בוסטר תאי בשני בקבוקונים לפרוטוקולים בקליניקה בשילוב עם MITOPEN או (home.card-13) «.MICRO BOOST 10%.

3. 13 קליפי המעבר

מכניקה אחת לכולם. הקליפ מתנגן פעם אחת (2–4 ש׳, בלי קול, playsinline), מתחיל בלחיצה — מחווה של המשתמש, ולכן מותר גם ב-iOS — ונגמר בדיוק על פריים 0 של סרט המוצר: הפריים האחרון של הקליפ הוא אותו קובץ כמו הפריים הראשון של הדף (r2 §2.8). במעבר — הקנבס של הדף מציור מתחת לפריים האחרון של הווידאו ורק אז הווידאו מוסר, בלי הבהוב. reduced motion, Save-Data או סוללה חלשה — בלי קליפ: ישר לפוסטר (פריים 0). בדף הבית נטענים מראש רק שלושת הקליפים הסבירים ביותר (בזמן פנוי), לא כל ה-13.

הפריים הראשון — הפוזה S1 של האריזה בסצנה שלנו, על הבסיס הכהה (כמו בבלוק 1). **הטיסה** — האריזה מסתובבת לאט (עד סיבוב שלם, הדפנות באור קונטור ובתנועה כל עוד לא צולמו), הבסיס הכהה מתפוגג לחדר הטיפולים, האריזה מאטה ונוחתת על שולחן העץ, פונה אל המצלמה, עם צל מגע. **הפריים האחרון** — clinic-table-<slug>: סטיל השולחן המאושר (אותו חדר, אותו אור חלון, זוהר בצבע הסדרה) עם האריזה האמיתית שלנו מורכבת לפי האור — הפריים הראשון של הסרט בדף המוצר. **מודל** — רנדר three.js של האריזה מהסצנה הקיימת (מסלול טיסה flight(p)) מעל פלטת החדר, בלי קרדיטים וההדפסה תמיד נכונה; חלופה, רק אם הרנדר ייראה «דיגיטלי»: I2V פריים ראשון+אחרון עם החלפת אובייקט

לפי הרנדר (prompts/home.md, לפי research/costs.json). חמש פלטות שולחן — אחת לכל צבע סדרה (שחור-זהב, שמפניה, ירוק, כסף, MITOTECH) — ואחת ל-EXOCELL MASK עם הסביבה הטורקיז שלה.

מוצר	פריים פתיחה — הפוזה שלנו	הטיסה	פריים סיום — סטיל השולחן עם האריזה האמיתית	משך	מודל
V-TECH SYSTEM	site/design/vtech-3d/hd/v1-meet.webp (הקופסה הסגורה בעטיפת הזהב)	סיבוב איטי, העטיפה תופסת אור; נוחתת סגורה	clinic-table-v-tech-system (זוהר שחור-זהב)	3 ש׳	three.js
EXOTECH GEL	site/public/exotech-gel/img/still.webp (קובייית הזהב)	הקובייה מתגלגלת פעם אחת באוויר ונעמדת על פאתה	clinic-table-exotech-gel (שחור-זהב)	3 ש׳	three.js
EXOCELL MASK	site/design/exocell-3d/d1-meet.jpg (הקופסה הסגורה)	סיבוב איטי; הסביבה הטורקיז נשארת סביבה עד הנחיתה	clinic-table-exocell-mask (סביבה טורקיז, זהב V-TECH FACE בכרטיס)	3 ש׳	three.js
EXOSIGNAL HAIR	site/public/exosignal-hair/img/still.webp (הקופסה השטוחה)	הקופסה מחליקה שטוחה, פונה מעט (≤ 8° — רק החזית צולמה) ונוחתת	clinic-table-exosignal-hair (שחור-זהב)	3 ש׳	three.js
EXOSIGNAL SPRAY	site/public/exosignal-spray/img/still.webp (הבקבוק והקופסה הגבוהה)	הבקבוק מוביל, הקופסה אחריו; נעמדים זה לצד זה	clinic-table-exosignal-spray (שחור-זהב)	3 ש׳	three.js (פקשוט סטודיו חסר — ההדפסה הקטנה כפסים)
EXO-NAD	site/public/exo-nad/img/still.webp (קופסת הזהב המוברש, סגורה)	סיבוב איטי סביב הציר האנכי, החזית אל האור; נוחתת, יד מייצבת (= exo-nad-F03)	clinic-table-exo-nad (שמפניה)	4 ש׳	three.js
MICRO BOOST 10%	site/public/micro-boost-10/img/still.webp (הקופסה הגבוהה)	הקופסה הגבוהה מסתובבת על צירה ונוחתת עומדת	clinic-table-micro-boost-10 (ירוק, מונוגרמה M)	3 ש׳	three.js
CELLULAR AGE DEFENSE 2.5%	site/public/cellular-age-defense-2-5/img/still.webp (הקופסה)	כמו MICRO BOOST, איטי יותר	clinic-table-cellular-age-defense-2-5 (ירוק)	3 ש׳	three.js
CELL RENEW 1.5%	site/public/cell-renew-1-5/img/still.webp (הקופסה)	כמו MICRO BOOST	clinic-table-cell-renew-1-5 (ירוק, קפל בצבע הטיפה)	3 ש׳	three.js
DERMA RECOVERY CREAM	site/public/derma-recovery-cream/img/still.webp (הצנצנת והקופסה)	הצנצנת מובילה, הקופסה אחריה	clinic-table-derma-recovery-cream (ירוק-מרווה)	3 ש׳	three.js
MITOPEN	site/public/mitopen/img/still.webp (העט)	העט פונה סביב צירו הארוך — עד 15° (הגב לא צולם) — ונח על השולחן	clinic-table-mitopen (כסף)	3 ש׳	three.js (פקשוט HD חסר)
MITOSCAN	site/public/mitoscan/img/still.webp (המכשיר)	המכשיר גולש, לא «עף»: פנייה קלה ונחיתה יציבה	clinic-table-mitoscan (כסף)	3 ש׳	three.js
MITOTECH CELL BOOSTER	site/design/mitotech/packshot-kit-r15.png עד שיירנדר מפתח 3840 מ-mitotech-cell-booster.js	הקופסה מסתובבת ונוחתת סגורה	clinic-table-mitotech-cell-booster (ירוק הקופסה ומנטה)	3 ש׳	three.js (מפתח 3840 חסר)

לכל הקליפים: 1080p (×2 לדסקטופ לפי כלל «≤2× מגודל ה-CSS»), גרסת טלפון 9:16 נפרדת מאותה סצנה; ≈1.5–3 MB לקליפ בדסקטופ, 0.8–1.5 MB בטלפון; clip.mp4 לא נכנס ל-git. בדיקה פריים-פריים: ההדפסה, הצל, הנחיתה בלי ריחוף, צבעי האריזה ללא שינוי (ΔE ≤ 8).

4. דף הבית לפי מדרגות

הכפתור «צרו קשר» קבוע בכותרת העליונה ובפס התחתון — קיצור הדרך של מדרגה 5 מכל נקודה בדף.

מדרגה	הבלוק בדף	מה רואים	טקסט על המסך	טווח גלילה (vh)	קריאה לפעולה
1 · לא מכירים (כולל «אין בעיה»)	1 · גיבור	האריזה התלויה, מחזור חמש הסדרות, זוהר מתחלף.	«MITODERM · ישראל» · «כשהמדע פוגש ביופי» · home.lead	0–200	«צרו קשר» (home.b1) · «מוצרים מקצועיים» (home.b2) · «גלו את הפורטפוליו» (about b0.cta)
2 · מכירים את הבעיה	2 · לפי דאגה	שש משבצות הדאגה; בכל משבצת — משפט מאושר ומוצרים (סעיף 2). בלי וידאו.	«מה המטופלים שלכם רואים במראה?» (הצעה — לאישור) · כותרות המשבצות (הצעה — לאישור) · משפטי הסיבה המאושרים	200–320	לחיצה על מוצר ← קליפ מעבר
3–2 · מכירים סוגי פתרונות	3 · לפי שם	תמונת הקו עם נקודות חמות (זוהר ב-hover), שלוש כותרות הסדרות; כרטיס MITOTECH.	«מקצועי / לחדר הטיפולים» (home.sl, h2) · «מכשור / אבחון והחדרה» (sl-2, h2-2) · «טיפול ביתי / בין הטיפולים» (sl-3, h2-3) · תיאורי הכרטיסים home.card-4–6, 11–13, 18–20	320–460	«לפרטי המוצר ←» (home.card-7) · «עדכנו אותי ←» (home.card-14) למוצרים שטרם זמינים
3 · כך זה נראה בקליניקה	4 · הצצה לסרט	לולאה אילמת של 5 ש׳ מהסרט של EXO-NAD — הידיים על הלחי (exo-nad-F06), בלי פנים; לחיצה פותחת את דף EXO-NAD.	«כך זה נראה בקליניקה» (הצעה — לאישור) · «מוצר הוא לא פרוטוקול» (about b1.title) · «טיפול מקצועי הוא לא רק הטיפול עצמו – הוא דורש ידע, הבנה ברורה של מנגנון הפעולה ופרוטוקול מדויק.» (about b1.line) · תוויות «ידע» · «מנגנון פעולה» · «פרוטוקול מדויק» · «הדרכה» (about b1.label1–4)	460–560	«ראו איך אנחנו עובדים» (about b1.cta) ← דף EXO-NAD
משפחה (מ-4 ל-5)	5 · משפחת MITODERM ואירועים	שלושת העמודים ידע · פרוטוקולים · הדרכה; מועדי ההדרכות; צילומים אמיתיים מההדרכות אם יגיעו.	«לצד הקליניקות» (home.sl-4) · «החיבור בין מדע לקליניקה» (home.h2-4) · «ידע» / «פרוטוקולים» / «הדרכה» (home.st–st-3) עם home.st-4–6 · «הצטרפו למשפחת MITODERM» (הצעה — לאישור) · «ימי הדרכה קרובים: [ימולא ע"י MITODERM]»	560–680	«הצטרפו» (הצעה — לאישור) · «לתיאום הדרכה» (exo-nad b6.cta)
5 · מוכנים לפעולה	6 · טופס	הטופס פתוח בדף (לא רק בפאנל), WhatsApp לצידו.	«מחפשים את הפתרון המתאים?» (home.cta) · «המומחה שלנו יעזור לכם לבחור מוצרים ופרוטוקולים לקליניקה שלכם.» (home.cta-2) · שדות הטופס (סעיף 1)	680–780	«צרו קשר» (home.b1) · WhatsApp

מדרגה	הבלוק בדף	מה רואים	טקסט על המסך	טווח גלילה (vh)	קריאה לפעולה
—	7 · תחתית	פרטי הקשר כמו ב-mitoderm.com.	contacts.json: טלפון, WhatsApp, דוא"ל, כתובת, שעות; «© 2026 מיטודרם – כשהמדע פוגש ביופי» (home.footer-2)	+780	—

בלוק 4 הוא הבלוק היחיד בדף הבית עם סרט, והוא לקוח מהסרט של EXO-NAD — אין ייצור נפרד לדף הבית מלבד פלטות השולחן.

5. משפחת MITODERM ואירועים — טיזר

בלוק 5 מספר למי שעדיין לא לקוח/ה שמאחורי המוצר יש בית: «ידע», «פרוטוקולים», «הדרכה» עם שלושת התיאורים הקיימים (home.st-4, st-5, st-6), ולידם «ימי הדרכה קרובים» — תאריך, עיר ונושא [ימולא ע"י MITODERM] — ו«הצטרפו למשפחת MITODERM» (הצעה — לאישור). תמונות: רק צילומים אמיתיים מההדרכות של MITODERM, בהסכמת המצולמות; לא יוצרים «אירוע» בבינה מלאכותית. עד שיגיעו — קו המוצרים (desktop-b.webp). פניות לאירועי האקדמיה — Mitoderm@gmail.com (contacts.json), לאירועים בלבד); לכל השאר — info@mitoderm.com.

6. בטלפון

- **בלוק 1:** כותרת ← במה (≈46% מגובה המסך) עם האריזה התלויה במחזור הסדרות (הסטילים site/public/<slug>/img/m1.webp או חיתוך מהמפתח 3840) ← home.lead והכפתורים. האריזה במרכז הבמה, לא לצד הכותרת.
- **בלוק 2:** שש המשבצות בשתי עמודות; לחיצה פותחת גלילה אופקית של המוצרים של המשבצת (הבא מציץ).
- **בלוק 3:** phone-b.webp / phone-a.webp (853×1844) עם אותן נקודות חמות; נגיעה ראשונה — תווית, שנייה — פתיחה.
- **קליפ המעבר:** גרסת 9:16 נפרדת (720×1280, ≈0.8–1.5 MB) מאותה סצנה; האריזה נוחתת בשליש התחתון של המסך, מתחת לכותרת הדף שנכנסת.
- **בלוק 4:** לולאת הידיים בחיתוך אנכי (הידיים במרכז).
- **פס מוצמד** בתחתית: «צרו קשר» + סמל WhatsApp; הפאנל נפתח כפאנל מלא מלמטה.
- משקל הדף בטלפון בלי הקליפים: ≤ 3 MB (סטילים ותמונת הקו); הקליפים נטענים רק בלחיצה.

7. מה חסר מ-MITODERM

- בחירת בלוק 1: מחזור הסדרות / אריזה קבועה / תמונת הקו; אם מחזור — האם MITOTECH CELL BOOSTER בפנים ובאיזה סדר.
- תמונת קו מעודכנת עם MITOTECH CELL BOOSTER (רגילה וזוהרת, דסקטופ וטלפון); עד אז — כרטיס נפרד.
- אישור כותרות המשבצות (סעיף 2) ושיוך המוצרים למשבצות.
- אישור חדר הטיפולים והשולחן (סטיל אחד לפני הכול) — אותו חדר בכל 13 הסרטים.
- מועדי ימי ההדרכה, מה כוללת «משפחת MITODERM», צילומים אמיתיים מההדרכות בהסכמה.
- שדות הטופס והיעד שלהן (CRM ו-WhatsApp — מספר העסק +972-54-762-1889 לאישור); נוסח אישור הפרטיות.
- לסרט ההצצה (בלוק 4): אישור להשתמש בקטע הידיים מסרט EXO-NAD גם בדף הבית.
- פקשוטים חסרים שמשפיעים על הקליפים: EXOSIGNAL SPRAY (סטודיו), MITOPEN (HD), דפנות הקופסאות של EXO-NAD ו-MICRO BOOST; מפתח 3840 ל-MITOTECH.

8. הערכת עלות

דף הבית כמעט לא דורש ייצור: האריזות, המחזור ו-13 קליפי המעבר — מהסצנות שלנו ב-three.js (0 קרדיטים); לולאת ההצצה — מהסרט של EXO-NAD. בתשלום — רק ספריית הסט, שמשרתת גם את 13 הסרטים ונספרת כאן פעם אחת. השיטה והמחירים — כמו בסעיף 8 של כל פרק (research/costs.json): סטיל × 2 / 3 / 6 קרדיטים × 2 / 3 / 4 ניסיונות.

פריט	כמות	מחיר ליחידה (קרדיטים)	נמוך	סביר	גבוה
סטיל החדר set-R01 (משותף לכל הסרטים)	1	2 / 3 / 6 לסטיל	4	9	24
פלטות השולחן T06 … set-T01 לפי צבע סדרה (שחור-זהב, שמפניה, ירוק, כסף, MITOTECH, טורקיז MASK)	6	2 / 3 / 6 לסטיל	24	54	144
קליפי מעבר (13) ומחזור הסדרות — three.js	1 + 13	0	0	0	0
סך הכול, קרדיטים			**28**	**63**	**168**
בדולרים (≈)		0.043 / 0.05 / 0.07 לקרדיט	**1**	**3**	**12**

חלופה, רק אם הרנדר ייראה «דיגיטלי»: קליפ מעבר I2V של 3 ש׳ עם החלפת אובייקט — 75 / 153 / 291 קרדיטים לקליפ (transition costs.json), כלומר עד 975 / 1,989 / 3,783 לכל 13 הקליפים. לא נכלל בסיכומים; מחליטים אחרי הדוגמה של V-TECH SYSTEM.

היתרה ב-Higgsfield: 1 קרדיט, מסלול חינמי (נבדק 08/11/2026 00:45; המסלול החינמי אינו מתיר שימוש מסחרי). לפני כל הרצה — מחיר ויתרה ל-MITODERM, וההרצה רק אחרי «מאשר/ת». בלי אישור הסט — לא מתחילים.

השפה החזותית וההפקה

גרסה 3.0 · 08/11/2026 · מקורות: research/r2-scroll-film.md · research/r3-ai-video.md · research/higgsfield-site/ · (סעיפי האתר v2: 10/10, 14/10, 17/10, 22/10) design-rules.md · research/costs.json · models.json · ARCHITECTURE-v2.md · site/proto/engine/story.js · site/design/vtech-3d/src/hd/video_frames.py · src/exo-nad.md, prompts/exo-nad.md §0 (תנ"ך הסדרה)

1. מה משתנה לעומת גרסה 2.1

נושא	גרסה 2.1 (06/11 ,01/11)	גרסה 3
מה בפריים	האריזה לבדה על שחור; עשן וזוהר בצבע הסדרה; בלי אנשים ובלי חדר	חדר טיפולים, הקוסמטיקאית של MITODERM, המטופל/ת — והאריזה, מדויקת כמו קודם
מקור הפריימים	רנדר three.js וקליפ של האריזה על שחור, השחור הופך לשקיפות	פריימים מלאים מסטילים פוטוריאליסטיים ומ-image-to-video; האריזה מהרנדר שלנו — בקומפוזיט או בהחלפת אובייקט; three.js לטיסה ולתקריבי המוצר
מבנה	שישה מסכים S1–S6, טייק אחד של האריזה	8–12 שוטים, 30–40 שניות, בלוק לכל מדרגה בסולם; בלוק הוכחה, הצעה, משפחה
אנשים	אסור	כן — עם שורת גילוי נאות; תוצאה על העור או השיער — לעולם לא
שכבות	z0 צבע · z10 האריזה והעשן (עם שקיפות) · z20 טקסט	z0 צבע · z10 הסרט על קנבס מלא (בלי שקיפות) והכהיה עדינה · z20 טקסט
צבע הסדרה	סביב האריזה, על שחור	סביב האריזה, בחדר: אובך וזוהר חסרי צורה, הפרט במדים, כיתוב הכרטיסים; החדר עצמו ניטרלי-חם
טלפון	כותרת ← במה (≈46%) ← טקסט	אותו סדר; שוטים עם אנשים נוצרים ב-9:16 בנפרד, לא נחתכים מהרחב

מה לא משתנה: האריזה לעולם לא נוצרת מטקסט; טקסטים מאושרים בלבד; הטקסט HTML חי ב-Rubik; HD (≤ 2× מגודל ה-CSS); רק מכניקה שצולמה; בלי קווים, טבעות, כנים, חלקיקים מומצאים (כלל 22/10); דוגמה לפני סדרה; מחיר ויתרה לפני כל הרצה.

2. למה וידאו מחולל נראה «מצויר» — ומה עושים

השאלה של MITODERM, בתמצית: יצירת תלת-ממד נותנת מראה של סרט מצויר — מה עושים עם זה? התשובה בשני חלקים: מה גורם לזה, ומה השיטה שלנו.

מה גורם למראה המצויר (r3-ai-video.md §1):

1. **אריזה שנוצרה מטקסט.** המחולל «מצייר» קופסה לפי תיאור: הדפסה שגויה, קצוות רכים, רדיד שעווה. העין קוראת «רנדר» גם כשהחדר אמיתי.
2. **החלקה של העור.** המודלים מוחקים נקבוביות וקווים דקים, מחדדים קצוות ומסירים את הרעש שיש בכל צילום אמיתי — יוצא עור שעווה.
3. **מילים כלליות.** «HDR», «4K», «render», «3D», «cinematic» גוררות את המודל אל הממוצע של התג: צבעים רוויים, זוהר, אור אולפן מושלם.
4. **מודל לא מתאים.** מודל מסוגנן שמבקשים ממנו ריאליזם מחזיר פלסטיק.
5. **שוטים ארוכים.** אחרי 5–6 שניות הפנים, האצבעות וההדפסה «נסחפים».
6. **התחלה מרנדר תלת-ממדי.** כשפריים הפתיחה הוא רנדר, המחולל ממשיך את המראה שלו — חומרים חלקים, בלי אבק ובלי פגמים — ובסוף גם האנשים נראים כבובות. זו הסיבה הישירה למה שראינו.
7. **קישוטי בינה מלאכותית.** ניצוצות, קרניים, אבק זוהר, בוקה מושלם, חיוך «של פרסומת», סימטריה מלאה.
8. **כל קליפ בצבע אחר, בלי גרגר** — הסרט לא מרגיש מצולם במקום אחד ביום אחד.

השיטה שלנו:

1. **האריזה לא נוצרת מטקסט, אף פעם.** (א) פריים ראשון ואחרון של כל שוט עם מוצר — הרנדר שלנו (render-keys.cjs על הסצנה, 3840×2400) או הפקשוט של MITODERM, מורכב לפלטת החדר לפי כיוון האור עם צל מגע (site/tools/composite.py); (ב) בקליפ מוכן — החלפת אובייקט לפי הרנדר (Higgsfield Genjutsu, hf_mult_replace_object); (ג) טיסת האריזה, פתיחה ותקריבים — three.js, 0 קרדיטים; (ד) ההדפסה נבדקת בכל פריים: $\Delta E \leq 8$ מול הפקשוט על שטח ההדפסה השטוח.
2. **החדר והאנשים — קודם סטיל פוטוריאליסטי, ורק אז וידאו.** סטיל מאושר של החדר, סטיל מאושר של הקוסמטיקאית, סטיל של המטופל/ת; הווידאו נוצר מהסטילים (image-to-video עם פריים ראשון ואחרון), לא מטקסט ולא מרנדר.
3. **שפת מצלמה, לא שפת רנדר.** בכל פרומפט: עדשה, צמצם, מקור אור ושעה, מרקם עור אמיתי, גרעין פילם עדין, דרגת צבע שקטה.

מה כן: מצלמת קולנוע; עדשה 35 / 50 / 85 מ״מ או מאקרו 100 מ״מ; צמצם f/2–f/4, עומק שדה רדוד; אור חלון טבעי מימין, אחר הצהריים; מרקם עור אמיתי, נקבוביות נראות; גרעין פילם עדין וטבעי; צבעים אמיתיים, שקט של מגזין; טייק אחד רציף באורך ידוע; התחלה בדיוק על הפריים הראשון וסיום בדיוק על האחרון.

מה לא: רנדר, 3D, CGI, מנועי רינדור, «4K, HDR» כמילת סגנון, «קולנועי» לבדו, ברק, עור זוהר, «מושלם» ו«ללא פגם», ניצוצות, קרני אור, אבק באוויר, עיגולי בוקה, השתקפות עדשה.

הנוסח האנגלי המדויק לפרומפטים — בתיקייה /prompts (תנ״ך הסדרה: prompts/exo-nad.md §0).

4. **שוטים קצרים.** 2–5 שניות, תנועה אחת לשוט, מעבר רך (dissolve) במקום חיתוך קשה; ידיים ופרופיל יותר מפנים קרובות וארוכות.
5. **דמות אחת לכל הסדרה.** 3–5 תמונות ייחוס של הקוסמטיקאית (פנים, שיער, מדים, שלוש זוויות) בכל קריאה; לא סומכים על «נעילת פנים» — בודקים שהפנים ב-F02 וב-F09 הן אותן פנים.
6. **פוסט אחיד לכל הקו.** הגדלה ← טשטוש קל ← גרגר עדין (≈15–20%) ← דרגת צבע אחת (ניטרלי-חם, שחורים מעט מורמים, בלי teal-orange). הגרגר מתווסף כשכבת CSS מעל הקנבס, לא נצרב בפריימים — הוא מכפיל את משקל הפריים.
7. **בדיקה פריים אחרי פריים** (סעיף 6). פריים שנכשל לא עולה לאתר: מריצים שוב, או מעבירים את הקטע ל-three.js.
8. **בלי «יופי של בינה מלאכותית».** אין ניצוצות, קרניים, אבק, בועות, «תאים» ואקסוזומים מצוירים; אין עור בלי נקבוביות; אין חיוך מושלם. היופי בא מהאור, מהחומרים ומהשקט.
9. **אם אחרי שני סבבים הדמות עדיין «פלסטיק»** — לא סבב שלישי: מצלמים את השוט באמת (סעיף 3, החלופה).

2א. איך עושים את זה יפה — דוגמאות

לפני שכתבנו את הסרטים בדקנו איך אתרים אחרים בונים דף שבו הגלילה היא סרט (research/r2-scroll-film.md §1). המידע מבוסס על סיכומי חיפוש ולא על קריאה מלאה של כל אתר; כדאי לפתוח את האתרים עצמם לפני הפגישה.

אתר	מה רואים	מה לוקחים ל-MITODERM
Apple AirPods Pro	במה קבועה על כל המסך; בגלילה המוצר מסתובב ונפתח, והטקסט נכנס ונמוג מעליו	הדקדוק: במה אחת מוצמדת, הגלילה היא ראש הקריאה, טקסט בכניסות קצרות. המנוע שלנו כבר עובד כך; החדש — פריימים פוטוריאליסטיים על כל המסך
«Beauty Blooms» Moooi (אתר היום ב-Awwwards, 29/06/2021)	פרקים של «מצבי רוח» של חללים: גוללים מחדר לחדר, עם מעברי המסה ביניהם, ומוזיקה שמגיבה	הכי קרוב לרעיון החדר שלנו: רצף של חדרים ומצבים שמחוברים במעברים, ואובייקט גיבור אחד (אצלם הכורסה, אצלנו האריזה). לוקחים מעבר נמס בין הבלוקים במקום חיתוך; קול — רשות, כבוי כברירת מחדל
«Paper» / «Defy Gravity» Moooi «Play»	אותו מבנה של פרקים; חפצים מרחפים ונפתחים	הטיסה של האריזה אל השולחן היא הרגע «נגד כוח המשיכה» שלהם
«Gucci Beauty Wishes» (אתר היום ב-Awwwards, 11/12/2023)	ניווט בגלילה בין סצנות הקמפיין, עם מעברים בין החלקים	הוכחה מעולם היופי היוקרתי שאפשר לנווט בקמפיין בגלילה: הגלילה היא התפריט — מדף הבית אל בחירת המוצר

אתר	מה רואים	מה לוקחים ל-MITODERM
Renee Crown Wellness Institute	מדע שמסופר כרגש	בדיוק האתגר שלנו: מדע לאנשי מקצוע שמסופר בחום — המדרגות 3–4 בסולם, בדרך לאהבה
Goldschmiede Schubart · Archi Malin studio	וידאו אמיתי שזז עם הגלילה, בסביבת מלאכה — ידיים, סדנה	ידיים שעושות מלאכה בחדר אמיתי — זה סרט הקליניקה שלנו; ללמוד מהם איך נשארים על הידיים והכלים ולא על הפנים
Lando Norris	סיפור אישי, שכבות שמגיבות לגלילה, מעברים מהירים; מפות עומק	תנועה לפי מפת עומק על סטיל אחד = «תנועת מצלמה» זולה על סטיל פוטוריאליסטי, איפה שאין קליפ
Dr. LEVY Switzerland	באנר וידאו בדף הבית: המוצרים והפילוסופיה	הרצפה של הקטגוריה: וידאו שמתנגן לבד. אנחנו מכוונים מעליה — הגלילה שולטת בסרט

מה חוזר אצל כולם: (א) במה מוצמדת על כל המסך והטקסט מעליה; (ב) אובייקט גיבור אחד שלא עוזב את המסך; (ג) המעברים בין החדרים — המסה, או «מגב» שחפץ מוביל, לעולם לא חיתוך פשוט; (ד) הקול — רשות; (ה) החלק הקולנועי קצר (פרקי Moooi, הסיבובים של Apple — שניות, לא דקות), ובלוקי הטקסט שביניהם נושאים את הטיעון.

3. השחקנים הקבועים והסט (הצעה — לאישור MITODERM)

cast-C01 — הקוסמטיקאית של MITODERM, אותה אישה בכל 13 הסרטים. בת 35–40, מראה ישראלי-ים-תיכוני, פנים חמות ומקצועיות, מבט ישיר ורגוע; שיער אסוף בקוקו נמוך; איפור טבעי בלבד, לכל היותר עגילים צמודים; טוניקה מקצועית בגרפיט כהה עם צווארון עומד נמוך ופרט אחד קטן בצבע הסדרה של הסרט (תפר או סיכה: שמפניה ל-PEELING, זהב ל-V-TECH FACE ול-HAIR, ירוק ל-BIOSPICULE, כסף ל-DEVICES, ירוק-מנטה ל-MITOTECH); כפפות ניטריל בהירות בשוטי הטיפול (צבע הכפפות — לאישור MITODERM); בלי תג שם, בלי לוגו על הבגד. היא לא מדברת בסרט.

set-R01 — חדר טיפולים אחד לכל הסדרה. חדר פרימיום ושקט: ארונות אגוז כהה, משטח אבן אפורה-חמה, כיסא/מיטת טיפולים עם בד פשתן בצבע שמנת, מראה עגולה גדולה עם מסגרת פליז דקה, שולחן צד נמוך מעץ עם משטח אבן (שולחן המוצר), משטחים נקיים; אור חלון חם של אחר הצהריים מימין למצלמה, החלון עצמו מחוץ לפריים; השליש הימני של הפריים — קיר אבן כהה בצל רך, שם יושב הטקסט. בלי יצירות אמנות, לוגואים או מוצרים אחרים על הקירות והמשטחים.

set-T01 … T06 — פלטות השולחן. אותו שולחן, אותה עדשה וגובה מצלמה, אותו חלון; משתנה רק האובך חסר הצורה מאחור, לפי צבע הסדרה: T01 שמפניה (EXO-NAD) #d8c48a · T02 שחור-זהב (V-TECH SYSTEM,) #c9a24b · T03 ירוק (EXOTECH GEL, EXOSIGNAL HAIR, EXOSIGNAL SPRAY MICRO BOOST 10%,) #1E4634 · T04 כסף (CELLULAR AGE DEFENSE 2.5%, CELL RENEW 1.5%, DERMA RECOVERY CREAM) #d9d4cc · T05 ירוק הקופסה (MITOPEN, MITOSCAN) #144434 ומנטה (MITOTECH CELL BOOSTER) #78E0BC; הצבעים לאישור · T06 טורקיז (EXOCELL MASK — הסביבה שלה) #6fb7ba. על כל פלטה מורכב הרנדר של המוצר — התוצאה <slug>-clinic-table: הפריים האחרון של קליפ המעבר ופריים 0 של דף המוצר (prompts/home.md §2).

המטופל/ת מתחלף/ת ממוצר למוצר — הגיל, המין והדאגה לפי האינדיקציות המאושרות של הדף; בלי שם, בלי אבחנה, בכבוד:

מוצר	המטופל/ת בסיפור (הצעה — לאישור)	הדאגה — מהטקסט המאושר
EXO-NAD	אישה כבת 45, פוטוטיפ III–IV	«עור חסר ברק מסגיר את גילו» (exo-nad b1.title)
V-TECH SYSTEM	גבר כבן 35, פוטוטיפ III	«עור עייף וחסר ברק» · «סימני פוסט אקנה» (v-tech-system b1.label1, b1.label3)
EXOTECH GEL	אישה כבת 55	לפי src/exotech-gel.md §1
EXOCELL MASK	אישה כבת 32, פוטוטיפ IV	לפי src/exocell-mask.md §1
EXOSIGNAL HAIR	אישה כבת 40, שיער בינוני-כהה	«דילול · ירידה בצפיפות» (exosignal-hair b1.label2)
EXOSIGNAL SPRAY	גבר כבן 38	לפי src/exosignal-spray.md §1
MICRO BOOST 10%	אישה כבת 40, פוטוטיפ III	לפי src/micro-boost-10.md §1

מוצר	המטופל/ת בסיפור (הצעה — לאישור)	הדאגה — מהטקסט המאושר
CELL RENEW 1.5%	אישה כבת 27, פוטוטיפ IV	לפי src/cell-renew-1-5.md §1
CELLULAR AGE DEFENSE 2.5%	גבר כבן 50	לפי src/cellular-age-defense-2-5.md §1
DERMA RECOVERY CREAM · MITOPEN · MITOSCAN · MITOTECH CELL BOOSTER	לפי הפרק של כל אחד	לפי הפרק

עקרונות הקאסטינג. פנים ישראליות; טווח גילים 27–55; לפחות שלושה מטופלים גברים בסדרה; לפחות שני פוטוטיפים כהים (הטווח המאושר של EXO-NAD: «פיצפטריק I–VI»); הדאגה מוצגת עדינה ואמיתית, לא קריקטורה; העור והשיער לא מרוטשים בין שוט לשוט — ה«אחרי» אינו שלנו. צילומי הייחוס של האנשים אינם נכנסים למאגר ה-git (כלל הפרויקט) — רק המזהים.

החלופה — אנשים אמיתיים. קוסמטיקאית של MITODERM כפנים של המותג וקליניקה אמיתית לצילום, לפי אותה רשימת שוטים: יתרון — אמינות מלאה ואפס שאלות על דמויות מבינה מלאכותית; מחיר — יום צילום, הסכמות ותיאום. אפשר גם לערבב: הקוסמטיקאית אמיתית, הסביבה והטיסה מהצנרת שלנו. ההחלטה — של MITODERM, לפני שלב 1 בצינור.

4. הצינור — שלב אחר שלב

#	שלב	מה עושים	תוצר	שער — מי מאשר	בתשלום
0	אישור על הנייר	MITODERM מאשר/ת את הקונספט, את תיאור הקאסטינג והסט ואת הכיתובים החדשים של פרק הדוגמה	הערות על הקובץ הזה	MITODERM	לא
1	סטיילי קאסטינג וסט	set-R01, פלטות set-T01…T06, cast-C01 (חזית + ¾), exo-nad-K01 (חזית + פרופיל); קודם סטיל דוגמה אחד	סטילים	«אוקיי» של MITODERM על החדר ועל הדמויות	כן
2	סטיילי מפתח לשוטים	S02a/b … S10a/b מהייחוסים המאושרים; במקום שיש מוצר — הרנדר שלנו בקומפוזיט	גיליון פריימי מפתח	בדיקת העורך (סעיף 6) ← MITODERM רואה את הגיליון	כן
3	טיוטות 480p	טיוטה אחת לשוט (דרגת תנועה נמוכה), עד שלוש	קליפים 480p	בוחרים או פוסלים לכל שוט	כן (≈1/5 מהמחיר)
4	פיינל 1080p	סיום הטיוטות שנבחרו (בתוך 7 ימים), 16:9 ו-9:16	קליפים 1080p	בדיקה פריים אחרי פריים	כן
5	דיוק המוצר	החלפת אובייקט לפי הרנדר, או רינדור תנועת המוצר ב-three.js וקומפוזיט	קליפים עם הדפסה מדויקת	ΔE ≤ 8 בכל פריים	כן / לא
6	הגדלה ×2	2160×3840 לדסקטופ (כלל ≤ 2×)	קליפים מוגדלים	site/proto/qa/verify-hd.cjs	כן, אם מתומחר
7	פוסט	דרגת צבע אחת, טשטוש קל, מפרט הגרגר, מיזוג הפריימים הראשון והאחרון למפתחות	קליפים סופיים	העורך	לא
8	פריימים	film_frames.py ← WebP בשכבות 720 / 1280 / 1920 (+2560), סטים נפרדים ל-9:16, מניפסטים	סטי פריימים	תקציב המשקל (סעיף 7)	לא
9	דף הדוגמה	המנוע: קנבס מלא, מסירה מקליפ המעבר, הכהיה, פאנל הטופס; מדידות	דף EXO-NAD	«אוקיי» של MITODERM	לא

#	שלב	מה עושים	תוצר	שער — מי מאשר	בתשלום
10	הסדרה	שלבים 1–9 לכל סרט, במנות של 3–4 סרטים; פלטות וקליפי המעבר של דף הבית	13 דפים ודף הבית	לכל מנה	כן

כללי הצינור. לפני כל שלב בתשלום — מחיר ויתרה בכתב, והרצה רק אחרי «מאשר/ת» (src/98-costs.md). קודם דוגמה: שוט F07 של V-TECH SYSTEM (סרט הדוגמה שבחר MITODERM ב-08/11 — MITOPEN על הלחי) מקצה לקצה, ורק אז שאר השוטים של אותו סרט, ואז דף הדוגמה, ואז הסדרה. פריים שנכשל בבדיקה לא עולה לאתר. שני סבבים שנכשלו על אותו שוט — עוצרים ומחליפים שיטה (three.js או צילום אמיתי), לא סבב שלישי. כל שלב ≥ 30 דקות עבודה רצופה והמקורות נשמרים במאגר — כך שהפסקה לא מאבדת דבר.

5. המודלים ותפקידיהם

המזהים — מ-research/higgsfield-models.json (רשימה חלקית); התפקידים — research/r3-ai-video.md §2; המחירים — src/98-costs.md. לפני כל הרצה המחיר נבדק בכפתור העלות של Higgsfield, כי המחירים שפורסמו סותרים זה את זה.

תפקיד בסרט	מזהה המודל	פרמטרים	הערה
סוס העבודה: חדר ואנשים, פריים ראשון ואחרון	seedance_2_5	start_image + end_image, 4–5 ש׳, 16:9 / 9:16, 1080p, bitrate high, ייחוס דמות (omni_reference / image_references)	טיוטה 480p ← סיום ב-1080p בתוך 7 ימים; דורש מסלול Plus ומעלה
רגש בפנים — ה«וואו» והחיוך	minimax_hailuo (גרסה minimax-2.3)	start_image (+ end_image), 6 ש׳, 1080	ברזולוציה 512 אין פריים סיום — לא משתמשים בה
ידיים ומאקרו	seedance_2_5 או gemini_omni_flash_1_2	סטיל מאקרו כפריים ראשון, 4–5 ש׳, 1080p (4K ב-Gemini)	לבדוק על שוט אחד לפני שמחליטים
שוטי גיבור ב-4K	gemini_omni_flash_1_2 · flux_3_video	פריים ראשון ואחרון, עד 4K	חלופה להגדלה; לבדוק מחיר
בדיקות תנועה זולות	kling3_0_turbo	פריים ראשון בלבד, 3–15 ש׳, 720p	אין פריים סיום — לא לשוטים שדורשים פריים מפתח מדויק
החלפת האריזה המצוירת ברנדר שלנו	hf_mult_replace_object (טיוטות: hf_mult_replace_object_flash)	קליפ מקור 4–30 ש׳ + תמונות ייחוס של הפקשוט, 1080p	לבדוק את ההדפסה בכל פריים; Lite — כשליש מהמחיר, לטיוטות
העברת תנועה מצילום ייחוס אמיתי (מחווה של יד)	hf_mult_motion_control (Lite: hf_mult_motion_control_flash)	סרטון ייחוס + תמונות	רשות; רק אם תנועת היד לא יוצאת אמינה
סטילים פוטוריאליסטיים: חדר, קאסטינג, פריימי מפתח	gpt_image_2_6 (ברירת המחדל), חלופות nano_banana_pro, soul_2	ייחוסי דמות; 4K	GPT Image מחזיק טקסט קטן טוב יותר; Soul ID — נעילת דמות אופציונלית
הגדלה	upscale_image · upscale_video	2×	המחיר לא פורסם
טיסת האריזה, פתיחה, תקריבי מוצר, קליפי המעבר	three.js (site/proto/scenes/<slug>.js)	2400×3840, 24 פריימים לשנייה, שקיפות	0 קרדיטים; ההדפסה נכונה תמיד

לא בשימוש בסרטי הקליניקה: intone (ראש מדבר), marketing_studio_video (פרסומות תבנית — אולי לגרסאות לרשתות), ad_multiplier_v2.

6. בדיקת איכות לכל פריים

פריים שנכשל בסעיף אחד — לא עולה לאתר. הבדיקה נעשית על כל פריים של כל קליפ (לא על דגימה), בנפרד מבדיקת התנועה.

המוצר

1. ההדפסה קריאה ולא השתנתה; על שטח ההדפסה השטוח $\Delta E \le 8$ מול הפקשוט, ≥ 5 בין פריימים.
2. ספירת הכלים (למשל 1 + 5 + 5 בתושבת של EXO-NAD), הפקקים סגורים, שום כלי לא נעלם או נוסף.
3. מכניקה רק כפי שצולמה: מכסה שעולה ישר, סיבוב בגבול שנקבע לקופסה שדפנותיה לא צולמו ($\ge$ 8–10°).
4. צבעי האריזה ללא שינוי בין שוטים ובין גדלים (כלל 14/10: רק הסביבה צבעונית).

האנשים

5. חמש אצבעות בכל יד, מפרקים הגיוניים; כפפות — אותו צבע ואותה החלפה שהפרוטוקול דורש.
6. עור עם מרקם: נקבוביות, קווים דקים, אי-אחידות טבעית; לא שעווה, לא פלסטיק, לא «זוהר».
7. אותן פנים ואותו שיער לאורך כל הסרט (F02 מול F09); אותם מדים, אותו תסרוקת.
8. אין רמז לתוצאה: העור והשיער בפריים האחרון של כל שוט זהים לפריים הראשון; האדמומיות של אחרי טיפול נשארת כשהפרוטוקול מתאר אותה.
9. ההבעה אנושית: עיניים חיות, חיוך גם בעיניים; לא מבט «מת», לא חיוך של פרסומת.

הפיזיקה והסצנה

10. אור מכיוון אחד (החלון מימין), צללים נכונים, צל מגע לכל חפץ על השולחן; בלי ריחוף.
11. ההשתקפות במראה תואמת לחדר; בלי השתקפות של המצלמה, בלי כפילויות.
12. בלי חפצים שאינם בטקסט: מחטים ליד הפנים, דם, מברשות, ספטולות, מזרקים עם מחט, תכשיטים על הידיים, מוצרים זרים.
13. בלי קישוטים: ניצוצות, קרניים, אבק, בועות, «תאים», אקסוזומים, קווים, טבעות, פאנלים, כיתוב או ממשק.

ההמשכיות והדף

14. הפריים האחרון של כל שוט זהה לפריים הראשון של הבא (בייט בבייט אחרי המיזוג); קליפ המעבר נגמר בדיוק על פריים 0.
15. לולאות (מאקרו): התפר בלתי נראה.
16. השליש הימני של הפריים כהה ושקט בכל פריים שעליו יושב טקסט; ניגודיות $\le 4.5:1$ על הפיקסל הבהיר ביותר מתחת לטקסט (סעיף 8).
17. גרסת 9:16 — קומפוזיציה משלה: הפעולה במרכז, מקום לכותרת מעל הבמה.
18. HD: הפריים בגודל $\le 2\times$ מגודל התצוגה (verify-hd.cjs); בלי ארטיפקטים של הגדלה (הילות, «ציור» של שיער).

7. הסרט בגלילה — פורמטים ומשקלים

שני מצבים, לא יותר (r2-scroll-film.md §2.8, §4): PLAY — קליפ המעבר, 2–4 שניות, מתנגן פעם אחת בלחיצה; SCRUB — סרט הדף כרצף פריימי WebP על קנבס במנוע שלנו (engine/story.js), הגלילה היא ראש הקריאה. לא גוללים <video> ולא מנגנים את שוטי הסיפור לפי זמן. בדיקת A/B אחת על דף הדוגמה: אותן 5 שניות כווידאו H.264 720p בקידוד all-intra — מאמצים רק אם המשקל נמוך בבירור ו-Safari ב-iOS גולל בלי תקיעות.

פריימים. 5–6 פריימים לכל שנייה של תנועה, 10 בטיסת האריזה (F03), פריים אחד לכל פריים עומד (≈40% מהסרט הם «עמידות»); על הקנבס מוצגים שני פריימים שכנים במיזוג לפי החלק השברי, וראש הקריאה מתקרב אל היעד בהחלקה (0.15–0.25 לכל ציור) — כך גלילה איטית או אינרציה לא נראות מדורגות. סך הכול: דסקטופ 150–220 פריימים לדף, טלפון 120–150.

קידוד. WebP 24 ביט בלי שקיפות, q68–74, -sharp_yuv -m 6; הגרגר לא נצרב (ב-q80 הוא הכפיל את המשקל במדידה). AVIF — רק אחרי בדיקת מכשירים, ורק לשכבה הגדולה. משקל לפריים (אומדן; המדידה שלנו על מקור חלק היא גבול תחתון): 1920×1080 ≈ 90–180 KB · 1280×720 ≈ 35–70 KB · 1280×720 ≈ 40–80 KB.

שכבות רזולוציה. 16:9 — רוחב 720 / 1280 / 1920 (+2560 רשות); 9:16 — סטים משלהם, 720×1280 (מאסטר 1080×1920). המנוע בוחר שכבה לפי רוחב ה-CSS × צפיפות המסך (DPR עד 2 בדסקטופ, 3 בטלפון; מכשירים חלשים — עד 1600). חלון הפענוח: 4 פריימים אחורה / 8 קדימה בדסקטופ, 2 / 5 בטלפון; הפענוח בעובד נפרד, הציור רק כשהפריים השתנה (INP ≤ 200 ms).

תקציב משקל לדף מוצר	דסקטופ 16:9	טלפון 9:16
פוסטר (פריים 0, נכס ה-LCP)	≥ 250 KB	≥ 120 KB
16–12 הפריימים הראשונים (10% הגלילה הראשונים)	≥ 1.2 MB	≥ 0.6 MB
כל הרצף	יעד 10–14 MB, תקרה 18 MB	יעד 4–6 MB, תקרה 8 MB
פריימי מפתח בלבד (Save-Data, reduced motion, רשת איטית)	8–12 סטילים, 1.5–2 MB	0.6–0.8 MB
קליפ המעבר מדף הבית	1080p, 1.5–3 MB	720p, 0.8–1.5 MB

טעינה הדרגתית. פוסטר (preload, fetchpriority=high, תיבת יחס קבועה — CLS = 0) ← פריימים 0–15 ← השאר בכיוון הגלילה; הפריימים של הבלוק הבא מתחילים לרדת כשהנוכחי עבר 50%; בדף הבית נטענים מראש בזמן פנוי רק שלושת קליפי המעבר הסבירים, לא 13. יעדי Core Web Vitals: LCP ≤ 2.5 ש׳, INP ≤ 200 ms, CLS ≤ 0.1.

המסירה מקליפ לרצף. הקליפ נגמר על פריים 0 (אותו קובץ, אותה דרגת צבע, אותו חיתוך); הקנבס מציור מתחת לפריים האחרון של הווידאו ורק אז הווידאו מוסר — בלי הבהוב. לא התחיל הקליפ (סוללה חלשה, Save-Data, reduced motion) — ישר לפוסטר.

אחסון. 13 דפים × ≈12 MB = ≈160 MB של פריימים: הם יושבים ב-CDN או במאגר הנכסים של האתר, לא ב-git; ב-git נשארים פריימי המפתח והמניפסטים. clip.mp4 וצילומי אנשים אינם נכנסים ל-git לעולם. גיבוי ה-git של MITODERM נשאר קטן.

מודדים קודם. דף הדוגמה (V-TECH SYSTEM) מדווח את ה-KB האמיתי לפריים, זמן הפענוח ב-Android בינוני וב-iPhone, LCP/INP/CLS — ורק אז התקציבים נקבעים ל-12 הדפים האחרים.

8. טקסט מעל הווידאו

- הטקסט הוא HTML חי בשכבת התוכן (z20), Rubik בכל התפקידים (כלל 17/10): משקל 300/400 לטקסט, 500 לכותרות; מרווח שורות 1.6 לטקסט, 1.18 לכותרות. כותרת ≥ 6 מילים, משפט ≥ 140 תווים, ≥ 4 תוויות; על המסך בכל רגע 2–6 מילים גדולות, השאר קטן — כמו בגרסה 2.1.
- RTL: עמודת הטקסט בשליש הימני; כל שוט מתוכנן מראש עם שליש ימני שקט (קיר האבן בצל). הפריימים לעולם לא משוקפים — ההדפסה על האריזה תתהפך.
- הכהיה (scrim) בין הקנבס לטקסט: linear-gradient(to left, rgba(10,10,11,.78), rgba(10,10,11,0) 55%); צל טקסט רק כגיבוי. הניגודיות נמדדת על הפיקסל הבהיר ביותר מתחת לתיבת הטקסט, בפריים הגרוע ביותר של הבלוק: ≥ 4.5:1 לטקסט רגיל, ≥ 3:1 לכותרות גדולות — בדיקה אוטומטית של פיקסלי הקנבס מתחת לתיבה.
- תנועת הטקסט: נכנס בפריים העומד (40 ה-vh הראשונים), עולה ונמוג לפני שהבא נכנס; לעולם לא מעל פנים בצילומי ההוכחה. כיתובי בלוק ההוכחה («לפני» / «אחרי» / «אחרי [N] טיפולים · תוצאות אישיות משתנות», הצעה — לאישור) — עם הכהיה משלהם, בפינות.
- אין אותיות של מחולל, אין כתוביות צרובות; הטקסט היחיד בפריימים הוא ההדפסה של האריזה עצמה.
- כרטיס ההצעה והטופס נפתחים מעל F10 בשליש השקט; בטלפון — פאנל מלא מלמטה, הבמה נשארת גלויה מעליו.

9. נגישות

- prefers-reduced-motion: reduce — בלי גלילת פריימים ובלי קליפ: סטיל HD אחד לכל בלוק (מצב «פריימי מפתח» של המנוע). Save-Data ורשת איטית — אותו מצב. בלי JS — תמונת מפתח <img> בכל בלוק וטופס HTML רגיל.
- מקלדת: פוקוס נראה; הכפתור הקבוע, הפאנל והטופס נגישים ב-Tab, Esc סוגר, הפוקוס נשאר בתוך הפאנל כשהוא פתוח.

- קוראי מסך: הכותרות והטקסטים הם HTML אמיתי; לקנבס aria-hidden והטקסט של הבלוק הוא החלופה; לצילומי ההוכחה טקסט חלופי («לפני», «אחרי», שם המוצר); קליפ המעבר אילם ומתחיל רק במחווה; לכל לולאה — כפתור עצירה; בלי הבהובים.
- מגע: יעדי לחיצה ≥ 44 px; הפס המוצמד לא מכסה תוכן (ריווח תחתון); תוויות ושגיאות של הטופס בטקסט, לא בצבע בלבד.
- ניגודיות — סעיף 8; גובה הבמה בטלפון ב-dvh/svh, כדי שסרגל הכתובת לא יקפיץ את הדף.
- בישראל אתרי שירות כפופים לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע״ג-2013, לפי תקן ישראלי ת״י 5568 (WCAG 2.0 ברמה AA); באתר כבר יש «הצהרת נגישות» (footer_he contacts.json) — יש לעדכן אותה לסרטים ולטופס. בדיקה משפטית — src/97-rules.md.

חלק 2

13 פרקי מוצר

EXO-NAD

תסריט v3: מהיכרות לאהבה

גרסה 3.0 · סדרה PEELING · צבע #d8c48a · מקורות: source-texts.md [עמ׳ 07] · site/product-pages.he.json [13] · site/storyboard.he.json (exo-nad, home) · state/protocols/he-final.md §4 · site/packaging-text.md (exo-nad), site/proto/scenes/exo-nad.js + render-keys.cjs · site/public/exo-nad/img/ · state/scenarios-v3/research/facts.json (exo-nad), r1-ladder.md, r2-scroll-film.md, costs.json · site/sources/mitoderm-com/contacts.json

הפרק הזה הוא הדוגמה לכל 13 הפרקים: EXO-NAD היא הדוגמה שבחר MITODERM בעצמו — הקוסמטיקאית פותחת את הערכה ומיישמת אותה על הפנים. כל שוט כאן ניתן לצילום גם באולפן אמיתי עם קוסמטיקאית ומטופלת אמיתיות (בהסכמה), ולא רק במחולל; כל טענה על המוצר לקוחה מילה במילה מהטקסטים המאושרים; התוצאה מוצגת רק בצילומי לפני/אחרי אמיתיים של MITODERM. הדמויות שיווצרו בבינה מלאכותית הן המחשה — ראו סעיף 4 וסעיף 7.

השחקנים והסט (הצעה — לאישור MITODERM): הקוסמטיקאית הקבועה cast-C01, החדר set-R01 ופלטת השולחן set-T01 — בנוסח אחד לכל 13 הסרטים, בפרק «השפה החזותית וההפקה», סעיף 3. הפרט במדים — בשמפניה. המטופלת של הסרט הזה — ראו סעיף 1. פרוטוקולים אינם בסרט — קישור אליהם מתחת לדף.

1. כרטיס המוצר

שדה	תוכן
האפקט המרכזי	«מערכת ביוהאקינג תלת־שלבית להתחדשות ולשיפור חיוניות העור» (source-texts.md [עמ׳ 07]). «שלושת שלבי הטיפול פועלים ברצף: הסרת תאים מתים וחידוש פני העור, איזון ושיקום לאחר פעולת החומצות, ולבסוף החדרת סרום פעיל לשיפור מראה החיוניות, המוצקות, הלחות והזוהר.» (שם). בסרט הזה האפקט שמוביל את הסיפור הוא הזוהר: «מעניק זוהר – טיפול אידיאלי לפני אירוע ולעור בוגר, עייף וחסר ברק.» (product-pages.he.json [13]. benefits).
אזור הטיפול	הפנים. בטקסטים המאושרים האזור נקרא «אזור הטיפול» ו«פני העור»; הפנים משתמעות מהטקסט ומהבקשה של MITODERM («מיישמת על הפנים») — לאישור סופי של MITODERM.
מי מיישם/ת	הקוסמטיקאית, בקליניקה בלבד: «לשימוש מקצועי בלבד. טיפול אחד כל 3-4 שבועות, בודד או כסדרה» (product-pages.he.json [13] cta.). בסרט: הקוסמטיקאית הקבועה של MITODERM.
כלי היישום	ידיים בכפפות ומזרק לשאיבה: «יש לשאוב 1 מ״ל מהתמיסה ולמרוח באופן אחיד על אזור הטיפול תוך עיסוי עדין» (שלב 1), «יש לשאוב כ־2 מ״ל מהמנטרל» (שלב 2), «יש לשאוב כ־2 מ״ל מסרום ה־Longevity ולמרוח באופן אחיד» (שלב 3); «יש להחליף כפפות, מחטים ומזרקים בין שלב לשלב»; לפני השימוש «יש לנער היטב את התמיסה הדו־פאזית» (state/protocols/he-final.md §4). בלי מכשיר, בלי מיקרונידלינג, בלי מברשת. מה שלא צולם (איך שואבים מהבקבוק, במה שוטפים את המנטרל) — לא מוצג מקרוב, ראו סעיף 7.
מה באריזה	«1× Biphasic Peel – 15 מ״ל», «5× pH Normalizer – 5 מ״ל כל אחד», «5× Longevity Serum – 5 מ״ל כל אחד» (product-pages.he.json [13] kit). קופסת זהב מוברש עם הדפס שחור (EXO-NAD · SKIN · VM corporation LONGEVITY PEELING), המכסה עולה ישר למעלה, בפנים תושבת שחורה עם הדפס זהב: בקבוק הפילינג משמאל, שורה של 5 בקבוקוני pH Normalizer ושורה של 5 בקבוקוני Longevity Serum (site/packaging-text.md, exo-nad.js, צילומי הלקוח מ-22/10).
הלקוח/ה בסיפור	אישה כבת 45, פוטוטיפ III–IV (מהטווח המאושר «פיצפטריק I–VI»), עור בוגר, עייף וחסר ברק, גוון לא אחיד — הדאגה המאושרת של הדף: «עור חסר ברק מסגיר את גילו» (storyboard.he.json exo-nad b1.title). היא רוצה להגיע זוהרת לאירוע משפחתי (הטקסט המאושר: «טיפול זוהר לפני ארוע», source-texts.md [עמ׳ 07]). בלי שם, בלי הבטחה; המצב שלה מוצג בכבוד, במראה.
צבע ואור	שמפניה-זהב #d8c48a על בסיס #0a0a0b / #111114. בקליניקה: אור חלון חם מימין, עץ כהה ואבן; צבע הסדרה חי רק מסביב למוצר — זוהר ואובך חסרי צורה בשכבת התנועה, הפרט במדים, כיתוב הכרטיסים. המוצר עצמו באור לבן ניטרלי ובצבעי ההדפסה שלו, בכל פריים (ΔE ≤ 8 מול הפקשוט). הטקסט — HTML חי ב-Rubik מעל הסרט, בשליש הימני השקט של הפריים, עם הכהיה עדינה מתחתיו.

2. מסלול הדף לפי סולם המודעות

הטופס נגיש מהבלוק הראשון: בדסקטופ — כפתור קבוע בכותרת העליונה «לקבלת הצעת מחיר» (product-pages.he.json [13] cta.) לצד «צרו קשר» (storyboard.he.json home.b1); בטלפון — פס מוצמד בתחתית המסך עם אותו כפתור וסמל WhatsApp. הלחיצה פותחת פאנל צד עם טופס קצר (סעיף 5), בלי חלון קופץ בטעינה. מדרגה 1 כוללת גם את «מדרגה 0» של האנט (אין בעיה): שני המצבים נענים במסך הראשון.

מדרגה	הבלוק בדף	מה רואים	טקסט על המסך	טווח גלילה (vh)	קריאה לפעולה
1 · לא מכירים	0 · הכירו	קופסת הזהב של EXO-NAD על שולחן הטיפולים — הפריים האחרון של קליפ המעבר מדף הבית; המצלמה מתקרבת לאט (F01).	קיקר «מקצועי» («מסכים» EXO-home.tg · NAD #1) · כותרת «אריכות חיים לעור, בשלושה שלבים» (b0.title) · «פילינג ביוהאקינג תלת־שלבי ממעבדות VM באיטליה: פילינג דו-פאזי, מנטרל pH וסרום Longevity עם אקסוזומים ו-(b0.line) «.NAD⁺ · תוויות «· ≈30% AHA + BHA NAD⁺» · «אקסוזומים סינתטיים» · «פיצפטריק I–VI» (b0.label1–4)	0–100	«לקבלת פרטים על מחירים · גלו את שלושת השלבים ↓» (b0.cta)
2 · מכירים את הבעיה	1 · למה?	המטופלת מול המראה, נוגעת בלחי; יד הקוסמטיקאית על כתפה (F02).	קיקר «למה?» («מסכים» #2 · nav[1]) · כותרת «עור חסר ברק מסגיר את גילו» (b1.title) · «תאים מתים מעמעמים את פני העור; הגוון נעשה בלתי אחיד; כתמי שמש, PIH וכתמי אקנה נשארים לאורך זמן. ההתחדשות חייבת לבוא יחד עם שיקום.» (b1.line) · תוויות b1.label1–4	100–240	— (כמו בדף החי; הכפתור הקבוע בכותרת)
מעבר	—	הקופסה מגיעה מעומק החדר, מסתובבת, נוחתת על השולחן; יד מייצבת אותה (F03).	בלי טקסט; שם המוצר בלבד נשאר בכותרת העליונה	240–340	—
3 · מכירים את סוגי הפתרונות ← את המוצר	2 · שלושת שלבי הטיפול	הקוסמטיקאית מרימה את המכסה, התושבת נחשפת, הבקבוק מורם אל האור, ה«וואו» שלה; מאקרו של שתי הפאזות ופתיתי הזהב (F04–F05).	קיקר «שלושת שלבי הטיפול» («מסכים» #3 · cat.s02[1]) · כותרת «שלושה נוזלים, רצף אחד» (b2.title) · «פילינג דו-פאזי ליפידי-חומצי (AHA + BHA ≈30%), מנטרל עם קולגן ו-B12, וסרום עם אקסוזומים, NAD⁺, Epitalon ו-(b2.line) «.GHK-Cu · תוויות «1 · Biphasic Peel ליפידי + חומצי» · «2 · pH Normalizer · קולגן, · 3» · «B12 Longevity Serum · NAD⁺, Epitalon, GHK-Cu» (b2.label1–3)	340–520	«הפורמולה המלאה ↓» (b2.cta) — מגלגל אל «ערכה ועובדות» מתחת לסרט

מדרגה	הבלוק בדף	מה רואים	טקסט על המסך	טווח גלילה (vh)	קריאה לפעולה
4 · מכירים את המוצר, עדיין לא משוכנעים	3 · אריכות חיים שרואים בעור	הטקס: הפילינג מתפזר על הלחי בעיסוי עדין; כפפות חדשות, המנטרל, מים, הסרום נלחץ לעור (F06–F07).	קיקר «אריכות חיים שרואים בעור» («מסכים» #4 · cat.s01[1]) · כותרת «עור מחודש, מוצק ואחיד יותר» (b3.title) · «מסיר תאים מתים ומאיץ את ההתחדשות; משפר מוצקות, אלסטיות וגוון; מגביר את הזוהר – אידיאלי לפני אירוע מיוחד.» (b3.line) · תוויות «האצת התחדשות» · «מוצקות ואלסטיות» · «זוהר לפני אירועים» (b3.label1, 2, 4)	520–720	—
הוכחה	4 · לפני ואחרי	צילומי לפני/אחרי אמיתיים של MITODERM בווילון אנכי שנפתח עם הגלילה (F08). בלי בינה מלאכותית.	קיקר «לפני ואחרי» (הצעה — לאישור) · כיתוב «אחרי [N] טיפולים · תוצאות אישיות משתנות» (הצעה — לאישור; N — [ימולא ע"י MITODERM]) · תוויות «לפני» / «אחרי» (הצעה — לאישור) · שורה קטנה: «צילומי מטופלת אמיתית, בהסכמתה» (הצעה — לאישור)	720–860	—
שמחה (מ-4 ל-5)	5 · הרגע	המטופלת במראת היד מחייכת; הקוסמטיקאית מאחוריה, גאה (F09).	כותרת «הרגע שבשבילו נכנסתם למקצוע» (הצעה — לאישור) · «זה מה שמטופלת לוקחת איתה הביתה — ומספרת עליו.» (הצעה — לאישור)	860–980	—
5 · מוכנים לפעולה	6 · הצעה	הקוסמטיקאית פונה למצלמה, ידה על הקופסה; כרטיס ההצעה והטופס נפתחים מעל הפריים (F10).	קיקר «הצעה» (nav.blocks) · כותרת «הכניסו את EXO-NAD לקליניקה שלכם» (· b6.title cta.[13]) · «לשימוש מקצועי בלבד. טיפול אחד כל 3–4 שבועות, בודד או כסדרה. פרוטוקולים והדרכה מבית מיטודרם; בקשו פרטים על מחירים.» (b6.line) · שורת גשר «תוכלו להיות הקוסמטיקאית הזאת.» (הצעה — לאישור) · סוגי ההצעה — סעיף 5	980–1100	«לקבלת הצעת מחיר» (cta.[13]) · «השאירו פרטים» (הצעה — לאישור) · WhatsApp
משפחה	7 · משפחת MITODERM	קו המוצרים של MITODERM, EXO-NAD נדלקת בו; מועדי ההדרכות; צילומי אירועים אמיתיים אם יגיעו (F11).	כותרת «החיבור בין מדע לקליניקה» (home.h2-4) · «ידע» · «פרוטוקולים» · «הדרכה» (home.st, st-2, st-3) עם התיאורים home.st-4–6 · «הצטרפו למשפחת MITODERM» (הצעה — לאישור) · «ימי הדרכה קרובים: [ימולא ע"י MITODERM]»	1100–1180	«הצטרפו» (הצעה — לאישור) · «לתיאום הדרכה» (b6.cta)

מדרגה	הבלוק בדף	מה רואים	טקסט על המסך	טווח גלילה (vh)	קריאה לפעולה
מידע (בלי מדרגה)	8–9 · ערכה ועובדות · מה באריזה	בלוקים סטטיים מתחת לסרט: תמונת הערכה (site/public/exo-nad/img/kit.webp), הנתונים, קישור לפרוטוקול.	«ערכה ועובדות» / «בקבוק אחד, 10 בקבוקונים» (b5) · · b5.line 3» שלבי טיפול» · «≈30% חומצות AHA + BHA בפילינג» · «3-4 שבועות בין טיפולים» · «–I VI סוגי עור לפי פיצפטריק» ([13]. stats) · «מה באריזה» (cat.s04[1] j) · [13].kit	+1180	«לקבלת הפרוטוקול המלא» (b4.cta) · «לפרטי המוצר ←» (home.card-7) למוצרים הקשורים

3. הסרט בגלילה — רשימת שוטים

הסרט נגלל: הגלילה היא ראש הקריאה, לא הזמן. בכל בלוק עם טקסט 40 ה-vh הראשונים הם פריים עומד (קריאה), ואחריהם השוט רץ; 25vh לכל שנייה של תנועה. שבעה שוטים במחולל (F02, F04, F05, F06, F07, F09, F10), ארבעה בלי מחולל (F01, F03 — הרנדר שלנו; F08 — צילום אמיתי; F11 — תמונות הקו). המוצר לעולם לא נוצר מטקסט: הקופסה, הבקבוק והבקבוקונים באים מהסצנה שלנו (render-keys.cjs על exo-nad.js: v1-meet.png … v6-kit.png, 2400×3840) או מהפקשוט, ומוכנסים לפריים בקומפוזיט או בהחלפת אובייקט. בין שוטים — אלמנט אחד עובר את הגבול (הקופסה, היד, הנוזל), כך שהבלוקים מרגישים כסרט אחד.

שוט	שניות	טווח גלילה	מדרגה / רגע בקשת האהבה	מה רואים	מצלמה ותנועה	מקור פריים המפתח	מודל	סיכון ובדיקה
exo-nad-F01	0–3	0–100 (0–40 עומד)	1 / סקרנות	קופסת הזהב הסגורה על שולחן הטיפולים — עץ כהה, אבן, אור חלון חם מימין, החדר ברקע מטושטש; זוהר שמפניה רך מאחוריה. זה בדיוק הפריים האחרון של קליפ המעבר מדף הבית.	dolly-in איטי, 35 מ״מ, בגובה השולחן; המצלמה היא התנועה היחידה.	פריים ראשון = clinic-table-exo-nad (סטיל השולחן המאושר + הרנדר שלנו /site/public/exo-nad/img/still.webp, מורכב לפי האור, עם צל מגע); פריים אחרון = אותו סטיל בחיתוך קרוב יותר.	בלי מחולל: קומפוזיט + התקרבות בצנרת שלנו; הקופסה מהסצנה three.js.	ΔE ≤ 8 של ההדפסה מול הפקשוט; צל מגע אמיתי; כיוון האור על הפויל תואם לחלון; השליש הימני שקט לטקסט.
exo-nad-F02	3–7	100–240 (100–140 עומד)	2 / «אני רואה את עצמי»	המטופלת (כבת 45, פוטוטיפ III–IV) בכיסא הטיפולים מול המראה, סרט ראש לבן וחלוק; מביטה בעורה ונוגעת בלחי — עור עייף ומעט אפרפר, גוון לא אחיד, בלי הגזמה ובלי «פגם» מצויר; יד הקוסמטיקאית נכנסת ונחה על כתפה; המבטים נפגשים במראה.	מעבר לכתף אל המראה, dolly צדדי איטי, 50 מ״מ f/2.	פריים ראשון = סטיל exo-nad-S02a (המטופלת לבדה); פריים אחרון = exo-nad-S02b (היד על הכתף). שניהם מחוללים מסטילי הקאסטינג cast-C01 (קוסמטיקאית) ו-exo-nad-K01 (מטופלת), לאישור.	I2V עם פריים ראשון ואחרון, פוטוריאליסטי (מזהה ופרמטרים: prompts/exo-nad.md, לפי research/costs.json).	אצבעות (5), עקביות ההשתקפות, עור «פלסטיק»; הדאגה מכבדת, לא קריקטורה; אין רמז לתוצאה; הדמות זהה ל-F09.
exo-nad-F03	7–11	240–340 (בלי טקסט)	מעבר / מסתורין — «המתנה מגיעה»	מעומק החדר, מעל השולחן, מגיעה קופסת הזהב — מסתובבת לאט סביב צירה האנכי, החזית תופסת את אור החלון; היא מאטה, מתיישרת אל המצלמה ונוחתת על השולחן עם «התיישבות» קטנה; כף יד בכפפה נכנסת ומייצבת אותה.	נעולה בגובה השולחן, 35 מ״מ; הקופסה עושה את התנועה.	פריים ראשון = פלטת השולחן (סטיל F01 בלי הקופסה); הקופסה = רנדר three.js מהסצנה שלנו במסלול טיסה חדש (flight(p)) ב-exo-nad.js), מורכב פריים-פריים עם צל; פריים אחרון = «הקופסה על השולחן + היד» = פריים ראשון של F04.	three.js (0 קרדיטים). חלופה: I2V + החלפת אובייקט לפי הרנדר — רק אם הרנדר ייראה «דיגיטלי».	דפנות הקופסה לא צולמו — הסיבוב מראה אותן רק בתנועה ובאור קונטור עד שיגיעו צילומים (סעיף 7); ההדפסה חדה בכל פריים; פיזיקה: האטה, צל, בלי ריחוף מעל השולחן.

שוט	שניות	טווח גלילה	מדרגה / רגע בקשת האהבה	מה רואים	מצלמה ותנועה	מקור פריים המפתח	מודל	סיכון ובדיקה
exo-nad-F04	14–11	460–340 (340–380 עומד)	3 / גילוי	ידי הקוסמטיקאית בכפפות מרימות את מעטפת הזהב ישר למעלה; נחשפת התושבת השחורה: בקבוק הפילינג משמאל, 5 בקבוקוני pH Normalizer למעלה, 5 בקבוקוני Longevity Serum למטה; היא מוציאה את בקבוק הפילינג, מנערת אותו בעדינות ומרימה אל האור; פניה — גבה מורמת, חיוך קטן: ה«וואו» השקט של אשת מקצוע.	¾ מלמעלה מעבר לכתפה, 50 מ״מ; תנועה אחת — עולה עם המכסה.	פריים ראשון = סוף F03; פריים ביניים = הרנדר שלנו של הערכה הפתוחה (v6-kit.png; בדף: site/public/exo-nad/img/kit.webp) מורכב לסטיל; פריים אחרון = סטיל exo-nad-S04 (הבקבוק ביד מול האור, הקופסה הפתוחה למטה).	I2V עם פריים ראשון ואחרון; הקופסה, התושבת והבקבוק — החלפת אובייקט לפי הרנדר שלנו.	המכסה זז רק ישר למעלה; ספירה 1 + 5 + 5 בכל פריים; ההדפסה על המכסה ועל התושבת; הפקק סגור; אצבעות הכפפות.
exo-nad-F05	16–14	520–460	3 / מרקם — חושניות	מאקרו דרך הזכוכית, מעל הכיתוב: שתי הפאזות של הפילינג נפגשות בגבול רך, פתיתי הזהב צונחים ומסתובבים לאט באור החלון. רק נוזל וזכוכית בפריים.	מאקרו 100 מ״מ, נעולה; התנועה בנוזל בלבד.	פריים ראשון = סטיל מאקרו exo-nad-M05 (מחולל; צבעי הפאזות לפי site/proto/img/exo-nad-3d/peel-liquid.png); פריים אחרון = אותו פריים, הפתיתים במקום אחר (לולאה).	I2V מפריים ראשון, לולאה 2 ש׳.	הפתיתים נשארים בתוך הנוזל; בלי קצף, בועות, «תאים» או אקסוזומים; בלי כיתוב; צבעי הפאזות לפי הטקסטורה.
exo-nad-F06	19–16	640–520 (520–560 עומד)	4 / הטקס — שלב 1	אצבעות בכפפות מפזרות את הפילינג על לחי המטופלת בשכבה אחידה, בעיסוי עדין במעגלים קטנים; העור מבריק מהנוזל; המטופלת בעיניים עצומות, רגועה; פרופיל, אור חלון.	מאקרו 100 מ״מ, עומק שדה רדוד; dolly קצר לאורך הלחי.	פריים ראשון = סטיל exo-nad-S06a (היד על עצם הלחי); פריים אחרון = exo-nad-S06b (היד בקצה הלסת).	I2V עם פריים ראשון ואחרון.	אצבעות; בלי מברשת (אינה בטקסט); בלי אדמומיות מוגזמת ובלי «אפקט»; הפילינג נראה כשכבה שקופה-מבריקה, לא קרם לבן.

שוט	שניות	טווח גלילה	מדרגה / רגע בקשת האהבה	מה רואים	מצלמה ותנועה	מקור פריים המפתח	מודל	סיכון ובדיקה
exo-nad-F07	22–19	720–640	4 / הטקס — שלבים 3–2	שלוש תמונות קצרות ברצף אחד: (א) כפפות חדשות, בקבוקון pH Normalizer ענברי ביד, הנוזל מונח על האזור; (ב) מים — פד לח מנגב את האזור, והעור מיובש; (ג) בקבוקון Longevity Serum כחלחל, הסרום נלחץ לעור בקצות האצבעות עד שנספג. הקוסמטיקאית מרוכזת, פני המטופלת שקטות.	תקריב ידיים, 85 מ״מ; dissolve קצר בין שלוש התמונות.	שלושה סטילים exo-nad-S07a/b/c; הבקבוקונים — הרנדר שלנו (vial-ph.png, vial-ls.png כהדפסה) בהחלפת אובייקט.	3× I2V קטעים של ≈1 ש׳ (או קליפ אחד של 3 ש׳ עם פריים ראשון ואחרון).	החלפת הכפפות נראית (כלל הפרוטוקול); ענבר ← pH, כחלחל ← Longevity; הבקבוקון הנכון בכל שלב; בלי מחט ליד הפנים; במה שוטפים — לפי תשובת MITODERM (סעיף 7).
exo-nad-F08	27–22	860–720 (760 עומד)	הוכחה / אמון	צילום אמיתי של MITODERM: «לפני» ← «אחרי» בווילון אנכי שנפתח עם הגלילה; אותה זווית, אותו אור, בלי איפור; תוויות וכיתוב (סעיף 4). בלי בינה מלאכותית.	— (וילון CSS, clip-path לפי הגלילה)	media/exo-nad/ba-01-before.jpg, ba-01-after.jpg — [ימולא ע״י MITODERM], עם טופס הסכמה חתום.	בלי מחולל.	ההסכמה חתומה; בלי ריטוש; אותו חיתוך; הכיתוב קריא (ניגודיות 4.5:1). אין תמונות — השוט נשמט (סעיף 4).
exo-nad-F09	31–27	980–860 (900 עומד)	שמחה / רצון	המטופלת מחזיקה מראת יד, מביטה בעצמה ומחייכת — חיוך של הקלה, לא של פרסומת; הקוסמטיקאית מאחוריה, ידיה על משענת הכיסא, מחייכת בשקט — גאווה מקצועית; הקופסה הסגורה על השולחן בקדמת הפריים, מטושטשת. העור לא «משופר»: אותה מטופלת כמו ב-F02, האור משתנה — לא העור.	50 מ״מ, dolly-in איטי אל שתיהן; אור חלון.	פריים ראשון = סטיל exo-nad-S09a; פריים אחרון = exo-nad-S09b (החיוך).	I2V עם פריים ראשון ואחרון; עקביות הדמויות לפי cast-C01, exo-nad-K01.	אותן פנים כמו ב-F02 (ייחוס דמות); בלי «זוהר» מלאכותי על העור; חיוך טבעי (גם בעיניים); ההדפסה על הקופסה גם בטשטוש.
exo-nad-F10	34–31	1100–980 (1020 עומד)	5 / פעולה — «תוכלו להיות הקוסמטיקאית הזאת»	הקוסמטיקאית לבדה, פונה למצלמה, נשענת על השולחן, ידה על הקופסה; מבט ישיר, בטוח וחם; החדר מאחוריה. מעל הפריים נפתחים הכותרת, כרטיס ההצעה והטופס.	35 מ״מ, נעולה; תנועה קטנה: היא מרימה את המבט אל המצלמה.	פריים ראשון = סטיל exo-nad-S10a (מבט למטה אל הקופסה); פריים אחרון = exo-nad-S10b (מבט למצלמה).	I2V עם פריים ראשון ואחרון.	ההדפסה מתחת ליד; מבט «מת» — לבדוק עיניים; השליש הימני כהה ושקט לטקסט ולטופס.

שוט	שניות	טווח גלילה	מדרגה / רגע בקשת האהבה	מה רואים	מצלמה ותנועה	מקור פריים המפתח	מודל	סיכון ובדיקה
exo-nad-F11	36–34	1180–1100 (1140–1100 עומד)	משפחה / שייכות	הקופסה «חוזרת» לקו המוצרים: תמונת הקו של MITODERM, EXO-NAD נדלקת בזוהר ושאר המוצרים סביבה; מעל — «החיבור בין מדע לקליניקה», ידע · פרוטוקולים · הדרכה, מועדי ההדרכות. צילומים אמיתיים מימי ההדרכה (בהסכמה) ייכנסו כאן לצד הקו.	dissolve מהחדר אל תמונת הקו; zoom-out עדין.	site/design/home/hero/desktop-b.webp ← desktop-a.webp (אזור EXO-NAD); צילומי אירועים — [ימולא ע"י MITODERM].	בלי מחולל.	לא יוצרים «קהל» או «אירוע» בבינה מלאכותית — רק צילומים אמיתיים או המוצרים.

סיכום: 11 שוטים · 36 שניות · גלילה 0–1180vh (אחריה הבלוקים הסטטיים) · 7 שוטים במחולל, 4 בלי מחולל · ≈200 פריימי WebP בדסקטופ (קצב 5–6 פריימים לשנייה של תנועה, 10 בטיסה F03; פריים עומד אחד לכל קריאה; F08 — שתי תמונות ווילון, בלי פריימים) · ≈130 פריימים בטלפון. תקציב משקל לפי r2-scroll-film.md: דסקטופ ≥ 14 MB, טלפון ≥ 6 MB, פוסטר ≥ 250 / 120 KB; reduced motion ובלי JS — סטיל HD אחד לכל בלוק.

4. רגע ה«וואו» וההוכחה

שיא הרגש נבנה בשני צעדים: הפתעה מקצועית ואז שמחה אנושית. ב-F04 הקוסמטיקאית מרימה את הבקבוק אל אור החלון — שתי הפאזות ופתיתי הזהב הם ה«וואו» של אשת המקצוע (סקרנות ← גילוי), וב-F05 הצופה נכנסת לתוך הנוזל. ב-F09 ה«וואו» עובר למטופלת: היא רואה את עצמה במראת היד ומחייכת, והקוסמטיקאית מאחוריה גאה. זה הרגע שבו הצופה־הקוסמטיקאית רוצה להיות במקומה — הגשר למדרגה 5. שני הרגעים מראים רגש ומרקם בלבד; אף אחד מהם לא מראה תוצאה על העור.

ההוכחה היא רק צילום אמיתי של MITODERM. מה נדרש:

- 2–3 מקרים של EXO-NAD; לכל מקרה — חזית ו-45° (ימין או שמאל), «לפני» ו«אחרי», באותו מרחק, אותו אור, אותו רקע, בלי איפור, בלי ריטוש ובלי פילטר; ≤ 2000 פיקסלים לרוחב; צילום אנכי ידידותי לטלפון (הפנים במרכז, מקום מעל הראש).
- «אחרי» — אחרי כמה טיפולים? [ימולא ע"י MITODERM] (בדף: «טיפול אחד כל 3–4 שבועות, בודד או כסדרה»); מועד הצילום ביחס לטיפול האחרון — [ימולא ע"י MITODERM].
- טופס הסכמה חתום של המטופלת לפרסום באתר (ובפרסום), לכל מקרה.
- רצוי מקרה אחד לפחות בפוטוטיפ כהה יותר (הטווח המאושר «פיצפטריק VI–I»).

איך מציגים (F08): שתי התמונות באותו חיתוך, זו על זו; וילון אנכי (clip-path) נפתח מימין לשמאל עם הגלילה 760–860vh; תוויות «לפני» / «אחרי» בפינות; מתחת — «אחרי [N] טיפולים · תוצאות אישיות משתנות» (הצעה — לאישור) ו«צילומי מטופלת אמיתית, בהסכמתה» (הצעה — לאישור). טענות על פיגמנטציה ומלזמה (טקסט הקטלוג: «מותר במלזמה וכל סוגי היפרפיגמנטציה») אינן עולות למסך בסרט — הן נשארות בבלוק המידע, ולפני הפרסום מומלצת בדיקה משפטית של הכיתובים והצילומים.

אין תמונות — אין בלוק הוכחה. F08 נשמט, הסרט עובר מ-F07 (הסרום נספג) ישירות ל-F09 (השמחה); בבלוק נשאר רק הטקסט המאושר של «אריכות חיים שרואים בעור» (b3). לא מציירים תוצאה, לא משתמשים בצילומי מלאי ולא בצילומים של VM מחו״ל בלי הסכמה ומקור.

גילוי נאות על הדמויות: אם הסרט ייוצר במחולל, בתחתית הדף תופיע שורה קצרה: «הסצנות בסרט הן המחשה; התוצאות — צילומי לפני/אחרי אמיתיים בלבד.» (הצעה — לאישור). החלופה: צילום אמיתי של הקוסמטיקאית של MITODERM ומטופלת מסכימה לפי אותה רשימת שוטים.

5. הצעה, טופס ומשפחת MITODERM

סוגי ההצעה — MITODERM בוחרת אחת או שתיים (בלי מחירים ותנאים מצדנו; הכול [ימולא ע"י MITODERM]):

1. ערכת היכרות: הערכה הראשונה בתנאי היכרות — [ימולא ע"י MITODERM].
2. הדרכה בקנייה: הדרכה מקצועית על פרוטוקול EXO-NAD (ותעודה, אם קיימת) לרוכשות — [ימולא ע"י MITODERM]; מתבסס על «פרוטוקולים והדרכה מבית מיטודרם» (b6.line).
3. חבילת פתיחה לפי הפרוטוקול המאושר: EXO-NAD יחד עם שלב הסיום — «בסיום הטיפול – EXOCELL MASK או DERMA RECOVERY CREAM ומקדם הגנה» (cta.[13]) — [ימולא ע"י MITODERM]; לפני כן לסגור את הסתירה עם b4.line («בסיום – EXOCELL MASK ומקדם הגנה»).
4. ליווי מקצועי: ייעוץ אישי של המומחה — «המומחה שלנו ייעץ לכם» (glossary-he.md) — והפרוטוקול המלא — «לקבלת הפרוטוקול המלא» (b4.cta).
5. הזמנה ליום ההדרכה הקרוב — [ימולא ע"י MITODERM: תאריך, מקום, עלות אם יש].

הטופס (פאנל צד, נגיש מהבלוק הראשון): שם · טלפון · «אני…» — קוסמטיקאית / בעל/ת קליניקה / רופא/ה / אחר · המוצר (EXO-NAD מסומן מראש, אפשר לשנות) · [רשות: עיר] · אישור יצירת קשר לפי «מדיניות פרטיות» (contacts.json footer_he). כפתורים: «לקבלת הצעת מחיר» (cta.[13] ו-https://: WhatsApp (contacts.json: +972-54-762-1889, wa.me/972547621889) — שני מסלולים שווים. לא כותבים תוך כמה זמן חוזרים (הוראת MITODERM מ-11/10). אישור שליחה: «תודה, נחזור אליכם.» (הצעה — לאישור). הטופס עובר ל-CRM ול-WhatsApp של MITODERM (חיבור — בשלב הפיתוח).

בלוק המשפחה והאירועים: «החיבור בין מדע לקליניקה» (home.h2-4) · שלושה עמודים: «ידע» — «מיטודרם נוסדה מתוך היכרות עמוקה עם ביולוגיית העור ועם הצרכים הקליניים האמיתיים.» · «פרוטוקולים» — «פרוטוקולי טיפול מדויקים והבנה ברורה של מנגנוני הפעולה.» · «הדרכה» — «הדרכות מקצועיות וידע מדעי לצד הפצת המוצרים.» (home.st–st-6) · שורת שייכות «הצטרפו למשפחת MITODERM» (הצעה — לאישור) · «ימי הדרכה קרובים: [ימולא ע"י MITODERM]» ·

קישור «לתיאום הדרכה» (b6.cta) · לאירועי האקדמיה — הדוא״ל Mitoderm@gmail.com (contacts.json: לאירועים בלבד). תמונות: רק צילומים אמיתיים מההדרכות, בהסכמת המצולמות; עד שיגיעו — קו המוצרים (F11).

6. בטלפון (9:16)

סדר קבוע בכל בלוק: כותרת ← במה (≈46% מגובה המסך, מתחת לכותרת) ← טקסט; פס מוצמד בתחתית עם «לקבלת הצעת מחיר» וסמל WhatsApp. שוטים עם אנשים נוצרים ב-9:16 בנפרד (חיתוך מ-16:9 מאבד את הקומפוזיציה); שוטים שבהם המוצר במרכז — חיתוך מהרחב.

שוט	מסגור בטלפון	מקור
F01	הקופסה במרכז הבמה, השולחן מתחתיה; הכותרת מעל הבמה.	חיתוך 9:16 מהרחב (הקופסה במרכז).
F02	המראה ממלאת את הבמה: פני המטופלת למעלה, היד על הכתף למטה.	יצירה נפרדת 9:16 (exo-nad-S02a/b-v).
F03	הטיסה אנכית: הקופסה נכנסת מלמעלה ונוחתת בשליש התחתון של הבמה.	רנדר three.js ישירות ב-9:16.
F04	מלמעלה: התושבת לרוחב הבמה, הידיים משני הצדדים, הבקבוק המורם ממלא את הגובה.	יצירה נפרדת 9:16.
F05	המאקרו ממלא את הבמה.	חיתוך מהמרכז.
F06	הלחי והיד לאורך הבמה האנכית, הפרופיל בחצי העליון.	יצירה נפרדת 9:16.
F07	שלוש התמונות אחת אחרי השנייה, הידיים במרכז.	יצירה נפרדת 9:16.
F08	הצילומים האמיתיים בחיתוך אנכי, הפנים במרכז; הווילון נפתח מלמעלה למטה.	צילומי MITODERM (לבקש גרסה אנכית).
F09	מראת היד והחיוך בחצי העליון, הקוסמטיקאית מאחור; הקופסה בתחתית.	יצירה נפרדת 9:16.
F10	דיוקן הקוסמטיקאית, הקופסה והיד בתחתית הבמה; הטופס נפתח כפאנל מלא מלמטה.	יצירה נפרדת 9:16.
F11	תמונת הקו האנכית, EXO-NAD זוהרת.	site/design/home/hero/phone-b.webp ← phone-a.webp.

משקלים (לפי r2-scroll-film.md): פריימים 720×1280 ≈35–70 KB WebP q68–74, לפריים; ≈130 פריימים ⇒ 4–6 MB, תקרה 8 MB; פוסטר ≥ 120 KB; מצב «פריימי מפתח בלבד» (Save-Data, reduced motion) ≈ 0.6–0.8 MB; קליפ המעבר מדף הבית 0.8–1.5 MB ≈ 720p. הגרגור (grain) מתווסף כשכבת CSS, לא נצרב בפריימים.

7. מה חסר מ-MITODERM

- צילומי לפני/אחרי אמיתיים של EXO-NAD (3–2 מקרים, חזית + 45°, אותו אור ומרחק, ≥ 2000 px, גרסה אנכית), מספר הטיפולים [N] ומועד הצילום, וטפסי הסכמה חתומים. בלעדיהם — אין F08 (סעיף 4).
- אישור אזור הטיפול בסרט: הפנים (ובהמשך — האם גם צוואר/מחשוף).
- מכניקה שלא צולמה: איך שואבים את הפילינג מהבקבוק (פקק מוסר? מזרק דרך פקק?) — צילום או סרטון קצר; במה שוטפים את המנטרל (מים בפד/גזה?); סוג וצבע הכפפות; אם משתמשים במזרק ליד הפנים — איזה (בלי מחט). עד אז F04 מראה ניעור בלבד ו-F07 מראה את הנוזל כבר על העור.
- צילומי סטודיו: בקבוק הפילינג, Longevity Serum ו-pH Normalizer (חזית ו-¾, ≤ 1500 px לגובה); דפנות הקופסה, החלק העליון, הגב והעומק במ״מ — בלעדיהם הסיבוב ב-F03 מראה את הדפנות רק בתנועה ובאור קונטור.
- מספר הטיפולים בערכה להצעה: בפרוטוקול «עד 15 טיפולים», בקטלוג אין מספר — מה עולה לדף?
- שלב הסיום: «EXOCELL MASK ומקדם הגנה» (b4.line) או «EXOCELL MASK או DERMA RECOVERY CREAM ומקדם הגנה» (cta.[13])?

- בחירת ההצעה (סעיף 5) ותנאיה; מועדי ימי ההדרכה ומה כוללת «משפחת MITODERM»; צילומים אמיתיים מהדרכות (בהסכמה).
- אישור הקאסטינג והסט: מראה הקוסמטיקאית, צבע המדים והפרט בצבע הסדרה; המטופלת (גיל, פוטוטיפ); החדר. קודם סטילים, אחר כך וידאו.
- החלטה על דמויות שנוצרו בבינה מלאכותית (עם שורת גילוי נאות) או צילום אמיתי לפי אותה רשימת שוטים; בדיקה משפטית של הכיתובים.
- אישור תשלום לכל הרצה: מחיר ויתרה לפני, «מאשר/ת» אחרי; קודם סרט הדוגמה של V-TECH SYSTEM (החלטת MITODERM מ-08/11), ובסרט הזה — סטיל דוגמה אחד ושוט דוגמה אחד (F06 — היישום על הפנים, הדוגמה שביקש MITODERM), אחר כך השאר.

8. הערכת עלות

שיטה — אחת לכל 13 הפרקים (research/costs.json, הסיכום בפרק «עלויות ויתרה»): שניות וידאו × מחיר לשנייה × ניסיונות, וסטילים × מחיר לסטיל × ניסיונות. שניות הווידאו = השוטים במחולל ב-16:9 ועוד אלה שנוצרים מחדש ב-9:16 (סעיף 6). ניסיונות: סטילים 2 / 3 / 4 · טיוטות 480p 1 / 2 / 3 · גרסאות סופיות 1080p 2 / 3 / 4 · החלפת אובייקט 1 / 2 / 3 (נמוך / סביר / גבוה). המחירים — מפרסומים של צד שלישי וסותרים זה את זה; המחיר המחייב הוא מה שמראה כפתור המחיר במחולל לפני כל הרצה. בלי קרדיטים: F01, F03, F08, F11 (הרנדר שלנו, צילום אמיתי, תמונות הקו); קליפ המעבר מדף הבית — three.js, 0 קרדיטים; סטיל החדר ופלטות השולחן נספרים בפרק דף הבית, סעיף 8.

פריט	כמות	מחיר ליחידה (קרדיטים)	נמוך	סביר	גבוה
סטילים: קאסטינג 4 (הקוסמטיקאית ×2 והמטופלת ×2 — ספריית הקאסטינג המשותפת, נספרת רק כאן) · מפתח 13 · פריימי מפתח 12 9:16	29 סטילים × 2 / 3 / 4 ניסיונות	2 / 3 / 6 לסטיל	116	261	696
טיוטות 480p — 16:9: F02, F04, F05, F06, F07, F09, F10; 9:16: F02, F04, F06, F07, F09, F10	42 ש׳ (16:9 22 + 9:16 20) × 1 / 2 / 3	3 לשנייה	126	252	378
גרסאות סופיות 1080p — אותם שוטים	42 ש׳ × 2 / 3 / 4	9 / 12 / 16 לשנייה	756	1,512	2,688
החלפת אובייקט לפי הרנדר שלנו — F04, F07, בשני היחסים	12 ש׳ × 1 / 2 / 3	2.1 / 9.6 / 9.6 לשנייה	25	230	346
הגדלה ל-4K — שוטי מפתח, 16:9 בלבד	0 / 30% / 50% מתוך 22 ש׳	0 / 4 / 8 לשנייה	0	26	88
סך הכול, קרדיטים			**1,023**	**2,281**	**4,196**
בדולרים (≈)		0.043 / 0.05 / 0.07 לקרדיט	**44**	**114**	**294**

היתרה ב-Higgsfield: 1 קרדיט, מסלול חינמי (נבדק 08/11/2026 00:45; המסלול החינמי אינו מתיר שימוש מסחרי). לפני כל הרצה — מחיר ויתרה ל-MITODERM, וההרצה רק אחרי «מאשר/ת». בלי תמונות לפני/אחרי ובלי אישור הקאסטינג — לא מתחילים.

V-TECH SYSTEM

תסריט v3: מהיכרות לאהבה

גרסה 3.0 · סדרה V-TECH FACE · צבע #c9a24b · מקורות: source-texts.md [עמ׳ 06] · site/product-pages.he.json [0] · site/storyboard.he.json (v-tech-system, home) · state/protocols/he-final.md (v-tech-§ 1 · site/packaging-text.md system) · site/design/vtech-3d/ (hd/, layers/, src/render-vtech.cjs) · site/proto/scenes/mitopen.js · state/ site/sources/ · costs.json ,r2-scroll-film.md ,r1-ladder.md ,scenarios-v3/research/facts.json (v-tech-system) mitoderm-com/contacts.json

הפרק בנוי לפי הדוגמה של EXO-NAD (src/exo-nad.md): אותה קוסמטיקאית, אותה קליניקה, אותו דקדוק של הסרט. ההבדל: V-TECH SYSTEM מיושמת בשילוב עם מסלול חדירה — בסרט: מיקרונידלינג («קודם נוזל ה-V-TECH ואז מיקרונידלינג», he-final.md §1; בדף נזכרים גם 10% ™BIOSPICULE, RF microneedling ו-steps.[0], CO_2 Laser) — ולכן הטקס כולל את MITOPEN, ומיד אחרי הטיפול העור אדום — כך כתוב בפרוטוקול («חשוב להגיע לאדמומיות»), וכך גם יוצג. כל טענה על המוצר לקוחה מילה במילה מהטקסטים המאושרים; התוצאה מוצגת רק בצילומי לפני/אחרי אמיתיים של MITODERM. הדמויות שייווצרו בבינה מלאכותית הן המחשה — ראו סעיף 4 וסעיף 7.

השחקנים והסט (הצעה — לאישור MITODERM): הקוסמטיקאית הקבועה cast-C01, החדר set-R01 ופלטת השולחן set-T02 — בנוסח אחד לכל 13 הסרטים, בפרק «השפה החזותית וההפקה», סעיף 3. הפרט במדים — בזהב. המטופל של הסרט הזה הוא גבר — כדי שהסדרה תראה גם מטופלים, ולא רק מטופלות (הצעה — לאישור). פרוטוקולים אינם בסרט — קישור אליהם מתחת לדף.

1. כרטיס המוצר

שדה	תוכן
האפקט המרכזי	«התחדשות עורית קלינית ברמת הדרמיס» (tagline.[0] product-pages.he.json). «שיפור נראה בלחות ובזוהר כבר מהטיפול הראשון; תוצאות מבניות במרקם ובצפיפות מצטברות לאורך הסדרה.» (source-texts.md [עמ׳ 06]). «המערכת דו-שלבית: סרום ביו-ליפטינג ומסכת ג׳ל לחות וחידוש אינטנסיבי» (שם). בסרט האפקט שמוביל את הסיפור: המיקרונידלינג שהקוסמטיקאית כבר עושה הופך לסדרת התחדשות — «V-TECH הופכת את המיקרונידלינג שאתם כבר מבצעים לסדרת התחדשות ברמת הדרמיס» (storyboard.he.json vp v-tech-system).
אזור הטיפול	הפנים. הטקסט המאושר: «פנים|צוואר|דקולטה|כפות ידיים» (source-texts.md [עמ׳ 06]); בסרט — הלחי והפנים בלבד.
מי מיישם/ת	הקוסמטיקאית, בקליניקה בלבד: «לשימוש מקצועי בלבד. המומחה שלנו ייעץ לכם על פרוטוקולים, הדרכה ותמחור.» (cta.[0] product-pages.he.json). בסרט: הקוסמטיקאית הקבועה של MITODERM.
כלי היישום	מזרק ומחט שאיבה, MITOPEN, ידיים בכפפות: «יש לשאוב את V-TECH Serum באמצעות מחט שאיבה למזרק (3/5 מ״ל)», «יש ליישם את הסרום באמצעות מכשיר מיקרונידלינג: MITOPEN / מכשור מקצועי מתאים אחר.», «קודם נוזל ה-V-TECH ואז מיקרונידלינג. לחלק לפי אזורים.», «להתחיל בשיטת הסטמפינג ולאחר מכן ניתן להשלים בשיטת השתי וערב.», ואז «יש למרוח V-TECH Gel Mask על אותו אזור. יש לעסות בעדינות עד לספיגה מלאה. אין צורך בשטיפה.» (state/protocols/he-final.md §1). שאר האפשרויות מהדף («10% ™BIOSPICULE, RF microneedling או Laser steps.[0], «CO_2») — לא בסרט. מה שלא צולם (איך הסרום מונח על העור לפני המיקרונידלינג, צבע הסרום והג׳ל) — לא מוצג מקרוב, ראו סעיף 7.
מה באריזה	«5× סרום — אמפולות של 5 מ״ל – אקסוזומים סינתטיים, 2% PDRN, פפטידים ביומימטיים, תאי גזע של תפוח.» · «5× מסכת ג׳ל — שקיות של 5 מ״ל – 1% PDRN, פפטידים עם זהב קולואידי, נחושת, פוליסכריד מריר חלזון.» (kit.[0] product-pages.he.json). קופסה גבוהה ברדיד זהב — סאטן, לא מראה (הוראת MITODERM מ-17/10: ברק רך, בלי פסים כהים; בפקשוט הרדיד נראה כמראה) — עם פסים שחורים למעלה ולמטה, VM כסוף, סמל V עם משולש, 5 ;V-TECH / S Y S T E M בקבוקוני זכוכית ענבר עם פקק flip-off; 5 שקיות רדיד זהב עם פייה לבנה (site/packaging-text.md). בפתיחה: שרוול הזהב עולה ישר למעלה, מכסה הקופסה השחורה נפתח לעבר הצופה, במגש 5 בקבוקונים בשקעים ו-5 שקיות בכיס (צילום MITODERM מ-17/10, site/design/vtech-3d/hd/v6-kit.webp).
הלקוח/ה בסיפור	גבר כבן 35, פוטוטיפ III, עור עייף וחסר ברק עם סימני פוסט אקנה על הלחיים — מתוך התוויות המאושרות של הדף: «עור עייף וחסר ברק · קמטים וקמטוטים · סימני פוסט אקנה · אובדן אלסטיות» (storyboard.he.json b1.label1–4). הוא כבר מכיר מיקרונידלינג ושואל מה יהיה אחרת הפעם. בלי שם, בלי הבטחה; הסימנים מוצגים בכבוד, במראה, בלי הגזמה. «צלקות לאחר ניתוח» מהאינדיקציות — לא בסרט (סעיף 4).

שדה	תוכן
צבע ואור	זהב #c9a24b (בהיר #d8bd7e, עמוק #9c7a2f) על בסיס #0a0a0b. בקליניקה: אור חלון חם מימין, עץ כהה ואבן; צבע הסדרה חי רק סביב המוצר — אובך זהב רך בשכבת התנועה, הפרט במדים, כיתוב הכרטיסים. המוצר באור לבן ניטרלי ובצבעי ההדפסה שלו (ΔE ≤ 8 מול הפקשוט). הטקסט — HTML חי ב-Rubik בשליש הימני השקט של הפריים, עם הכהיה עדינה מתחתיו.

2. מסלול הדף לפי סולם המודעות

הטופס נגיש מהבלוק הראשון: בדסקטופ — כפתור קבוע בכותרת העליונה «לקבלת הצעת מחיר» (product-pages.he.json [0].cta); בטלפון — פס מוצמד בתחתית המסך עם אותו כפתור וסמל WhatsApp. הלחיצה פותחת פאנל צד עם טופס קצר (סעיף 5), בלי חלון קופץ בטעינה. מדרגה 1 כוללת גם את «מדרגה 0» של האנט: הצופה כבר מבצעת מיקרונידלינג, ואולי עוד לא חשבה מה היא מחדירה דרך המיקרו-תעלות.

מדרגה	הבלוק בדף	מה רואים	טקסט על המסך	טווח גלילה (vh)	קריאה לפעולה
1 · לא מכירים	0 · הכירו	קופסת הזהב הגבוהה של V-TECH SYSTEM על שולחן הטיפולים — הפריים האחרון של קליפ המעבר מדף הבית; המצלמה מתקרבת לאט (F01).	קיקר «V-TECH SYSTEM» («מסכים» · V-TECH SYSTEM #1 (cat.name) · כותרת «התחדשות עורית ברמת הדרמיס» (b0.title) · «ערכה מקצועית מאיטליה המבוססת על אקסוזומים סינתטיים: אמפולות סרום ומסכת ג׳ל ללא שטיפה לפרוטוקולי המיקרונידלינג שלכם.» (b0.line) · תוויות «אקסוזומים סינתטיים» · «PDRN 2%» · «ערכה מקצועית» · «טכנולוגיה איטלקית» (b0.label1–4)	0–100	«לקבלת פרטים על מחירים · גלו מה בפנים ↓» (b0.cta)
2 · מכירים את הבעיה	1 · למה?	המטופל מול המראה, נוגע בלחי; יד הקוסמטיקאית על כתפו (F02).	קיקר «למה?» («מסכים» #2 · nav[1]) · כותרת «מיקרונידלינג פותח את הדלת» (b1.title) · «המיקרו-תעלות זמניות. מה שתחדירו דרכן קובע את התוצאה.» (b1.line) · תוויות «עור עייף וחסר ברק» · «קמטים וקמטוטים» · «סימני פוסט אקנה» · «אובדן אלסטיות» (b1.label1–4)	100–240	(הכפתור הקבוע בכותרת) —
מעבר	—	הקופסה מגיעה מעומק החדר, מסתובבת, נוחתת על השולחן; יד בכפפה מייצבת אותה (F03).	בלי טקסט; שם המוצר נשאר בכותרת העליונה	240–340	—

מדרגה	הבלוק בדף	מה רואים	טקסט על המסך	טווח גלילה (vh)	קריאה לפעולה
3 · מכירים את סוגי הפתרונות ← את המוצר	2 · מה בפנים	הקוסמטיקאית מרימה את שרוול הזהב, פותחת את הקופסה השחורה, מרימה בקבוקון ענבר אל האור — ה«וואו» שלה; מאקרו של הזכוכית והנוזל (F04–F05).	קיקר «מה בפנים» («מסכים» #3 · nav[2]) · כותרת «בתוך כל אמפולה» (הדף החי — תיקון MITODERM מ-17/10; ב-storyboard.he.json b2.title עדיין «בתוך כל טיפה» — לעדכן) · «אקסוזומים סינתטיים נושאים PDRN 2%, פפטידים ביומימטיים ותאי גזע של תפוח אל המקום שבו המחטים פתחו את הדרך.» (b2.line) · תוויות « 20 · 2% PDRN מ״ג/מ״ל» · «Acetyl Oligopeptide-20 · Decapeptide-3» · «תאי גזע של תפוח (Malus domestica)» · «אקסוזומים סינתטיים» (b2.label1–4)	520–340	«הפורמולה המלאה ↓» (b2.cta) — מגלגל אל «ערכה ועובדות» מתחת לסרט
4 · מכירים את המוצר, עדיין לא משוכנעים	3 · הרגישו	הטקס: הסרום נשאב למזרק ומונח על הלחי; MITOPEN בסטמפינג ואז בשתי וערב; שקית מסכת הג׳ל, עיסוי עד לספיגה (F06–F08).	קיקר «הרגישו» («מסכים» #4 · nav[3]) · כותרת «רואים כבר מהטיפול הראשון» (b3.title) · «לחות וזוהר לאחר הטיפול הראשון; המבנה, המרקם והצפיפות ממשיכים להשתפר לאורך הסדרה.» (b3.line) · תוויות «לחות וזוהר» · «מבנה וצפיפות» · «מיצוק ואלסטיות» · «גוון אחיד» (b3.label1–4) · שורה קטנה מתחת לשוט F07: «אדמומיות אחרי מיקרונידלינג היא חלק מהפרוטוקול» (הצעה — לאישור)	760–520	—
הוכחה	4 · לפני ואחרי	צילומי לפני/אחרי אמיתיים של MITODERM בווילון אנכי שנפתח עם הגלילה (F09). בלי בינה מלאכותית.	קיקר «לפני ואחרי» (הצעה — לאישור) · כיתוב «אחרי [N] טיפולים · תוצאות אישיות משתנות» (הצעה — לאישור; N — [ימולא ע"י MITODERM]) · תוויות «לפני» / «אחרי» (הצעה — לאישור) · «צילומי מטופל אמיתי, בהסכמתו» (הצעה — לאישור)	900–760	—
שמחה (מ-4 ל-5)	5 · הרגע	אחרי מסכת הג׳ל: המטופל במראת היד, העור עדיין אדמדם, והוא מחייך ברוגע; הקוסמטיקאית מאחוריו, גאה (F10).	כותרת «הרגע שבשבילו נכנסתם למקצוע» (הצעה — לאישור) · «זה הטיפול הראשון בסדרה. הוא כבר קבע את הבא.» (הצעה — לאישור)	1020–900	—
5 · מוכנים לפעולה	6 · הצעה	הקוסמטיקאית פונה למצלמה, ידה על הקופסה, MITOPEN לידה; כרטיס ההצעה והטופס נפתחים מעל הפריים (F11).	קיקר «הצעה» (nav.blocks) · כותרת «הכניסו את V-TECH לקליניקה שלכם» (b6.title) · «לשימוש מקצועי בלבד. פרוטוקולים והדרכה מבית מיטודרם; המומחה שלנו ייעץ לכם על תמחור לקליניקה שלכם.» (b6.line) · תוויות «הדרכה ופרוטוקולים» · «היבואנית הבלעדית של VM בישראל» · «לשימוש מקצועי בלבד» (b6.label2–4) · שורת גשר «תוכלו להיות הקוסמטיקאית הזאת.» (הצעה — לאישור) · סוגי ההצעה — סעיף 5	1120–1020	«לקבלת הצעת מחיר» (cta.[0]) · «לקבלת פרטים על מחירים» (b6.cta) · «השאירו פרטים» (הצעה — לאישור) · WhatsApp

מדרגה	הבלוק בדף	מה רואים	טקסט על המסך	טווח גלילה (vh)	קריאה לפעולה
משפחה	7 · משפחת MITODERM	קו המוצרים של MITODERM, V-TECH SYSTEM נדלקת בו; מועדי ההדרכות; צילומי אירועים אמיתיים אם יגיעו (F12).	כותרת «החיבור בין מדע לקליניקה» (home.h2-4) · «ידע» · «פרוטוקולים» · «הדרכה» (home.st, st-2, st-3) עם התיאורים home.st-4–6 · «הצטרפו למשפחת MITODERM» (הצעה — לאישור) · «ימי הדרכה קרובים: [ימולא ע"י MITODERM]»	1120–1200	«הצטרפו» (הצעה — לאישור) · «לתיאום הדרכה» (b6.cta)
מידע (בלי מדרגה)	8–9 · פרוטוקול · ערכה ועובדות	בלוקים סטטיים מתחת לסרט: שלושת השלבים, תמונת הערכה (site/public/v-tech-system/img/kit.webp), הנתונים, קישור לפרוטוקול.	«פרוטוקול» / «שלושה שלבים, כל שבועיים» (b4.title) · b4.line · «ערכה ועובדות» / «מה באריזה» (b5.title) · b5.line · אמפולות סרום» · «5 מ״ל לאמפולה» · «4 טיפולים בסדרה» · «שבועיים בין טיפול לטיפול» (stats.[0]) · kit.[0]	1200+	«לקבלת הפרוטוקול המלא» (b4.cta) · «לפרטי המוצר ←» (home.card-7) ל-MITOPEN ול-EXOCELL MASK

3. הסרט בגלילה — רשימת שוטים

הסרט נגלל: הגלילה היא ראש הקריאה, לא הזמן. בכל בלוק עם טקסט 40 ה-vh הראשונים הם פריים עומד (קריאה), ואחריהם השוט רץ; כ-25vh לכל שנייה של תנועה. שמונה שוטים במחולל (F02, F04, F05, F06, F07, F08, F10, F11), ארבעה בלי מחולל (F01, F03 — הרנדר שלנו; F09 — צילום אמיתי; F12 — תמונות הקו). המוצר לעולם לא נוצר מטקסט: הקופסה, הבקבוקונים והשקיות באים מהרנדרים שלנו (site/design/vtech-3d/hd/v1-meet.webp … v6-kit.webp, 2880×1800; שכבות עם שקיפות ב-site/design/vtech-3d/layers/, למשל v1-meet-box.png, v6-kit-vials.png, v6-kit-pouches.png; הרינדור — site/design/vtech-3d/src/render-vtech.cjs), ו-MITOPEN — מהסצנה שלנו site/proto/scenes/mitopen.js (site/public/mitopen/img/still.webp). בין שוטים — אלמנט אחד עובר את הגבול (הקופסה, היד, הבקבוקון), כך שהבלוקים מרגישים כסרט אחד.

שוט	שניות	טווח גלילה	מדרגה / רגע בקשת האהבה	מה רואים	מצלמה ותנועה	מקור פריים המפתח	מודל	סיכון ובדיקה
v-tech-system-F01	3–0	0–100 (0–40 עומד)	1 / סקרנות	קופסת הזהב הגבוהה הסגורה על שולחן הטיפולים — עץ כהה, אבן, אור חלון חם מימין, החדר ברקע מטושטש; אובך זהב רך מאחוריה. זה הפריים האחרון של קליפ המעבר מדף הבית.	dolly-in איטי, 35 מ״מ, בגובה השולחן.	פריים ראשון = clinic-table-v-tech-system (סטיל השולחן + הרנדר שלנו site/design/vtech-3d/layers/v1-meet-box.png, מורכב לפי האור, עם צל מגע); פריים אחרון = אותו סטיל בחיתוך קרוב יותר.	בלי מחולל: קומפוזיט + התקרבות בצנרת שלנו.	ΔE ≤ 8 של הרדיד וההדפסה מול הפקשוט; רדיד סאטן — ברק רך בכיוון החלון, בלי פסים כהים (כלל 17/10); צל מגע; השליש הימני שקט לטקסט.
v-tech-system-F02	7–3	100–240 (100–140 עומד)	2 / «אני רואה את עצמי»	המטופל (כבן 35, פוטוטיפ III) בכיסא הטיפולים מול המראה, חלוק כהה, סרט ראש לבן; מביט בלחי ונוגע בה — עור עייף, סימני פוסט אקנה עדינים, בלי הגזמה; יד הקוסמטיקאית נחה על כתפו; המבטים נפגשים במראה, והוא מהנהן.	מעבר לכתף אל המראה, dolly צדדי איטי, 50 מ״מ f/2.	פריים ראשון = סטיל v-tech-system-S02a; פריים אחרון = v-tech-system-S02b (היד על הכתף). מסטילי הקאסטינג cast-C01 ו-v-tech-system-K01, לאישור.	I2V עם פריים ראשון ואחרון, פוטוריאליסטי (מזהה ופרמטרים: prompts/v-tech-system.md, לפי research/costs.json).	אצבעות; עקביות ההשתקפות; עור «פלסטיק»; הסימנים מכובדים, לא קריקטורה; אין רמז לתוצאה; אותו מטופל כמו ב-F10.
v-tech-system-F03	11–7	240–340 (בלי טקסט)	מעבר / מסתורין	מעומק החדר מגיעה הקופסה הגבוהה — מסתובבת לאט סביב צירה האנכי, רדיד הסאטן תופס את אור החלון בברק רך; מאטה, מתיישרת ונוחתת זקופה על השולחן עם «התיישבות» קטנה; כף יד בכפפה נכנסת ומייצבת אותה.	נעולה בגובה השולחן, 35 מ״מ; הקופסה עושה את התנועה.	פריים ראשון = סטיל השולחן בלי הקופסה; הקופסה = רינדור שלנו (render-vtech.cjs) במסלול טיסה חדש, מורכב פריים-פריים עם צל; פריים אחרון = פריים ראשון של F04.	רינדור שלנו (0 קרדיטים). חלופה: I2V + החלפת אובייקט — רק אם הרינדור ייראה «דיגיטלי».	הגב, הדפנות, החלק העליון והתחתון של הקופסה לא צולמו — הסיבוב מראה אותם רק בתנועה ובאור קונטור (סעיף 7); ההדפסה חדה בכל פריים; בלי ריחוף בסוף.

שוט	שניות	טווח גלילה	מדרגה / רגע בקשת האהבה	מה רואים	מצלמה ותנועה	מקור פריים המפתח	מודל	סיכון ובדיקה
v-tech-system-F04	14–11	340–460 (340–380 עומד)	3 / גילוי	ידי הקוסמטיקאית בכפפות מרימות את שרוול הזהב ישר למעלה ומניחות אותו משמאל; מכסה הקופסה השחורה נפתח לעבר המצלמה; במגש — 5 בקבוקוני ענבר בשקעים ו-5 שקיות זהב בכיס; היא מוציאה בקבוקון אחד ומרימה אותו אל האור; פניה — גבה מורמת, חיוך קטן: ה«וואו» השקט של אשת מקצוע.	¾ מלמעלה מעבר לכתפה, 50 מ״מ; תנועה אחת — עולה עם השרוול.	פריים ראשון = סוף F03; פריים ביניים = הרנדר שלנו של הערכה הפתוחה (site/design/vtech-3d/hd/v6-kit.webp, שכבות v6-kit-tray.png, v6-kit-vials.png, v6-kit-pouches.png) מורכב לסטיל; פריים אחרון = סטיל v-tech-system-S04.	I2V עם פריים ראשון ואחרון; הקופסה, המגש, הבקבוקונים והשקיות — החלפת אובייקט לפי הרנדר שלנו.	השרוול זז רק ישר למעלה; ספירה 5 + 5 בכל פריים; פקק ה-flip-off סגור; צבע הפקק — לפי תשובת MITODERM (לבן בפקשוט, כסוף בצילומים; סעיף 7).
v-tech-system-F05	16–14	460–520	3 / מרקם — חושניות	מאקרו דרך זכוכית הענבר מול אור החלון: הנוזל זז לאט בתוך הבקבוקון כשהוא מוטה; השנתות הלבנות רכות בקצה הפריים. רק זכוכית ונוזל.	מאקרו 100 מ״מ, נעולה; התנועה בנוזל בלבד.	פריים ראשון = סטיל מאקרו v-tech-system-M05 (הזכוכית וההדפסה — מהרנדר v3-inside-vials.png); פריים אחרון = אותו פריים, הנוזל במקום אחר (לולאה).	I2V מפריים ראשון, לולאה 2 ש׳.	צבע הנוזל — רק אחרי תשובת MITODERM (עד אז: שקוף בתוך הענבר); בלי חלקיקים, «כדוריות» או אקסוזומים מצוירים; בלי זהב (זהב קולואידי רק במסכת הג׳ל).
v-tech-system-F06	18–16	520–600 (520–560 עומד)	4 / הטקס — הסרום	(א) מזרק ומחט שאיבה שואבים מהבקבוקון — הידיים בלבד, מעל השולחן, רחוק מהפנים; (ב) הסרום כבר מונח על הלחי — שכבה דקה ומבריקה; המטופל שוכב, עיניים עצומות.	תקריב ידיים, 85 מ״מ; dissolve קצר בין שתי התמונות.	סטילים v-tech-system-S06a (השאיבה; הבקבוקון — הרנדר שלנו) ו-S06b (הלחי עם השכבה).	I2V עם פריים ראשון ואחרון (או שני קטעים של ≈1 ש׳) + החלפת אובייקט לבקבוקון לפי הרנדר שלנו.	המחט רק בבקבוקון, אף פעם לא ליד הפנים; איך הסרום עובר מהמזרק לעור — לא מוצג עד תשובת MITODERM (סעיף 7); המינון על המסך — רק «בין 1 ל־1.5 מ״ל» ([0]. steps), אם בכלל.
v-tech-system-F07	21–18	600–700	4 / הטקס — MITOPEN	MITOPEN ביד הקוסמטיקאית נוגע בלחי בנקודות (סטמפינג), אזור אחרי אזור, ואז עובר בתנועות שתי וערב; העור מאדים באחידות. הקוסמטיקאית מרוכזת, המטופל רגוע.	מאקרו 100 מ״מ, פרופיל; dolly קצר לאורך הלחי.	סטילים v-tech-system-S07a (העט על עצם הלחי) ו-S07b (אמצע הלחי, אדמומיות אחידה); MITOPEN — הרינדור שלנו (site/public/mitopen/img/still.webp) בהחלפת אובייקט.	I2V עם פריים ראשון ואחרון + החלפת אובייקט ל-MITOPEN.	אדמומיות אחידה ואמינה — לא «פצע» ולא עור «מושלם»; עומק, מהירות ונוכחות נקודות דם — לפי הנחיית MITODERM (סעיף 7); ההדפסה על MITOPEN; אצבעות.

שוט	שניות	טווח גלילה	מדרגה / רגע בקשת האהבה	מה רואים	מצלמה ותנועה	מקור פריים המפתח	מודל	סיכון ובדיקה
v-tech-system-F08	23–21	760–700	4 / הטקס — מסכת הג׳ל	שקית רדיד הזהב נפתחת בפייה הלבנה; ג׳ל נלחץ אל קצות האצבעות; הקוסמטיקאית מורחת אותו על אותו אזור ומעסה בעדינות עד שנספג — בלי שטיפה.	תקריב ידיים, 85 מ״מ, נעולה.	סטיל v-tech-system-S08a (השקית ביד; הרנדר שלנו v6-kit-pouches.png ← S08b (הג׳ל נספג בלחי).	I2V עם פריים ראשון ואחרון + החלפת אובייקט לשקית.	צבע ומרקם הג׳ל — לפי תשובת MITODERM; איך נפתחת הפייה — לפי צילום (סעיף 7); האדמומיות מ-F07 נשארת — הג׳ל לא «מעלים» אותה.
v-tech-system-F09	28–23	900–760 (760–800 עומד)	הוכחה / אמון	צילום אמיתי של MITODERM: «לפני» ← «אחרי» בווילון אנכי שנפתח עם הגלילה; אותה זווית, אותו אור; תוויות וכיתוב (סעיף 4). בלי בינה מלאכותית.	CSS, clip- (וילון path לפי הגלילה)	media/v-tech-system/ba-01-before.jpg, ba-01-after.jpg — [ימולא ע״י MITODERM], עם טופס הסכמה חתום.	בלי מחולל.	ההסכמה חתומה; בלי ריטוש; «אחרי» — אחרי הסדרה, לא ביום הטיפול; הכיתוב קריא (4.5:1). אין תמונות — השוט נשמט (סעיף 4).
v-tech-system-F10	32–28	1020–900 (940 עומד)	שמחה / רצון	המטופל יושב, מחזיק מראת יד, מביט בעצמו — העור אדמדם ולח מהג׳ל, והוא מחייך ברוגע; הקוסמטיקאית מאחוריו מחייכת בשקט; הקופסה הסגורה בקדמת הפריים, מטושטשת. העור לא «משופר»: האדמומיות של אחרי הטיפול נשארת.	50 מ״מ, dolly-in איטי אל שניהם.	פריים ראשון = סטיל v-tech-system-S10a; פריים אחרון = S10b (החיוך).	I2V עם פריים ראשון ואחרון; ייחוס דמות cast-v-tech-system-C01, K01.	אותן פנים כמו ב-F02; בלי «זוהר» מלאכותי; האדמומיות כמו בסוף F08; חיוך טבעי.
v-tech-system-F11	35–32	1120–1020 (1060–1020 עומד)	5 / פעולה — «תוכלו להיות הקוסמטיקאית הזאת»	הקוסמטיקאית לבדה, נשענת על השולחן, ידה על קופסת V-TECH SYSTEM, MITOPEN מונח לידה; מרימה את המבט מהקופסה אל המצלמה — בטוח וחם. מעל הפריים נפתחים הכותרת, כרטיס ההצעה והטופס.	35 מ״מ, נעולה; תנועה קטנה — המבט עולה.	פריים ראשון = סטיל v-tech-system-S11a (מבט אל הקופסה); פריים אחרון = S11b (מבט למצלמה); הקופסה ו-MITOPEN — הרנדרים שלנו.	I2V עם פריים ראשון ואחרון.	ההדפסה מתחת לייד; עיניים חיות; השליש הימני כהה ושקט לטופס.

שוט	שניות	טווח גלילה	מדרגה / רגע בקשת האהבה	מה רואים	מצלמה ותנועה	מקור פריים המפתח	מודל	סיכון ובדיקה
v-tech-system-F12	37–35	1200–1120 (1160–1120 עומד)	משפחה / שייכות	הקופסה «חוזרת» לקו המוצרים: תמונת הקו של MITODERM, V-TECH SYSTEM נדלקת בזוהר זהב והשאר סביבה; מעל — «החיבור בין מדע לקליניקה», ידע · פרוטוקולים · הדרכה, מועדי ההדרכות. צילומים אמיתיים מהדרכות (בהסכמה) ייכנסו כאן.	dissolve מהחדר אל תמונת הקו; zoom-out עדין.	site/design/home/hero/desktop-b.webp ← desktop-a.webp (אזור V-TECH SYSTEM); צילומי אירועים — [ימולא ע"י MITODERM].	בלי מחולל.	לא יוצרים «קהל» או «אירוע» בבינה מלאכותית.

סיכום: 12 שוטים · 37 שניות · גלילה 0–1200vh (אחריה הבלוקים הסטטיים) · 8 שוטים במחולל, 4 בלי מחולל · ≈210 פריימי WebP בדסקטופ (5–6 פריימים לשנייה של תנועה, 10 בטיסה F03; פריים עומד אחד לכל קריאה; F09 — שתי תמונות ווילון) · ≈140 פריימים בטלפון. תקציב משקל לפי r2-scroll-film.md: דסקטופ ≥ 14 MB, טלפון ≥ 6 MB, פוסטר ≥ 250 / 120 KB; reduced motion ובלי JS — סטיל HD אחד לכל בלוק.

4. רגע ה«וואו» וההוכחה

שיא הרגש בשני צעדים. ב-F04 הקוסמטיקאית פותחת ערכה שנראית כמו תכשיט — שרוול זהב, קופסה שחורה, חמישה בקבוקוני ענבר וחמש שקיות זהב — ומרימה בקבוקון אל האור: ה«וואו» של אשת מקצוע שמבינה שהמיקרונידלינג שלה מקבל עכשיו «מה להחדיר» (b1.line, b2.line). ב-F10 ה«וואו» עובר למטופל: הוא רואה את עצמו במראה — אדום, אבל רגוע ומחייך — והקוסמטיקאית מאחוריו גאה. זה הרגע שבו הצופה־הקוסמטיקאית רוצה להיות במקומה. אף אחד מהרגעים לא מראה תוצאה על העור; האדמומיות שאחרי הטיפול מוצגת כמו שהיא.

ההוכחה היא רק צילום אמיתי של MITODERM. מה נדרש:

- 2–3 מקרים של V-TECH SYSTEM (רצוי עור עייף וחסר ברק וסימני פוסט אקנה — האינדיקציות שעל המסך); לכל מקרה — חזית ו-45°, «לפני» ו«אחרי», באותו מרחק, אור ורקע, בלי איפור, ריטוש ופילטר; ≤ 2000 פיקסלים לרוחב; גרסה אנכית לטלפון.
- «אחרי» — אחרי כמה טיפולים? [ימולא ע"י MITODERM] (בדף: «4 טיפולים בסדרה», בפרוטוקול: «סדרה מומלצת: 4–6 טיפולים»); כמה זמן אחרי הטיפול האחרון צולם — [ימולא ע"י MITODERM]. לא צילום מיום הטיפול (אז העור אדום).
- טופס הסכמה חתום של המטופל/ת לפרסום באתר ובפרסום, לכל מקרה; רצוי מקרה אחד של גבר ומקרה אחד בפוטוטיפ כהה.

איך מציגים (F09): שתי התמונות באותו חיתוך; וילון אנכי (clip-path) נפתח מימין לשמאל עם הגלילה 800–900vh; תוויות «לפני» / «אחרי»; מתחת — «אחרי טיפולים · תוצאות אישיות משתנות» (הצעה — לאישור) ו«צילומי מטופל אמיתי, בהסכמתו» (הצעה — לאישור). «צלקות לאחר ניתוח», «אנגיוגנזה» ו«קלינית» מהאינדיקציות ומהקטלוג אינם עולים למסך בסרט — נשארים, אם בכלל, בבלוק המידע; לפני הפרסום מומלצת בדיקה משפטית של הכיתובים והצילומים.

אין תמונות — אין בלוק הוכחה. F09 נשמט, הסרט עובר מ-F08 (הג׳ל נספג) ישירות ל-F10 (השמחה); בבלוק נשאר רק הטקסט המאושר של «רואים כבר מהטיפול הראשון» (b3). לא מציירים תוצאה, לא משתמשים בצילומי מלאי ולא בצילומים של VM מחו״ל בלי הסכמה ומקור.

גילוי נאות על הדמויות: אם הסרט ייוצר במחולל — בתחתית הדף: «הסצנות בסרט הן המחשה; התוצאות — צילומי לפני/אחרי אמיתיים בלבד.» (הצעה — לאישור). החלופה: צילום אמיתי של הקוסמטיקאית של MITODERM ומטופל מסכים לפי אותה רשימת שוטים.

5. הצעה, טופס ומשפחת MITODERM

סוגי ההצעה — MITODERM בוחרת אחת או שתיים (בלי מחירים ותנאים מצדנו; הכול [ימולא ע"י MITODERM]):

1. ערכת היכרות: ערכת V-TECH SYSTEM ראשונה בתנאי היכרות — [ימולא ע"י MITODERM].
2. הדרכה בקנייה: הדרכה על פרוטוקול V-TECH עם MITOPEN לרוכשות — [ימולא ע"י MITODERM]; מתבסס על «פרוטוקולים והדרכה מבית מיטודרם» (b6.line).
3. חבילת פרוטוקול מלא: V-TECH SYSTEM עם שלבי הסיום מהפרוטוקול המאושר — «בסיום הטיפול: EXOCELL MASK או DERMA RECOVERY ומקדם הגנה» (steps.[0]) — [ימולא ע"י MITODERM].
4. חבילת פתיחה למי שעוד אין לה מכשיר: V-TECH SYSTEM יחד עם MITOPEN («MITOPEN / מכשור מקצועי מתאים אחר», he-final.md §1) — [ימולא ע"י MITODERM].
5. ייעוץ תמחור: «המומחה שלנו ייעץ לכם על תמחור לקליניקה שלכם» (b6.line) — והפרוטוקול המלא: «לקבלת הפרוטוקול המלא» (b4.cta).
6. הזמנה ליום ההדרכה הקרוב — [ימולא ע"י MITODERM: תאריך, מקום, עלות אם יש].

הטופס (פאנל צד, נגיש מהבלוק הראשון): שם · טלפון · «אני…» — קוסמטיקאית / בעל/ת קליניקה / רופא/ה / אחר · המוצר (V-TECH SYSTEM מסומן מראש, אפשר לשנות; תיבה «יש לי מכשיר מיקרונידלינג» — הצעה — לאישור) · [רשות: עיר] · אישור יצירת קשר לפי «מדיניות פרטיות» (contacts.json: footer_he). כפתורים: «לקבלת הצעת מחיר» (cta.[0]) ו-WhatsApp (contacts.json: +972-54-762-1889, https://wa.me/972547621889). לא כותבים תוך כמה זמן חוזרים (הוראת MITODERM מ-11/10). אישור שליחה: «תודה, נחזור אליכם.» (הצעה — לאישור). הטופס עובר ל-CRM ול-WhatsApp של MITODERM (חיבור — בשלב הפיתוח).

בלוק המשפחה והאירועים: «החיבור בין מדע לקליניקה» (home.h2-4) · «ידע» — «מיטודרם נוסדה מתוך היכרות עמוקה עם ביולוגיית העור ועם הצרכים הקליניים האמיתיים.» · «פרוטוקולים» — «פרוטוקולי טיפול מדויקים והבנה ברורה של מנגנוני הפעולה.» · «הדרכה» — «הדרכות מקצועיות וידע מדעי לצד הפצת המוצרים.» (home.st–st-6) · «הצטרפו

למשפחת MITODERM» (הצעה — לאישור) · «ימי הדרכה קרובים: [ימולא ע"י MITODERM]» · «לתיאום הדרכה» (b6.cta) · לאירועי האקדמיה — Mitoderm@gmail.com (contacts.json: לאירועים בלבד). תמונות: רק צילומים אמיתיים מההדרכות, בהסכמת המצולמים; עד שיגיעו — קו המוצרים (F12).

6. בטלפון (9:16)

סדר קבוע בכל בלוק: כותרת ← במה (≈46% מגובה המסך, מתחת לכותרת) ← טקסט; פס מוצמד בתחתית עם «לקבלת הצעת מחיר» וסמל WhatsApp. שוטים עם אנשים נוצרים ב-9:16 בנפרד; שוטים שבהם המוצר במרכז — חיתוך מהרחב. הקופסה גבוהה ואנכית, ולכן בטלפון היא ממלאת את הבמה טוב יותר מאשר בדסקטופ.

שוט	מסגור בטלפון	מקור
F01	הקופסה הגבוהה במרכז הבמה, השולחן מתחתיה; הכותרת מעל.	חיתוך 9:16 מהרחב; לחלופין site/design/vtech-3d/hd/m1-meet.webp.
F02	המראה ממלאת את הבמה: פני המטופל למעלה, היד על הכתף למטה.	יצירה נפרדת 9:16 (v-tech-system-S02a/b-v).
F03	הטיסה אנכית: הקופסה נכנסת מלמעלה ונוחתת בשליש התחתון.	רינדור שלנו ישירות ב-9:16.
F04	מלמעלה: המגש לרוחב הבמה, השרוול עולה מחוץ לפריים, הבקבוקון המורם ממלא את הגובה.	יצירה נפרדת 9:16.
F05	המאקרו ממלא את הבמה.	חיתוך מהמרכז.
F06	שתי התמונות אחת אחרי השנייה, הידיים במרכז.	יצירה נפרדת 9:16.
F07	הלחי ו-MITOPEN לאורך הבמה, הפרופיל בחצי העליון.	יצירה נפרדת 9:16.
F08	השקית והאצבעות במרכז, הלחי מתחת.	יצירה נפרדת 9:16.
F09	הצילומים האמיתיים בחיתוך אנכי; הווילון נפתח מלמעלה למטה.	צילומי MITODERM (גרסה אנכית).
F10	מראת היד והחיוך בחצי העליון, הקוסמטיקאית מאחור; הקופסה בתחתית.	יצירה נפרדת 9:16.
F11	דיוקן הקוסמטיקאית, הקופסה ו-MITOPEN בתחתית הבמה; הטופס נפתח כפאנל מלא מלמטה.	יצירה נפרדת 9:16.
F12	תמונת הקו האנכית, V-TECH SYSTEM זוהרת.	phone- ← site/design/home/hero/phone-b.webp a.webp.

משקלים (לפי r2-scroll-film.md): פריימים 720×1280 KB 70–35≈, WebP q68–74, לפריים; ≈140 פריימים ⇒ 5–6 MB, תקרה 8 MB; פוסטר ≥ 120 KB; מצב «פריימי מפתח בלבד» (Save-Data, reduced motion) ≈ 0.6–0.8 MB; קליפ המעבר מדף הבית 0.8–1.5 MB ≈ 720p. הגרגור — שכבת CSS.

7. מה חסר מ-MITODERM

- צילומי לפני/אחרי אמיתיים של V-TECH SYSTEM (3–2 מקרים, חזית + 45°, אותו אור ומרחק, ≥ 2000 px, גרסה אנכית), מספר הטיפולים [N] ומועד הצילום, וטפסי הסכמה חתומים. בלעדיהם — אין F09 (סעיף 4).
- אישור מטופל גבר בסרט הזה (או מטופלת), גיל ופוטוטיפ; אישור הקוסמטיקאית והסט — לפי פרק «השפה החזותית וההפקה», סעיף 3.
- מכניקה שלא צולמה: איך הסרום עובר מהמזרק אל העור לפני המיקרונידלינג (מטפטפים מהמזרק בלי מחט? מורחים באצבעות?); איך נפתחת פיית השקית; צבע ומרקם הסרום והג׳ל; צבע פקק הבקבוקון (לבן בפקשוט, כסוף בצילומים); סוג וצבע הכפפות. עד אז F06 מראה את השאיבה ואת הסרום כבר על העור, ו-F05 שקוף.
- MITOPEN בסרט: עומק ומהירות לסצנה, האם רואים נקודות דם או רק אדמומיות, ואיך העט נראה ביד (צילום או סרטון קצר של קוסמטיקאית עובדת) — כדי שהסצנה תהיה אמינה לאנשי מקצוע.
- צילומי סטודיו: הבקבוקון והשקית (חזית ו-¾, ≥ 1500 px), דפנות הקופסה, החלק העליון, הגב והעומק במ״מ, ופתיחת הקופסה (צילום 44 במקור) — בלעדיהם הסיבוב ב-F03 מראה את הדפנות רק בתנועה.

- סתירות לסגירה: «אמפולות» או «בקבוקונים» (בצילום — בקבוקונים); כותרת b2 — «בתוך כל אמפולה» (הדף החי) מול «בתוך כל טיפה» (storyboard ו-Excel) — לעדכן את המקורות; סדרה — «4 טיפולים» או «4–6 טיפולים»; תחזוקה — «אחת לחצי שנה» (b5.line) או «אחת לחודשיים-שלושה» (הפרוטוקול); מינון — «בין 1 ל־1.5 מ״ל» או «עד 2 מ״ל»; כמה בקבוקונים ושקיות לטיפול אחד.
- בחירת ההצעה (סעיף 5) ותנאיה; מועדי ימי ההדרכה; צילומים אמיתיים מהדרכות (בהסכמה).
- החלטה על דמויות שנוצרו בבינה מלאכותית (עם שורת גילוי נאות) או צילום אמיתי; בדיקה משפטית של הכיתובים.
- אישור תשלום לכל הרצה: מחיר ויתרה לפני, «מאשר/ת» אחרי; הסרט הזה הוא סרט הדוגמה של הסדרה (החלטת MITODERM מ-08/11): קודם שלד חינמי של הדף, אחר כך סטיל דוגמה אחד ושוט דוגמה אחד — F07, MITOPEN על הלחי — ורק אחריו שאר השוטים.

8. הערכת עלות

שיטה — אחת לכל 13 הפרקים (research/costs.json, הסיכום בפרק «עלויות ויתרה»): שניות וידאו × מחיר לשנייה × ניסיונות, וסטילים × מחיר לסטיל × ניסיונות. שניות הווידאו = השוטים במחולל ב-16:9 ועוד אלה שנוצרים מחדש ב-9:16 (סעיף 6). ניסיונות: סטילים 2 / 3 / 4 · טיוטות 480p 1 / 2 / 3 · גרסאות סופיות 1080p 2 / 3 / 4 · החלפת אובייקט 1 / 2 / 3 (נמוך / סביר / גבוה). המחירים — מפרסומים של צד שלישי וסותרים זה את זה; המחיר המחייב הוא מה שמראה כפתור המחיר במחולל לפני כל הרצה. בלי קרדיטים: F01, F03, F09, F12 (הרנדר שלנו, צילום אמיתי, תמונות הקו); קליפ המעבר מדף הבית — three.js, 0 קרדיטים; סטיל החדר ופלטות השולחן נספרים בפרק דף הבית, סעיף 8; סטילי הקוסמטיקאית — בפרק EXO-NAD.

פריט	כמות	מחיר ליחידה (קרדיטים)	נמוך	סביר	גבוה
סטילים: קאסטינג 2 (המטופל/ת של הסרט ×2) · מפתח 14 · פריימי מפתח 14 9:16	30 סטילים × 2 / 3 / 4 ניסיונות	2 / 3 / 6 לסטיל	120	270	720
טיוטות 480p — 16:9: F02, F04, F05, F06, F07, F08, F10, F11; 9:16: F02, F04, F06, F07, F08, F10, F11	44 ש׳ (16:9 23 + 9:16 21) × 1 / 2 / 3	3 לשנייה	132	264	396
גרסאות סופיות 1080p — אותם שוטים	44 ש׳ × 2 / 3 / 4	9 / 12 / 16 לשנייה	792	1,584	2,816
החלפת אובייקט לפי הרנדר שלנו — F04, F06, F07, F08, בשני היחסים	20 ש׳ × 1 / 2 / 3	2.1 / 9.6 / 9.6 לשנייה	42	384	576
הגדלה ל-4K — שוטי מפתח, 16:9 בלבד	0 / 30% / 50% מתוך 23 ש׳	0 / 4 / 8 לשנייה	0	28	92
סך הכול, קרדיטים			**1,086**	**2,530**	**4,600**
בדולרים (≈)		0.043 / 0.05 / 0.07 לקרדיט	**47**	**126**	**322**

היתרה ב-Higgsfield: 1 קרדיט, מסלול חינמי (נבדק 08/11/2026 00:45; המסלול החינמי אינו מתיר שימוש מסחרי). לפני כל הרצה — מחיר ויתרה ל-MITODERM, וההרצה רק אחרי «מאשר/ת». בלי תמונות לפני/אחרי, בלי אישור הקאסטינג ובלי תשובה על MITOPEN (סעיף 7) — לא מתחילים.

EXOTECH GEL

תסריט v3: מהיכרות לאהבה

גרסה 3.0 · סדרה V-TECH FACE · צבע #c9a24b · מקורות: source-texts.md [עמ׳ 17] · site/product-pages.he.json [3]
site/storyboard.he.json · (exotech-gel, home) site/packaging-text.md · (exotech-gel) site/proto/scenes/exotech-
render-keys.cjs + gel.js · site/public/exotech-gel/img/ · site/proto/img/exotech-gel-3d/ · state/scenarios-v3/
research/facts.json (exotech-gel), r1-ladder.md, r2-scroll-film.md, costs.json · site/sources/mitoderm-com/
contacts.json

הפרק בנוי לפי הדוגמה של EXO-NAD (src/exo-nad.md): אותה קוסמטיקאית, אותה קליניקה, אותו דקדוק של הסרט. ההבדל: EXOTECH GEL הוא טיפול ביתי. לכן הסיפור הוא סוף הביקור — הקוסמטיקאית מראה למטופלת איך מורחים, והטיפול יוצא איתה הביתה. זה גם ה«וואו» של הצופה־הקוסמטיקאית: «כל מטופלת יוצאת מהקליניקה שלי כשהטיפול ממשיך לפעול» (storyboard.he.json exotech-gel vp). כל טענה על המוצר לקוחה מילה במילה מהטקסטים המאושרים; התוצאה מוצגת רק בצילומים ובעדויות אמיתיים של MITODERM. הדמויות שיווצרו בבינה מלאכותית הן המחשה — ראו סעיף 4 וסעיף 7.

השחקנים והסט (הצעה — לאישור MITODERM): הקוסמטיקאית הקבועה cast-C01, החדר set-R01 ופלטת השולחן set-T02 — בנוסח אחד לכל 13 הסרטים, בפרק «השפה החזותית וההפקה», סעיף 3. הפרט במדים — בזהב. המטופלת של הסרט הזה בוגרת יותר — כבת 55. פרוטוקולים אינם בסרט — קישור אליהם מתחת לדף.

1. כרטיס המוצר

שדה	תוכן
האפקט המרכזי	«טיפול ביתי משלים לשיקום, לחות והתחדשות העור» (product-pages.he.json [3] ;tagline source-texts.md [עמ׳ 17]). «המשך טיפול מקצועי גם בבית — לתמיכה בתהליכי ההתחדשות ולשמירה על תוצאות הקליניקה.» (source-texts.md [עמ׳ 17]). בסרט האפקט שמוביל את הסיפור הוא ההמשך הביתי: «אקסוזומים סינתטיים בג׳ל קליל לשימוש יומיומי – ההמשך הביתי של הטיפול המקצועי.» (storyboard.he.json b0.line).
אזור הטיפול	הפנים. בטקסטים המאושרים האזור לא נקרא בשמו («למרוח שכבה דקה על עור נקי», b4.line); הפנים — לפי האינדיקציות («לעור בעל סימני גיל וקמטוטים», source-texts.md [עמ׳ 17]) — לאישור MITODERM.
מי מיישם/ת	המטופלת, בבית, בוקר וערב: «למרוח שכבה דקה על עור נקי ולעסות עד לספיגה – בוקר וערב.» (b4.line). הקוסמטיקאית ממליצה ומראה: «התייעצו בקליניקה כיצד EXOTECH GEL משתלב בתוכנית הטיפול שלכם.» ([3].cta). בסרט: הקוסמטיקאית מדגימה על הלחי בסוף הביקור, והמטופלת מנסה בעצמה מול המראה (הצעה — לאישור).
כלי היישום	הידיים בלבד, בלי מכשיר: «למרוח שכבה דקה ולעסות עד לספיגה. מתאים לשימוש יומיומי.» ([3].steps). הצנצנת נפתחת בהברגה: המכסה מסתובב רבע סיבוב, מתרומם ונוטה לאחור, ומתחתיו צווארון וכתף כסופים, צוואר וקערה לבנים והג׳ל (צילומי MITODERM מ-19/10; exotech-gel.js). האם לוקחים את הג׳ל באצבע או בכף קטנה — לא כתוב, ראו סעיף 7.
מה באריזה	«1× EXOTECH GEL, 30 מ״ל – ג׳ל לטיפוח ביתי, לשימוש יומיומי לאחר טיפולים מקצועיים בקליניקה.» ([3].kit). קובייה ברדיד זהב מראה עם פאנל אלכסוני שחור משמאל, EXOTECH / G E L; צנצנת כדורית מזהב מלוטש עם תפר דק, EXOTECH / GEL (site/packaging-text.md).
הלקוח/ה בסיפור	אישה כבת 55, פוטוטיפ II–III, עור יבש ועייף עם קמטוטים — מתוך התוויות המאושרות: «עור יבש או מיובש · עור עייף וחסר חיוניות · קמטוטים · לאחר טיפול בקליניקה» (b1.label1–4). היא בסוף ביקור בקליניקה, כבר עם המעיל ביד, ושואלת מה עושים בבית עד הפעם הבאה — הדאגה המאושרת: «עור יבש, מיובש, עייף או מזדקן זקוק להמשך התהליך בין הביקורים.» (b1.line). בלי שם, בלי הבטחה.
צבע ואור	זהב #c9a24b (בהיר #d8bd7e, עמוק #9c7a2f) על בסיס #0a0a0b. בקליניקה: אור חלון חם מימין, עץ כהה ואבן; צבע הסדרה רק סביב המוצר. רדיד המראה של הקובייה והצנצנת משקף את החדר — בכל פריים לבדוק שההשתקפות תואמת את הסט. ההדפסה השחורה חדה (ΔE ≤ 8 מול הפקשוט). הטקסט — HTML חי ב-Rubik בשליש הימני השקט.

2. מסלול הדף לפי סולם המודעות

הטופס נגיש מהבלוק הראשון: בדסקטופ — כפתור קבוע בכותרת העליונה; בטלפון — פס מוצמד בתחתית המסך עם הכפתור וסמל WhatsApp. לדף הזה שני קהלים: קוסמטיקאיות שרוצות למכור את הג׳ל במרפאה, ומטופלות שמחפשות איפה לקנות. לכן הכפתור הקבוע הוא «לקבלת פרטים על מחירים» (glossary-he.md, כפתורים) לקליניקות, ולצדו הקישור המאושר «היכן לרכוש» (cta.[3]) — שניהם פותחים את אותו פאנל, עם שאלה «אני…» (סעיף 5). (הצעה — לאישור.) מדרגה 1 כוללת גם את «מדרגה 0» של האנט: מטופלת שיוצאת מהקליניקה עוד לא יודעת שלטיפול יש המשך בבית.

מדרגה	הבלוק בדף	מה רואים	טקסט על המסך	טווח גלילה (vh)	קריאה לפעולה
1 · לא מכירים	0 · הכירו	קוביית הזהב של EXOTECH GEL על שולחן הטיפולים — הפריים האחרון של קליפ המעבר מדף הבית; המצלמה מתקרבת לאט (F01).	קיקר «V-TECH FACE» («מסכים» #1 (EXOTECH GEL) · כותרת «שומרים על תוצאות הקליניקה גם בבית.» (b0.title) · «אקסוזומים סינתטיים בג׳ל קליל לשימוש יומיומי – ההמשך הביתי של הטיפול המקצועי.» (b0.line) · תוויות «טיפוח ביתי» · «30 מ״ל» · «שימוש יומיומי» · «סדרת האקסוזומים הסינתטיים» (b0.label1–4)	100–0	«איפה לקנות · פתחו את הצנצנת» (b0.cta)
2 · מכירים את הבעיה	1 · למי מתאים	המטופלת בסוף הביקור מול המראה, המעיל על הזרוע, נוגעת בלחי; יד הקוסמטיקאית על כתפה (F02).	קיקר «למי מתאים» («מסכים» #2) · כותרת «ההתחדשות מתחילה בקליניקה.» (b1.title) · «הטיפולים בקליניקה מניעים את תהליכי ההתחדשות. עור יבש, מיובש, עייף או מזדקן זקוק להמשך התהליך בין הביקורים.» (b1.line) · תוויות «עור יבש או מיובש» · «עור עייף וחסר חיוניות» · «קמטוטים» · «לאחר טיפול בקליניקה» (b1.label1–4)	240–100	— (הכפתור הקבוע בכותרת)
מעבר	—	הצנצנת הכדורית גולשת מעומק החדר, הכיתוב אל המצלמה (סיבוב עד ±8°), ונוחתת ליד הקובייה; יד בכפפה מייצבת אותה (F03).	בלי טקסט	340–240	—
3 · מכירים את סוגי הפתרונות ← את המוצר	2 · רכיבים פעילים	הקוסמטיקאית פותחת את הצנצנת ברבע סיבוב, המכסה מתרומם ונוטה לאחור; הג׳ל בקערה הלבנה — ה«וואו» שלה; מאקרו של פני הג׳ל (F04–F05).	קיקר «רכיבים פעילים» («מסכים» #3) · כותרת «אקסוזומים סינתטיים. PDRN. זהב.» (b2.title) · «חמישה רכיבים פעילים: אקסוזומים סינתטיים, PDRN, פפטידים ביומימטיים עם זהב ונחושת, חומצה היאלורונית ופוליסכרידים ממקור חלזון.» (b2.line) · תוויות «אקסוזומים סינתטיים» · «פולינוקלאוטידים PDRN» · «פפטידים + זהב ונחושת» · «חומצה היאלורונית» (b2.label1–4)	520–340	—

מדרגה	הבלוק בדף	מה רואים	טקסט על המסך	טווח גלילה (vh)	קריאה לפעולה
4 · מכירים את המוצר, עדיין לא משוכנעים	3 · אופן השימוש	הקוסמטיקאית מורחת שכבה דקה על לחי המטופלת ומעסה עד לספיגה; המטופלת מנסה בעצמה מול המראה; הקוסמטיקאית סוגרת את הצנצנת ומניחה אותה בידיה (F06–F08).	קיקר «אופן השימוש» («מסכים» #5) · כותרת «בוקר. ערב. כל יום.» (b4.title) · «למרוח שכבה דקה על עור נקי ולעסות עד לספיגה – בוקר וערב. משתלב עם V-TECH, EXO-NAD וסדרת BIOSPICULE™.» (b4.line) · תוויות «1 · ניקוי» · «2 · מריחת שכבה דקה» · «3 · בוקר וערב» (b4.label1–3)	760–520	«התייעצו עם המומחה שלכם» (b4.cta)
הוכחה	4 · מהקליניקה	עדות אמיתית של קוסמטיקאית שותפה, ואם יש — צילומי לפני/אחרי אמיתיים של MITODERM בווילון (F09). בלי בינה מלאכותית.	קיקר «מהקליניקה» (הצעה — לאישור) · ציטוט הקוסמטיקאית — [ימולא ע"י MITODERM] · אם יש צילומים: «אחרי [N] טיפולים בקליניקה ו-[N] שבועות בבית · תוצאות אישיות משתנות» (הצעה — לאישור)	900–760	—
שמחה (מ-4 ל-5)	5 · הרגע	המטופלת ליד הדלת, המעיל עליה והקובייה בידה, מסתובבת ומחייכת אל הקוסמטיקאית; הקוסמטיקאית גאה (F10).	קיקר «יתרונות» («מסכים» #4) · כותרת «קליל. מעניק לחות. אף פעם לא מכביד.» (b3.title) · «ג׳ל קליל המעניק תחושת רעננות ולחות – תומך בגמישות, חיוניות ואיכות העור הכללית.» (b3.line)	1020–900	—
5 · מוכנים לפעולה	6 · הצעה	הקוסמטיקאית פונה למצלמה, הקובייה והצנצנת על השולחן לידה; כרטיס ההצעה והטופס נפתחים מעל הפריים (F11).	כותרת «הכניסו את EXOTECH GEL לקליניקה שלכם» (הצעה — לאישור) · «כל מטופלת יוצאת מהקליניקה שלי כשהטיפול ממשיך לפעול: EXOTECH GEL מביא את פרוטוקול האקסוזומים הסינתטיים הביתה, בג׳ל יומיומי אחד של 30 מ״ל.» (vp) · שורת גשר «תוכלו להיות הקוסמטיקאית הזאת.» (הצעה — לאישור) · למטופלות: «המשך טיפול מקצועי גם בבית» / «זמין דרך הקליניקות השותפות של מיטודרם. התייעצו בקליניקה כיצד EXOTECH GEL משתלב בתוכנית הטיפול שלכם.» (b6.title, b6.line)	1120–1020	«לקבלת פרטים על מחירים» (glossary; הצעה — לאישור) · «היכן לרכוש» (cta.[3]) · «השאירו פרטים» (הצעה — לאישור) · WhatsApp
משפחה	7 · משפחת MITODERM	קו המוצרים של MITODERM, EXOTECH GEL נדלק בו; מועדי ההדרכות; צילומי אירועים אמיתיים אם יגיעו (F12).	כותרת «החיבור בין מדע לקליניקה» (home.h2-4) · «ידע» · «פרוטוקולים» · «הדרכה» (home.st, st-2, st-3) עם home.st-4–6 · «הצטרפו למשפחת MITODERM» (הצעה — לאישור) · «ימי הדרכה קרובים: [ימולא ע"י MITODERM]»	1200–1120	«הצטרפו» (הצעה — לאישור)

מדרגה	הבלוק בדף	מה רואים	טקסט על המסך	טווח גלילה (vh)	קריאה לפעולה
מידע (בלי מדרגה)	8 · נפח	בלוק סטטי מתחת לסרט: הקובייה והצנצנת (site/public/exotech-gel/img/kit.webp), הנתונים.	«נפח» / «צנצנת כדורית אחת. 30 מ״ל. יומיומי.» (b5.title) · · b5.line 30» מ״ל» (נפח) · «יומיומי» (שימוש) · «קליל» (מרקם ג׳ל) · « PDRN» (+ אקסוזומים סינתטיים) (stats.[3], ערך ותווית) · kit.[3]	+1200	«לפרטי המוצר ←» (home.card-7) ל--V TECH SYSTEM ול-EXO-NAD

3. הסרט בגלילה — רשימת שוטים

הסרט נגלל: הגלילה היא ראש הקריאה, לא הזמן. בכל בלוק עם טקסט 40 ה-vh הראשונים הם פריים עומד, ואחריהם השוט רץ; כ-25vh לכל שנייה של תנועה. שמונה שוטים במחולל (F02, F04, F05, F06, F07, F08, F10, F11), ארבעה בלי מחולל (F01, F03 — הרנדר שלנו; F09 — צילום או עדות אמיתיים; F12 — תמונות הקו). המוצר לעולם לא נוצר מטקסט: הקובייה והצנצנת באות מהסצנה שלנו (render-keys.cjs על site/proto/scenes/exotech-gel.js, 3840×2400; בדף: site/public/exotech-gel/img/still.webp, kit.webp; ההדפסה — site/proto/img/exotech-gel-3d/jar-print.png, box-print.png). הסצנה כבר יודעת לפתוח את הצנצנת כמו בצילומים (רבע סיבוב, הרמה, הטיה), ולכן פתיחת המכסה ב-F04 נבנית ממנה. הצנצנת לא מסתובבת מעבר ל-±8° עד שיגיעו צילומי HD מכל הצדדים (facts.json).

שוט	שניות	טווח גלילה	מדרגה / רגע בקשת האהבה	מה רואים	מצלמה ותנועה	מקור פריים המפתח	מודל	סיכון ובדיקה
exotech-gel-F01	0–3	0–100 (40–100 עומד)	1 / סקרנות	קוביית רדיד הזהב על שולחן הטיפולים, הפאנל השחור משמאל; עץ כהה, אבן, אור חלון חם מימין; אובך זהב רך מאחוריה. זה הפריים האחרון של קליפ המעבר מדף הבית.	dolly-in איטי, 35 מ״מ, בגובה השולחן.	פריים ראשון = clinic-table-exotech-gel (סטיל השולחן + הקובייה מהרנדר שלנו, מורכבת לפי האור, צל מגע); פריים אחרון = חיתוך קרוב יותר.	בלי מחולל: קומפוזיט + התקרבות.	ההדפסה חדה; השתקפויות הרדיד תואמות את החדר (לא את הסטודיו של הסצנה) — ברק רך, בלי פסים כהים (כלל 17/10); צל מגע; השליש הימני שקט.
exotech-gel-F02	3–7	100–240 (100–140 עומד)	2 / «אני רואה את עצמי»	המטופלת (כבת 55) עומדת מול המראה בסוף הביקור, המעיל על הזרוע; נוגעת בעור היבש של הלחי ומביטה — שאלה שקטה «ומה עכשיו?»; יד הקוסמטיקאית נחה על כתפה, המבטים נפגשים במראה.	מעבר לכתף אל המראה, dolly צדדי איטי, 50 מ״מ f/2.	פריים ראשון = סטיל exotech-gel-S02a; פריים אחרון = S02b (היד על הכתף). מסטילי הקאסטינג cast-C01 ו-exotech-gel-K01, לאישור.	I2V עם פריים ראשון ואחרון, פוטוריאליסטי (prompts/exotech-gel.md, לפי research/costs.json).	אצבעות; ההשתקפות; עור «פלסטיק»; הקמטוטים אמיתיים ומכובדים; אין רמז לתוצאה; אותה מטופלת כמו ב-F10.
exotech-gel-F03	7–11	240–340 (בלי טקסט)	מעבר / מסתורין — «המתנה מגיעה»	מעומק החדר גולשת הצנצנת הכדורית — בלי להתגלגל: הכיתוב EXOTECH / GEL פונה אל המצלמה כל הדרך (סיבוב עד ±8°, הגב לא צולם), וברק החלון עובר על הזהב; היא מאטה, מתיישרת ונוחתת ליד הקובייה; כף יד בכפפה מייצבת אותה.	נעולה בגובה השולחן, 35 מ״מ; הצנצנת עושה את התנועה.	פריים ראשון = F01 בלי תנועה; הצנצנת = רינדור three.js מ-exotech-gel.js במסלול טיסה חדש, מורכב פריים-פריים עם צל; פריים אחרון = פריים ראשון של F04.	three.js (0 קרדיטים). חלופה: I2V + החלפת אובייקט — רק אם הרינדור ייראה «דיגיטלי».	הגב של הצנצנת לא צולם — הסיבוב מוגבל ל-±8° עד שיגיעו צילומים (סעיף 7); ההדפסה חדה בכל פריים; פיזיקה: האטה, צל, בלי ריחוף.

שוט	שניות	טווח גלילה	מדרגה / רגע בקשת האהבה	מה רואים	מצלמה ותנועה	מקור פריים המפתח	מודל	סיכון ובדיקה
exotech-gel-F04	11–14	340–460 (340–380 עומד)	3 / גילוי	ידי הקוסמטיקאית בכפפות אוחזות בצנצנת: המכסה מסתובב רבע סיבוב, מתרומם ונוטה לאחור; נחשפים הצוואון והכתף הכסופים, הקערה הלבנה והג׳ל; היא מביטה פנימה — גבה מורמת, חיוך קטן: ה«וואו» השקט.	מלמעלה ב-¾, 50 מ״מ; crane קל — המבט יורד אל תוך הקערה.	פריים ראשון = סוף F03; פריים ביניים = הרינדור שלנו של הצנצנת הפתוחה (פוזה S3 ב-exotech-gel.js) מורכב לסטיל; פריים אחרון = סטיל exotech-gel-S04.	I2V עם פריים ראשון ואחרון; הצנצנת — החלפת אובייקט לפי הרינדור, או תנועת המכסה ב-three.js מעל הידיים המחוללות.	המכסה רק מסתובב ומתרומם — לא «קופץ»; הכיתוב השלם על המכסה; הקובייה לא נפתחת (לא צולמה).
exotech-gel-F05	14–16	460–520	3 / מרקם — חושניות	מאקרו של פני הג׳ל בקערה הלבנה: מערבולת רכה, ברק חם מהחלון; רק ג׳ל ושפת הקערה.	מאקרו 100 מ״מ, נעולה; תנועת אור עדינה בלבד.	פריים ראשון = סטיל מאקרו exotech-gel-M05; פריים אחרון = אותו פריים, האור זז (לולאה).	I2V מפריים ראשון, לולאה 2 ש׳.	צבע הג׳ל — חוסם: «לבן כמו קרם» (תשובת MITODERM 18/10) או צהבהב-בהיר שקוף (צילומי 19/10, הסצנה) — סעיף 7; בלי ניצוצות זהב «מצוירים» בג׳ל עד אישור; בלי חלקיקים או אקסוזומים.
exotech-gel-F06	16–19	520–620 (520–560 עומד)	4 / הטקס — ההדגמה	קצות אצבעות בכפפה מורחים שכבה דקה על לחי המטופלת ומעסים בתנועות קטנות עד שהג׳ל נספג; המטופלת יושבת, עיניים עצומות, רגועה; פרופיל, אור חלון.	מאקרו 100 מ״מ, dolly קצר לאורך הלחי.	פריים ראשון = סטיל exotech-gel-S06a; פריים אחרון = S06b (השכבה נספגה).	I2V עם פריים ראשון ואחרון.	שכבה דקה, לא «מסכה»; הג׳ל נעלם בסוף (נספג); אצבעות; העור זהה בשני הפריימים.
exotech-gel-F07	19–22	620–700	4 / הטקס — «בוקר וערב»	המטופלת מול המראה, בלי כפפות, מורחת בעצמה שכבה דקה על הלחי; הקוסמטיקאית לצדה, מכוונת בתנועת יד קטנה; חיוך של «הבנתי».	50 מ״מ, מעבר לכתף אל המראה; נעולה.	פריים ראשון = סטיל exotech-gel-S07a; פריים אחרון = S07b.	I2V עם פריים ראשון ואחרון + החלפת אובייקט לצנצנת הפתוחה שעל השולחן (או שכבת three.js מעל).	ההשתקפות; היד של המטופלת נקייה (עור נקי — b4.line); הצנצנת הפתוחה על השולחן — רינדור שלנו.

שוט	שניות	טווח גלילה	מדרגה / רגע בקשת האהבה	מה רואים	מצלמה ותנועה	מקור פריים המפתח	מודל	סיכון ובדיקה
exotech-gel-F08	24–22	760–700	4 / הטקס — הטיפול יוצא הביתה	הקוסמטיקאית סוגרת את הצנצנת ברבע סיבוב ומניחה אותה בכפות הידיים של המטופלת; הידיים נסגרות סביב הכדור הזהוב.	תקריב ידיים, 85 מ״מ, נעולה.	פריים ראשון = סטיל exotech-gel-S08a; פריים אחרון = S08b (הצנצנת בידי המטופלת, הכיתוב אל המצלמה).	I2V עם פריים ראשון ואחרון + החלפת אובייקט לצנצנת.	הכיתוב חד; הסגירה — אותו רבע סיבוב הפוך; אצבעות.
exotech-gel-F09	29–24	900–760 (760–800 עומד)	הוכחה / אמון	עדות אמיתית: צילום של קוסמטיקאית שותפה בקליניקה שלה עם הציטוט שלה; ואם יש — צילומי לפני/אחרי אמיתיים של MITODERM בווילון. בלי בינה מלאכותית.	— (וילון CSS או כרטיס ציטוט)	media/exotech-gel/testimonial-ba-01-01.jpg + ציטוט; ba-01-before.jpg, ba-01-after.jpg — [ימולא ע״י MITODERM], עם טפסי הסכמה.	בלי מחולל.	ההסכמה חתומה; הציטוט מילה במילה, עם שם ואישור; בלי ריטוש. אין חומר — השוט נשמט (סעיף 4).
exotech-gel-F10	32–29	1020–900 (940–940 עומד)	שמחה / רצון	המטופלת ליד הדלת, המעיל עליה, הקובייה בידה; היא מסתובבת אל הקוסמטיקאית ומחייכת — תודה בלי מילים; הקוסמטיקאית מחייכת בשקט, גאה. העור לא «משופר» — אותו עור כמו ב-F02.	50 מ״מ, dolly-in איטי.	פריים ראשון = סטיל exotech-gel-S10a; פריים אחרון = S10b.	I2V עם פריים ראשון ואחרון; ייחוס דמות cast-C01, exotech-gel-K01; החלפת אובייקט לקובייה שביד.	אותן פנים כמו ב-F02; בלי «זוהר» מלאכותי; ההדפסה על הקובייה.
exotech-gel-F11	35–32	1120–1020 (1060–1020 עומד)	5 / פעולה — «תוכלו להיות הקוסמטיקאית הזאת»	הקוסמטיקאית לבדה, נשענת על השולחן, הקובייה והצנצנת לידה; מרימה את המבט אל המצלמה. מעל הפריים נפתחים הכותרת, כרטיס ההצעה והטופס.	35 מ״מ, נעולה; המבט עולה.	פריים ראשון = סטיל exotech-gel-S11a; פריים אחרון = S11b; האריזות — הרנדר שלנו (פוזת הערכה).	I2V עם פריים ראשון ואחרון.	עיניים חיות; ההדפסה; השליש הימני שקט לטופס.
exotech-gel-F12	37–35	1200–1120 (1160–1120 עומד)	משפחה / שייכות	תמונת הקו של MITODERM, EXOTECH GEL נדלק בזוהר זהב, השאר סביבו; ידע · פרוטוקולים · הדרכה, מועדי ההדרכות.	dissolve אל תמונת הקו; zoom-out עדין.	site/design/home/hero/desktop-b.webp ← desktop-a.webp; צילומי אירועים — [ימולא ע״י MITODERM].	בלי מחולל.	לא יוצרים «קהל» או «אירוע» בבינה מלאכותית.

סיכום: 12 שוטים · 37 שניות · גלילה 0–8 · 1200vh שוטים במחולל, 4 בלי מחולל · ≈210 פריימי WebP בדסקטופ, ≈140 בטלפון. תקציב משקל לפי r2-scroll-film.md: דסקטופ ≥ 14 MB, טלפון ≥ 6 MB, פוסטר ≥ 120 / 250 KB; reduced motion ובלי JS — סטיל HD לכל בלוק.

4. רגע ה«וואו» וההוכחה

שיא הרגש בשני צעדים. ב-F04 הכדור הזהוב נפתח בידי הקוסמטיקאית — רבע סיבוב, המכסה נוטה, הג׳ל בקערה הלבנה: ה«וואו» של חפץ יפה שמטופלת תרצה לראות על השיש שלה. ב-F08 וב-F10 ה«וואו» הוא של המקצוע: הטיפול לא נגמר בדלת — המטופלת יוצאת איתו, מחייכת, והקשר עם הקליניקה נמשך. זה הגשר למדרגה 5. אף רגע לא מראה תוצאה על העור.

ההוכחה — רק חומר אמיתי של MITODERM. במוצר ביתי צילומי לפני/אחרי קשים לייחוס (הם משלבים טיפול בקליניקה ובבית), ולכן ההצעה היא קודם עדות:

- עדות של 1–2 קוסמטיקאיות שותפות: צילום בקליניקה שלהן (≤ 2000 px), ציטוט קצר במילים שלהן, שם ועיר — [ימולא ע"י MITODERM], באישור חתום.
- אם יש: צילומי לפני/אחרי של מטופלת שעשתה סדרה בקליניקה והמשיכה עם EXOTECH GEL בבית — חזית ו-45°, אותו אור ומרחק, בלי איפור וריטוש; מספר הטיפולים [N] ומשך השימוש בבית — [ימולא ע"י MITODERM]; טופס הסכמה חתום.

איך מציגים (F09): כרטיס ציטוט מעל צילום הקוסמטיקאית, או וילון אנכי בין «לפני» ל«אחרי» עם הכיתוב «אחרי [N] טיפולים בקליניקה ו-[N] שבועות בבית · תוצאות אישיות משתנות» (הצעה — לאישור). «שמירה על תוצאות הקליניקה» לא נכתב ככיתוב מתחת לתמונות — רק בטקסט המאושר של הדף; לפני הפרסום מומלצת בדיקה משפטית.

אין חומר — אין בלוק הוכחה. F09 נשמט, הסרט עובר מ-F08 (הצנצנת בידיים) ל-F10 (השמחה). לא מציירים תוצאה, לא משתמשים בצילומי מלאי ולא בעדויות שלא נאמרו.

גילוי נאות על הדמויות: «הסצנות בסרט הן המחשה; התוצאות — צילומי לפני/אחרי אמיתיים בלבד.» (הצעה — לאישור).

5. הצעה, טופס ומשפחת MITODERM

סוגי ההצעה — MITODERM בוחרת אחת או שתיים (בלי מחירים ותנאים מצדנו; הכול [ימולא ע"י MITODERM]):

1. ערכת מדף לקליניקה: כמות פתיחה של EXOTECH GEL למכירה למטופלות — [ימולא ע"י MITODERM].
2. חבילת «קליניקה + בית»: EXOTECH GEL יחד עם טיפול בקליניקה מהקו — «ניתן לשלב כחלק מתוכנית טיפול הכוללת V-TECH, EXO-NAD וסדרת BIOSPICULE™.» (steps.[3]) — [ימולא ע"י MITODERM].
3. חומרי הסבר למטופלות (כרטיס «בוקר. ערב. כל יום.» לצנצנת) — [ימולא ע"י MITODERM, אם קיים].
4. רישום כקליניקה שותפה — «זמין דרך הקליניקות השותפות של מיטודרם» (b6.line): מה זה כולל — [ימולא ע"י MITODERM].
5. הזמנה ליום ההדרכה הקרוב — [ימולא ע"י MITODERM: תאריך, מקום, עלות אם יש].

הטופס (פאנל צד, נגיש מהבלוק הראשון): שם · טלפון · «אני…» — קוסמטיקאית / בעל/ת קליניקה / רופא/ה / מטופל/ת / אחר (האפשרות «מטופלת» — רק בדף הזה, הצעה — לאישור) · המוצר (EXOTECH GEL מסומן מראש) · [רשות: עיר — למטופלות, כדי להפנות לקליניקה שותפה] · אישור יצירת קשר לפי «מדיניות פרטיות» (contacts.json footer_he). כפתורים: «לקבלת פרטים על מחירים» / «היכן לרכוש» ו-WhatsApp (contacts.json: +972-54-762-1889, https://wa.me/972547621889; היום כל «איפה לקנות» בדף פותח WhatsApp עם טקסט מוכן). לא כותבים תוך כמה זמן חוזרים (הוראת MITODERM מ-11/10). אישור שליחה: «תודה, נחזור אליכם.» (הצעה — לאישור).

בלוק המשפחה והאירועים: «החיבור בין מדע לקליניקה» (home.h2-4) · «ידע» · «פרוטוקולים» · «הדרכה» עם התיאורים המאושרים (home.st–st-6) · «הצטרפו למשפחת MITODERM» (הצעה — לאישור) · «ימי הדרכה קרובים: [ימולא ע"י MITODERM]» · לאירועים — Mitoderm@gmail.com (contacts.json). תמונות: רק צילומים אמיתיים מההדרכות, בהסכמה; עד שיגיעו — קו המוצרים (F12).

6. בטלפון (9:16)

סדר קבוע בכל בלוק: כותרת ← במה (≈46% מגובה המסך, מתחת לכותרת) ← טקסט; פס מוצמד בתחתית עם הכפתור וסמל WhatsApp. שוטים עם אנשים נוצרים ב-9:16 בנפרד; שוטים של המוצר — חיתוך מהרחב. הכדור עד ~420 CSS px בבמה עד שיגיעו צילומי HD (facts.json).

שוט	מסגור בטלפון	מקור
F01	הקובייה במרכז הבמה, השולחן מתחתיה.	חיתוך 9:16 מהרחב; לחלופין site/public/exotech-gel/img/m1.webp כהשראה.
F02	המראה ממלאת את הבמה: פני המטופלת למעלה, היד על הכתף.	יצירה נפרדת 9:16.
F03	הצנצנת נכנסת מלמעלה ונוחתת ליד הקובייה בשליש התחתון.	רינדור three.js ישירות ב-9:16.
F04	מלמעלה אל תוך הקערה, המכסה המורם נשאר בבמה.	יצירה נפרדת 9:16.
F05	המאקרו ממלא את הבמה.	חיתוך מהמרכז.
F06	הלחי והאצבעות לאורך הבמה.	יצירה נפרדת 9:16.
F07	המראה: פני המטופלת והיד, הקוסמטיקאית בקצה.	יצירה נפרדת 9:16.
F08	כפות הידיים והכדור במרכז.	יצירה נפרדת 9:16.
F09	צילום הקוסמטיקאית אנכי וכרטיס הציטוט מתחת, או הווילון מלמעלה למטה.	חומר MITODERM (גרסה אנכית).
F10	המטופלת והקובייה בחצי העליון, הקוסמטיקאית מאחור.	יצירה נפרדת 9:16.
F11	דיוקן הקוסמטיקאית, האריזות בתחתית; הטופס כפאנל מלא מלמטה.	יצירה נפרדת 9:16.
F12	תמונת הקו האנכית, EXOTECH GEL זוהר.	phone-a.webp ← site/design/home/hero/phone-b.webp.

משקלים: פריימים 720×1280 ≈140 KB; WebP q68–74, ≈35–70 KB פריימים ⇒ 5–6 MB, תקרה 8 MB; פוסטר ≥ 120 KB; «פריימי מפתח בלבד» ≈ 0.6–0.8 MB; קליפ המעבר מדף הבית 0.8–1.5 MB ≈ 720p.

7. מה חסר מ-MITODERM

- צבע הג׳ל — חוסם את F04–F07: «לבן כמו קרם» (18/10) או צהבהב-בהיר שקוף (צילומי 19/10)? צילום של ג׳ל על אצבע.
- צילומי הצנצנת הפתוחה מ-19/10 ברזולוציה מלאה, צילומי HD של הכדור והקובייה מכל הצדדים (מה מודפס בגב), ואיך נפתחת הקובייה.
- איך לוקחים את הג׳ל מהצנצנת: אצבע או כף קטנה? (קובע את F06 ו-F07).
- אזור הטיפול: הפנים בלבד, או גם צוואר?
- האם מתאים להדגמה בקליניקה מיד אחרי טיפול (V-TECH, EXO-NAD) — או רק מהערב/מחר? (קובע אם F06 «מיד אחרי»).
- חומר הוכחה: עדות קוסמטיקאית שותפה (צילום, ציטוט, שם, אישור) ו/או צילומי לפני/אחרי עם [N] ומשך השימוש בבית, בהסכמה.
- לאן מוביל «היכן לרכוש» / «איפה לקנות»: רשימת קליניקות שותפות? ומה כולל «קליניקה שותפה» (סעיף 5).
- חומרי הסבר למטופלות (כרטיס «בוקר. ערב. כל יום.» לצנצנת, סעיף 5) — קיימים? אם כן — הקובץ.
- הכפתור לקליניקות: «לקבלת פרטים על מחירים» כמו ב-EXOCELL MASK — כן או לא?
- בחירת ההצעה ותנאיה; מועדי ימי ההדרכה; צילומים אמיתיים מהדרכות.
- אישור הקאסטינג (מטופלת כבת 55); החלטה על דמויות מבינה מלאכותית או צילום אמיתי; בדיקה משפטית.
- אישור תשלום לכל הרצה: מחיר ויתרה לפני, «מאשר/ת» אחרי; קודם הדוגמה (V-TECH SYSTEM).

8. הערכת עלות

שיטה — אחת לכל 13 הפרקים (research/costs.json, הסיכום בפרק «עלויות ויתרה»): שניות וידאו × מחיר לשנייה × ניסיונות, וסטילים × מחיר לסטיל × ניסיונות. שניות הווידאו = השוטים במחולל ב-16:9 ועוד אלה שנוצרים מחדש ב-9:16

(סעיף 6). ניסיונות: סטילים 2 / 3 / 4 · טיוטות 3 / 2 / 1 480p · גרסאות סופיות 4 / 3 / 2 1080p · החלפת אובייקט 1 / 2 / 3 (נמוך / סביר / גבוה). המחירים — מפרסומים של צד שלישי וסותרים זה את זה; המחיר המחייב הוא מה שמראה כפתור המחיר במחולל לפני כל הרצה. בלי קרדיטים: F01, F03, F09, F12 (הרנדר שלנו, צילום אמיתי, תמונות הקו); קליפ המעבר מדף הבית — three.js, 0 קרדיטים; סטיל החדר ופלטות השולחן נספרים בפרק דף הבית, סעיף 8; סטילי הקוסמטיקאית — בפרק EXO-NAD.

פריט	כמות	מחיר ליחידה (קרדיטים)	נמוך	סביר	גבוה
סטילים: קאסטינג 2 (המטופל/ת של הסרט ×2) · מפתח 14 · פריימי מפתח 9:16 14	30 סטילים × 2 / 3 / 4 ניסיונות	2 / 3 / 6 לסטיל	120	270	720
טיוטות 480p — 16:9: F02, F04, F05, F06, F07, F08, F10, F11; 9:16: F02, F04, F06, F07, F08, F10, F11	44 ש׳ (16:9 23 + 9:16 21) × 1 / 2 / 3	3 לשנייה	132	264	396
גרסאות סופיות 1080p — אותם שוטים	44 ש׳ × 2 / 3 / 4	9 / 12 / 16 לשנייה	792	1,584	2,816
החלפת אובייקט לפי הרנדר שלנו — F04, F07, F08, F10, בשני היחסים	22 ש׳ × 1 / 2 / 3	2.1 / 9.6 / 9.6 לשנייה	46	422	634
הגדלה ל-4K — שוטי מפתח, 16:9 בלבד	23 מתוך 0 / 30% / 50% ש׳	0 / 4 / 8 לשנייה	0	28	92
סך הכול, קרדיטים			**1,090**	**2,568**	**4,658**
בדולרים (≈)		0.043 / 0.05 / 0.07 לקרדיט	**47**	**128**	**326**

היתרה ב-Higgsfield: 1 קרדיט, מסלול חינמי (נבדק 08/11/2026 00:45; המסלול החינמי אינו מתיר שימוש מסחרי). לפני כל הרצה — מחיר ויתרה ל-MITODERM, וההרצה רק אחרי «מאשר/ת». בלי צבע הג׳ל ובלי אישור הקאסטינג — לא מתחילים.

EXOCELL MASK

תסריט v3: מהיכרות לאהבה

גרסה 3.0 · סדרה V-TECH FACE · צבע #6fb7ba (חזית הקופסה #5ca0a5; זהב הסדרה #c9a24b בבלוק ההצעה) · מקורות: source-texts.md [עמ׳ 08] · site/product-pages.he.json [14] · site/storyboard.he.json (exocell-mask, home) · site/design/exocell-3d/ (d1-meet.jpg … § state/protocols/he-final.md 5 · site/packaging-text.md (exocell-mask) · state/scenarios-v3/research/facts.json (exocell-mask) · mask-layers.png, layers/, d6-protocol.jpg, r1-ladder.md, r2-scroll-film.md · costs.json · site/sources/mitoderm-com/contacts.json

הפרק בנוי לפי הדוגמה של EXO-NAD (src/exo-nad.md): אותה קוסמטיקאית, אותה קליניקה, אותו דקדוק של הסרט. ההבדל: EXOCELL MASK היא השלב האחרון של טיפול אחר. הסרט מתחיל ברגע שהפרוצדורה נגמרה — העור אדום ומתוח — ומסתיים כשהמטופלת קמה רגועה. כל טענה על המוצר לקוחה מילה במילה מהטקסטים המאושרים; התוצאה מוצגת רק בצילומי לפני/אחרי אמיתיים של MITODERM. הדמויות שיווצרו בבינה מלאכותית הן המחשה — ראו סעיף 4 וסעיף 7.

השחקנים והסט (הצעה — לאישור MITODERM): הקוסמטיקאית הקבועה cast-C01, החדר set-R01 ופלטת השולחן set-T06 — בנוסח אחד לכל 13 הסרטים, בפרק «השפה החזותית וההפקה», סעיף 3. הפרט במדים — בזהב של V-TECH FACE (הסדרה), והטורקיז חי רק סביב המוצר. המטופלת של הסרט הזה צעירה — כבת 32 — מיד אחרי מיקרונידלינג. פרוטוקולים אינם בסרט — קישור אליהם מתחת לדף.

1. כרטיס המוצר

שדה	תוכן
האפקט המרכזי	«מסכת ביו-צלולוז מתקדמת – כמו עור שני» (product-pages.he.json [14].tagline). «המסכה פותחה לשימוש בסיום טיפולים קוסמטיים מקצועיים, ובמיוחד כאשר העור זקוק ללחות אינטנסיבית ולשיקום מחסום אפידרמלי.» · «התוצאה היא תחושת רוגע וריענון, לצד עור רווי בלחות, חלק, גמיש וזוהר יותר.» (source-texts.md [עמ׳ 08]). בסרט האפקט שמוביל את הסיפור הוא הרוגע שאחרי הפרוצדורה: «רוגע לאחר הפרוצדורה» (storyboard.he.json b1.title).
אזור הטיפול	הפנים: «face mask 1» על השקית, «Professional facial moisturizing mask» על הקופסה (site/packaging-text.md); בפרוטוקול — «אזור הטיפול» (he-final.md §5).
מי מיישם/ת	הקוסמטיקאית, בסיום הטיפול בקליניקה: «בסיום טיפולים בקליניקה יש להניח את EXOCELL MASK באופן אחיד על אזור הטיפול.» (he-final.md §5); «לשימוש מקצועי בלבד. השלב המסכם והמרגיע של כל פרוטוקול טיפול ומכשור מקצועי בקליניקה.» (cta.[14]). לפי הערת MITODERM מ-11/10 (site/packaging-text.md), מטופלות יכולות להשתמש בה גם אחרי הפרוצדורה — לא בסרט.
כלי היישום	הידיים בלבד, בלי מכשיר. «יש להשאיר את המסכה על העור למשך עד 30 דקות. לאחר מכן יש להסיר את המסכה ולהספיג בעדינות את שאריות הסרום שנותרו על העור.» (he-final.md §5). «מבנה הביו-צלולוז הדק והגמיש נצמד לעור בצורה אחידה, כמעט ללא כיסי אוויר.» (steps.[14]). השקית נפתחת בחריץ הקריעה בפינה השמאלית העליונה (צילומי MITODERM, site/packaging-text.md). איך נפתח הקופסה וסדר שתי השכבות של המסכה — לא צולמו, ראו סעיף 7.
מה באריזה	«5× מסכות ביו-צלולוז חד-פעמיות עם סרום פעיל.» (kit.[14]); «כל קופסה מכילה 5 מסכות, כל אחת באריזה אישית אטומה לשמירה מיטבית על יציבות המוצר.» (he-final.md §5). קופסה אנכית בטורקיז מט, הדפס כחול כהה: VM, «Your Second Skin», «EXOCELL / M A S K, face mask» 1, «25 ml»; מסכה לבנה-חלבית שקופה למחצה עם גוון תכלת, פתחים לעיניים, לאף ולפה; כפולה, «2 ב-1» — שכבה לבנה ושכבה כחולה #3a62b0 (החלטת MITODERM מ-14/10: כחול, לא תכלת; ב-site/packaging-text.md עדיין pale-blue — לעדכן).
הלקוח/ה בסיפור	אישה כבת 32, פוטוטיפ IV, מיד אחרי מיקרונידלינג: העור אדום באחידות, מתוח ויבש — המצב שהדף מתאר: «לאחר מיקרונידלינג, פילינגים וספיקולות, העור זקוק ללחות ולתמיכה במחסום האפידרמלי.» (b1.line). היא לא מפחדת, אבל רוצה לצאת מהקליניקה בנוח. בלי שם, בלי הבטחה; האדמומיות היא של הפרוצדורה, לא של המוצר.

שדה	תוכן
צבע ואור	הסביבה של המוצר — טורקיז #6fb7ba (חזית הקופסה #5ca0a5), ובבלוק ההצעה — זהב V-TECH FACE #c9a24b והתג של הסדרה (design-rules.md, כלל הסביבה של MASK מ-11/10). בקליניקה: אור חלון חם מימין, עץ כהה ואבן; הטורקיז רק סביב הקופסה והשקית (אובך רך). המוצר באור לבן ניטרלי ובצבעי ההדפסה שלו (ΔE ≤ 8). הטקסט — HTML חי ב-Rubik בשליש הימני השקט.

2. מסלול הדף לפי סולם המודעות

הטופס נגיש מהבלוק הראשון: בדסקטופ — כפתור קבוע בכותרת העליונה «לקבלת הצעת מחיר» (cta.)[14]; בטלפון — פס מוצמד בתחתית המסך עם אותו כפתור וסמל WhatsApp. הלחיצה פותחת פאנל צד עם טופס קצר (סעיף 5). EXOCELL MASK היא השלב המסכם של טיפולים אחרים, ולכן הטופס מציע להוסיף אותה לפנייה על V-TECH SYSTEM או EXO-NAD — כמו בכפתור המאושר (b6.cta). מדרגה 1 כוללת גם את «מדרגה 0» של האנט: קוסמטיקאית שמסיימת פרוצדורות בלי שלב מסכם, ואולי עוד לא חשבה שחסר לה אחד.

מדרגה	הבלוק בדף	מה רואים	טקסט על המסך	טווח גלילה (vh)	קריאה לפעולה
1 · לא מכירים	0 · הכירו	קופסת EXOCELL הטורקיז על שולחן הטיפולים — הפריים האחרון של קליפ המעבר מדף הבית; המצלמה מתקרבת לאט (F01).	קיקר «אקסוזומים סינתטיים · מסכה מקצועית» («מסכים» EXOCELL MASK #1) · כותרת «EXOCELL MASK – העור השני שלכם» (b0.title) · «ביו-צלולוז מתקדם עם מבנים אקסוזומליים סינתטיים – השלב המסכם והמרגיע לאחר טיפולים מקצועיים.» (b0.line) · תוויות «שלב מסכם לאחר פרוצדורה» · «לחות וקרירות» · «תמיכה במחסום העור» (b0.label1–3)	0–100	«לקבלת פרטים על מחירים · גלו מה בפנים ↓» (b0.cta)
2 · מכירים את הבעיה	1 · למה?	המטופלת מיד אחרי מיקרונידלינג מול המראה, העור אדום; היא מביטה בזהירות; יד הקוסמטיקאית על כתפה (F02).	קיקר «למה?» («מסכים» #2) · כותרת «רוגע לאחר הפרוצדורה» (b1.title) · «לאחר מיקרונידלינג, פילינגים וספיקולות, העור זקוק ללחות ולתמיכה במחסום האפידרמלי.» (b1.line) · תוויות «מתאימה במיוחד לאחר» · «V-TECH SYSTEM» · «פילינג EXO-MICRO BOOST 10%» · «NAD» · «מיקרונידלינג» (b1.label1–5)	100–240	— (הכפתור הקבוע בכותרת)
מעבר	—	הקופסה מגיעה מעומק החדר, מסתובבת מעט, נוחתת על השולחן ולצדה שקית אחת; יד בכפפה מייצבת (F03).	בלי טקסט	240–340	—

מדרגה	הבלוק בדף	מה רואים	טקסט על המסך	טווח גלילה (vh)	קריאה לפעולה
3 · מכירים את סוגי הפתרונות ← את המוצר	2 · מה בפנים	הקוסמטיקאית קורעת את השקית בחריץ, שולפת את המסכה הרטובה ופורשת אותה מול אור החלון — ה«וואו» שלה; מאקרו של הביו-צלולוז והסרום (F04–F05).	קיקר «מה בפנים» («מסכים» #3) · כותרת «מה מכילה היריעה» (b2.title) · «מבנים אקסוזומליים סינתטיים, פולינוקלאוטידים, חומצה היאלורונית ו-Q10 – והביו-צלולוז הדק שומר אותם במגע רציף עם העור.» (b2.line) · תוויות «מבנים אקסוזומליים סינתטיים» · «פולינוקלאוטידים» · «חומצה היאלורונית» · «קו־אנזים Q10» (b2.label1–4)	520–340	«הפורמולה המלאה» (b2.cta)
4 · מכירים את המוצר, עדיין לא משוכנעים	3 · פרוטוקול	הטקס: המסכה מונחת על הפנים ומוחלקת; המטופלת נחה; המסכה מוסרת, ושאריות הסרום מוספגות בעדינות (F06–F08).	קיקר «פרוטוקול» («מסכים» #5) · כותרת «הנחת המסכה. ספיגה. סיום.» (b4.title) · «על עור נקי לאחר הפרוצדורה – מגע לח ורציף עם הסרום; בסיום: DERMA RECOVERY CREAM והגנה מהשמש.» (b4.line) · תוויות «1 · הנחת המסכה · כמעט ללא כיסי אוויר» · «2 · ספיגה» · «3 · סיום» (b4.label1–3)	780–520	—
הוכחה	4 · לפני ואחרי	צילומי לפני/אחרי אמיתיים של MITODERM — מיד אחרי הפרוצדורה, ואחרי המסכה — בווילון אנכי (F09). בלי בינה מלאכותית.	קיקר «לפני ואחרי» (הצעה — לאישור) · תוויות «מיד אחרי הפרוצדורה» / «אחרי EXOCELL MASK» (הצעה — לאישור) · כיתוב «[פרוצדורה] · [זמן] אחרי · תוצאות אישיות משתנות» (הצעה — לאישור; [ימולא ע"י MITODERM]) · «צילומי מטופלת אמיתית, בהסכמתה» (הצעה — לאישור)	920–780	—
שמחה (מ-4 ל-5)	5 · הרגע	המטופלת מתיישבת, נוגעת בלחי בקצות האצבעות, נושמת ומחייכת; הקוסמטיקאית גאה (F10).	קיקר «הרגישו» («מסכים» #4) · כותרת «קריר, רגוע ורווי בלחות» (b3.title) · «תחושת נוחות ורעננות – העור נותר רווי בלחות, חלק, גמיש וזוהר.» (b3.line)	1040–920	«לקבלת פרטים על מחירים» (b3.cta)
5 · מוכנים לפעולה	6 · הצעה	הקוסמטיקאית פונה למצלמה, ידה על הקופסה; כרטיס ההצעה והטופס נפתחים מעל הפריים, בזהב של V-TECH FACE (F11).	קיקר «הצעה» («מסכים» #7) · כותרת «הכניסו את EXOCELL MASK לקליניקה שלכם» (b6.title) · «לשימוש מקצועי בלבד. השלב המסכם והמרגיע של כל פרוטוקול טיפול ומכשור מקצועי בקליניקה.» ([14].cta) · תוויות «הדרכה ופרוטוקולים» · «היבואנית והמפיץ הבלעדי בישראל של VM Corporation האיטלקית» (b6.label1–2) · שורת גשר «תוכלו להיות הקוסמטיקאית הזאת.» (הצעה — לאישור) · סוגי ההצעה — סעיף 5	1140–1040	«לקבלת הצעת מחיר» ([14].cta) · «הוסיפו לפנייה על V-TECH / EXO-NAD» (b6.cta) · «השאירו פרטים» (הצעה — לאישור) · WhatsApp

מדרגה	הבלוק בדף	מה רואים	טקסט על המסך	טווח גלילה (vh)	קריאה לפעולה
משפחה	7 · משפחת MITODERM	קו המוצרים של MITODERM, EXOCELL MASK נדלקת בו; מועדי ההדרכות; צילומי אירועים אמיתיים אם יגיעו (F12).	כותרת «החיבור בין מדע לקליניקה» (home.h2-4) · «ידע» · «פרוטוקולים» · «הדרכה» (home.st, st-2, st-3) עם home.st-4–6 · «הצטרפו למשפחת MITODERM» (הצעה — לאישור) · «ימי הדרכה קרובים: [ימולא ע"י MITODERM]»	1140–1220	«הצטרפו» (הצעה — לאישור)
מידע (בלי מדרגה)	8 · ערכה ועובדות	בלוק סטטי מתחת לסרט: הקופסה והשקיות (site/design/exocell-3d/kit-hd.png), הנתונים, קישור לפרוטוקול.	«ערכה ועובדות» / «5 מסכות, אריזה אחת» (b5.title) · «מתאימה לפרוטוקולים לאחר פרוצדורות – במיוחד לעור יבש, עייף, רגיש או חסר חיוניות.» (b5.line) · «5» (מסכות באריזה) · «ביו-צלולוז» (מבנה דק וגמיש) · «שלב מסכם» (לאחר טיפולים מקצועיים) · «מיידית» (לחות וקרירות) ([14]. stats, ערך ותווית) · [14]kit.	1220+	«לפרטי המוצר ←» (home.card-7) ל-V-TECH SYSTEM, EXO-NAD ו-DERMA RECOVERY CREAM

3. הסרט בגלילה — רשימת שוטים

הסרט נגלל: הגלילה היא ראש הקריאה, לא הזמן. בכל בלוק עם טקסט 40 ה-vh הראשונים הם פריים עומד, ואחריהם השוט רץ; כ-25vh לכל שנייה של תנועה. שמונה שוטים במחולל (F02, F04, F05, F06, F07, F08, F10, F11), ארבעה בלי מחולל (F01, F03 — הרנדר שלנו; F09 — צילום אמיתי; F12 — תמונות הקו). המוצר לעולם לא נוצר מטקסט: הקופסה, השקית והמסכה באות מהרנדרים שלנו (site/design/exocell-3d/d1-meet.jpg … d6-protocol.jpg, 2880×1800; שכבות עם שקיפות ב-site/design/exocell-3d/layers/: d1-meet-box.png, d5-burst-sachets.png, d3-maskout-mask.png; mask-layers.png). הקופסה מסתובבת רק בין החזית לדופן השמאלית — שאר הדפנות לא צולמו (facts.json). המסכה על הפנים היא היחידה שהמחולל חייב לצייר; צורתה (פתחים, דש לאף, חריץ בלסת הימנית) נבדקת מול הפקשוט protocols/print/img/exocell-mask.webp ומול d3-maskout-mask.png.

שוט	שניות	טווח גלילה	מדרגה / רגע בקשת האהבה	מה רואים	מצלמה ותנועה	מקור פריים המפתח	מודל	סיכון ובדיקה
exocell-mask-F01	0–3	0–100 (40–עומד)	1 / סקרנות	קופסת EXOCELL הסגורה על שולחן הטיפולים, בזווית הפקשוט (החזית והדופן השמאלית); אובך טורקיז רך מאחוריה; עץ כהה, אבן, אור חלון חם מימין. זה הפריים האחרון של קליפ המעבר מדף הבית.	dolly-in איטי, 35 מ״מ, בגובה השולחן.	פריים ראשון = clinic-table-exocell-mask (סטיל השולחן + site/design/exocell-3d/layers/d1-meet-box.png, מורכב לפי האור, צל מגע); פריים אחרון = חיתוך קרוב יותר.	בלי מחולל: קומפוזיט + התקרבות.	ΔE ≤ 8 של הטורקיז ושל ההדפסה מול הפקשוט; הטורקיז לא «נשפך» על החדר; צל מגע; השליש הימני שקט.
exocell-mask-F02	3–7	100–240 (100–140 עומד)	2 / «אני רואה את עצמי»	המטופלת (כבת 32, פוטוטיפ IV) מתיישבת על מיטת הטיפולים מיד אחרי מיקרונידלינג, סרט ראש לבן; מביטה במראה — העור אדום באחידות, מבריק מעט; היא מקרבת יד ללחי ולא נוגעת; יד הקוסמטיקאית נחה על כתפה, והיא מחייכת אליה במראה.	מעבר לכתף אל המראה, dolly צדדי איטי, 50 מ״מ f/2.	פריים ראשון = סטיל exocell-mask-S02a; פריים אחרון = S02b (היד על הכתף). מסטילי הקאסטינג cast-C01 ו-exocell-mask-K01, לאישור.	I2V עם פריים ראשון ואחרון, פוטוריאליסטי (prompts/exocell-mask.md, לפי research/costs.json).	אדמומיות אמינה של אחרי מיקרונידלינג — לא כוויה, לא פצעים, בלי דם (לאישור MITODERM); אצבעות; ההשתקפות; אותה מטופלת כמו ב-F10.
exocell-mask-F03	7–11	240–340 (בלי טקסט)	מעבר / מסתורין — «המתנה מגיעה»	מעומק החדר מגיעה הקופסה, מסתובבת מעט בין החזית לדופן השמאלית, מאטה ונוחתת; מאחורי השפה השמאלית שלה מחליקה החוצה שקית אחת ונעמדת לצדה; כף יד בכפפה מייצבת.	נעולה בגובה השולחן, 35 מ״מ.	פריים ראשון = סטיל השולחן בלי הקופסה; הקופסה והשקית = הרנדר שלנו במסלול טיסה חדש (בסצנת site/design/exocell-3d/, d1→d5), מורכב פריים-פריים עם צל; פריים אחרון = פריים ראשון של F04.	רינדור שלנו (0 קרדיטים). חלופה: I2V + החלפת אובייקט.	הגב, הדפנות הימנית והעליונה לא נראים (לא צולמו); גב השקית לא נראה; ההדפסה חדה; בלי ריחוף.

שוט	שניות	טווח גלילה	מדרגה / רגע בקשת האהבה	מה רואים	מצלמה ותנועה	מקור פריים המפתח	מודל	סיכון ובדיקה
exocell-mask-F04	14–11	460–340 (340–380 עומד)	3 / גילוי	ידי הקוסמטיקאית בכפפות קורעות את השקית בחריץ שבפינה השמאלית העליונה, שולפות את המסכה המקופלת והרטובה ופורשות אותה מול אור החלון: יריעה לבנה-חלבית, שקופה למחצה, נוצצת מסרום; פניה — גבה מורמת, חיוך קטן: ה«וואו» השקט.	¾ מעבר לכתפה, 50 מ״מ; עולה עם המסכה.	פריים ראשון = סוף F03; פריים אחרון = סטיל exocell-mask-S04 (המסכה פרושה מול האור; צורתה לפי d3-maskout-mask.png); השקית — הרנדר שלנו.	I2V עם פריים ראשון ואחרון; השקית — החלפת אובייקט.	החזית של השקית בלבד (הגב לא צולם); צורת המסכה: פתחי עיניים, דש לאף, פה, חריץ בלסת הימנית; בלי התזה של סרום; שתי השכבות (לבנה וכחולה) וסדרן — לפי תשובת MITODERM (סעיף 7); הקופסה לא נפתחת (לא צולמה).
exocell-mask-F05	16–14	520–460	3 / מרקם — חושניות	מאקרו של הביו-צלולוז הרטוב: יריעה חלקה ושקופה למחצה, טיפות סרום מתאספות וגולשות עליה באור החלון. רק יריעה וסרום.	מאקרו 100 מ״מ, נעולה.	פריים ראשון = סטיל מאקרו exocell-mask-M05 (גוון לפי mask-layers.png); פריים אחרון = אותו פריים, הטיפות במקום אחר (לולאה).	I2V מפריים ראשון, לולאה 2 ש׳.	בלי סיבים או חוטים (design-rules.md 22/10); בלי בועות, «תאים» או אקסוזומים מצוירים; טיפות שקופות, לא כחולות.
exocell-mask-F06	20–16	640–520 (520–560 עומד)	4 / הטקס — הנחת המסכה	המטופלת שוכבת, עיניים עצומות; הקוסמטיקאית מניחה את המסכה על המצח ומורידה אותה על הפנים, מתאימה את הפתחים לעיניים, לאף ולפה, ומחליקה בכפות הידיים מהמרכז החוצה — המסכה נצמדת, כמעט בלי בועות אוויר.	מלמעלה, 50 מ״מ, נעולה; תנועה קלה למטה עם המסכה.	פריים ראשון = סטיל exocell-mask-S06a (המסכה מעל המצח); פריים אחרון = S06b (המסכה צמודה).	I2V עם פריים ראשון ואחרון.	הפתחים תואמים לפנים; המסכה לא «נבלעת» בעור; אצבעות; סדר השכבות — לפי תשובת MITODERM (סעיף 7).
exocell-mask-F07	23–20	720–640	4 / הטקס — ספיגה	המטופלת נחה עם המסכה, נושמת לאט; הקוסמטיקאית יושבת לידה, ידה על כתפה; האור בחלון משתנה מעט — הזמן עובר («עד 30 דקות», he-final.md §5).	35 מ״מ, צד; slow push-in.	פריים ראשון = סטיל exocell-mask-S07a; פריים אחרון = S07b (האור התחמם). התמונה (נוצרה ב-AI ב-10/10; לפי כלל 17/10 אינה לפרסום) — רק כהשראה לקומפוזיציה. site/proto/scenes/03-mirror.jpg	I2V עם פריים ראשון ואחרון.	המסכה זהה לסוף F06; בלי «מסכה מתייבשת» או משנה צבע; שעון — לא בפריים.

שוט	שניות	טווח גלילה	מדרגה / רגע בקשת האהבה	מה רואים	מצלמה ותנועה	מקור פריים המפתח	מודל	סיכון ובדיקה
exocell-mask-F08	25–23	780–720	4 / הטקס — סיום	הקוסמטיקאית מרימה את המסכה מהסנטר למעלה ומסירה אותה; קצות אצבעות מספיגים בעדינות את שאריות הסרום על הלחי.	תקריב, 85 מ״מ, נעולה.	פריים ראשון = סטיל exocell-mask-S08a; פריים אחרון = S08b (האצבעות על הלחי).	I2V עם פריים ראשון ואחרון.	העור מתחת למסכה — כמו ב-F02, מבריק מסרום; בלי «עור חדש»; ההספגה עדינה, בלי שפשוף.
exocell-mask-F09	30–25	920–780 (780–820 עומד)	הוכחה / אמון	צילום אמיתי של MITODERM: «מיד אחרי הפרוצדורה» ← «אחרי EXOCELL MASK» בווילון אנכי; אותה זווית, אותו אור; תוויות וכיתוב (סעיף 4). בלי בינה מלאכותית.	— (וילון CSS, clip-path לפי הגלילה)	media/exocell-mask/ba-01-before.jpg, ba-01-after.jpg — [ימולא ע"י MITODERM], עם טופס הסכמה חתום.	בלי מחולל.	ההסכמה חתומה; בלי ריטוש; אותו חיתוך; הכיתוב קריא. אין תמונות — השוט נשמט (סעיף 4).
exocell-mask-F10	33–30	1040–920 (960–920 עומד)	שמחה / רצון	המטופלת מתיישבת, נוגעת בלחי בקצות האצבעות, עוצמת עיניים לרגע ונושמת — ואז מחייכת אל הקוסמטיקאית; הקוסמטיקאית מחייכת בשקט, גאה; הקופסה מטושטשת בקדמת הפריים. העור לא «משופר» בבינה מלאכותית: אותו גוון כמו בסוף F08 — הרגש הוא הרוגע.	50 מ״מ, dolly-in איטי.	פריים ראשון = סטיל exocell-mask-S10a; פריים אחרון = S10b.	I2V עם פריים ראשון ואחרון; ייחוס דמות exocell-cast-C01, exocell-mask-K01.	אותן פנים; בלי «זוהר» ובלי היעלמות של האדמומיות; חיוך טבעי; ההדפסה על הקופסה.
exocell-mask-F11	36–33	1140–1040 (1080–1040 עומד)	5 / פעולה — «תוכלו להיות הקוסמטיקאית הזאת»	הקוסמטיקאית לבדה, נשענת על השולחן, ידה על הקופסה ושקית לידה; מרימה את המבט אל המצלמה. מעל הפריים נפתחים הכותרת, כרטיס ההצעה (בזהב הסדרה) והטופס.	35 מ״מ, נעולה; המבט עולה.	פריים ראשון = סטיל exocell-mask-S11a; פריים אחרון = S11b; הקופסה והשקית — הרנדר שלנו.	I2V עם פריים ראשון ואחרון.	עיניים חיות; ההדפסה מתחת ליד; השליש הימני שקט לטופס.
exocell-mask-F12	38–36	1220–1140 (1180–1140 עומד)	משפחה / שייכות	תמונת הקו של MITODERM, EXOCELL MASK נדלקת והשאר סביבה; ידע · פרוטוקולים · הדרכה, מועדי ההדרכות.	dissolve אל תמונת הקו; zoom-out עדין.	site/design/home/hero/desktop-b.webp ← desktop-a.webp; צילומי אירועים — [ימולא ע"י MITODERM].	בלי מחולל.	לא יוצרים «קהל» או «אירוע» בבינה מלאכותית.

סיכום: 12 שוטים · 38 שניות · גלילה 0–8 · 1220vh שוטים במחולל, 4 בלי מחולל · ≈215 פריימי WebP בדסקטופ, ≈140 בטלפון. תקציב משקל לפי r2-scroll-film.md: דסקטופ ≥ 14 MB, טלפון ≥ 6 MB, פוסטר ≥ 120 / 250 KB; reduced motion ובלי JS — סטיל HD לכל בלוק.

4. רגע ה«וואו» וההוכחה

שיא הרגש בשני צעדים. ב-F04 הקוסמטיקאית פורשת את המסכה מול האור — יריעה דקה, רטובה ושקופה למחצה, «כמו עור שני» (tagline.[14]): ה«וואו» של חומר. ב-F10 ה«וואו» הוא של המטופלת: אחרי פרוצדורה לא נעימה היא מתיישבת, נושמת ומחייכת, והקוסמטיקאית גאה שסיימה את הטיפול כך. זה הגשר למדרגה 5: «השלב המסכם והמרגיע של כל פרוטוקול» (cta.[14]). אף רגע לא מראה תוצאה על העור.

ההוכחה היא רק צילום אמיתי של MITODERM. מה נדרש:

- 2–3 מקרים: צילום מיד אחרי הפרוצדורה (לפני המסכה) וצילום אחרי הסרת המסכה, באותו ביקור; חזית ו-45°, אותו מרחק, אור ורקע, בלי איפור, ריטוש ופילטר; ≤ 2000 פיקסלים לרוחב; גרסה אנכית.
- לכל מקרה: איזו פרוצדורה (מיקרונידלינג, EXO-NAD, V-TECH SYSTEM…) וכמה זמן המסכה הייתה על העור — [ימולא ע"י MITODERM].
- טופס הסכמה חתום של המטופלת לפרסום, לכל מקרה; רצוי מקרה אחד בפוטוטיפ כהה.

איך מציגים (F09): שתי התמונות באותו חיתוך; וילון אנכי (clip-path) נפתח מימין לשמאל עם הגלילה 820–920vh; תוויות «מיד אחרי הפרוצדורה» / «אחרי EXOCELL MASK»; מתחת — «[פרוצדורה] · [זמן] אחרי · תוצאות אישיות משתנות» ו«צילומי מטופלת אמיתית, בהסכמתה» (הצעה — לאישור). «טיפול בפגיעה במחסום האפידרמלי» מהאינדיקציות לא עולה כיתוב לתמונות; בסרט — «רוגע» ו«לחות» בלבד, כמו בטקסטים של הדף. לפני הפרסום מומלצת בדיקה משפטית.

אין תמונות — אין בלוק הוכחה. F09 נשמט, הסרט עובר מ-F08 (ההספגה) ישירות ל-F10 (הרוגע). לא מציירים תוצאה, לא משתמשים בצילומי מלאי ולא בצילומים של VM מחו״ל בלי הסכמה ומקור.

גילוי נאות על הדמויות: «הסצנות בסרט הן המחשה; התוצאות — צילומי לפני/אחרי אמיתיים בלבד.» (הצעה — לאישור).

5. הצעה, טופס ומשפחת MITODERM

סוגי ההצעה — MITODERM בוחרת אחת או שתיים (בלי מחירים ותנאים מצדנו; הכול [ימולא ע"י MITODERM]):

1. תוספת לפנייה: EXOCELL MASK יחד עם V-TECH SYSTEM או EXO-NAD — «הוסיפו לפנייה על / V-TECH (b6.cta) «EXO-NAD — [ימולא ע"י MITODERM].
2. חבילת סיום מלאה לפי הדף: EXOCELL MASK ו-DERMA RECOVERY CREAM — «בסיום: DERMA RECOVERY CREAM והגנה מהשמש» (b4.line) — [ימולא ע"י MITODERM].
3. קופסת היכרות לקליניקה שעובדת עם לייזר, פילינג או מיקרונידלינג (רשימת השילובים המאושרת, he-final.md §5) — [ימולא ע"י MITODERM].
4. הדרכה ופרוטוקולים: «הדרכה ופרוטוקולים» (b6.label1) — [ימולא ע"י MITODERM].
5. הזמנה ליום ההדרכה הקרוב — [ימולא ע"י MITODERM: תאריך, מקום, עלות אם יש].

הטופס (פאנל צד, נגיש מהבלוק הראשון): שם · טלפון · «אני…» — קוסמטיקאית / בעל/ת קליניקה / רופא/ה / אחר · המוצרים (EXOCELL MASK מסומן מראש; V-TECH SYSTEM ו-EXO-NAD לבחירה — לפי b6.cta) · «אחרי אילו טיפולים?» — לייזר / פילינג / מיקרונידלינג / RF / אחר (רשות; הצעה — לאישור) · אישור יצירת קשר לפי «מדיניות פרטיות» (contacts.json: footer_he). כפתורים: «לקבלת הצעת מחיר» (cta.[14]) ו-WhatsApp (https://wa.me/972547621889, 762-1889-54-972+). לא כותבים תוך כמה זמן חוזרים (הוראת MITODERM מ-11/10). אישור שליחה: «תודה, נחזור אליכם.» (הצעה — לאישור).

בלוק המשפחה והאירועים: «החיבור בין מדע לקליניקה» (home.h2-4) · «ידע» · «פרוטוקולים» · «הדרכה» עם התיאורים המאושרים (home.st–st-6) · «הצטרפו למשפחת MITODERM» (הצעה — לאישור) · «ימי הדרכה קרובים: [ימולא ע"י MITODERM]» · לאירועים — Mitoderm@gmail.com (contacts.json). תמונות: רק צילומים אמיתיים מההדרכות, בהסכמה; עד שיגיעו — קו המוצרים (F12).

6. בטלפון (9:16)

סדר קבוע בכל בלוק: כותרת ← במה (≈46% מגובה המסך, מתחת לכותרת) ← טקסט; פס מוצמד בתחתית עם «לקבלת הצעת מחיר» וסמל WhatsApp. שוטים עם אנשים נוצרים ב-9:16 בנפרד; שוטים של המוצר — חיתוך מהרחב. המסכה על הפנים היא פריים אנכי מטבעו — בטלפון F06–F08 חזקים יותר מאשר בדסקטופ.

שוט	מסגור בטלפון	מקור
F01	הקופסה האנכית במרכז הבמה.	חיתוך 9:16 מהרחב; לחלופין site/design/exocell-3d/m1-meet.jpg.
F02	המראה ממלאת את הבמה: הפנים האדומות למעלה, היד על הכתף.	יצירה נפרדת 9:16.
F03	הקופסה נכנסת מלמעלה ונוחתת, השקית לצדה.	רינדור שלנו ישירות ב-9:16.
F04	המסכה הפרושה ממלאת את הגובה, הידיים בצדדים.	יצירה נפרדת 9:16.
F05	המאקרו ממלא את הבמה.	חיתוך מהמרכז.
F06	הפנים מלמעלה לכל גובה הבמה, המסכה יורדת.	יצירה נפרדת 9:16.
F07	הפנים עם המסכה בחצי העליון, יד הקוסמטיקאית למטה.	יצירה נפרדת 9:16.
F08	הלחי והאצבעות במרכז.	יצירה נפרדת 9:16.
F09	הצילומים האמיתיים בחיתוך אנכי; הווילון מלמעלה למטה.	צילומי MITODERM (גרסה אנכית).
F10	פני המטופלת והחיוך בחצי העליון, הקוסמטיקאית מאחור.	יצירה נפרדת 9:16.
F11	דיוקן הקוסמטיקאית, הקופסה בתחתית; הטופס כפאנל מלא מלמטה.	יצירה נפרדת 9:16.
F12	תמונת הקו האנכית, EXOCELL MASK זוהרת.	phone-a.webp ← site/design/home/hero/phone-b.webp.

משקלים: פריימים 720×1280 ≈140 KB; ≈35–70 KB, WebP q68–74 פריימים ⇒ 5–6 MB, תקרה 8 MB; פוסטר ≥ 120 KB; «פריימי מפתח בלבד» ≈ 0.6–0.8 MB; קליפ המעבר מדף הבית 0.8–1.5 MB ≈ 720p.

7. מה חסר מ-MITODERM

- צילומי לפני/אחרי אמיתיים (מיד אחרי הפרוצדורה / אחרי המסכה, 2–3 מקרים, חזית + 45°, ≥ 2000 px, גרסה אנכית), שם הפרוצדורה וזמן המסכה, וטפסי הסכמה חתומים. בלעדיהם — אין F09.
- סדר השכבות: מניחים את השכבה הלבנה והכחולה יחד («2 ב-1») או בזו אחר זו? איזו נוגעת בעור? (קובע את F04 ו-F06).
- איך נפתחת הקופסה (קלאפה, מגירה?) וצילומי הדפנות, החלק העליון, הגב והפנים; גב השקית; איזו קופסה בשיווק — הכהה «Your Second Skin» או הבהירה.
- זמן על העור לסרט: הפרוטוקול אומר «עד 30 דקות» — מה הזמן הטיפוסי? (רק לכיתוב ההוכחה, לא למסך הסרט).
- אדמומיות אחרי מיקרונידלינג לסצנה F02: כמה אדום זה אמין, בלי נקודות דם? צילום עיון של קוסמטיקאית (לא לפרסום) יעזור.
- כפפות: האם הקוסמטיקאית עובדת בכפפות בשלב המסכה, ובאיזה צבע.
- מסך ההצעה: התוויות b6.label1–2 («הדרכה ופרוטוקולים», «היבואנית והמפיץ הבלעדי…») — להשאיר במסך, או רק שורה קטנה מתחת לפרטי הקשר? (שאלה פתוחה מ-MITODERM-3D-story.)
- בחירת ההצעה (סעיף 5) ותנאיה; מועדי ימי ההדרכה; צילומים אמיתיים מהדרכות.
- אישור הקאסטינג (מטופלת כבת 32, פוטוטיפ IV); החלטה על דמויות מבינה מלאכותית או צילום אמיתי; בדיקה משפטית.
- אישור תשלום לכל הרצה: מחיר ויתרה לפני, «מאשר/ת» אחרי; קודם הדוגמה (V-TECH SYSTEM).

8. הערכת עלות

שיטה — אחת לכל 13 הפרקים (research/costs.json, הסיכום בפרק «עלויות ויתרה»): שניות וידאו × מחיר לשנייה × ניסיונות, וסטילים × מחיר לסטיל × ניסיונות. שניות הווידאו = השוטים במחולל ב-16:9 ועוד אלה שנוצרים מחדש ב-9:16 (סעיף 6). ניסיונות: סטילים 2 / 3 / 4 · טיוטות 3 / 2 / 1 480p · גרסאות סופיות 4 / 3 / 2 1080p · החלפת אובייקט 1 / 2 / 3

(נמוך / סביר / גבוה). המחירים — מפרסומים של צד שלישי וסותרים זה את זה; המחיר המחייב הוא מה שמראה כפתור המחיר במחולל לפני כל הרצה. בלי קרדיטים: F01, F03, F09, F12 (הרנדר שלנו, צילום אמיתי, תמונות הקו); קליפ המעבר מדף הבית — three.js, 0 קרדיטים; סטיל החדר ופלטות השולחן נספרים בפרק דף הבית, סעיף 8; סטילי הקוסמטיקאית — בפרק EXO-NAD.

פריט	כמות	מחיר ליחידה (קרדיטים)	נמוך	סביר	גבוה
סטילים: קאסטינג 2 (המטופל/ת של הסרט ×2) · מפתח 14 · פריימי מפתח 14 9:16	30 סטילים × 2 / 3 / 4 ניסיונות	2 / 3 / 6 לסטיל	120	270	720
טיוטות 480p — 16:9: F02, F04, F05, F06, F07, F08, F10, F11; 9:16: F02, F04, F06, F07, F08, F10, F11	46 ש׳ (16:9 24 + 9:16 22) × 1 / 2 / 3	3 לשנייה	138	276	414
גרסאות סופיות 1080p — אותם שוטים	46 ש׳ × 2 / 3 / 4	9 / 12 / 16 לשנייה	828	1,656	2,944
החלפת אובייקט לפי הרנדר שלנו — F04, בשני היחסים	6 ש׳ × 1 / 2 / 3	2.1 / 9.6 / 9.6 לשנייה	13	115	173
הגדלה ל-4K — שוטי מפתח, 16:9 בלבד	0 / 30% / 50% מתוך 24 ש׳	0 / 4 / 8 לשנייה	0	29	96
סך הכול, קרדיטים			**1,099**	**2,346**	**4,347**
בדולרים (≈)		0.043 / 0.05 / 0.07 לקרדיט	**47**	**117**	**304**

היתרה ב-Higgsfield: 1 קרדיט, מסלול חינמי (נבדק 08/11/2026 00:45; המסלול החינמי אינו מתיר שימוש מסחרי). לפני כל הרצה — מחיר ויתרה ל-MITODERM, וההרצה רק אחרי «מאשר/ת». בלי סדר השכבות ובלי אישור הקאסטינג — לא מתחילים.

EXOSIGNAL HAIR

תסריט v3: מהיכרות לאהבה

גרסה 3.0 · סדרה HAIR · צבע #c9a24b · מקורות: source-texts.md [עמ׳ 10] · site/product-pages.he.json [1] · site/ · storyboard.he.json (exosignal-hair, home) · state/protocols/he-final.md §3+ · site/proto/scenes/exosignal-hair.js · state/scenarios-v3/ render-keys.cjs · site/proto/scenes/mitopen.js, mitoscan.js · site/public/exosignal-hair/img/ · research/facts.json (exosignal-hair) ,r1-ladder.md ,r2-scroll-film.md · costs.json · site/sources/mitoderm-com/ contacts.json

הפרק בנוי לפי הדוגמה של EXO-NAD. זה הסרט שעליו חשב MITODERM בבקשה שלו: הקוסמטיקאית מיישמת את המוצר על הראש של המטופלת. ההבדל החשוב: את התוצאה על השיער אנחנו לא מציירים. הבינה המלאכותית מראה רק את הטקס על הקרקפת ואת הרגש. שיער שצומח בסרט מחולל הוא טענה רפואית שאין לה כיסוי. קוסמטיקאית מזהה זיוף כזה מיד. התוצאה מופיעה רק בצילומים אמיתיים של MITODERM: הקרקפת ותמונות MITOSCAN של אותו אזור, לפני ואחרי, בהסכמת המטופלת (סעיף 4). כל טענה על המוצר לקוחה מילה במילה מהטקסטים המאושרים. כל שוט ניתן לצילום גם באולפן אמיתי, עם קוסמטיקאית ומטופלת אמיתיות שנתנו הסכמה.

השחקנים והסט (הצעה — לאישור MITODERM): הקוסמטיקאית הקבועה cast-C01, החדר set-R01 ופלטת השולחן set-T02 — בנוסח אחד לכל 13 הסרטים, בפרק «השפה החזותית וההפקה», סעיף 3. הפרט במדים — בזהב. המטופלת של הסרט הזה — ראו סעיף 1. פרוטוקולים אינם בסרט — קישור אליהם מתחת לדף.

1. כרטיס המוצר

שדה	תוכן
האפקט המרכזי	«מערכת אקסוזומים סינתטיים מקצועית לטיפולי הקרקפת» (source-texts.md [עמ׳ 10]; [1].tagline). «פורמולה מקצועית שפותחה במעבדות VM Corporation באיטליה לטיפוח אינטנסיבי של הקרקפת ולתמיכה בזקיקי השיער.» ([1].lead, המשפט הראשון). בסרט הזה האפקט שמוביל את הסיפור: «תמיכה בבריאות הקרקפת» — המחצית הראשונה של המשפט «תמיכה בבריאות הקרקפת ובעידוד צמיחת שיער» (source-texts.md [עמ׳ 10]). המחצית השנייה, «עידוד צמיחת שיער», וכן «להפחית נשירה» (שם) לא מופיעות על המסך בסרט ולא מוצגות בתמונה: הן טענות בסיכון גבוה, ומקומן בבלוק המידע אחרי בדיקה משפטית (סעיף 4).
אזור הטיפול	הקרקפת: «יש לנקות היטב את אזור הקרקפת» (he-final.md §3, שלב 1). בסרט — קו השביל בחלק העליון של הראש, שם הדילול נראה.
מי מיישם/ת	הקוסמטיקאית, בקליניקה בלבד: «לשימוש מקצועי בלבד. מיועד לשילוב עם MITOPEN ו-(cta.[1]) «.MITOSCAN. בבית — EXOSIGNAL SPRAY: «להמליץ על שימוש בספריי יומיומי כל ערב על קרקפת נקיה לשיפור ואיזון הקרקפת» (he-final.md §3). בסרט: הקוסמטיקאית הקבועה של MITODERM.
כלי היישום	MITOPEN (עט מיקרונידלינג) ו-MITOSCAN לבדיקה, בכפפות: «ניתן להשתמש במצלמת MITOSCAN לסקירת הקרקפת, מצב הזקיקים, דלילות ודלקות» (שלב 1); «יש לייבש את אזור הטיפול לחלוטין» (שלב 2); «יש להשתמש בכ־ 2 מ״ל מהסרום, בהתאם לגודל האזור המטופל. הטיפול מתבצע בשילוב MITOPEN / מזופן.» «לחלק את העבודה לאזורים: קודם לטפטף מעט מהחומר על אזור מסוים ואז לעשות סטמפינג» (שלב 3); «לאחר העבודה יש לעסות עם הכפפות את הקרקפת בעדינות עד לספיגה מלאה של החומר.» (שלב 4) (he-final.md §3). מה שלא צולם לא יוצג מקרוב: איך פותחים את האמפולה, ובאיזה כלי מטפטפים ממנה. ראו סעיף 7.
מה באריזה	«5× אמפולות 5 מ״ל כל אחת – הפורמולה המלאה לקרקפת לטיפול מקצועי אחד.» ([1].kit); «תכולת האריזה: 5 אמפולות *5 מל» (source-texts.md [עמ׳ 10]). מראה: קופסה שטוחה בשחור מט עם האותיות המוזהבות EXOSIGNAL / H A I R; חמש אמפולות זכוכית שקופה עם טבעת לבנה על הצוואר ונוזל חסר צבע, עומדות לפני הפינה הימנית התחתונה של הקופסה (אחת לבד ושני זוגות) (exosignal-hair.js, protocols/print/img/exosignal-hair.webp). צילמנו רק את חזית הקופסה. לכן בסרט הקופסה לא נפתחת ומסתובבת לכל היותר ב-8°.
הלקוח/ה בסיפור	אישה כבת 40, שיער בינוני-כהה, דילול לאורך השביל וירידה בנפח — מתוך האינדיקציות המאושרות «דילול · ירידה בצפיפות» ו«נשירה עונתית» (b1.label1, b1.label2). הדאגה המאושרת של הדף: «המטופלים שלכם רואים את זה במראה» (b1.line). בלי שם, בלי אבחנה ובלי הבטחה. המצב שלה מוצג בכבוד, במראה: היא מזיזה את השיער בשביל ומביטה. לא מראים שערות נושרות על היד, שיער בכיור או קרחת «מוגזמת».

שדה	תוכן
צבע ואור	שחור וזהב: #c9a24b (בהיר #d8bd7e, עמוק #9c7a2f) על בסיס #0a0a0b / #111114. הנוזל חסר צבע, ולכן אין בסרט טיפה צבעונית. בקליניקה: אור חלון חם מימין, עץ כהה ואבן. צבע הסדרה מופיע רק מסביב למוצר: זוהר ואובך חסרי צורה, התפר במדים וכיתוב הכרטיסים. המוצר עצמו מצולם באור לבן ניטרלי ובצבעי ההדפסה שלו, בכל פריים (ΔE ≤ 8 מול הפקשוט). הטקסט הוא HTML חי ב-Rubik מעל הסרט, בשליש הימני השקט של הפריים, עם הכהיה עדינה מתחתיו.

2. מסלול הדף לפי סולם המודעות

הטופס נגיש מהבלוק הראשון. בדסקטופ — כפתור קבוע בכותרת העליונה «לקבלת הצעת מחיר» (cta.[1]) לצד «צרו קשר» (storyboard.he.json home.b1). בטלפון — פס מוצמד בתחתית המסך עם אותו כפתור וסמל WhatsApp. הלחיצה פותחת פאנל צד עם טופס קצר (סעיף 5). אין חלון קופץ בטעינה. מדרגה 1 כוללת גם את «מדרגה 0» של האנט («אין בעיה»): המסך הראשון עונה לשני המצבים.

מדרגה	הבלוק בדף	מה רואים	טקסט על המסך	טווח גלילה (vh)	קריאה לפעולה
1 · לא מכירים	0 · הכירו	הקופסה השחורה וחמש האמפולות על שולחן הטיפולים. זה הפריים האחרון של קליפ המעבר מדף הבית. המצלמה מתקרבת לאט (F01).	קיקר «אקסוזומים סינתטיים · טיפולי קרקפת» (eyebrow.[1]) · «מסכים» EXOSIGNAL HAIR #1) · כותרת «האות שזקיקי השיער מחכים לו» (b0.title) · «מערכת אקסוזומים סינתטיים מקצועית לקרקפת, שפותחה במעבדות VM באיטליה – PDRN 2% ושמונה פפטידים ביומימטיים.» (b0.line) · תוויות «אקסוזומים סינתטיים» · «PDRN 8» · «2% פפטידים ביומימטיים» · «קרקפת · זקיק · שיער» (b0.label1–4)	0–100	«לקבלת פרטים על מחירים · גלו מה בפנים ↓» (b0.cta)
2 · מכירים את הבעיה	1 · למה?	המטופלת מול המראה מזיזה את השיער בשביל ומביטה. הקוסמטיקאית מקרבת את המצלמה של MITOSCAN אל השביל. המסך פונה הצידה ולא נראה (F02).	קיקר «למה?» («מסכים» #2 · nav[1]) · כותרת «לנשירת שיער יש נקודת פתיחה» (b1.title) · «דילול, נשירה, קרקפת יבשה או שומנית – המטופלים שלכם רואים את זה במראה. תנו להם תוכנית שמתחילה במדידה.» (b1.line) · תוויות «נשירה עונתית» · «דילול · ירידה בצפיפות» · «שיער דק וחלש» (b1.label1–3). התווית b1.label4 «התקרחות אנדרוגנטית» היא שם של אבחנה, ולכן לא מופיעה בסרט; היא נשארת ברשימת האינדיקציות בבלוק המידע.	100–240	— (כמו בדף החי; הכפתור הקבוע בכותרת)
מעבר	—	הקופסה מגיעה מעומק החדר ומסתובבת מעט, והאמפולות יחד איתה. הן נוחתות על השולחן ליד MITOPEN, ויד בכפפה מייצבת אותן (F03).	בלי טקסט; רק שם המוצר נשאר בכותרת העליונה	240–340	—

מדרגה	הבלוק בדף	מה רואים	טקסט על המסך	טווח גלילה (vh)	קריאה לפעולה
3 · מכירים את סוגי הפתרונות ← את המוצר	2 · מה בפנים	הקוסמטיקאית מרימה אמפולה אחת אל אור החלון: זכוכית שקופה, טבעת לבנה, נוזל חסר צבע. אחר כך מאקרו של הנוזל, ובפנים אין שום דבר מצויר (F04–F05).	קיקר «מה בפנים» («מסכים» #3 · nav[2]) · כותרת «אמפולה אחת, שמונה פפטידים» (b2.title) · «מבנים אקסוזומליים סינתטיים נושאים PDRN 2%, חומצה היאלורונית, שמונה פפטידים ביומימטיים, תאי גזע מתפוח ויטמיני (b2.line) «B. · תוויות « 20 · 2% PDRN מ״ג/מ״ל» · « SH-Oligopeptide-1/2 · SH-Polypeptide-1/9/11» · «Copper Tripeptide-1 (GHK-Cu)» · «ויטמינים B1 · B6 · B7 · B5 (b2.label1–4)	505–340	«הפורמולה המלאה ↓» (b2.cta) — מגלגל אל «ערכה ועובדות» מתחת לסרט
4 · מכירים את המוצר, עדיין לא משוכנעים	3 · הטקס על הקרקפת	הקרקפת יבשה ומחולקת לאזורים. הקוסמטיקאית מטפטפת מעט סרום על השביל ועוברת עליו ב-MITOPEN. בסוף היא מעסה בכפפות עד לספיגה (F06–F08).	קיקר «פרוטוקול» («מסכים» #5 · nav[4]) · כותרת «מודדים, פותחים, מחדירים» (b4.title) · « MITOSCAN קובע את נקודת הפתיחה, MITOPEN פותח את מסלול החדירה, EXOSIGNAL HAIR מוחדר לקרקפת המטופלת; EXOSIGNAL SPRAY ממשיך את הטיפול בבית.» (b4.line) · תוויות «1 · אבחון · «MITOSCAN 2» · · מיקרונידלינג · «MITOPEN 3» · · החדרה · אמפולה אחת» · «בבית · «EXOSIGNAL SPRAY (b4.label1–4). בבלוק הזה הטקסט של b4 מחליף את b3 («ארבע פעולות, קרקפת אחת»): הוא מתאר בדיוק את מה שרואים, ו-b3.line מזכיר «יצירת כלי דם», טענה בסיכון גבוה. b3 עובר לבלוק המידע.	695–505	—
הוכחה	4 · לפני ואחרי	צילומים אמיתיים של MITODERM: הקרקפת מלמעלה ותמונת MITOSCAN של אותו אזור, «לפני» ← «אחרי», בווילון שנפתח עם הגלילה (F09). בלי בינה מלאכותית.	קיקר «לפני ואחרי» (הצעה — לאישור) · כיתוב «אחרי [N] טיפולים · תוצאות אישיות משתנות» (הצעה — לאישור; N — [ימולא ע"י MITODERM]) · תוויות «לפני» / «אחרי» · «צילום MITOSCAN של אותו אזור» (הצעה — לאישור) · שורה קטנה «צילומי מטופלת אמיתית, בהסכמתה» (הצעה — לאישור)	860–695	—
שמחה (מ-4 ל-5)	5 · הרגע	המטופלת מסדרת את השיער מול המראה ומחייכת. הקוסמטיקאית לידה, ידה על משענת הכיסא, גאה בשקט (F10).	כותרת «היא יוצאת עם תוכנית, לא עם עוד הבטחה.» (הצעה — לאישור) · «נקודת פתיחה מדודה, טיפול מקצועי בקליניקה והמשך בבית עם EXOSIGNAL SPRAY.» (הצעה — לאישור; כל המרכיבים מתוך b4.line)	1000–860	—

מדרגה	הבלוק בדף	מה רואים	טקסט על המסך	טווח גלילה (vh)	קריאה לפעולה
5 · מוכנים לפעולה	6 · הצעה	הקוסמטיקאית פונה למצלמה, ידה ליד האמפולות ו-MITOPEN. מעל הפריים נפתחים כרטיס ההצעה והטופס (F11).	קיקר «הצעה» (nav.blocks) · כותרת «הכניסו את EXOSIGNAL HAIR לקליניקה שלכם» (b6.title · [1]b6.cta) · «לשימוש מקצועי בלבד, מיועד לשילוב עם MITOPEN ו-MITOSCAN. פרוטוקולים והדרכה מבית מיטודרם; פנו אלינו לקבלת פרטים על מחירים.» (b6.line) · שורת גשר «תוכלו להיות הקוסמטיקאית הזאת.» (הצעה — לאישור) · סוגי ההצעה — סעיף 5	1000–1115	«לקבלת הצעת מחיר» (cta.[1]) · «לתיאום הדגמת MITOSCAN» (b6.cta) · «השאירו פרטים» (הצעה — לאישור) · WhatsApp
משפחה	7 · משפחת MITODERM	קו המוצרים של MITODERM. סדרת HAIR נדלקת בו: EXOSIGNAL HAIR ו-EXOSIGNAL SPRAY, לצידם MITOPEN ו-MITOSCAN. מתחת — מועדי ההדרכות וצילומים אמיתיים מאירועים, אם יגיעו (F12).	כותרת «החיבור בין מדע לקליניקה» (home.h2-4) · «ידע» · «פרוטוקולים» · «הדרכה» (home.st, st-2, st-3) עם התיאורים home.st-4–6 · «הצטרפו למשפחת MITODERM» (הצעה — לאישור) · «ימי הדרכה קרובים: [ימולא ע"י MITODERM]»	1115–1205	«הצטרפו» (הצעה — לאישור) · «לתיאום הדרכה» (הצעה — לאישור)
מידע (בלי מדרגה)	8–9 · ערכה ועובדות · מה הפורמולה עושה	בלוקים סטטיים מתחת לסרט: תמונת הערכה (site/public/exosignal-hair/img/kit.webp), המונים, ארבע הפעולות, האינדיקציות, קישור לפרוטוקול.	«ערכה ועובדות» / «חמישה טיפולים באריזה אחת» (b5.title) · 5» · b5.line אמפולות» · «5 מ״ל לאמפולה» · «2% PDRN (20 מ״ג/מ״ל)» · «8 פפטידים ביומימטיים» ([1]stats.) · «ארבע פעולות, קרקפת אחת» (b3.title) עם b3.line ו-[1]benefits. — אחרי בדיקה משפטית · האינדיקציות [1]chips.	1205+	«לקבלת הפרוטוקול המלא» · «גלו את MITOPEN ו-MITOSCAN» (b4.cta) · «לפרטי המוצר ←» (home.card-7) ל-EXOSIGNAL SPRAY

3. הסרט בגלילה — רשימת שוטים

הסרט נגלל: הגלילה מניעה אותו, לא הזמן. בכל בלוק עם טקסט, 40 ה-vh הראשונים הם פריים עומד לקריאה, ואחריהם השוט רץ: 25vh לכל שנייה של תנועה. שמונה שוטים במחולל: F02, F04, F05, F06, F07, F08, F10, F11. ארבעה שוטים בלי מחולל: F01 ו-F03 — הרנדר שלנו; F09 — צילום אמיתי; F12 — תמונות הקו.

המוצר לעולם לא נוצר מטקסט. הקופסה והאמפולות באות מהסצנה שלנו (render-keys.cjs על exosignal-hair.js: v1-meet.png … v6-kit.png, 2400×3840) או מהפקשוט /protocols/print/img/exosignal-hair.webp. MITOPEN בא מ-mitopen.js, ו-MITOSCAN בא מ-mitoscan.js או מ-site/public/exosignal-hair/img/mitoscan.webp. כולם מוכנסים לפריים בקומפוזיט או בהחלפת אובייקט. בין השוטים אלמנט אחד עובר את הגבול (האמפולה, היד, הקו של השביל), כך שהבלוקים מרגישים כסרט אחד.

שני כללים מיוחדים לסרט הזה:

- לא רואים מחטים ולא דם. MITOPEN מוצג כמכשיר בלבד, והקצה שלו מוסתר בזווית הצילום. את ה«נקודות אדומות» שהפרוטוקול מתאר כאינדיקציה לא מראים.
- המסך של MITOSCAN פונה הצידה. תמונת טריכוסקופיה מחוללת היא אבחנה מזויפת, ולכן תמונה על המסך תגיע רק מצילום אמיתי של MITODERM.

שוט	שניות	טווח גלילה	מדרגה / רגע בקשת האהבה	מה רואים	מצלמה ותנועה	מקור פריים המפתח	מודל	סיכון ובדיקה
exosignal-hair-F01	0–3	0–100 (0–40 עומד)	1 / סקרנות	הקופסה השחורה וחמש האמפולות על שולחן הטיפולים, בתנוחת הפקשוט. מסביב עץ כהה ואבן, ואור חלון חם מימין נוגע באותיות המוזהבות. החדר ברקע מטושטש, ומאחורי הקופסה זוהר זהב רך. זה בדיוק הפריים האחרון של קליפ המעבר מדף הבית.	dolly-in איטי, 35 מ״מ, בגובה השולחן. המצלמה היא התנועה היחידה.	פריים ראשון = clinic-table-exosignal-hair: סטיל השולחן המאושר set-T01 עם הרנדר שלנו site/public/exosignal-hair/img/still.webp (מפתח v1-meet.png עם שקיפות), מורכב לפי האור עם צל מגע. פריים אחרון = אותו סטיל בחיתוך קרוב יותר.	בלי מחולל: קומפוזיט והתקרבות בצנרת שלנו; הקופסה והאמפולות מהסצנה three.js.	ΔE ≤ 8 של האותיות מול הפקשוט; הפינה הימנית התחתונה מוסתרת על ידי האמפולות; צל מגע אמיתי; השליש הימני שקט לטקסט.
exosignal-hair-F02	3–7	100–240 (100–140 עומד)	2 / «אני רואה את עצמי»	המטופלת (כבת 40) בכיסא הטיפולים מול המראה, בחלוק בהיר. היא מזיזה את השיער בשביל באצבעותיה ומביטה. הדילול עדין ואמיתי, בלי הגזמה. הקוסמטיקאית נכנסת מאחור, ידה האחת על הכתף, והשנייה מקרבת את מצלמת היד של MITOSCAN אל השביל. המבטים נפגשים במראה.	מעבר לכתף אל המראה, dolly צדדי איטי, 50 מ״מ f/2.	פריים ראשון = סטיל exosignal-hair-S02a (המטופלת לבדה, האצבעות בשביל). פריים אחרון = exosignal-hair-S02b (היד על הכתף, MITOSCAN ליד הראש). שני הסטילים מחוללים מסטילי הקאסטינג cast-C01 ו-exosignal-hair-K01, לאישור. מצלמת היד והטאבלט — הרנדר שלנו של MITOSCAN, בהחלפת אובייקט.	I2V עם פריים ראשון ואחרון, פוטוריאליסטי (מזהה ופרמטרים: prompts/exosignal-hair.md, לפי research/costs.json).	מסך MITOSCAN לא נראה; מצלמת היד של MITOSCAN מוצגת רק מהצד שצולם (הימני, mitoscan.js) עד שיגיעו צילומים (סעיף 7); אצבעות (5); השערות טבעיות, בלי «פאה» ובלי שיער פלסטיק; אין שערות נושרות על היד; הדאגה מוצגת בכבוד; הדמות זהה ל-F10.

שוט	שניות	טווח גלילה	מדרגה / רגע בקשת האהבה	מה רואים	מצלמה ותנועה	מקור פריים המפתח	מודל	סיכון ובדיקה
exosignal-hair-F03	7–11	240–340 (בלי טקסט)	מעבר / מסתורין — «המתנה מגיעה»	מעומק החדר, מעל השולחן, מגיעים הקופסה השחורה וחמש האמפולות בתנוחת הפקשוט, ומסתובבים מעט יחד סביב הציר האנכי. האותיות תופסות את אור החלון. הם מאטים, מתיישרים אל המצלמה ונוחתים על השולחן עם «התיישבות» קטנה. MITOPEN כבר מונח על השולחן, בשולי הפריים. כף יד בכפפה נכנסת ומייצבת את האמפולה הבודדת.	נעולה בגובה השולחן, 35 מ״מ. הקבוצה עושה את התנועה.	פריים ראשון = פלטת השולחן (set-T01, ועליה MITOPEN מהרנדר של mitopen.js). הקבוצה = רנדר three.js מהסצנה שלנו במסלול טיסה חדש (flight(p)) ב-exosignal-hair.js), מורכב פריים-פריים עם צל. פריים אחרון = הקבוצה על השולחן עם היד = פריים ראשון של F04.	three.js (0 קרדיטים). חלופה: I2V עם החלפת אובייקט לפי הרנדר, רק אם הרנדר נראה «דיגיטלי».	סיבוב ≥8° (דפנות הקופסה לא צולמו, סעיף 7); הפינה הימנית התחתונה מוסתרת בכל פריים; ההדפסה חדה; פיזיקה: האטה, צל, בלי ריחוף מעל השולחן.
exosignal-hair-F04	11–14	340–455 (340–380 עומד)	3 / גילוי	יד בכפפה לוקחת את האמפולה הבודדת מהשולחן ומרימה אותה אל אור החלון. הזכוכית השקופה, הטבעת הלבנה על הצוואר והכיתוב האנכי EXOSIGNAL פונים אל המצלמה. הנוזל חסר הצבע נע לאט כשהיא מטה את האמפולה. על פניה גבה מורמת וחיוך קטן: ה«וואו» השקט של אשת מקצוע. האמפולה נשארת סגורה.	¾ מעבר לכתפה, 50 מ״מ; תנועה אחת — עולה עם האמפולה.	פריים ראשון = סוף F03. פריים אחרון = סטיל exosignal-hair-S04 (האמפולה ביד מול החלון, הקופסה וארבע האמפולות למטה, מטושטשות). האמפולה — הרנדר שלנו (site/proto/img/exosignal-hair-3d/amp-print.png כהדפסה), בהחלפת אובייקט.	I2V עם פריים ראשון ואחרון; האמפולה בהחלפת אובייקט לפי הרנדר שלנו.	האמפולה סגורה בכל פריים; הנוזל חסר צבע; ההדפסה לא מתעוותת; הטבעת הלבנה במקומה; אצבעות הכפפות; ארבע אמפולות נשארות על השולחן.
exosignal-hair-F05	14–16	455–505	3 / מרקם — חושניות	מאקרו דרך דופן הזכוכית: נוזל שקוף, קו המניסקוס זז לאט, אור החלון נשבר בו לברק זהוב רך. בפריים רק נוזל וזכוכית. בתוך הנוזל אין שום דבר מצויר.	מאקרו 100 מ״מ, נעולה. התנועה רק בנוזל.	פריים ראשון = סטיל מאקרו exosignal-hair-M05 (מחולל, לפי צבע הזכוכית ברנדר שלנו). פריים אחרון = אותו פריים, המניסקוס במקום אחר (לולאה).	I2V מפריים ראשון, לולאה של 2 ש׳.	בלי אקסוזומים, «תאים», סליל DNA, בועות או צבע; בלי כיתוב. ההמחשה של האקסוזומים נשארת בדף החי בלבד, עם הכיתוב «אקסוזומים סינתטיים — המחשה» (הדף החי, site/public/exosignal-hair/index.html).

שוט	שניות	טווח גלילה	מדרגה / רגע בקשת האהבה	מה רואים	מצלמה ותנועה	מקור פריים המפתח	מודל	סיכון ובדיקה
exosignal-hair-F06	16–18.5	505–605 (505–545 עומד)	4 / הטקס — חלוקה וטפטוף	מלמעלה: הקרקפת יבשה. אצבעות בכפפות מחלקות את השיער לשביל ישר ופותחות אזור אחד. טיפה קטנה של סרום שקוף נוחתת על השביל ומתפשטת מעט. הכלי שממנו היא מטפטפת נשאר מחוץ לפריים.	מלמעלה, 85 מ״מ, עומק שדה רדוד; dolly קצר לאורך השביל.	פריים ראשון = סטיל exosignal-hair-S06a (האצבעות פותחות את השביל). פריים אחרון = exosignal-hair-S06b (הטיפה על השביל).	I2V עם פריים ראשון ואחרון.	השביל ישר והשיער אמיתי; הטיפה שקופה, לא קרם; אין מזרק או מחט בפריים; אין אדמומיות. הכלי לטפטוף — לפי תשובת MITODERM (סעיף 7).
exosignal-hair-F07	18.5–20.5	605–655	4 / הטקס — MITOPEN	MITOPEN ביד בכפפה עובר לאט לאורך השביל, בסטמפינג קצבי, על אזור אחד. הקצה מוסתר בזווית. הקוסמטיקאית מרוכזת, והמטופלת רגועה בעיניים עצומות ברקע מטושטש.	פרופיל נמוך לאורך השביל, 85 מ״מ; התנועה — היד בלבד.	פריים ראשון = סטיל exosignal-hair-S07a; פריים אחרון = exosignal-hair-S07b (העט בקצה האזור). MITOPEN — הרנדר שלנו (site/proto/scenes/mitopen.js), בהחלפת אובייקט.	I2V עם פריים ראשון ואחרון; העט בהחלפת אובייקט.	בלי מחטים, דם, נקודות אדומות או «כאב»; ההדפסה והצבע של MITOPEN נכונים; בלי כבל — העט אלחוטי («עט מיקרונידלינג מקצועי ואלחוטי», storyboard.he.json mitopen b0.line); הכפתור, הטבעת והמחסנית — רק כמו ברנדר.
exosignal-hair-F08	20.5–22	655–695	4 / הטקס — ספיגה	כפות ידיים בכפפות מעסות את הקרקפת בעדינות, בתנועות קטנות, עד שהסרום נספג. הראש של המטופלת נשען לאחור, והכתפיים משוחררות.	תקריב ידיים מהצד, 50 מ״מ; תנועה איטית.	פריים ראשון = סטיל exosignal-hair-S08a; פריים אחרון = exosignal-hair-S08b.	I2V עם פריים ראשון ואחרון.	שיער רטוב מעט, לא שומני; אצבעות; אין מוצר אחר בפריים.
exosignal-hair-F09	22–27	695–860 (695–735 עומד)	הוכחה / אמון	צילומים אמיתיים של MITODERM. (א) הקרקפת מלמעלה, «לפני» ← «אחרי», באותו שביל ובאותו אור. (ב) תמונת MITOSCAN של אותו אזור, «לפני» ← «אחרי». וילון אנכי נפתח עם הגלילה. תוויות וכיתוב — סעיף 4. בלי בינה מלאכותית.	— (וילון CSS, clip-path לפי הגלילה)	media/exosignal-hair/ba-01-before.jpg, ba-01-after.jpg, scan-01-before.jpg, scan-01-after.jpg — [ימולא ע״י MITODERM], עם טופס הסכמה חתום.	בלי מחולל.	ההסכמה חתומה; בלי ריטוש; אותו חיתוך, אותה חלוקה של השיער ואותו מצב שיער (נקי, יבש, לא מעוצב); הכיתוב קריא (ניגודיות 4.5:1). אין תמונות — השוט נשמט (סעיף 4).

שוט	שניות	טווח גלילה	מדרגה / רגע בקשת האהבה	מה רואים	מצלמה ותנועה	מקור פריים המפתח	מודל	סיכון ובדיקה
exosignal-hair-F10	27–31	860–1000 (860–900 עומד)	שמחה / רצון	המטופלת מסדרת את השיער באצבעות מול המראה ומחייכת: חיוך של הקלה ושל טיפול שעשו עבורה, לא חיוך של פרסומת. הקוסמטיקאית לידה, ידיה על משענת הכיסא, מחייכת בשקט: גאווה מקצועית. השיער לא «משופר». זו אותה מטופלת ואותו שיער כמו ב-F02; משתנים רק האור והתנוחה.	50 מ״מ, dolly-in איטי אל שתיהן; אור חלון.	פריים ראשון = סטיל exosignal-hair-S10a; פריים אחרון = exosignal-hair-S10b (החיוך).	I2V עם פריים ראשון ואחרון; עקביות הדמויות לפי cast-C01, exosignal-hair-K01.	אותן פנים ואותו שיער כמו ב-F02 (ייחוס דמות); המחולל לא מוסיף נפח או צפיפות — בודקים פריים מול פריים; חיוך טבעי, גם בעיניים.
exosignal-hair-F11	31–34	1115–1000 (1040–1000 עומד)	5 / פעולה — «תוכלו להיות הקוסמטיקאית הזאת»	הקוסמטיקאית לבדה, פונה למצלמה ונשענת על השולחן. לפניה הקופסה והאמפולות, MITOPEN ומצלמת היד של MITOSCAN. מבט ישיר, בטוח וחם; החדר מאחוריה. מעל הפריים נפתחים הכותרת, כרטיס ההצעה והטופס.	35 מ״מ, נעולה. תנועה קטנה: היא מרימה את המבט אל המצלמה.	פריים ראשון = סטיל exosignal-hair-S11a (מבט למטה אל הערכה). פריים אחרון = exosignal-hair-S11b (מבט למצלמה). הערכה והמכשירים — הרנדרים שלנו בקומפוזיט.	I2V עם פריים ראשון ואחרון; המוצרים בהחלפת אובייקט.	ההדפסה על הקופסה ועל האמפולות; לבדוק שהעיניים לא «מתות»; השליש הימני כהה ושקט לטקסט ולטופס.
exosignal-hair-F12	34–36	1205–1115 (1155–1115 עומד)	משפחה / שייכות	הערכה «חוזרת» לקו המוצרים: תמונת הקו של MITODERM, סדרת HAIR נדלקת בזוהר ושאר המוצרים סביבה. מעל — «החיבור בין מדע לקליניקה», ידע · פרוטוקולים · הדרכה, ומועדי ההדרכות. צילומים אמיתיים מימי ההדרכה (בהסכמה) ייכנסו כאן לצד הקו.	dissolve מהחדר אל תמונת הקו; zoom-out עדין.	site/design/home/hero/desktop-b.webp ← desktop-a.webp (אזור HAIR); צילומי אירועים — [ימולא ע"י MITODERM].	בלי מחולל.	לא יוצרים «קהל» או «אירוע» בבינה מלאכותית — רק צילומים אמיתיים או המוצרים.

סיכום: 12 שוטים · 36 שניות · גלילה 0–1205vh (אחריה הבלוקים הסטטיים) · 8 שוטים במחולל, 4 בלי מחולל · ≈210 פריימי WebP בדסקטופ (5–6 פריימים לשנייה של תנועה, 10 בטיסה F03, פריים עומד אחד לכל קריאה; ב-F09 ארבע תמונות ושני וילונות, בלי פריימים) · ≈140 פריימים בטלפון. תקציב משקל לפי r2-scroll-film.md: דסקטופ ≥ 14 MB, טלפון ≥ 6 MB, פוסטר ≥ 250 / 120 KB. ב-reduced motion ובלי JS — סטיל HD אחד לכל בלוק.

4. רגע ה«וואו» וההוכחה

שיא הרגש נבנה בשני צעדים: קודם הפתעה מקצועית, אחר כך שמחה אנושית. ב-F04 הקוסמטיקאית מרימה את האמפולה אל אור החלון. הזכוכית השקופה והנוזל הנקי הם ה«וואו» של אשת המקצוע: אמפולה אחת, טיפול אחד. ב-F05 הצופה נכנסת לתוך הנוזל. ב-F10 ה«וואו» עובר למטופלת: היא יוצאת עם נקודת פתיחה מדודה ועם תוכנית, ורואה שמישהי מטפלת בה ברצינות. הקוסמטיקאית לידה, גאה. זה הרגע שבו הצופה, שהיא עצמה קוסמטיקאית, רוצה להיות במקומה. משם הגשר למדרגה 5. אף אחד מהרגעים לא מראה שיער שצומח או מתעבה.

ההוכחה היא רק צילום אמיתי של MITODERM. מה נדרש:

- 2–3 מקרים של EXOSIGNAL HAIR. לכל מקרה שני סוגי צילום: - הקרקפת מלמעלה, על אותו שביל, «לפני» ו«אחרי». באותו מרחק, אותו אור ואותו רקע. השיער נקי, יבש ולא מעוצב. בלי סיבים מעבים, בלי איפור לקרקפת ובלי ריטוש. רוחב ≥ 2000 פיקסלים, ובנוסף גרסה אנכית לטלפון. - תמונות MITOSCAN של אותו אזור מסומן, «לפני» ו«אחרי», באותה הגדלה (×50 ו/או ×200), כקובץ המקורי מהמכשיר.
- «אחרי» — אחרי כמה טיפולים? [ימולא ע"י MITODERM]. בפרוטוקול כתוב «מומלץ לבצע לפחות 4 טיפולים רצופים» ו«טיפול אחד בכל 14 יום», אבל המספר בכיתוב יבוא רק מהמקרה האמיתי. גם מועד הצילום ביחס לטיפול האחרון — [ימולא ע"י MITODERM]. האם המטופלת השתמשה גם ב-EXOSIGNAL SPRAY בבית? [ימולא ע"י MITODERM]. אם כן, הכיתוב יאמר זאת.
- טופס הסכמה חתום של המטופלת לפרסום באתר (ובפרסום), לכל מקרה. ההסכמה צריכה לכלול במפורש צילום של הקרקפת והשיער.

איך מציגים (F09): שתי התמונות של כל צמד באותו חיתוך, זו על זו. וילון אנכי (clip-path) נפתח מימין לשמאל עם הגלילה: קודם הקרקפת (735–800vh), אחר כך (800–860vh) MITOSCAN. תוויות «לפני» / «אחרי» בפינות. מתחת: «אחרי [N] טיפולים · תוצאות אישיות משתנות» (הצעה — לאישור), «צילום MITOSCAN של אותו אזור» (הצעה — לאישור) ו«צילומי מטופלת אמיתית, בהסכמתה» (הצעה — לאישור).

מה לא עולה למסך בסרט: «עידוד צמיחת שיער», «להפחית נשירה ולהאט אובדן שיער נוסף», «יצירת כלי דם» ושמות של אבחנות («התקרחות אנדרוגנטית», «אלופציה אראטה»). הן נשארות בבלוק המידע ובפרוטוקול. לפני הפרסום מומלצת בדיקה משפטית של הכיתובים ושל הצילומים.

אין תמונות — אין בלוק הוכחה. F09 נשמט, והסרט עובר מ-F08 (הסרום נספג) ישר ל-F10 (השמחה). לא מציירים תוצאה, לא משתמשים בצילומי מלאי ולא בצילומים של VM מחו״ל בלי הסכמה ומקור. MITOSCAN נשאר בסרט ככלי מדידה ב-F02, בלי תמונה על המסך.

גילוי נאות על הדמויות: אם הסרט ייוצר במחולל, בתחתית הדף תופיע שורה קצרה: «הסצנות בסרט הן המחשה; התוצאות — צילומי לפני/אחרי אמיתיים בלבד.» (הצעה — לאישור). החלופה: צילום אמיתי של הקוסמטיקאית של MITODERM ומטופלת מסכימה, לפי אותה רשימת שוטים.

5. הצעה, טופס ומשפחת MITODERM

סוגי ההצעה — MITODERM בוחרת אחת או שתיים. אנחנו לא כותבים מחירים ותנאים; הכול [ימולא ע"י MITODERM]:

1. ערכת היכרות: הקופסה הראשונה של EXOSIGNAL HAIR בתנאי היכרות — [ימולא ע"י MITODERM].
2. חבילת «שירות קרקפת» (הצעה — לאישור): EXOSIGNAL HAIR יחד עם MITOPEN, ועם MITOSCAN לפי הצורך — על בסיס «מיועד לשילוב עם MITOPEN ו-(cta.[1]) «MITOSCAN. ההרכב והתנאים — [ימולא ע"י MITODERM].
3. הדגמה בקליניקה: «לתיאום הדגמת (b6.cta) «MITOSCAN — מועד וזמינות [ימולא ע"י MITODERM].
4. הדרכה בקנייה: הדרכה מקצועית על פרוטוקול EXOSIGNAL HAIR (ותעודה, אם קיימת) לרוכשות — [ימולא ע"י MITODERM]. ההצעה מבוססת על «פרוטוקולים והדרכה מבית מיטודרם» (b6.line).
5. המשך בבית למטופלות: EXOSIGNAL SPRAY כחלק מהתוכנית («EXOSIGNAL SPRAY ממשיך את הטיפול בבית», b4.line) — תנאים לקליניקה [ימולא ע"י MITODERM].
6. ליווי מקצועי: «המומחה שלנו ייעץ לכם על פרוטוקולים ותמחור.» (cta.[1]) והפרוטוקול המלא — «לקבלת הפרוטוקול המלא» (b4.cta).

הטופס (פאנל צד, נגיש מהבלוק הראשון): שם · טלפון · «אני…» — קוסמטיקאית / בעל/ת קליניקה / רופא/ה / אחר · המוצר (EXOSIGNAL HAIR מסומן מראש, אפשר לשנות) · תיבת סימון «מעוניינים גם בהדגמת MITOSCAN» (הצעה — לאישור) · [רשות: עיר] · אישור יצירת קשר לפי «מדיניות פרטיות» (footer_he contacts.json). כפתורים: «לקבלת הצעת

מחיר» (cta.[1]) ו-(https://wa.me/972547621889, contacts.json: +972-54-762-1889) WhatsApp — שני מסלולים שווים. מתחת — «לכל הפרטים:» 054-326-2182 (contacts.json). לא כותבים תוך כמה זמן חוזרים (הוראת MITODERM מ-11/10). אישור שליחה: «תודה, נחזור אליכם.» (הצעה — לאישור). הטופס עובר ל-CRM ול-WhatsApp של MITODERM (החיבור — בשלב הפיתוח).

בלוק המשפחה והאירועים: «החיבור בין מדע לקליניקה» (home.h2-4) ושלושה עמודים: «ידע» — «מיטודרם נוסדה מתוך היכרות עמוקה עם ביולוגיית העור ועם הצרכים הקליניים האמיתיים.» · «פרוטוקולים» — «פרוטוקולי טיפול מדויקים והבנה ברורה של מנגנוני הפעולה.» · «הדרכה» — «הדרכות מקצועיות וידע מדעי לצד הפצת המוצרים.» (home.st–st-6). מתחתיהם: שורת שייכות «הצטרפו למשפחת MITODERM» (הצעה — לאישור), «ימי הדרכה קרובים: [ימולא ע"י MITODERM]» ואם יש — יום הדרכה ייעודי לטיפולי קרקפת עם MITOPEN ו-MITOSCAN [ימולא ע"י MITODERM]. לאירועי האקדמיה — הדוא"ל Mitoderm@gmail.com (contacts.json: לאירועים בלבד). תמונות: רק צילומים אמיתיים מההדרכות, בהסכמת המצולמות. עד שיגיעו — קו המוצרים (F12).

6. בטלפון (9:16)

סדר קבוע בכל בלוק: כותרת ← במה (≈46% מגובה המסך, מתחת לכותרת) ← טקסט. בתחתית — פס מוצמד עם «לקבלת הצעת מחיר» וסמל WhatsApp. שוטים עם אנשים נוצרים ב-9:16 בנפרד, כי חיתוך מ-16:9 מאבד את הקומפוזיציה. שוטים שבהם המוצר במרכז נחתכים מהפריים הרחב. בסרט הזה הקרקפת מלמעלה מתאימה לפריים אנכי: השביל עובר לאורך הבמה.

שוט	מסגור בטלפון	מקור
F01	הקופסה והאמפולות במרכז הבמה, השולחן מתחתיהן; הכותרת מעל הבמה.	חיתוך 9:16 מהרחב (הערכה במרכז, כ-90% מרוחב הבמה).
F02	המראה ממלאת את הבמה: פני המטופלת והשביל למעלה, היד ו-MITOSCAN למטה.	יצירה נפרדת 9:16 (exosignal-hair-S02a/b-v).
F03	הטיסה אנכית: הקבוצה נכנסת מלמעלה ונוחתת בשליש התחתון של הבמה.	רנדר three.js ישירות ב-9:16.
F04	האמפולה המורמת ממלאת את גובה הבמה, החלון מאחוריה.	יצירה נפרדת 9:16.
F05	המאקרו ממלא את הבמה.	חיתוך מהמרכז.
F06	השביל לאורך הבמה, מלמעלה למטה; הטיפה במרכז.	יצירה נפרדת 9:16.
F07	MITOPEN נכנס מלמטה ועולה לאורך השביל.	יצירה נפרדת 9:16.
F08	הידיים על הקרקפת במרכז הבמה.	יצירה נפרדת 9:16.
F09	הצילומים האמיתיים בחיתוך אנכי; הווילון נפתח מלמעלה למטה, קודם הקרקפת ואחר כך MITOSCAN.	צילומי MITODERM (לבקש גרסה אנכית).
F10	פני המטופלת והחיוך בחצי העליון, הקוסמטיקאית מאחור.	יצירה נפרדת 9:16.
F11	דיוקן הקוסמטיקאית; הערכה והמכשירים בתחתית הבמה. הטופס נפתח כפאנל מלא מלמטה.	יצירה נפרדת 9:16.
F12	תמונת הקו האנכית, סדרת HAIR זוהרת.	phone- ← site/design/home/hero/phone-b.webp a.webp.

משקלים (לפי r2-scroll-film.md): פריימים 1280×720 KB 70–35≈, WebP q68–74 לפריים. ≈140 פריימים ⇒ 5–6 MB, תקרה 8 MB. פוסטר ≥ 120 KB. מצב «פריימי מפתח בלבד» (Save-Data, reduced motion) ≈ 0.6–0.8 MB. קליפ המעבר מדף הבית 0.8–1.5 MB ≈ 720p. הגרגור (grain) מתווסף כשכבת CSS ולא נצרב בפריימים.

7. מה חסר מ-MITODERM

- צילומי לפני/אחרי אמיתיים של EXOSIGNAL HAIR: 2–3 מקרים, הקרקפת מלמעלה ותמונות MITOSCAN של אותו אזור, אותו אור ומרחק, ≤ 2000 px, וגרסה אנכית. גם מספר הטיפולים [N], מועד הצילום, האם השתמשו ב-EXOSIGNAL SPRAY, וטפסי הסכמה חתומים שכוללים קרקפת ושיער. בלעדיהם אין F09 (סעיף 4).

- מכניקה שלא צולמה: - איך פותחים את האמפולה (שוברים את הצוואר לאורך הטבעת הלבנה?) — צילום או סרטון קצר; - באיזה כלי מטפטפים את הסרום על הקרקפת (ישר מהאמפולה, מזרק בלי מחט, פיפטה?); - סוג וצבע הכפפות. עד שתגיע תשובה, F04 מראה אמפולה סגורה, ו-F06 מראה את הטיפה נוחתת כשהכלי מחוץ לפריים.
- איך נראה MITOPEN בעבודה על הקרקפת: זווית, קצה, מחסנית — צילום או סרטון קצר מהקליניקה. איזו מחסנית ואיזה עומק מראים? (בפרוטוקול «מעל 0.25 מ״מ»; בדף 2.5–0.25» MITOPEN מ״מ», b0.label2.)
- MITOSCAN: האם מותר להראות את מצלמת היד צמודה לקרקפת? צילומים שלה מכל הצדדים (במאגר צולם רק צדה הימני, בעריסה — mitoscan.js) או סרטון קצר של סריקה בקליניקה; צילום מסך אמיתי (בהסכמה) אם רוצים תמונה על המסך שלו.
- צילומי סטודיו: אמפולה אחת מלפנים ומאחור (≤ 1500 px לגובה); חזית הקופסה בלי האמפולות (מה מודפס בפינה הימנית התחתונה); הדפנות, החלק העליון, הגב והעומק במ״מ. בלעדיהם הסיבוב ב-F03 מוגבל ל-8°, והפינה נשארת מוסתרת.
- MITOPEN ב-HD: הפקשוט במאגר הוא רק 297×915. אפשר צילום (PNG שקוף) או מפתח מהמודל התלת-ממדי של דף MITOPEN — לבחירת MITODERM.
- אישור הכיתובים על המסך: בבלוק הטקס הטקסט של b4 מחליף את b3; התווית «התקרחות אנדרוגנטית» לא מופיעה בסרט; בדיקה משפטית של «עידוד צמיחת שיער», «להפחית נשירה» ו«יצירת כלי דם» בבלוק המידע.
- בחירת ההצעה (סעיף 5) ותנאיה; מועדי ימי ההדרכה, האם יש יום הדרכה לטיפולי קרקפת, ומה כוללת «משפחת MITODERM»; צילומים אמיתיים מהדרכות (בהסכמה).
- אישור הקאסטינג והסט: מראה הקוסמטיקאית, צבע המדים והפרט בצבע הסדרה; המטופלת (גיל, צבע שיער, מידת הדילול שמוצגת); החדר. קודם סטילים, אחר כך וידאו.
- החלטה: דמויות שנוצרו בבינה מלאכותית (עם שורת גילוי נאות) או צילום אמיתי לפי אותה רשימת שוטים.
- אישור תשלום לכל הרצה: מחיר ויתרה לפני, «מאשר/ת» אחרי. הסדר: קודם הדוגמה של V-TECH SYSTEM, ואחריה בפרק הזה סטיל דוגמה אחד ושוט דוגמה אחד (F07, MITOPEN על השביל — השוט הכי רגיש), ורק אחר כך השאר.

8. הערכת עלות

שיטה — אחת לכל 13 הפרקים (research/costs.json, הסיכום בפרק «עלויות ויתרה»): שניות וידאו × מחיר לשנייה × ניסיונות, וסטילים × מחיר לסטיל × ניסיונות. שניות הווידאו = השוטים במחולל ב-16:9 ועוד אלה שנוצרים מחדש ב-9:16 (סעיף 6). ניסיונות: סטילים 2 / 3 / 4 · טיוטות 3 / 2 / 1 480p · גרסאות סופיות 4 / 3 / 2 1080p · החלפת אובייקט 1 / 2 / 3 (נמוך / סביר / גבוה). המחירים — מפרסומים של צד שלישי וסותרים זה את זה; המחיר המחייב הוא מה שמראה כפתור המחיר במחולל לפני כל הרצה. בלי קרדיטים: F01, F03, F09, F12 (הרנדר שלנו, צילום אמיתי, תמונות הקו); קליפ המעבר מדף הבית — three.js, 0 קרדיטים; סטיל החדר ופלטות השולחן נספרים בפרק דף הבית, סעיף 8; סטילי הקוסמטיקאית — בפרק EXO-NAD.

פריט	כמות	מחיר ליחידה (קרדיטים)	נמוך	סביר	גבוה
סטילים: קאסטינג 2 (המטופל/ת של הסרט ×2) · מפתח 14 · פריימי מפתח 9:16 14	30 סטילים × 2 / 3 / 4 ניסיונות	2 / 3 / 6 לסטיל	120	270	720
טיוטות 480p — 16:9: F02, F04, F05, F06, F07, F08, F10, F11; 9:16: F02, F04, F06, F07, F08, F10, F11	42 ש׳ (16:9 22 + 9:16 20) × 1 / 2 / 3	3 לשנייה	126	252	378
גרסאות סופיות 1080p — אותם שוטים	42 ש׳ × 2 / 3 / 4	9 / 12 / 16 לשנייה	756	1,512	2,688
החלפת אובייקט לפי הרנדר שלנו — F02, F04, F07, F11, בשני היחסים	24 ש׳ × 1 / 2 / 3	2.1 / 9.6 / 9.6 לשנייה	50	461	691
הגדלה ל-4K — שוטי מפתח, 16:9 בלבד	0 / 30% / 50% מתוך 22 ש׳	0 / 4 / 8 לשנייה	0	26	88
סך הכול, קרדיטים			**1,052**	**2,521**	**4,565**
בדולרים (≈)		0.043 / 0.05 / 0.07 לקרדיט	**45**	**126**	**320**

היתרה ב-Higgsfield: 1 קרדיט, מסלול חינמי (נבדק 08/11/2026 00:45; המסלול החינמי אינו מתיר שימוש מסחרי). לפני כל הרצה — מחיר ויתרה ל-MITODERM, וההרצה רק אחרי «מאשר/ת». בלי תשובה על MITOPEN (סעיף 7) ובלי אישור הקאסטינג — לא מתחילים.

EXOSIGNAL SPRAY

תסריט v3: מהיכרות לאהבה

גרסה 3.0 · סדרה HAIR · צבע #c9a24b · מקורות: source-texts.md [עמ׳ 18] · site/product-pages.he.json · site/ [4]
storyboard.he.json (exosignal-spray, home) · state/protocols/he-final.md § 3) EXOSIGNAL HAIR, ההמלצה
לספריי) · site/proto/scenes/exosignal-spray.js + render-keys.cjs · site/public/exosignal-spray/img/ · state/
scenarios-v3/research/facts.json (exosignal-spray), r1-ladder.md, r2-scroll-film.md, costs.json · site/sources/
mitoderm-com/contacts.json

הפרק בנוי לפי הדוגמה של EXO-NAD. EXOSIGNAL SPRAY הוא מוצר לבית, אבל הסרט נשאר בקליניקה, בסט הקבוע. בביקור קצר בין שני טיפולי EXOSIGNAL HAIR («מדי יום, בין טיפולי EXOSIGNAL HAIR ולאחריהם», b4.line), על קרקפת נקייה ויבשה, הקוסמטיקאית מלמדת את המטופל את שגרת הערב: חלוקה, התזה, עיסוי. אחר כך הוא חוזר על התנועות בעצמו, כדי שיידע לעשות זאת בבית. הסרט אינו מראה התזה מיד אחרי המיקרונידלינג: הפרוטוקול ממליץ על הספריי «כל ערב על קרקפת נקיה», ומתי מתחילים אחרי טיפול MITOPEN — שאלה ל-MITODERM (סעיף 7). הסיפור לקוסמטיקאית שצופה בסרט: הטיפול שלה לא נגמר כשהמטופל יוצא מהקליניקה. הבינה המלאכותית מראה רק את השגרה ואת הרגש. היא לא מראה שיער מלא יותר. כל טענה על המוצר לקוחה מילה במילה מהטקסטים המאושרים. כל שוט ניתן לצילום גם באולפן אמיתי, עם קוסמטיקאית ומטופל אמיתיים שנתנו הסכמה.

השחקנים והסט (הצעה — לאישור MITODERM): הקוסמטיקאית הקבועה cast-C01, החדר set-R01 ופלטת השולחן set-T02 — בנוסח אחד לכל 13 הסרטים, בפרק «השפה החזותית וההפקה», סעיף 3. הפרט במדים — בזהב, כמו ב-EXOSIGNAL HAIR. המטופל של הסרט הזה — ראו סעיף 1. פרוטוקולים אינם בסרט — קישור אליהם מתחת לדף.

1. כרטיס המוצר

שדה	תוכן
האפקט המרכזי	«ספריי ביתי מתקדם לטיפוח הקרקפת ולתמיכה בשיער» (source-texts.md [עמ׳ 18]; [4].tagline). «מנגנון ההתזה מאפשר פיזור נוח ואחיד ישירות על הקרקפת, ללא צורך בשטיפה.» (source-texts.md [עמ׳ 18]). בסרט הזה האפקט שמוביל את הסיפור הוא הרצף: «החוליה המחברת בין טיפולי הקליניקה לשגרת הבית: ספריי יומיומי ללא צורך בשטיפה, לתמיכה רציפה בסביבת הקרקפת והזקיקים בין טיפולי EXOSIGNAL HAIR בקליניקה.» ([4].lead). «מחזור צמיחה תקין» ו«כחלק מתוכנית לטיפול בנשירה» הן טענות בסיכון גבוה. הן לא מופיעות על המסך בסרט ונשארות בבלוק המידע אחרי בדיקה משפטית (סעיף 4).
אזור הטיפול	הקרקפת: «להתיז ישירות על הקרקפת. נספג במהירות.» ([4].steps). בסרט — הכתר, שם השיער נראה דליל.
מי מיישם/ת	המטופל, בבית, כל ערב: «להמליץ על שימוש בספריי יומיומי כל ערב על קרקפת נקיה לשיפור ואיזון הקרקפת» (he-final.md, 3§ EXOSIGNAL HAIR). הקוסמטיקאית ממליצה ומדגימה. בסרט: הקוסמטיקאית הקבועה מדגימה בקליניקה, והמטופל חוזר על התנועה בעצמו.
כלי היישום	הבקבוק והאצבעות, בלי כפפות ובלי כלים: «חלוקה — לחלק את השיער כדי לחשוף את הקרקפת.» · «התזה — להתיז ישירות על הקרקפת. נספג במהירות.» · «עיסוי — לעסות בעדינות. ללא צורך בשטיפה.» ([4].steps). אין צילום של המרסס מתחת למכסה, ולכן הוא לא מוצג מקרוב: המכסה יורד מחוץ לפריים, והערפל נכנס מקצה הפריים. ראו סעיף 7.
מה באריזה	«1× EXOSIGNAL SPRAY 15 מ״ל – ספריי להזנה עמוקה של הקרקפת, לשימוש ביתי.» ([4].kit). מראה: קופסה גבוהה בשחור מט עם הכיתוב האנכי המוזהב EXOSIGNAL ו-H O M E · S P R A Y; בקבוק 15 מ״ל מזכוכית מט שקופה למחצה עם מכסה מתכת זהוב מחורץ (exosignal-spray.js). ההדפסה בסצנה שלנו מוקלדת מחדש ממוקאפ קטן, כי אין פקשוט סטודיו. לכן כל הפריימים של המוצר בפרק הזה הם טיוטה עד שיגיע צילום אמיתי (סעיף 7).
הלקוח/ה בסיפור	גבר כבן 38, פוטוטיפ III, שיער קצר-בינוני כהה, באמצע סדרת טיפולי EXOSIGNAL HAIR; מגיע לביקור קצר בין שני טיפולים, הקרקפת נקייה ויבשה. הקטלוג: «מתאים לנשים ולגברים המתמודדים עם מראה שיער דליל או מוחלש» (source-texts.md [עמ׳ 18]). הדאגה: «מראה שיער דליל» בכתר (b1.label1). הדאגה המאושרת של הדף: «הימים שבין הטיפולים חשובים.» (b1.title). בלי שם, בלי אבחנה ובלי הבטחה. מראים אותו בכבוד: הוא מביט בכתר במראת יד. לא מראים קרחת «מוגזמת» ולא שערות נושרות.

שדה	תוכן
צבע ואור	שחור וזהב: #c9a24b (בהיר #d8bd7e, עמוק #9c7a2f) על בסיס #0a0a0b / #111114. החלקיקים היחידים בסרט הם הערפל והטיפות של הספריי עצמו, ובאור החלון יש להם שוליים זהובים. בקליניקה: אור חלון חם מימין, עץ כהה ואבן. צבע הסדרה מופיע רק מסביב למוצר: זוהר ואובך חסרי צורה, התפר במדים וכיתוב הכרטיסים. המוצר עצמו מצולם באור לבן ניטרלי ובצבעי ההדפסה שלו (ΔE ≤ 8 מול הפקשוט, כשיגיע). הטקסט הוא HTML חי ב-Rubik מעל הסרט, בשליש הימני השקט של הפריים.

2. מסלול הדף לפי סולם המודעות

הטופס נגיש מהבלוק הראשון. בדסקטופ — כפתור קבוע בכותרת העליונה «איפה לקנות» (b0.cta; glossary-he.md) לצד «לקבלת הצעת מחיר לקליניקה» (הצעה — לאישור). בטלפון — פס מוצמד בתחתית המסך עם שני הכפתורים וסמל WhatsApp. הלחיצה פותחת פאנל צד עם טופס קצר (סעיף 5). אין חלון קופץ בטעינה. לדף הזה יש שני קהלים: מטופלים שמחפשים איפה לקנות, וקוסמטיקאיות שרוצות להציע את הספריי למטופלים שלהן. MITODERM צריכה להחליט מי הקהל הראשי (סעיף 7). מדרגה 1 כוללת גם את «מדרגה 0» של האנט.

מדרגה	הבלוק בדף	מה רואים	טקסט על המסך	טווח גלילה (vh)	קריאה לפעולה
1 · לא מכירים	0 · הכירו	הקופסה הגבוהה והבקבוק על שולחן הטיפולים. זה הפריים האחרון של קליפ המעבר מדף הבית. המצלמה מתקרבת לאט (F01).	קיקר «טיפוח ביתי · קרקפת» ([4]. eyebrow; הקיקר ב«מסכים» EXOSIGNAL SPRAY #1 שגוי — «V-TECH FACE …», סעיף 7) · כותרת «תמיכה בקרקפת בין הביקורים.» (b0.title) · «ספריי יומיומי ללא צורך בשטיפה, המחבר בין טיפולי EXOSIGNAL HAIR בקליניקה לטיפול הביתי – מותז ישירות על הקרקפת.» (b0.line) · תוויות «לשימוש ביתי» · «15 מ״ל» · «ללא שטיפה» · «ישירות על הקרקפת» (b0.label1–4)	0–100	«איפה לקנות · למידע נוסף» (b0.cta)
2 · מכירים את הבעיה	1 · למי מומלץ	ביקור קצר בין שני טיפולי EXOSIGNAL HAIR. המטופל בכיסא מביט בכתר במראת יד ומרים מבט אל הקוסמטיקאית. השאלה שלו, בלי מילים: ומה עד הפעם הבאה? (F02).	קיקר «למי מומלץ» («מסכים» #2) · כותרת «הימים שבין הטיפולים חשובים.» (b1.title) · « EXOSIGNAL HAIR הוא הטיפול בקליניקה. דלילות שיער, שיער שביר וחוסר איזון בקרקפת דורשים תמיכה בימים שבין הטיפולים.» (b1.line) · תוויות «מראה שיער דליל» · «שיער דק ושביר» · «קרקפת הזקוקה לאיזון» · «לאחר השתלת שיער» (b1.label1–4)	100–240	— (הכפתורים הקבועים)
מעבר	—	הקופסה הגבוהה והבקבוק מגיעים מעומק החדר, מסתובבים מעט ונוחתים על השולחן, ליד הערכה של EXOSIGNAL HAIR. יד מייצבת את הבקבוק (F03).	בלי טקסט; רק שם המוצר נשאר בכותרת העליונה	240–340	—

מדרגה	הבלוק בדף	מה רואים	טקסט על המסך	טווח גלילה (vh)	קריאה לפעולה
3 · מכירים את סוגי הפתרונות ← את המוצר	2 · מה הספריי עושה	הקוסמטיקאית מרימה את הבקבוק אל אור החלון: זכוכית מט, מכסה זהוב מחורץ. אחר כך ערפל דק של טיפות באור אחורי, בהילוך איטי (F04–F05).	קיקר «מה הספריי עושה» («מסכים» #3) · כותרת «התזה אחת. שלוש משימות.» (b2.title) · «מנגנון ההתזה מאפשר פיזור נוח ואחיד ישירות על הקרקפת, ללא צורך בשטיפה.» (source-texts.md [עמ׳ 18]) · תוויות «סביבת קרקפת מאוזנת» · «מטפח את השיער» · «נספג במהירות» (b2.label1, 2, 4). בסרט b2.line מוחלף במשפט ההתזה מהקטלוג, ו-b2.label3 «מחזור צמיחה תקין» לא מופיע: אלה טענות בסיכון גבוה. שניהם עוברים לבלוק המידע.	340–505	—
4 · מכירים את המוצר, עדיין לא משוכנעים	3 · שגרה יומיומית	הקוסמטיקאית מחלקת את השיער בכתר, מתיזה ישירות על הקרקפת ומעסה. אחר כך היא מעבירה את התנועה למטופל: האצבעות שלו מעסות, והיד שלה מכוונת (F06–F08).	קיקר «שגרה יומיומית» («מסכים» #5) · כותרת «חלוקה. התזה. עיסוי.» (b4.title) · «לחלק את השיער כדי לחשוף את הקרקפת, להתיז ישירות עליה ולעסות בעדינות – ללא צורך בשטיפה. מדי יום, בין טיפולי EXOSIGNAL HAIR ולאחריהם.» (b4.line) · תוויות «1 · חלוקה» · «2 · התזה» · «3 · עיסוי» · «משתלב עם EXOSIGNAL HAIR» (b4.label1–4)	505–695	«התייעצו עם המומחה שלכם» (b4.cta)
הוכחה	4 · לפני ואחרי	צילומים אמיתיים של MITODERM ממטופל שהשתמש בספריי במסגרת תוכנית EXOSIGNAL HAIR: הקרקפת מלמעלה, «לפני» ← «אחרי», בווילון שנפתח עם הגלילה (F09). בלי בינה מלאכותית.	קיקר «לפני ואחרי» (הצעה — לאישור) · כיתוב «אחרי [N] טיפולים בקליניקה ו-[N] שבועות בבית · תוצאות אישיות משתנות» (הצעה — לאישור; N — [ימולא ע"י MITODERM]) · תוויות «לפני» / «אחרי» · «צילומי מטופל אמיתי, בהסכמתו» (הצעה — לאישור)	695–860	—
שמחה (מ-4 ל-5)	5 · הרגע	המטופל מחזיק את הבקבוק, מהנהן ומחייך במראה. הקוסמטיקאית לידו, גאה בשקט (F10).	כותרת «הטיפול לא נגמר כשהוא יוצא מהקליניקה.» (הצעה — לאישור) · «שגרה ערבית שהוא כבר יודע לעשות לבד.» (הצעה — לאישור)	860–1000	—
5 · מוכנים לפעולה	6 · הצעה	הקוסמטיקאית פונה למצלמה ומניחה את הבקבוק על השולחן, לפני הערכה של EXOSIGNAL HAIR, כאילו היא מגישה אותו לצופה. מעל הפריים נפתחים כרטיס ההצעה והטופס (F11).	קיקר «הצעה» (nav.blocks) · כותרת «תמיכה רציפה בקרקפת ובזקיקים בין הטיפולים» (b6.title · b6.cta[4]) · «זמין דרך הקליניקות השותפות של מיטודרם. התייעצו בקליניקה כיצד EXOSIGNAL SPRAY משתלב בתוכנית הטיפול שלכם.» (b6.line) · שורת גשר לקוסמטיקאיות «תוכלו להיות הקוסמטיקאית הזאת.» (הצעה — לאישור) · סוגי ההצעה — סעיף 5	1000–1115	«איפה לקנות» · «התייעצו עם מומחה» (b6.cta) · «הצטרפו כקליניקה שותפה» (הצעה — לאישור) · WhatsApp

מדרגה	הבלוק בדף	מה רואים	טקסט על המסך	טווח גלילה (vh)	קריאה לפעולה
משפחה	7 · משפחת MITODERM	קו המוצרים של MITODERM. סדרת HAIR נדלקת בו: EXOSIGNAL SPRAY ליד EXOSIGNAL HAIR, ו-MITOPEN ו-MITOSCAN. מתחת — מועדי ההדרכות וצילומים אמיתיים מאירועים, אם יגיעו (F12).	כותרת «החיבור בין מדע לקליניקה» (home.h2-4) · «ידע» · «פרוטוקולים» · «הדרכה» (home.st, st-2, st-3) עם התיאורים home.st-4–6 · «הצטרפו למשפחת MITODERM» (הצעה — לאישור) · «ימי הדרכה קרובים: [ימולא ע"י MITODERM]»	1115–1205	«הצטרפו» (הצעה — לאישור)
מידע (בלי מדרגה)	8–9 · תמיכה רציפה · פורמט	בלוקים סטטיים מתחת לסרט: תמונת הבקבוק והקופסה (site/public/exosignal-spray/img/kit.webp), המונים, היתרונות, האינדיקציות, קישור ל-EXOSIGNAL HAIR.	«קליל על הקרקפת. ללא שטיפה.» (b3.title) עם b2.line · b3.line ו-[4]. benefits — אחרי בדיקה משפטית · «15 מ״ל. יומיומי. ללא שטיפה.» (b5.title) · «15 · b5.line מ״ל» (נפח) · «יומיומי» (שימוש) · «ללא» (שטיפה) · «קרקפת» (התזה ישירה) ([4].stats, ערך ותווית) · האינדיקציות [4].chips.	1205+	«לפרטי המוצר ←» (home.card-7) ל-EXOSIGNAL HAIR

3. הסרט בגלילה — רשימת שוטים

הסרט נגלל: הגלילה מניעה אותו, לא הזמן. בכל בלוק עם טקסט, 40 ה-vh הראשונים הם פריים עומד לקריאה, ואחריהם השוט רץ: 25vh לכל שנייה של תנועה. שמונה שוטים במחולל: F01, F02, F04, F05, F06, F07, F08, F10, F11. ארבעה שוטים בלי מחולל: F01 ו-F03 — הרנדר שלנו; F09 — צילום אמיתי; F12 — תמונות הקו.

המוצר לעולם לא נוצר מטקסט. הקופסה והבקבוק באים מהסצנה שלנו (render-keys.cjs: exosignal-spray.js על v1-meet.png … v6-kit.png, 3840×2400) ומוכנסים לפריים בקומפוזיט או בהחלפת אובייקט. הערכה של EXOSIGNAL HAIR באה מ-exosignal-hair.js. ההדפסה בסצנה של SPRAY היא טיוטה, ולכן הרצות בתשלום מתחילות רק אחרי שיגיע הפקשוט האמיתי (סעיף 7). בין השוטים אלמנט אחד עובר את הגבול (הבקבוק, הערפל, היד).

כלל מיוחד לסרט הזה: אין צילום של המרסס. המכסה יורד מחוץ לפריים, והקצה של הבקבוק מוסתר באצבעות או בזווית הצילום. הערפל נכנס מקצה הפריים, ומספר הלחיצות לא נראה.

שוט	שניות	טווח גלילה	מדרגה / רגע בקשת האהבה	מה רואים	מצלמה ותנועה	מקור פריים המפתח	מודל	סיכון ובדיקה
exosignal-spray-F01	0–3	0–100 (0–40 עומד)	1 / סקרנות	הקופסה הגבוהה והבקבוק על שולחן הטיפולים, בתנוחת הפקשוט: הבקבוק לפני הקופסה ומימין לה, עם רווח, ולא מסתיר את הכיתוב. אור חלון חם מימין מחליק על חריצי המכסה. החדר ברקע מטושטש. זה בדיוק הפריים האחרון של קליפ המעבר מדף הבית.	dolly-in איטי, 35 מ״מ, בגובה השולחן. המצלמה היא התנועה היחידה.	פריים ראשון = clinic-table-exosignal-spray: set-T01 עם הרנדר שלנו site/public/exosignal-spray/img/still.webp (מפתח v1-meet.png עם שקיפות), מורכב לפי האור עם צל מגע. פריים אחרון = אותו סטיל בחיתוך קרוב יותר.	בלי מחולל: קומפוזיט והתקרבות בצנרת שלנו.	ΔE ≤ 8 מול הפקשוט (כשיגיע); הכיתוב על הקופסה לא מוסתר; צל מגע; השליש הימני שקט.
exosignal-spray-F02	3–7	100–240 (100–140 עומד)	2 / «אני רואה את עצמי»	המטופל (כבן 38) יושב בכיסא הטיפולים בביקור שבין שני טיפולי EXOSIGNAL HAIR; השיער נקי ויבש. הערכה של HAIR מטושטשת על שולחן הצד. הוא מחזיק מראת יד מעל הכתר ומביט במראה הגדולה. הדילול עדין ואמיתי. הקוסמטיקאית נכנסת מאחוריו, בלי כפפות, ידה על משענת הכיסא. הוא מרים אליה מבט שואל, והמבטים נפגשים במראה.	מעבר לכתף אל המראה, dolly צדדי איטי, 50 מ״מ f/2.	פריים ראשון = סטיל exosignal-spray-S02a (הוא עם מראת היד). פריים אחרון = exosignal-spray-S02b (המבט אליה). שניהם מסטילי הקאסטינג cast-C01 ו-exosignal-spray-K01, לאישור.	I2V עם פריים ראשון ואחרון, פוטוריאליסטי (מזהה ופרמטרים: prompts/exosignal-spray.md, לפי research/costs.json).	השיער טבעי, בלי «פאה»; אין שערות נושרות; אין על הקרקפת סימני טיפול טרי (נקודות אדומות); הדאגה מוצגת בכבוד; אצבעות; הדמות זהה ל-F08 ול-F10.

שוט	שניות	טווח גלילה	מדרגה / רגע בקשת האהבה	מה רואים	מצלמה ותנועה	מקור פריים המפתח	מודל	סיכון ובדיקה
exosignal-spray-F03	7–11	240–340 (בלי טקסט)	מעבר / מסתורין — «המתנה מגיעה»	מעומק החדר, מעל השולחן, מגיעים הקופסה הגבוהה והבקבוק, מסתובבים מעט יחד ומאטים. הם נוחתים על השולחן ליד הערכה של EXOSIGNAL HAIR, עם «התיישבות» קטנה. יד נכנסת ומייצבת את הבקבוק.	נעולה בגובה השולחן, 35 מ״מ. הזוג עושה את התנועה.	פריים ראשון = פלטת השולחן (set-T01, ועליה הערכה של HAIR מרנדר exosignal-hair.js). הזוג = רנדר three.js במסלול טיסה חדש (flight(p) ב-exosignal-spray.js), מורכב פריים-פריים עם צל. פריים אחרון = פריים ראשון של F04.	three.js (0 קרדיטים).	סיבוב הקופסה ≥10° (הדפנות לא צולמו) ובקבוק ≥30°±; המכסה במקומו; פיזיקה: האטה, צל, בלי ריחוף.
exosignal-spray-F04	11–14	340–455 (340–380 עומד)	3 / גילוי	הקוסמטיקאית לוקחת את הבקבוק מהשולחן ומרימה אותו אל אור החלון. הזכוכית המט השקופה למחצה זוהרת, והאור עובר על חריצי המכסה הזהוב. היא מסובבת אותו מעט באצבעותיה. על פניה גבה מורמת וחיוך קטן: ה«וואו» השקט. המכסה נשאר במקומו.	¾ מעבר לכתפה, 50 מ״מ; תנועה אחת — עולה עם הבקבוק.	פריים ראשון = סוף F03. פריים אחרון = סטיל exosignal-spray-S04 (הבקבוק ביד מול החלון). הבקבוק — הרנדר שלנו (site/proto/img/exosignal-spray-3d/bottle-print.png כהדפסה), בהחלפת אובייקט.	I2V עם פריים ראשון ואחרון; הבקבוק בהחלפת אובייקט.	הבקבוק לא נהיה לבן ואטום; ההדפסה לא מתעוותת; המכסה סגור; הנוזל לא נראה דרך הזכוכית המט; אצבעות.
exosignal-spray-F05	14–16	455–505	3 / מרקם — «ההתזה»	ענן דק של טיפות זעירות נכנס מהקצה העליון של הפריים ושוקע לאט באור אחורי. לכל טיפה ברק לבן מט ושוליים זהובים. בפריים רק ערפל ואור; הבקבוק והמרסס מחוץ לפריים.	מאקרו 100 מ״מ, נעולה, הילוך איטי; התנועה רק בערפל.	פריים ראשון = סטיל מאקרו exosignal-spray-M05 (מחולל, רקע כהה של החדר). פריים אחרון = הענן נמוך ודליל יותר.	I2V מפריים ראשון, 2 ש׳.	הטיפות לא יוצרות קו, קשת, טבעת או צורה; בלי צבע לערפל; בלי כיתוב.
exosignal-spray-F06	16–18.5	505–605 (505–545 עומד)	4 / השגרה — חלוקה	מלמעלה: אצבעות הקוסמטיקאית, בלי כפפות, מחלקות את השיער של המטופל בכתר וחושפות פס של קרקפת.	מלמעלה, 85 מ״מ, עומק שדה רדוד; dolly קצר.	פריים ראשון = סטיל exosignal-spray-S06a; פריים אחרון = exosignal-spray-S06b (השביל פתוח).	I2V עם פריים ראשון ואחרון.	שיער אמיתי; אין מסרק (לא בטקסט); אין אדמומיות; אצבעות.
exosignal-spray-F07	18.5–20.5	605–655	4 / השגרה — התזה	הבקבוק, בלי מכסה, נכנס מלמעלה. הקצה שלו מוסתר באצבעות ובזווית. ערפל דק נוחת ישירות על השביל הפתוח, והטיפות נעלמות בקרקפת.	מהצד, נמוך, 85 מ״מ; התנועה — היד והערפל.	פריים ראשון = סטיל exosignal-spray-S07a (הבקבוק מעל השביל). פריים אחרון = exosignal-spray-S07b (הערפל שוקע). הבקבוק — הרנדר שלנו בהחלפת אובייקט.	I2V עם פריים ראשון ואחרון; הבקבוק בהחלפת אובייקט.	המרסס לא נראה מקרוב; הערפל מכוון לקרקפת ולא לפנים; אין שלולית, ברק שומני או טפטוף; ההדפסה על הבקבוק.

שוט	שניות	טווח גלילה	מדרגה / רגע בקשת האהבה	מה רואים	מצלמה ותנועה	מקור פריים המפתח	מודל	סיכון ובדיקה
exosignal-spray-F08	22–20.5	655–695	4 / השגרה — עיסוי והמסירה	קצות האצבעות של המטופל מעסות את הקרקפת בעדינות, ויד הקוסמטיקאית מונחת קלות על ידו ומכוונת. הוא כבר עושה את זה בעצמו. בלי שטיפה ובלי מגבת.	תקריב ידיים מהצד, 50 מ״מ; תנועה איטית.	פריים ראשון = סטיל exosignal-spray-S08a (היד שלה על שלו). פריים אחרון = exosignal-spray-S08b (היא מרפה, הוא ממשיך).	I2V עם פריים ראשון ואחרון.	שתי ידיים בפריים — לבדוק אצבעות היטב; השיער לא רטוב; אין מוצר אחר בפריים.
exosignal-spray-F09	27–22	860–695 (695–735 עומד)	הוכחה / אמון	צילום אמיתי של MITODERM: הקרקפת מלמעלה, «לפני» ← «אחרי», באותו שביל ובאותו אור, ממטופל שהשתמש ב-EXOSIGNAL SPRAY בבית במסגרת תוכנית EXOSIGNAL HAIR. וילון אנכי נפתח עם הגלילה. תוויות וכיתוב — סעיף 4. בלי בינה מלאכותית.	— (וילון CSS, clip-path לפי הגלילה)	media/exosignal-spray/ba-01-before.jpg, ba-01-after.jpg — [ימולא ע"י MITODERM], עם טופס הסכמה חתום. אפשר גם אותו מקרה כמו בפרק EXOSIGNAL HAIR, אם המטופל השתמש בספריי.	בלי מחולל.	ההסכמה חתומה; בלי ריטוש; אותו חיתוך ואותו מצב שיער; הכיתוב מציין את התוכנית המלאה ולא «הספריי לבד». אין תמונות — השוט נשמט (סעיף 4).
exosignal-spray-F10	31–27	860–1000 (860–900 עומד)	שמחה / רצון	המטופל קם מהכיסא עם הבקבוק ביד, מביט בעצמו במראה, מהנהן ומחייך: הוא יודע מה לעשות בבית. הקוסמטיקאית לידו מחייכת בשקט, גאה. השיער שלו לא «משופר». זה אותו שיער כמו ב-F02.	50 מ״מ, dolly-in איטי אל שניהם; אור חלון.	פריים ראשון = סטיל exosignal-spray-S10a; פריים אחרון = exosignal-spray-S10b (החיוך). הבקבוק בהחלפת אובייקט.	I2V עם פריים ראשון ואחרון; עקביות הדמויות לפי cast-C01, exosignal-spray-K01.	אותן פנים ואותו שיער כמו ב-F02 (המחולל לא מוסיף צפיפות — בודקים פריים מול פריים); חיוך טבעי; ההדפסה על הבקבוק.
exosignal-spray-F11	34–31	1115–1000 (1040–1000 עומד)	5 / פעולה — «תוכלו להיות הקוסמטיקאית הזאת»	הקוסמטיקאית לבדה, פונה למצלמה ומניחה את הבקבוק על השולחן לפני הערכה של EXOSIGNAL HAIR. מבט ישיר, בטוח וחם. מעל הפריים נפתחים הכותרת, כרטיס ההצעה והטופס.	35 מ״מ, נעולה. תנועה קטנה: היד מניחה את הבקבוק, והמבט עולה אל המצלמה.	פריים ראשון = סטיל exosignal-spray-S11a (הבקבוק ביד). פריים אחרון = exosignal-spray-S11b (הבקבוק על השולחן, מבט למצלמה). שני המוצרים — הרנדרים שלנו.	I2V עם פריים ראשון ואחרון; המוצרים בהחלפת אובייקט.	ההדפסה על שני המוצרים; לבדוק שהעיניים לא «מתות»; השליש הימני כהה ושקט לטקסט ולטופס.

שוט	שניות	טווח גלילה	מדרגה / רגע בקשת האהבה	מה רואים	מצלמה ותנועה	מקור פריים המפתח	מודל	סיכון ובדיקה
exosignal-spray-F12	36–34	1205–1115 (1155–1115 עומד)	משפחה / שייכות	הזוג «חוזר» לקו המוצרים: תמונת הקו של MITODERM, סדרת HAIR נדלקת בזוהר. מעל — «החיבור בין מדע לקליניקה», ידע · פרוטוקולים · הדרכה, ומועדי ההדרכות.	dissolve מהחדר אל תמונת הקו; zoom-out עדין.	site/design/home/hero/desktop-b.webp ← desktop-a.webp (אזור HAIR); צילומי אירועים — [ימולא ע"י MITODERM].	בלי מחולל.	לא יוצרים «קהל» או «אירוע» בבינה מלאכותית.

סיכום: 12 שוטים · 36 שניות · גלילה 0–1205vh (אחריה הבלוקים הסטטיים) · 8 שוטים במחולל, 4 בלי מחולל · ≈205 פריימי WebP בדסקטופ (5–6 פריימים לשנייה של תנועה, 10 בטיסה F03, פריים עומד אחד לכל קריאה; ב-F09 שתי תמונות ווילון, בלי פריימים) · ≈135 פריימים בטלפון. תקציב משקל לפי r2-scroll-film.md: דסקטופ ≥ 14 MB, טלפון ≥ 6 MB, פוסטר ≥ 250 / 120 KB. ב-reduced motion ובלי JS — סטיל HD אחד לכל בלוק.

4. רגע ה«וואו» וההוכחה

שיא הרגש נבנה בשני צעדים. ב-F04–F05 הקוסמטיקאית מגלה את הבקבוק באור החלון, והצופה נכנסת לתוך הערפל הדק: פיזור אחיד, בלי שטיפה. ב-F08 וב-F10 בא הרגע האנושי. המטופל לוקח את השגרה לידיים שלו ויוצא עם הבקבוק ועם ביטחון, והקוסמטיקאית גאה. זה הרגע שהצופה, שהיא עצמה קוסמטיקאית, מכירה: מטופל שממשיך את הטיפול שלה גם בבית. משם הגשר למדרגה 5. אף אחד מהרגעים לא מראה שיער מלא יותר.

ההוכחה היא רק צילום אמיתי של MITODERM. EXOSIGNAL SPRAY הוא חלק מתוכנית ולא טיפול שעומד לבד. לכן ההוכחה היא של התוכנית כולה, והכיתוב אומר זאת. מה נדרש:

- 2–3 מקרים של מטופלים (נשים וגברים, לפי «מתאים לנשים ולגברים המתמודדים עם מראה שיער דליל או מוחלש», source-texts.md [עמ׳ 18]) שהשתמשו ב-EXOSIGNAL SPRAY בבית בין טיפולי EXOSIGNAL HAIR.
- לכל מקרה: הקרקפת מלמעלה, על אותו שביל או אותו כתר, «לפני» ו«אחרי». באותו מרחק, אותו אור ואותו רקע. השיער נקי, יבש ולא מעוצב. בלי סיבים מעבים ובלי ריטוש. רוחב ≤ 2000 פיקסלים, ובנוסף גרסה אנכית. תמונות MITOSCAN של אותו אזור — רצוי.
- כמה טיפולים בקליניקה, ובמשך כמה שבועות השתמשו בספריי? [ימולא ע"י MITODERM]. מועד הצילום — [ימולא ע"י MITODERM].
- טופס הסכמה חתום לפרסום באתר (ובפרסום), לכל מקרה. ההסכמה צריכה לכלול במפורש צילום של הקרקפת והשיער.
- אפשר להשתמש באותם מקרים כמו בפרק EXOSIGNAL HAIR, אם המטופלים השתמשו בספריי. כך שני הדפים מספרים סיפור אחד.

איך מציגים (F09): שתי התמונות באותו חיתוך, זו על זו. וילון אנכי (clip-path) נפתח מימין לשמאל עם הגלילה 735–860vh. תוויות «לפני» / «אחרי» בפינות. מתחת: «אחרי [N] טיפולים בקליניקה ו-[N] שבועות בבית · תוצאות אישיות משתנות» (הצעה — לאישור) ו«צילומי מטופל אמיתי, בהסכמתו» (הצעה — לאישור).

מה לא עולה למסך בסרט: «מחזור צמיחה תקין», «כחלק מתוכנית לטיפול בנשירה ובדלילות שיער», ו«מראה שיער מלא, חזק וחיוני יותר» בלי ההקשר המאושר «בשימוש עקבי» ([4].benefits). הן נשארות בבלוק המידע. לפני הפרסום מומלצת בדיקה משפטית של הכיתובים ושל הצילומים.

אין תמונות — אין בלוק הוכחה. F09 נשמט, והסרט עובר מ-F08 (העיסוי) ישר ל-F10 (השמחה). לא מציירים תוצאה ולא משתמשים בצילומי מלאי.

גילוי נאות על הדמויות: אם הסרט ייוצר במחולל, בתחתית הדף תופיע שורה קצרה: «הסצנות בסרט הן המחשה; התוצאות — צילומי לפני/אחרי אמיתיים בלבד.» (הצעה — לאישור).

5. הצעה, טופס ומשפחת MITODERM

סוגי ההצעה — MITODERM בוחרת אחת או שתיים. אנחנו לא כותבים מחירים ותנאים; הכול [ימולא ע"י MITODERM]:

1. לקליניקות — הצטרפות כקליניקה שותפה שמוכרת את EXOSIGNAL SPRAY למטופלים שלה. ההצעה מבוססת על «זמין דרך הקליניקות השותפות של מיטודרם» (b6.line). התנאים ומה כוללת השותפות — [ימולא ע"י MITODERM].
2. לקליניקות — חבילת התחלה: EXOSIGNAL HAIR לטיפולים יחד עם EXOSIGNAL SPRAY להמשך בבית («משתלב עם EXOSIGNAL HAIR», b4.label4) — [ימולא ע"י MITODERM].
3. לקליניקות — חומרים למטופל: כרטיס שגרה «חלוקה · התזה · עיסוי» לחלוקה בקליניקה, על בסיס [4].steps (הצעה — לאישור), או הדרכה קצרה לצוות — [ימולא ע"י MITODERM].
4. למטופלים — «איפה לקנות»: רשימת הקליניקות השותפות לפי אזור — [ימולא ע"י MITODERM]. עד שתהיה רשימה, הכפתור פותח WhatsApp עם ההודעה «שלום, אשמח לקבל פרטים על EXOSIGNAL SPRAY» (הצעה — לאישור).
5. למטופלים — «התייעצו עם מומחה» (b6.cta): שיחת ייעוץ דרך הקליניקה — [ימולא ע"י MITODERM].

הטופס (פאנל צד, נגיש מהבלוק הראשון): שם · טלפון · «אני…» — קוסמטיקאית / בעל/ת קליניקה / רופא/ה / מטופל/ת / אחר · המוצר (EXOSIGNAL SPRAY מסומן מראש, אפשר לשנות) · [רשות: עיר — עוזרת למצוא קליניקה קרובה] · אישור יצירת קשר לפי «מדיניות פרטיות» (footer_he contacts.json). כפתורים: «לקבלת הצעת מחיר לקליניקה» (הצעה — לאישור) או «איפה לקנות», לפי הבחירה ב«אני…», ו-https://wa.me/, +972-54-762-1889 :contacts.json) WhatsApp

(972547621889. מתחת — «לכל הפרטים:» 054-326-2182 (contacts.json). לא כותבים תוך כמה זמן חוזרים (הוראת MITODERM מ-11/10). אישור שליחה: «תודה, נחזור אליכם.» (הצעה — לאישור).

בלוק המשפחה והאירועים: «החיבור בין מדע לקליניקה» (home.h2-4) ושלושה עמודים: «ידע» — «מיטודרם נוסדה מתוך היכרות עמוקה עם ביולוגיית העור ועם הצרכים הקליניים האמיתיים.» · «פרוטוקולים» — «פרוטוקולי טיפול מדויקים והבנה ברורה של מנגנוני הפעולה.» · «הדרכה» — «הדרכות מקצועיות וידע מדעי לצד הפצת המוצרים.» (home.st–st-6). מתחתיהם: «הצטרפו למשפחת MITODERM» (הצעה — לאישור) ו«ימי הדרכה קרובים: [ימולא ע"י MITODERM]». לאירועי האקדמיה — Mitoderm@gmail.com (contacts.json: לאירועים בלבד). תמונות: רק צילומים אמיתיים מההדרכות, בהסכמת המצולמות; עד שיגיעו — קו המוצרים (F12).

6. בטלפון (9:16)

סדר קבוע בכל בלוק: כותרת ← במה (≈46% מגובה המסך, מתחת לכותרת) ← טקסט. בתחתית — פס מוצמד עם «איפה לקנות», «לקבלת הצעת מחיר לקליניקה» וסמל WhatsApp. שוטים עם אנשים נוצרים ב-9:16 בנפרד. שוטים שבהם המוצר במרכז נחתכים מהפריים הרחב. הבקבוק הגבוה והקופסה הגבוהה מתאימים לפריים אנכי.

שוט	מסגור בטלפון	מקור
F01	הקופסה והבקבוק זה לצד זה במרכז הבמה, הבקבוק כ-55% מרוחב הבמה; הכותרת מעל.	חיתוך 9:16 מהרחב.
F02	המראה ממלאת את הבמה: מראת היד מעל הכתר למעלה, פניו באמצע, הקוסמטיקאית מאחור.	יצירה נפרדת 9:16 (exosignal-spray-S02a/b-v).
F03	הטיסה אנכית: הזוג נכנס מלמעלה ונוחת בשליש התחתון.	רנדר three.js ישירות ב-9:16.
F04	הבקבוק המורם ממלא את גובה הבמה, החלון מאחוריו.	יצירה נפרדת 9:16.
F05	הערפל נכנס מלמעלה וממלא את הבמה.	חיתוך מהמרכז.
F06	הכתר מלמעלה, השביל לאורך הבמה.	יצירה נפרדת 9:16.
F07	הבקבוק נכנס מלמעלה, הערפל יורד אל השביל.	יצירה נפרדת 9:16.
F08	שתי הידיים על הקרקפת במרכז הבמה.	יצירה נפרדת 9:16.
F09	הצילומים האמיתיים בחיתוך אנכי; הווילון נפתח מלמעלה למטה.	צילומי MITODERM (לבקש גרסה אנכית).
F10	פניו והבקבוק בחצי העליון, הקוסמטיקאית לידו.	יצירה נפרדת 9:16.
F11	דיוקן הקוסמטיקאית; הבקבוק והערכה של HAIR בתחתית הבמה. הטופס נפתח כפאנל מלא מלמטה.	יצירה נפרדת 9:16.
F12	תמונת הקו האנכית, סדרת HAIR זוהרת.	site/design/home/hero/phone-b.webp ← phone-a.webp.

משקלים (לפי r2-scroll-film.md): פריימים 720×1280 KB ≈35–70 ,WebP q68–74 לפריים. ≈135 פריימים ⇒ 5–6 MB, תקרה 8 MB. הערפל הדק נדחס גרוע: בשוטים F05 ו-F07 משתמשים ב-q74 ובודקים banding. פוסטר ≥ 120 KB. מצב «פריימי מפתח בלבד» ≈ 0.6–0.8 MB. הגרגור (grain) מתווסף כשכבת CSS.

7. מה חסר מ-MITODERM

- **פקשוט סטודיו אמיתי** — זה חוסם: הקופסה והבקבוק יחד מלפנים, והבקבוק לבד מלפנים ומאחור, ברזולוציה גבוהה (PNG/TIFF, רקע שקוף או לבן). היום ההדפסה בסצנה שלנו מוקלדת לפי מוקאפ 400×300 ולפי תמונה ממוזערת. בלי צילום אמיתי, כל שוט עם המוצר הוא טיוטה, ולא מתחילים הרצות בתשלום.
- צילום הבקבוק בלי המכסה (המרסס, מהצד ומלפנים). כמה לחיצות בכל שימוש, ולכמה זמן מספיק בקבוק של 15 מ״ל — רק לידיעתנו, לא למסך.
- עיתוי: מתי מתחילים את הספריי אחרי טיפול MITOPEN — באותו ערב או מאוחר יותר? בפרוטוקול כתוב רק «כל ערב על קרקפת נקיה». עד לתשובה הסרט מראה את ההדגמה בביקור שבין שני טיפולים, על קרקפת נקייה ויבשה, ולא מיד אחרי המיקרונידלינג. והאם הקוסמטיקאית מדגימה בכפפות או בלי (בסרט — בלי, כמו בבית)?

- דפנות וחלק עליון של הקופסה, ומידות במ״מ. עד אז סיבוב ≥10° ב-F03.
- תוכן האריזה: בדף «1× EXOSIGNAL SPRAY 15 מ״ל». לאשר שבקופסה יש בקבוק אחד.
- תיקון ב-Excel «מסכים»: הקיקר של SPRAY #1 הוא «V-TECH FACE · התחדשות הפנים · טיפוח ביתי». בדף החי הוא «טיפוח ביתי · קרקפת». לאשר את נוסח הדף.
- מי הקהל הראשי של הדף: קוסמטיקאיות (הצעה לקליניקות) או מטופלים («איפה לקנות»)? האם יש רשימת קליניקות שותפות, ומה כוללת השותפות?
- צילומי לפני/אחרי אמיתיים של התוכנית 3–2: EXOSIGNAL HAIR + EXOSIGNAL SPRAY מקרים, הקרקפת מלמעלה, אותו אור ומרחק, ≤ 2000 px, גרסה אנכית. גם מספר הטיפולים, משך השימוש בספריי, מועד הצילום, וטפסי הסכמה חתומים שכוללים קרקפת ושיער. בלעדיהם אין F09.
- אישור הכיתובים על המסך: בבלוק «מה הספריי עושה» משפט ההתזה מהקטלוג מחליף את b2.line, והתווית «מחזור צמיחה תקין» לא מופיעה בסרט; בדיקה משפטית של b2.line, b3.line ו-benefits.[4] בבלוק המידע.
- בחירת ההצעה (סעיף 5) ותנאיה; מועדי ימי ההדרכה ומה כוללת «משפחת MITODERM».
- אישור הקאסטינג: המטופל (גבר כבן 38 — או מטופלת, אם MITODERM מעדיפה); מראה הקוסמטיקאית והחדר כמו בכל הסדרה.
- החלטה: דמויות שנוצרו בבינה מלאכותית (עם שורת גילוי נאות) או צילום אמיתי לפי אותה רשימת שוטים.
- אישור תשלום לכל הרצה: מחיר ויתרה לפני, «מאשר/ת» אחרי. בפרק הזה — רק אחרי הפקשוט האמיתי. קודם סטיל דוגמה אחד ושוט דוגמה אחד (F07, ההתזה על הקרקפת), ורק אחר כך השאר.

8. הערכת עלות

שיטה — אחת לכל 13 הפרקים (research/costs.json, הסיכום בפרק «עלויות ויתרה»): שניות וידאו × מחיר לשנייה × ניסיונות, וסטילים × מחיר לסטיל × ניסיונות. שניות הווידאו = השוטים במחולל ב-16:9 ועוד אלה שנוצרים מחדש ב-9:16 (סעיף 6). ניסיונות: סטילים 2 / 3 / 4 · טיוטות 3 / 2 / 1 480p · גרסאות סופיות 4 / 3 / 2 1080p · החלפת אובייקט 1 / 2 / 3 (נמוך / סביר / גבוה). המחירים — מפרסומים של צד שלישי וסותרים זה את זה; המחיר המחייב הוא מה שמראה כפתור המחיר במחולל לפני כל הרצה. בלי קרדיטים: F01, F03, F09, F12 (הרנדר שלנו, צילום אמיתי, תמונות הקו); קליפ המעבר מדף הבית — three.js, 0 קרדיטים; סטיל החדר ופלטות השולחן נספרים בפרק דף הבית, סעיף 8; סטילי הקוסמטיקאית — בפרק EXO-NAD.

פריט	כמות	מחיר ליחידה (קרדיטים)	נמוך	סביר	גבוה
סטילים: קאסטינג 2 (המטופל/ת של הסרט ×2) · מפתח 14 · פריימי מפתח 9:16 14	30 סטילים × 2 / 3 / 4 ניסיונות	2 / 3 / 6 לסטיל	120	270	720
טיוטות 480p — 16:9: F02, F04, F05, F06, F07, F08, F10, F11; 9:16: F02, F04, F06, F07, F08, F10, F11	42 ש׳ (16:9 22 + 9:16 20) × 1 / 2 / 3	3 לשנייה	126	252	378
גרסאות סופיות 1080p — אותם שוטים	42 ש׳ × 2 / 3 / 4	9 / 12 / 16 לשנייה	756	1,512	2,688
החלפת אובייקט לפי הרנדר שלנו — F04, F07, F10, F11, בשני היחסים	24 ש׳ × 1 / 2 / 3	2.1 / 9.6 / 9.6 לשנייה	50	461	691
הגדלה ל-4K — שוטי מפתח, 16:9 בלבד	22 מתוך 0 / 30% / 50% ש׳	0 / 4 / 8 לשנייה	0	26	88
סך הכול, קרדיטים			**1,052**	**2,521**	**4,565**
בדולרים (≈)		0.043 / 0.05 / 0.07 לקרדיט	**45**	**126**	**320**

היתרה ב-Higgsfield: 1 קרדיט, מסלול חינמי (נבדק 08/11/2026 00:45; המסלול החינמי אינו מתיר שימוש מסחרי). לפני כל הרצה — מחיר ויתרה ל-MITODERM, וההרצה רק אחרי «מאשר/ת». בלי פקשוט אמיתי ובלי אישור הקאסטינג — לא מתחילים.

MICRO BOOST 10%

תסריט v3: מהיכרות לאהבה

גרסה 3.0 · סדרה BIOSPICULE · צבע #1E4634 · מקורות: source-texts.md [עמ׳ 14] · site/product-pages.he.json [2] · BIOSPICULE™ MICRO BOOST) state/protocols/he-final.md · (micro-boost-10, home) site/storyboard.he.json · (10% + V-TECH site/packaging-text.md · (micro-boost-10) site/design/biospicule/geometry.json · site/design/, site/public/micro- · render-keys.cjs + site/proto/scenes/micro-boost-10.js · biospicule/panels/micro-boost-10/ boost-10/img/ · state/scenarios-v3/research/facts.json (micro-boost-10), r1-ladder.md, r2-scroll-film.md, site/sources/mitoderm-com/contacts.json · costs.json

הפרק בנוי לפי הדוגמה של EXO-NAD (src/exo-nad.md): אותה קוסמטיקאית, אותה קליניקה, אותו דקדוק של הסרט. MICRO BOOST 10% הוא טיפול מקצועי לקליניקה בלבד, ולכן הסיפור כולו בידי הקוסמטיקאית: היא מחליטה על כמות החומר, על משך העיסוי ועל עוצמתו — זה ה«וואו» של הצופה־הקוסמטיקאית: «אני שולטת בכמות החומר, במשך העיסוי ובעוצמת הטיפול» (storyboard.he.json micro-boost-10 vp). כל טענה על המוצר לקוחה מילה במילה מהטקסטים המאושרים; התוצאה מוצגת רק בצילומי לפני/אחרי אמיתיים של MITODERM. הדמויות שיווצרו בבינה מלאכותית הן המחשה — ראו סעיף 4 וסעיף 7.

השחקנים והסט (הצעה — לאישור MITODERM): הקוסמטיקאית הקבועה cast-C01, החדר set-R01 ופלטת השולחן set-T03 — בנוסח אחד לכל 13 הסרטים, בפרק «השפה החזותית וההפקה», סעיף 3. הפרט במדים — בירוק של BIOSPICULE (#1E4634). המטופלת של הסרט הזה — כבת 40. פרוטוקולים אינם בסרט — קישור אליהם מתחת לדף. המזרק של 3 מ״ל עוד לא צולם: כל רגע שבו הוא נראה ממתין לצילומים (סעיף 7), ולכל רגע כזה יש גרסת גיבוי בלי מזרק.

1. כרטיס המוצר

שדה	תוכן
האפקט המרכזי	«סרום מקצועי והמרוכז ביותר בסדרת BIOSPICULE. הוא מיועד לשימוש בקליניקה בלבד ומגיע במזרק של 3 מ״ל, המאפשר לקוסמטיקאית לשלוט בכמות החומר, במשך העיסוי ובעוצמת הטיפול בהתאם לאבחון העור.» (source-texts.md [עמ׳ 14]). «10% Hydrolyzed Sponge במזרק של 3 מ״ל. הקוסמטיקאית שולטת בכמות החומר, במשך העיסוי ובעוצמת הטיפול בהתאם לאבחון העור – מערכת הובלה של BIOMICRONEEDLING, לא רק פילינג.» (product-pages.he.json [2]). בסרט האפקט שמוביל את הסיפור הוא חידוש פני העור בעיסוי: «גירוי מכני מבוקר התומך בהסרה הדרגתית של תאים אפידרמליים ומשפר את מרקם העור.» (benefits.lead). [2] «חידוש פני העור»).
אזור הטיפול	הפנים. האזורים המאושרים: «פנים,צוואר,דקולטה,ידיים,גב» (source-texts.md [עמ׳ 12–13], מפרש הסדרה BIOSPICULE); בסרט — הפנים בלבד (מצח ולחיים), לאישור MITODERM.
מי מיישם/ת	הקוסמטיקאית, בקליניקה בלבד: «לשימוש בקליניקה בלבד» (b0.label3); «לשימוש מקצועי בלבד. לאחר הטיפול ייתכנו אדמומיות זמנית, יובש או קילוף.» (cta.[2]). סדרה: «ניתן לבצע סדרה של 3–4 טיפולים, במרווח של 4–6 שבועות בין טיפול לטיפול.» (he-final.md). בסרט: הקוסמטיקאית הקבועה של MITODERM.
כלי היישום	ידיים בכפפות והמזרק של 3 מ״ל, בלי מכשיר ובלי מחט: «יש לפזר את MICRO BOOST 10% בהדרגה על אזורי העבודה ולעסות בלחץ אחיד ומבוקר, בהתאם לטכניקת ההכשרה, עד לספיגת החומר.» לפני כן: «יש לבצע ניקוי, אין לשפשף את העור בצורה אגרסיבית. בסיום הניקוי יש לייבש את העור לחלוטין.» ותוך כדי: «יש לעבוד בצורה מבוקרת ולהתחשב גם בתחושת המטופל/ת במהלך הטיפול.» (he-final.md, שלבים 1–2). מה שלא צולם — איך הסרום יוצא מהמזרק (על קצות האצבעות או ישר על העור), האם יש למזרק קצה או מכסה — לא מוצג מקרוב, ראו סעיף 7.
מה באריזה	«1× מזרק 3 מ״ל – שליטה מקצועית בכמות החומר לטיפול אחד בקליניקה.» (kit.[2]). קופסה גבוהה וצרה בצבע שנהב, 150×22.5×33 מ״מ (geometry.json): M זהובה, MITODERM / BIOSPICULE PROFESSIONAL, פס ירוק כהה מאוד, כמעט שחור (#102018 בקובץ הדפוס), עם MICRO BOOST 10% בזהב, SPICULE SERUM, מדליון בטבעת זהב עם ספיקולות ירוקות כהות, Concentrated / Spicule System במסגרת זהב (site/packaging-text.md). כל הפאות — מקובץ הדפוס (site/design/biospicule/panels/micro-boost-10/); הדש העליון מחובר לחזית. הדפס התווית של המזרק ידוע (label.png, 63×34 מ״מ), אבל המזרק עצמו — לא.

שדה	תוכן
הלקוח/ה בסיפור	אישה כבת 40, פוטוטיפ III, עור עמום ועייף, מרקם מחוספס ולא אחיד, נקבוביות פעורות וסימני פוסט אקנה עדינים על הלחיים — מתוך התוויות המאושרות: «עור עמום ועייף · נקבוביות פעורות · צלקות פוסט אקנה · קמטוטים» (b1.label1–4). היא כבר ניסתה פילינגים ומבקשת יותר מזה — הדאגה המאושרת של הדף: «פילינג מסתפק בחידוש פני העור. המטופלים מבקשים חידוש והובלת חומרים בביקור אחד» (b1.line). בלי שם, בלי הבטחה; המצב שלה מוצג בכבוד, במראה.
צבע ואור	ירוק BIOSPICULE #1E4634 (לב הזוהר #2F6A50) על בסיס #0a0a0b / #111114. בקליניקה: אור חלון חם מימין, עץ כהה ואבן; הירוק חי רק מסביב למוצר — אובך וזוהר חסרי צורה, הפרט במדים, כיתוב הכרטיסים. הקופסה עצמה באור לבן ניטרלי ובצבעי ההדפסה שלה (שנהב, ירוק, זהב), בכל פריים (ΔE ≤ 8 מול הפקשוט). הטקסט — HTML חי ב-Rubik מעל הסרט, בשליש הימני השקט של הפריים, עם הכהיה עדינה מתחתיו.

2. מסלול הדף לפי סולם המודעות

הטופס נגיש מהבלוק הראשון: בדסקטופ — כפתור קבוע בכותרת העליונה «לקבלת הצעת מחיר» (product-pages.he.json [2].cta); בטלפון — פס מוצמד בתחתית המסך עם אותו כפתור וסמל WhatsApp. הלחיצה פותחת פאנל צד עם טופס קצר (סעיף 5), בלי חלון קופץ בטעינה. מדרגה 1 כוללת גם את «מדרגה 0» של האנט (אין בעיה): שני המצבים נענים במסך הראשון.

מדרגה	הבלוק בדף	מה רואים	טקסט על המסך	טווח גלילה (vh)	קריאה לפעולה
1 · לא מכירים	0 · הכירו	הקופסה הגבוהה בצבע שנהב על שולחן הטיפולים — הפריים האחרון של קליפ המעבר מדף הבית; המצלמה מתקרבת לאט (F01).	קיקר «BIOSPICULE™ · טיפול מקצועי לקליניקה» («מסכים» #1 MICRO BOOST 10%) · כותרת «מיליוני מיקרו-מחטים. מזרק אחד.» (b0.title) · «MICRO BOOST 10% – הסרום המרוכז ביותר בסדרת BIOSPICULE™. מקצועי, בקליניקה, בכמות החומר שאתם קובעים.» (b0.line) · תוויות «Hydrolyzed 10% Sponge» · «מזרק של 3 מ״ל» · «לשימוש בקליניקה בלבד» · «הדור הרביעי של BIOSPICULE™» (b0.label1–4)	0–100	«לקבלת פרטים על מחירים · גלו מה בפנים ↓» (b0.cta)
2 · מכירים את הבעיה	1 · אינדיקציות	המטופלת מול המראה, מעבירה אצבעות על הלחי ומרגישה את המרקם; יד הקוסמטיקאית על כתפה (F02).	קיקר «אינדיקציות» («מסכים» #2) · כותרת «יותר מפילינג.» (b1.title) · «פילינג מסתפק בחידוש פני העור. המטופלים מבקשים חידוש והובלת חומרים בביקור אחד – תחליף לטיפול המסורתי במיקרונידלינג.» (b1.line; ההשוואה למיקרונידלינג — לבדיקה משפטית, סעיף 7) · תוויות «עור עמום ועייף» · «נקבוביות פעורות» · «צלקות פוסט אקנה» · «קמטוטים» (b1.label1–4)	100–240	«גלו מה בפנים ↓» (b1.cta)

מדרגה	הבלוק בדף	מה רואים	טקסט על המסך	טווח גלילה (vh)	קריאה לפעולה
מעבר	—	הקופסה מגיעה מעומק החדר, מסתובבת סביב צירה האנכי, נוחתת על השולחן; יד בכפפה מייצבת אותה (F03).	בלי טקסט; שם המוצר בלבד נשאר בכותרת העליונה	240–340	—
3 · מכירים את סוגי הפתרונות ← את המוצר	2 · רכיבים פעילים	הקוסמטיקאית פותחת את הדש העליון ומוציאה את המזרק אל אור החלון — ה«וואו» שלה (אחרי צילומי המזרק; עד אז — הקופסה הסגורה בידיה, המבט על המדליון); אחר כך המחשה של הספיקולות בשני האורכים, מהסצנה שלנו (F04–F05).	קיקר «רכיבים פעילים» («מסכים» #3) · כותרת «שני אורכים. שני עומקים.» (b2.title) · «40% ספיקולות קצרות (80–100 מיקרון) פועלות באזור החיצוני של האפידרמיס; 60% ארוכות (300–360 מיקרון) מגיעות עמוק יותר. מטוהרות וממוינות – לא אבקה גולמית.» (b2.line) · תוויות «40% קצרות · 80–100 מיקרון» · «60% ארוכות · 300–360 מיקרון» · «מטוהרות וממוינות» · «Hybrid Spicule Delivery» (b2.label1–4) · בפינת F05: «המחשה» (הצעה — לאישור)	340–500	«מה מרגישים ↓» (b2.cta)
4 · מכירים את המוצר, עדיין לא משוכנעים	3 · הרגישו	הטקס: הסרום מתפזר בהדרגה על המצח והלחיים, עיסוי בלחץ אחיד ומבוקר; הקוסמטיקאית שואלת במבט איך זה מרגיש, המטופלת מהנהנת — העקצוץ הצפוי; הידיים מתרוממות כשהחומר נספג (F06–F08).	קיקר «הרגישו» («מסכים» #4) · כותרת «צפו לעקצוץ.» (b3.title) · תוויות «עקצוץ = צפוי» · «המרקם מתעדן» · «אדמומיות זמנית אפשרית» (b3.label1, 3, 4) · בסוף F08: «מזרק אחד. טיפול אחד.» (b5.title). השורה b3.line והתווית «עד 72 שעות» — בבלוק המידע עד שתיסגר הסתירה 24/72 שעות (סעיף 7).	500–760	«לפרוטוקול ↓» (b3.cta) — מגלגל אל הפרוטוקול מתחת לסרט
הוכחה	4 · לפני ואחרי	צילומי לפני/אחרי אמיתיים של MITODERM בווילון אנכי שנפתח עם הגלילה (F09). בלי בינה מלאכותית.	קיקר «לפני ואחרי» (הצעה — לאישור) · כיתוב «אחרי [N] טיפולים · תוצאות אישיות משתנות» (הצעה — לאישור; N — [ימולא ע"י MITODERM]) · תוויות «לפני» / «אחרי» (הצעה — לאישור) · שורה קטנה: «צילומי מטופלת אמיתית, בהסכמתה» (הצעה — לאישור)	760–900	—
שמחה (מ-4 ל-5)	5 · הרגע	המטופלת במראת היד מחייכת; הקוסמטיקאית מאחוריה, גאה (F10).	כותרת «הטיפול נמצא בידיים שלכם.» (הצעה — לאישור) · «כמות החומר, משך העיסוי ועוצמת הטיפול — לפי האבחון שלכם.» (הצעה — לאישור; מבוסס על b4.line)	900–1020	—

מדרגה	הבלוק בדף	מה רואים	טקסט על המסך	טווח גלילה (vh)	קריאה לפעולה
5 · מוכנים לפעולה	6 · הצעה	הקוסמטיקאית פונה למצלמה, ידה על הקופסה; כרטיס ההצעה והטופס נפתחים מעל הפריים (F11).	קיקר «הצעה» (nav.blocks) · כותרת «הכניסו את MICRO BOOST 10% לקליניקה שלכם» (b6.title) · «לשימוש מקצועי בלבד. המומחה שלנו ייעץ לכם על פרוטוקולים ותמחור. כולל הדרכה מקצועית ופרוטוקולי טיפול.» (b6.line) · «לשימוש מקצועי בלבד. לאחר הטיפול ייתכנו אדמומיות זמנית, יובש או קילוף.» (cta.) · תוויות «כולל הדרכה» · «כולל פרוטוקולים» · «קליניקות בישראל» (b6.label2–4) · שורת גשר «תוכלו להיות הקוסמטיקאית הזאת.» (הצעה — לאישור) · סוגי ההצעה — סעיף 5	1020–1120	«לקבלת הצעת מחיר» (cta.) · «לקבלת פרטים על מחירים» (b6.cta) · «השאירו פרטים» (הצעה — לאישור) · WhatsApp / התקשרו (b6.cta)
משפחה	7 · משפחת MITODERM	קו המוצרים של MITODERM, MICRO BOOST 10% נדלק בו; מועדי ההדרכות; צילומי אירועים אמיתיים אם יגיעו (F12).	כותרת «החיבור בין מדע לקליניקה» (home.h2-4) · «ידע» · «פרוטוקולים» · «הדרכה» (home.st, st-2, st-3) עם התיאורים home.st-4–6 · «הצטרפו למשפחת MITODERM» (הצעה — לאישור) · «ימי הדרכה קרובים: [ימולא ע"י MITODERM]»	1120–1200	«הצטרפו» (הצעה — לאישור)
מידע (בלי מדרגה)	8–9 · פרוטוקול · ערכה ועובדות	בלוקים סטטיים מתחת לסרט: תמונת הקופסה (site/public/micro-boost-10/img/kit.webp), השלבים, הנתונים, קישור לפרוטוקול.	«פרוטוקול הטיפול בקליניקה» / «שלושה שלבים. ההחלטה שלכם.» (b4) · 1» · b4.line · אבחון וניקוי» · «2 · עיסוי» · «3 · החדרה וסיום» · «+ DERMA RECOVERY בבית» (b4.label1–4) · b3.line (אחרי סגירת 24/72) · «ערכה ועובדות» / «מזרק אחד. טיפול אחד.» (b5) · · b5.line kit.[2] · stats.[2]	1200+	«לקבלת הפרוטוקול המלא ↓» (b4.cta) · «לפרטי המוצר ←» (home.card-7) ל-CELL RENEW 1.5% ול-DERMA RECOVERY CREAM

3. הסרט בגלילה — רשימת שוטים

הסרט נגלל: הגלילה היא ראש הקריאה, לא הזמן. בכל בלוק עם טקסט 40 ה-vh הראשונים הם פריים עומד, ואחריהם השוט רץ; כ-25vh לכל שנייה של תנועה. שבעה שוטים במחולל (F02, F04, F06, F07, F08, F10, F11), חמישה בלי מחולל (F01, F03, F05 — הרנדר שלנו; F09 — צילום אמיתי; F12 — תמונות הקו). המוצר לעולם לא נוצר מטקסט: הקופסה באה מהסצנה שלנו (render-keys.cjs על site/proto/scenes/micro-boost-10.js: v1-meet.png … v6-kit.png, 3840×2400; בדף: site/public/micro-boost-10/img/still.webp, kit.webp). לקומפוזיט בקליניקה לוקחים את הקופסה לבדה — תנוחת S6 (v6-kit.png) או חיתוך האלפא של הקופסה בלבד: מפתח S1 של הסצנה הזאת (v1-meet.png, still.webp) כולל נחיל ספיקולות לצד הקופסה, ולו אין מקום בחדר אמיתי. מאז 31/10 כל פאות הקופסה מודפסות מקובץ הדפוס, ולכן היא יכולה להסתובב סיבוב מלא בטיסה. המזרק — רק מצילומי MITODERM, בקומפוזיט או בהחלפת אובייקט; עד שיגיעו, השוטים F04 ו-F08 רצים בגרסת הגיבוי שבטבלה.

שוט	שניות	טווח גלילה	מדרגה / רגע בקשת האהבה	מה רואים	מצלמה ותנועה	מקור פריים המפתח	מודל	סיכון ובדיקה
micro-boost-10-F01	0–3	0–100 (0–40 עומד)	1 / סקרנות	הקופסה הגבוהה בצבע שנהב עומדת על שולחן הטיפולים — עץ כהה, אבן, אור חלון חם מימין, החדר מטושטש ברקע; אובך ירוק רך מאחוריה. זה הפריים האחרון של קליפ המעבר מדף הבית.	dolly-in איטי, 35 מ״מ, בגובה השולחן; המצלמה היא התנועה היחידה.	פריים ראשון = clinic-table-micro-boost-10 (סטיל השולחן המאושר set-T01 + הרנדר שלנו — הקופסה לבדה, האלפא של v6-kit.png, לא still.webp עם נחיל הספיקולות — מורכב לפי האור, עם צל מגע); פריים אחרון = אותו סטיל בחיתוך קרוב יותר.	בלי מחולל: קומפוזיט + התקרבות בצנרת שלנו.	ΔE ≤ 8 של ההדפסה מול הפקשוט; צל מגע אמיתי; פרופורציה 33×150 מ״מ (הקופסה צרה וגבוהה); השליש הימני שקט לטקסט.
micro-boost-10-F02	3–7	100–240 (100–140 עומד)	2 / «אני רואה את עצמי»	המטופלת (כבת 40, פוטוטיפ III) בכיסא הטיפולים מול המראה, סרט ראש לבן וחלוק; מעבירה קצות אצבעות על הלחי ומרגישה את המרקם — נקבוביות פעורות, סימני פוסט אקנה עדינים, עור עמום, בלי הגזמה; יד הקוסמטיקאית נחה על כתפה, המבטים נפגשים במראה.	מעבר לכתף אל המראה, dolly צדדי איטי, 50 מ״מ f/2.	פריים ראשון = סטיל micro-boost-10-S02a (המטופלת לבדה); פריים אחרון = micro-boost-10-S02b (היד על הכתף). מסטילי הקאסטינג cast-C01 ו-micro-boost-10-K01, לאישור.	I2V עם פריים ראשון ואחרון, פוטוריאליסטי (prompts/micro-boost-10.md).	אצבעות (5); עקביות ההשתקפות; עור «פלסטיק»; הדאגה מכבדת, לא קריקטורה; אין רמז לתוצאה; הדמות זהה ל-F10.
micro-boost-10-F03	7–11	240–340 (בלי טקסט)	מעבר / מסתורין — «המתנה מגיעה»	מעומק החדר, מעל השולחן, מגיעה הקופסה — מסתובבת לאט סביב צירה האנכי, הדפנות והגב המודפסים חולפים באור החלון; היא מאטה, החזית מתיישרת אל המצלמה, והיא נוחתת על השולחן עם «התיישבות» קטנה; כף יד בכפפה נכנסת ומייצבת אותה.	נעולה בגובה השולחן, 35 מ״מ; הקופסה עושה את התנועה.	פריים ראשון = פלטת השולחן (סטיל F01 בלי הקופסה); הקופסה = רנדר three.js מהסצנה שלנו במסלול טיסה חדש (הקופסה בלבד, בלי נחיל הספיקולות), מורכב פריים-פריים עם צל; פריים אחרון = «הקופסה על השולחן + היד» = פריים ראשון של F04.	three.js (0 קרדיטים). חלופה: I2V + החלפת אובייקט לפי הרנדר — רק אם הרנדר ייראה «דיגיטלי».	כל הפאות מקובץ הדפוס — אין פאה ריקה; ההדפסה חדה בכל פריים; פיזיקה: האטה, צל, בלי ריחוף מעל השולחן; קופסה גבוהה לא «מתנדנדת» בנחיתה.

שוט	שניות	טווח גלילה	מדרגה / רגע בקשת האהבה	מה רואים	מצלמה ותנועה	מקור פריים המפתח	מודל	סיכון ובדיקה
micro-boost-10-F04	11–14	340–440 (340–380 עומד)	3 / גילוי	עם צילומי המזרק וצילום הקופסה הפתוחה (סעיף 7): ידי הקוסמטיקאית בכפפות פותחות את הדש העליון, מוציאות את המזרק של 3 מ״ל ומרימות אותו אל אור החלון; התווית אל המצלמה; פניה — גבה מורמת, חיוך קטן: ה«וואו» השקט של אשת מקצוע. גרסת הגיבוי (עד הצילומים): היא מרימה את הקופסה הסגורה, מטה אותה אל האור ומביטה במדליון — אותו חיוך; המזרק לא נראה.	¾ מלמעלה מעבר לכתפה, 50 מ״מ; תנועה אחת — עולה עם הדש או עם הקופסה.	פריים ראשון = סוף F03; פריים אחרון = סטיל micro-boost-10-S04 (המזרק ביד מול האור — מצילום MITODERM בקומפוזיט; בגיבוי: הקופסה ביד, מהרנדר שלנו v6-kit.png).	I2V עם פריים ראשון ואחרון; הקופסה והמזרק — החלפת אובייקט לפי הרנדר ולפי צילום המזרק.	הדש נפתח רק על הציר שלו (מחובר לחזית); המזרק בלי מחט; התווית לפי label.png; אצבעות הכפפות; ההדפסה על הקופסה.
micro-boost-10-F05	14–16	440–500	3 / מרקם — חושניות (המחשה)	המחשה של מה שבתוך הסרום: ספיקולות דקות בשני אורכים — «מחטים מינרליות זעירות העשויות מסיליקה» (source-texts.md [עמ׳ 12–13]) — רופפות בעומקים שונים, ספיקולה אחת בחזית מסתובבת לאט; מאחוריהן אובך ירוק. בפינה — «המחשה».	מאקרו, נעולה; התנועה בספיקולות בלבד.	הרנדר שלנו: תנוחת S3 של הסצנה (v3-inside.png; בדף: site/public/micro-boost-10/img/m3.webp), לולאה של 2 ש׳ מהסצנה.	three.js (0 קרדיטים).	הספיקולות לא בשורה, בטבעת או בצורה (design-rules 22/10); בלי טיפה, בלי חתך עור; היחס 40:60 הוא המחשה, לא ספירה.
micro-boost-10-F06	16–19	500–620 (500–540 עומד)	4 / הטקס — פיזור הדרגתי	על עור נקי ויבש: קצות אצבעות בכפפות מפזרים את הסרום בהדרגה — קודם על המצח, אחר כך על הלחי — בשכבה דקה; המטופלת שוכבת, עיניים עצומות, רגועה; פרופיל, אור חלון. איך הסרום יצא מהמזרק — לא מוצג: כשהשוט נפתח, הסרום כבר על קצות האצבעות.	מאקרו 100 מ״מ, עומק שדה רדוד; dolly קצר מהמצח אל הלחי.	פריים ראשון = סטיל micro-boost-10-S06a (האצבעות על המצח); פריים אחרון = S06b (האצבעות על עצם הלחי).	I2V עם פריים ראשון ואחרון.	אצבעות; בלי מחט, בלי מכשיר, בלי מברשת; הסרום נראה כשכבה דקה — צבעו ושקיפותו לפי תשובת MITODERM (סעיף 7); בלי «ניצוצות» על העור.
micro-boost-10-F07	19–22	620–700	4 / הטקס — עיסוי מבוקר	העיסוי עצמו: שתי הידיים בתנועות קטנות ובלחץ אחיד על הלחיים; הקוסמטיקאית מביטה בפני המטופלת — שאלה שקטה «איך זה מרגיש?»; המטופלת פוקחת עיניים לרגע, מהנהנת — העקצוץ הצפוי — ונרגעת שוב.	85 מ״מ, ¾ מעל הראש; נעולה, תנועה קטנה של הידיים בלבד.	פריים ראשון = סטיל micro-boost-10-S07a (הידיים על הלחיים, הקוסמטיקאית מביטה); פריים אחרון = S07b (ההנהון, חצי חיוך).	I2V עם פריים ראשון ואחרון.	התגובה מאופקת ואמיתית — לא כאב ולא «ספא»; בלי אדמומיות מצוירת (מותרת רק אדמומיות עדינה ואחידה אם MITODERM תאשר, סעיף 7); אצבעות; אותה מטופלת כמו ב-F02.

שוט	שניות	טווח גלילה	מדרגה / רגע בקשת האהבה	מה רואים	מצלמה ותנועה	מקור פריים המפתח	מודל	סיכון ובדיקה
micro-boost-10-F08	22–24	700–760	4 / «מזרק אחד. טיפול אחד.»	הידיים מתרוממות מהעור — החומר נספג; הקוסמטיקאית מניחה את המזרק הריק על המגש ליד הקופסה. גרסת הגיבוי: הידיים מתרוממות, והיא מניחה את כף היד על הקופסה הסגורה.	תקריב ידיים, 85 מ״מ, נעולה.	פריים ראשון = סטיל micro-boost-10-S08a; פריים אחרון = S08b (המזרק ליד הקופסה; בגיבוי — היד על הקופסה).	I2V עם פריים ראשון ואחרון + החלפת אובייקט (קופסה ומזרק).	המזרק לפי הצילום, בלי מחט; ההדפסה על הקופסה; אין «שאריות» של סרום על העור אחרי הספיגה.
micro-boost-10-F09	24–29	760–900 (–800 עומד)	הוכחה / אמון	צילום אמיתי של MITODERM: «לפני» ← «אחרי» בווילון אנכי שנפתח עם הגלילה; אותה זווית, אותו אור, בלי איפור; תוויות וכיתוב (סעיף 4). בלי בינה מלאכותית.	— (וילון CSS, clip-path לפי הגלילה)	media/micro-boost-10/ba-01-before.jpg, ba-01-after.jpg — [ימולא ע"י MITODERM], עם טופס הסכמה חתום.	בלי מחולל.	ההסכמה חתומה; בלי ריטוש; אותו חיתוך; הכיתוב קריא (ניגודיות 4.5:1). אין תמונות — השוט נשמט (סעיף 4).
micro-boost-10-F10	29–32	900–1020 (–940 עומד)	שמחה / רצון	המטופלת יושבת, מחזיקה מראת יד, מביטה בעצמה ומחייכת — חיוך של מי שטופלה בידיים בטוחות, לא של פרסומת; הקוסמטיקאית מאחוריה, ידיה על משענת הכיסא, מחייכת בשקט — גאווה מקצועית; הקופסה על השולחן בקדמת הפריים, מטושטשת. העור לא «משופר»: אותה מטופלת כמו ב-F02.	50 מ״מ, dolly-in איטי אל שתיהן; אור חלון.	פריים ראשון = סטיל micro-boost-10-S10a; פריים אחרון = S10b (החיוך).	I2V עם פריים ראשון ואחרון; עקביות הדמויות לפי micro-cast-C01, micro-boost-10-K01.	אותן פנים כמו ב-F02; בלי «זוהר» מלאכותי; חיוך טבעי (גם בעיניים); ההדפסה על הקופסה גם בטשטוש.
micro-boost-10-F11	32–35	1020–1120 (1060–1020 עומד)	5 / פעולה — «תוכלו להיות הקוסמטיקאית הזאת»	הקוסמטיקאית לבדה, נשענת על השולחן, ידה על הקופסה; מרימה את המבט אל המצלמה — בטוח וחם; החדר מאחוריה. מעל הפריים נפתחים הכותרת, כרטיס ההצעה והטופס.	35 מ״מ, נעולה; תנועה קטנה: המבט עולה.	פריים ראשון = סטיל micro-boost-10-S11a (מבט למטה אל הקופסה); פריים אחרון = S11b (מבט למצלמה); הקופסה — הרנדר שלנו (v6-kit.png).	I2V עם פריים ראשון ואחרון.	ההדפסה מתחת ליד; מבט «מת» — לבדוק עיניים; השליש הימני כהה ושקט לטקסט ולטופס.
micro-boost-10-F12	35–37	1120–1200 (1160–1120 עומד)	משפחה / שייכות	הקופסה «חוזרת» לקו המוצרים: תמונת הקו של MITODERM, MICRO BOOST 10% נדלק בזוהר ירוק ושאר המוצרים סביבו; מעל — «החיבור בין מדע לקליניקה», ידע · פרוטוקולים · הדרכה, מועדי ההדרכות. צילומים אמיתיים מימי ההדרכה (בהסכמה) ייכנסו כאן לצד הקו.	dissolve מהחדר אל תמונת הקו; zoom-out עדין.	site/design/home/hero/desktop-b.webp ← desktop-a.webp (אזור MICRO BOOST 10%); צילומי אירועים — [ימולא ע"י MITODERM].	בלי מחולל.	לא יוצרים «קהל» או «אירוע» בבינה מלאכותית — רק צילומים אמיתיים או המוצרים.

סיכום: 12 שוטים · 37 שניות · גלילה 0–1200vh (אחריה הבלוקים הסטטיים) · 7 שוטים במחולל, 5 בלי מחולל · ≈205 פריימי WebP בדסקטופ (קצב 5–6 פריימים לשנייה של תנועה, 10 בטיסה F03; פריים עומד אחד לכל קריאה; F09 — שתי תמונות ווילון) · ≈135 פריימים בטלפון. תקציב משקל לפי r2-scroll-film.md: דסקטופ ≤ 14 MB, טלפון ≤ 6 MB, פוסטר ≤ 250 / 120 KB; reduced motion ובלי JS — סטיל HD אחד לכל בלוק.

4. רגע ה«וואו» וההוכחה

שיא הרגש נבנה בשני צעדים. ב-F04 הקוסמטיקאית מרימה את המזרק אל אור החלון — כלי מקצועי אחד, טיפול אחד, וההחלטות בידיה: זה ה«וואו» של אשת המקצוע (סקרנות ← גילוי). ב-F07 ה«וואו» הוא של השליטה: היא מעסה, מקשיבה למטופלת ומתאימה את הלחץ — בדיוק מה שהפרוטוקול מבקש («יש לעבוד בצורה מבוקרת ולהתחשב גם בתחושת המטופל/ת במהלך הטיפול», he-final.md). ב-F10 הרגש עובר למטופלת: היא מחייכת אל עצמה, והקוסמטיקאית גאה. זה הרגע שבו הצופה־הקוסמטיקאית רוצה להיות במקומה — הגשר למדרגה 5. אף רגע לא מראה תוצאה על העור. העקצוץ מוצג בכנות, כצפוי («צפו לעקצוץ.», b3.title), לא מוסתר.

ההוכחה היא רק צילום אמיתי של MITODERM. מה נדרש:

- 2–3 מקרים של MICRO BOOST 10%, רצוי לפי התוויות של הדף (מרקם ונקבוביות, גוון, סימני פוסט אקנה); לכל מקרה — חזית ו-45°, «לפני» ו«אחרי», באותו מרחק, אותו אור, אותו רקע, בלי איפור, בלי ריטוש ובלי פילטר; ≥ 2000 פיקסלים לרוחב; גרסה אנכית לטלפון.
- «אחרי» — אחרי כמה טיפולים? [ימולא ע"י MITODERM] (בפרוטוקול: «סדרה של 3–4 טיפולים, במרווח של 4–6 שבועות»); כמה זמן אחרי הטיפול האחרון צולם «אחרי» — [ימולא ע"י MITODERM]. «אחרי» לא מצולם בימים של התגובה הצפויה (אדמומיות, קילוף).
- טופס הסכמה חתום של המטופלת לפרסום באתר (ובפרסום), לכל מקרה.

איך מציגים (F09): שתי התמונות באותו חיתוך, זו על זו; וילון אנכי (clip-path) נפתח מימין לשמאל עם הגלילה 800–900vh; תוויות «לפני» / «אחרי» בפינות; מתחת — «אחרי [N] טיפולים · תוצאות אישיות משתנות» (הצעה — לאישור) ו«צילומי מטופלת אמיתית, בהסכמתה» (הצעה — לאישור). אינדיקציות רפואיות («צלקות ניתוחיות», «אקנה קל עד בינוני») אינן עולות לכיתוב — הן נשארות בבלוק המידע, ולפני הפרסום מומלצת בדיקה משפטית של הכיתובים, של ההשוואה למיקרונידלינג (b1.line) ושל הצילומים.

אין תמונות — אין בלוק הוכחה. F09 נשמט, הסרט עובר מ-F08 (הידיים מתרוממות) ישירות ל-F10 (השמחה). לא מציירים תוצאה, לא משתמשים בצילומי מלאי ולא בצילומים של יצרן מחו״ל בלי הסכמה ומקור.

גילוי נאות על הדמויות: «הסצנות בסרט הן המחשה; התוצאות — צילומי לפני/אחרי אמיתיים בלבד.» (הצעה — לאישור). החלופה: צילום אמיתי של הקוסמטיקאית של MITODERM ומטופלת מסכימה לפי אותה רשימת שוטים.

5. הצעה, טופס ומשפחת MITODERM

סוגי ההצעה — MITODERM בוחרת אחת או שתיים (בלי מחירים ותנאים מצדנו; הכול [ימולא ע"י MITODERM]):

1. ערכת היכרות: כמות פתיחה של מזרקים בתנאי היכרות — [ימולא ע"י MITODERM].
2. הדרכה בקנייה: «כולל הדרכה מקצועית ופרוטוקולי טיפול» (b6.line) — מה כוללת ההדרכה, האם יש תעודה, מתי — [ימולא ע"י MITODERM].
3. חבילת «קליניקה + בית» לפי הפרוטוקול המאושר: «לבית ניתן להמליץ את הסדרה הביתית של ביוספיקול לחידוש, אקסוטק גל ללחות מיטבית וקרם רקברי להזנה ולחות אינטנסיבית.» (he-final.md) — MICRO BOOST 10% לקליניקה יחד עם CELL RENEW 1.5% ו-DERMA RECOVERY CREAM למכירה למטופלות — [ימולא ע"י MITODERM].
4. ליווי מקצועי: «המומחה שלנו ייעץ לכם על פרוטוקולים ותמחור.» (b6.line) והפרוטוקול המלא — «לקבלת הפרוטוקול המלא ↓» (b4.cta).
5. הזמנה ליום ההדרכה הקרוב — [ימולא ע"י MITODERM: תאריך, מקום, עלות אם יש].

הטופס (פאנל צד, נגיש מהבלוק הראשון): שם · טלפון · «אני…» — קוסמטיקאית / בעל/ת קליניקה / רופא/ה / אחר · המוצר (MICRO BOOST 10% מסומן מראש, אפשר לשנות) · [רשות: עיר] · [רשות: «ניסיון קודם עם ספיקולות?» כן / לא — הצעה — לאישור] · אישור יצירת קשר לפי «מדיניות פרטיות» (contacts.json: footer_he). כפתורים: «לקבלת הצעת מחיר» (cta.[2]) ו-WhatsApp (contacts.json: +972-54-762-1889, https://wa.me/972547621889) — שני מסלולים שווים. לא כותבים תוך כמה זמן חוזרים (הוראת MITODERM מ-11/10). אישור שליחה: «תודה, נחזור אליכם.» (הצעה — לאישור). הטופס עובר ל-CRM ול-WhatsApp של MITODERM (חיבור — בשלב הפיתוח).

בלוק המשפחה והאירועים: «החיבור בין מדע לקליניקה» (home.h2-4) · שלושה עמודים: «ידע» · «פרוטוקולים» · «הדרכה» עם התיאורים המאושרים (home.st–st-6) · שורת שייכות «הצטרפו למשפחת MITODERM» (הצעה — לאישור) · «ימי הדרכה קרובים: [ימולא ע"י MITODERM]» · לאירועי האקדמיה — Mitoderm@gmail.com (contacts.json: לאירועים בלבד). בטיפול שהעוצמה שלו תלויה ב«טכניקת ההכשרה» (he-final.md), ההדרכה היא חלק מההצעה עצמה

— כדאי שמועד ההדרכה הקרובה יופיע גם בכרטיס ההצעה. תמונות: רק צילומים אמיתיים מההדרכות, בהסכמת המצולמות; עד שיגיעו — קו המוצרים (F12).

6. בטלפון (9:16)

סדר קבוע בכל בלוק: כותרת ← במה (≈46% מגובה המסך, מתחת לכותרת) ← טקסט; פס מוצמד בתחתית עם «לקבלת הצעת מחיר» וסמל WhatsApp. שוטים עם אנשים נוצרים ב-9:16 בנפרד; שוטים שבהם המוצר במרכז — חיתוך מהרחב או רנדר ישיר. הקופסה הגבוהה והצרה מתאימה במיוחד לבמה האנכית.

שוט	מסגור בטלפון	מקור
F01	הקופסה במרכז הבמה, כ-80% מגובהה, השולחן מתחתיה.	חיתוך 9:16 מהרחב; השראה: site/public/micro-boost-10/img/m1.webp.
F02	המראה ממלאת את הבמה: פני המטופלת למעלה, היד על הכתף למטה.	יצירה נפרדת 9:16 (micro-boost-10-S02a/b-v).
F03	הטיסה אנכית: הקופסה נכנסת מלמעלה, מסתובבת ונוחתת בשליש התחתון.	רנדר three.js ישירות ב-9:16.
F04	היידיים והמזרק (או הקופסה) לאורך הבמה, הפנים בחצי העליון.	יצירה נפרדת 9:16.
F05	הספיקולות ממלאות את הבמה, בלי הספיקולה המסתובבת.	רנדר three.js (כמו עמודת הטלפון ב«מסכים» #3).
F06	המצח והלחי לאורך הבמה, הפרופיל בחצי העליון.	יצירה נפרדת 9:16.
F07	הפנים מלמעלה, שתי היידיים משני הצדדים.	יצירה נפרדת 9:16.
F08	היידיים, המזרק והקופסה במרכז.	יצירה נפרדת 9:16.
F09	הצילומים האמיתיים בחיתוך אנכי, הפנים במרכז; הווילון נפתח מלמעלה למטה.	צילומי MITODERM (לבקש גרסה אנכית).
F10	מראת היד והחיוך בחצי העליון, הקוסמטיקאית מאחור; הקופסה בתחתית.	יצירה נפרדת 9:16.
F11	דיוקן הקוסמטיקאית, הקופסה והיד בתחתית הבמה; הטופס נפתח כפאנל מלא מלמטה.	יצירה נפרדת 9:16.
F12	תמונת הקו האנכית, 10% MICRO BOOST זוהר.	site/design/home/hero/phone-b.webp ← phone-a.webp.

משקלים (לפי r2-scroll-film.md): פריימים 1280×720 WebP q68–74, ≈35–70 KB לפריים; ≈135 פריימים ⇒ 5–6 MB, תקרה 8 MB; פוסטר ≥ 120 KB; מצב «פריימי מפתח בלבד» (Save-Data, reduced motion) ≈ 0.6–0.8 MB; קליפ המעבר מדף הבית 0.8–1.5 MB ≈ 720p. הגרגור מתווסף כשכבת CSS, לא נצרב בפריימים.

7. מה חסר מ-MITODERM

- צילומי לפני/אחרי אמיתיים של 10% MICRO BOOST (3–2 מקרים, חזית + 45°, אותו אור ומרחק, ≤ 2000 px, גרסה אנכית), מספר הטיפולים [N] ומועד הצילום, וטפסי הסכמה חתומים. בלעדיהם — אין F09 (סעיף 4).
- המזרק של 3 מ״ל: צילומים מלפנים ומהצד, עם המכסה ובלעדיו, PNG שקוף ברזולוציה מלאה, ומידות במ״מ. האם יש למזרק קצה או מחט? (בסרט — בלי מחט.) חוסם את F04 ואת F08 בגרסה המלאה; עד אז — גרסת הגיבוי.
- איך מוציאים את הסרום מהמזרק: על קצות האצבעות, על העור, או לכלי? צילום או סרטון קצר בטלפון. עד אז F06 נפתח כשהסרום כבר על האצבעות.
- צבע הסרום ושקיפותו (צילום על כפפה) — קובע את F06.
- פתיחת הקופסה: צילום של הדש העליון פתוח ושל המזרק בפנים (מלמעלה וב-¾). האם יש מגש או רק המזרק?
- סוג וצבע הכפפות בטיפול.
- תגובת העור בסרט: האם להראות אדמומיות עדינה ואחידה ב-F07–F10 (בטקסט המאושר: «אדמומיות זמנית אפשרית», b3.label4), או להשאיר את התגובה רק בהבעת הפנים?

- סתירה בטקסטים: הספיקולות בעור «עד 24 שעות» (הקטלוג, עמ׳ 12–13) או «עד 72 שעות» (הפרוטוקול ו-b3.line)? עד ההחלטה — המספר לא עולה מעל הסרט.
- אישור אזור הטיפול בסרט: הפנים (מצח ולחיים), או גם צוואר ודקולטה.
- בדיקה משפטית: «תחליף לטיפול המסורתי במיקרונידלינג» (b1.line), «צלקות ניתוחיות», «אקנה קל עד בינוני».
- בחירת ההצעה (סעיף 5) ותנאיה; מה כוללת ההדרכה; מועדי ימי ההדרכה ומה כוללת «משפחת MITODERM»; צילומים אמיתיים מהדרכות (בהסכמה).
- אישור הקאסטינג: המטופלת (כבת 40, פוטוטיפ III) ופרט המדים בירוק; קודם סטילים, אחר כך וידאו.
- החלטה על דמויות שנוצרו בבינה מלאכותית (עם שורת גילוי נאות) או צילום אמיתי לפי אותה רשימת שוטים.
- אישור תשלום לכל הרצה: מחיר ויתרה לפני, «מאשר/ת» אחרי; קודם הדוגמה (V-TECH SYSTEM), ובסרט הזה — שוט דוגמה אחד: F07, העיסוי המבוקר.

8. הערכת עלות

שיטה — אחת לכל 13 הפרקים (research/costs.json, הסיכום בפרק «עלויות ויתרה»): שניות וידאו × מחיר לשנייה × ניסיונות, וסטילים × מחיר לסטיל × ניסיונות. שניות הווידאו = השוטים במחולל ב-16:9 ועוד אלה שנוצרים מחדש ב-9:16 (סעיף 6). ניסיונות: סטילים 2 / 3 / 4 · טיוטות 3 / 2 / 1 480p · גרסאות סופיות 4 / 3 / 2 1080p · החלפת אובייקט 1 / 2 / 3 (נמוך / סביר / גבוה). המחירים — מפרסומים של צד שלישי וסותרים זה את זה; המחיר המחייב הוא מה שמראה כפתור המחיר במחולל לפני כל הרצה. בלי קרדיטים: F01, F03, F05, F09, F12 (הרנדר שלנו, צילום אמיתי, תמונות הקו); קליפ המעבר מדף הבית — three.js, 0 קרדיטים; סטיל החדר ופלטות השולחן נספרים בפרק דף הבית, סעיף 8; סטילי הקוסמטיקאית — בפרק EXO-NAD.

פריט	כמות	מחיר ליחידה (קרדיטים)	נמוך	סביר	גבוה
סטילים: קאסטינג 2 (המטופל/ת של הסרט ×2) · מפתח 13 · פריימי מפתח 9:16 13	28 סטילים × 2 / 3 / 4 ניסיונות	2 / 3 / 6 לסטיל	112	252	672
טיוטות 480p — 16:9: F02, F04, F06, F07, F08, F10, F11; 9:16: F02, F04, F06, F07, F08, F10, F11	42 ש׳ (16:9 21 + 9:16 21) × 1 / 2 / 3	3 לשנייה	126	252	378
גרסאות סופיות 1080p — אותם שוטים	42 ש׳ × 2 / 3 / 4	9 / 12 / 16 לשנייה	756	1,512	2,688
החלפת אובייקט לפי הרנדר שלנו — F04, F08, בשני היחסים	10 ש׳ × 1 / 2 / 3	2.1 / 9.6 / 9.6 לשנייה	21	192	288
הגדלה ל-4K — שוטי מפתח, 16:9 בלבד	21 ש׳ מתוך 0 / 30% / 50%	0 / 4 / 8 לשנייה	0	25	84
סך הכול, קרדיטים			**1,015**	**2,233**	**4,110**
בדולרים (≈)		0.043 / 0.05 / 0.07 לקרדיט	**44**	**112**	**288**

היתרה ב-Higgsfield: 1 קרדיט, מסלול חינמי (נבדק 08/11/2026 00:45; המסלול החינמי אינו מתיר שימוש מסחרי). לפני כל הרצה — מחיר ויתרה ל-MITODERM, וההרצה רק אחרי «מאשר/ת». בלי אישור הקאסטינג — לא מתחילים.

CELLULAR AGE DEFENSE 2.5%

תסריט v3: מהיכרות לאהבה

גרסה 3.0 · סדרה BIOSPICULE · צבע #1E4634 · מקורות: source-texts.md [תוספת 15/08] · site/product-pages.he.json [6] · site/storyboard.he.json (cellular-age-defense-2-5, home) · site/packaging-text.md (cellular-age-defense-2-5) · site/design/biospicule/geometry.json, site/design/biospicule/panels/cellular-age-defense-2-5/ · site/proto/scenes/cellular-age-defense-2-5.js + render-keys.cjs · site/public/cellular-age-defense-2-5/img/ · state/scenarios-v3/research/facts.json (cellular-age-defense-2-5), r1-ladder.md, r2-scroll-film.md, costs.json · site/sources/mitoderm-com/contacts.json

הפרק בנוי לפי הדוגמה של EXO-NAD (src/exo-nad.md): אותה קוסמטיקאית, אותה קליניקה, אותו דקדוק של הסרט. CELLULAR AGE DEFENSE 2.5% הוא סרום ביתי, והשלב השני בשגרת BIOSPICULE™ — אחרי CELL RENEW 1.5%. לכן הסיפור הוא «עלייה בדרגה»: המטופל כבר מכיר את 1.5%, והקוסמטיקאית מחליטה שהעור מוכן ל-2.5%. זה ה«וואו» של הצופה־הקוסמטיקאית: «סרום השלב הבא למטופלים שפונים אליי בעניין קמטים ומוצקות: יותר ספיקולות, Bakuchiol וחמישה פפטידים – עם מסלול ברור מ-1.5%, כדי שאף אחד לא יתחיל חזק מדי.» (storyboard.he.json vp cellular-age-defense-2-5). כל טענה על המוצר לקוחה מילה במילה מהטקסטים המאושרים; התוצאה מוצגת רק בצילומים ובעדויות אמיתיים של MITODERM. הדמויות שייווצרו בבינה מלאכותית הן המחשה — ראו סעיף 4 וסעיף 7.

השחקנים והסט (הצעה — לאישור MITODERM): הקוסמטיקאית הקבועה cast-C01, החדר set-R01 ופלטת השולחן set-T03 — בנוסח אחד לכל 13 הסרטים, בפרק «השפה החזותית וההפקה», סעיף 3. הפרט במדים — בירוק של BIOSPICULE. המטופל של הסרט הזה הוא גבר כבן 50 — הטקסטים המאושרים פונים ל«מטופלים» בלי מגדר, ו«לכל סוגי העור». פרוטוקולים אינם בסרט — קישור אליהם מתחת לדף. הבקבוק של 30 מ״ל עוד לא צולם, וגם הנוסח עליו לא סגור (סעיף 7): כל רגע שבו הוא נראה ממתין, ולכל רגע כזה יש גרסת גיבוי עם הקופסה בלבד.

1. כרטיס המוצר

שדה	תוכן
האפקט המרכזי	«פותח עבור עור הזקוק לתוכנית טיפוח אינטנסיבית יותר, המשלבת ריכוז מוגבר של ספיקולות עם בקוצ'יול, חמישה פפטידים ורכיבים התומכים בלחות» (source-texts.md [תוספת 15/08]). «בהשוואה ל־1.5% Cell Renew, סרום זה מעניק חוויית שימוש פעילה ומורגשת יותר ממוקדת במראה סימני הגיל והקמטוטים.» (שם). בסרט האפקט שמוביל את הסיפור הוא המעבר לשלב הבא: «ריכוז מוגבר של ספיקולות עם בקוצ׳יול, חמישה פפטידים ורכיבים התומכים בלחות – תוכנית טיפוח אינטנסיבית יותר, ממוקדת במראה סימני הגיל והקמטוטים. בעור שאינו מורגל מומלץ מעבר הדרגתי מ־(product-pages.he.json [6].lead) «.CELL RENEW 1.5%.
אזור הטיפול	הפנים. בטקסטים המאושרים האזור לא נקרא בשמו («על עור נקי ויבש», [6].steps); הפנים — לפי האינדיקציות («קמטים וקמטוטים · אלסטיות · עור עייף ועמום», b1.label1–3) — לאישור MITODERM. בסרט: המצח וזווית העין.
מי מיישם/ת	המטופל, בבית: «השלב הבא בשגרת BIOSPICULE™» ([6].cta). הקוסמטיקאית ממליצה ומחליטה מתי עוברים: «בעור שאינו מורגל – מעבר הדרגתי מ־1.5% CELL RENEW.» ([6].steps «הגנה»); «זמין דרך קליניקות השותפות של MITODERM.» ([6].cta). בסרט: הקוסמטיקאית מדגימה בסוף הביקור, והמטופל מנסה בעצמו מול המראה (הצעה — לאישור).
כלי היישום	הידיים בלבד, בלי מכשיר: «על עור נקי ויבש יש למרוח ולעסות בעדינות. עשויה להופיע תחושת עקצוץ מורגשת – אין לשפשף בחוזקה.» ([6].steps «מריחה»); «עסו בעדינות, לעולם לא בחוזקה.» (b3.line). אחר כך: «לאחר הסרום מומלץ למרוח DERMA RECOVERY CREAM» ובשעות היום — «חובה להשתמש במסנן קרינה» ([6].steps). הבקבוק — airless לבן עם משאבה לפי תמונה 9 ב-Figma, שאינה במאגר — ראו סעיף 7.
מה באריזה	«1× ([6].kit) CELLULAR AGE DEFENSE 2.5% 30 ml e 1.0 fl.oz. – Advanced Biospicule Technology». קופסה גבוהה בצבע שנהב, 35×35×110 מ״מ (geometry.json): M זהובה, MITODERM / BIOSPICULE SYSTEM, פס ירוק כהה (≈#183020) בקובץ הדפוס; ב-1.5% — ירוק בינוני (≈#4a7b5b) עם CELLULAR AGE / DEFENSE 2.5% בזהב, BIOSPICULE / SERUM, מדליון בטבעת ירוקה כהה עם ספיקולות ירוקות כהות, ADVANCED / BIOSPICULE TECHNOLOGY במסגרת זהב (site/packaging-text.md). כל הפאות — מקובץ הדפוס (site/design/biospicule/panels/cellular-age-defense-2-5/).

שדה	תוכן
הלקוח/ה בסיפור	גבר כבן 50, פוטוטיפ III, קמטים במצח ובזווית העין, עור שאיבד מעט מגמישותו, עייף ועמום — מתוך התוויות המאושרות: «קמטים וקמטוטים · אלסטיות · עור עייף ועמום» (b1.label1–3). הוא כבר משתמש ב-CELL RENEW 1.5% (הקופסה שלו על השולחן) ושואל מה הלאה — הדאגה המאושרת של הדף: «כשהקמטים מתחילים להטריד.» / «לעור הזקוק לתוכנית טיפוח אינטנסיבית יותר מ-1.5%.» (b1.title, b1.line). בלי שם, בלי הבטחה; המצב שלו מוצג בכבוד, במראה.
צבע ואור	ירוק BIOSPICULE #1E4634 (לב הזוהר #2F6A50) על בסיס #0a0a0b / #111114. בקליניקה: אור חלון חם מימין, עץ כהה ואבן; הירוק חי רק מסביב למוצר. הקופסה באור לבן ניטרלי ובצבעי ההדפסה שלה (ΔE ≤ 8 מול הפקשוט); הפס הירוק הכהה של 2.5% חייב להיבדל מהפס הירוק הבינוני של CELL RENEW 1.5% כשהן עומדות זו לצד זו. הטקסט — HTML חי ב-Rubik בשליש הימני השקט.

2. מסלול הדף לפי סולם המודעות

הטופס נגיש מהבלוק הראשון: בדסקטופ — כפתור קבוע בכותרת העליונה; בטלפון — פס מוצמד בתחתית המסך עם הכפתור וסמל WhatsApp. לדף הזה שני קהלים: קוסמטיקאיות ומטופלים. לכן הכפתור הקבוע הוא «לקליניקות: לקבלת הצעת מחיר» (b6.cta), ולצדו הקישור המאושר «היכן לרכוש» (cta.[6]) — שניהם פותחים את אותו פאנל, עם שאלה «אני…» (סעיף 5). (הצעה — לאישור.) מדרגה 1 כוללת גם את «מדרגה 0» של האנט.

מדרגה	הבלוק בדף	מה רואים	טקסט על המסך	טווח גלילה (vh)	קריאה לפעולה
1 · לא מכירים	0 · הכירו	הקופסה בצבע שנהב עם הפס הירוק הכהה על שולחן הטיפולים — הפריים האחרון של קליפ המעבר מדף הבית; המצלמה מתקרבת לאט (F01).	קיקר «סרום BIOSPICULE™ · טיפוח ביתי» («מסכים» CELLULAR AGE DEFENSE #1 2.5%) · כותרת «עוברים ל-2.5%.» (b0.title) · «CELLULAR AGE DEFENSE 2.5% – סרום BIOSPICULE™ מתקדם למיצוק ואנטי-אייג׳ינג: יותר ספיקולות, Bakuchiol וחמישה פפטידים.» (b0.line) · תוויות «2.5% ספיקולות» · «5» · «Bakuchiol פפטידים» · «30 מ״ל» (b0.label1–4)	0–100	«איפה לקנות · מה בפנים ↓» (b0.cta)
2 · מכירים את הבעיה	1 · למי מתאים הסרום?	המטופל מול המראה, מרים גבות ומביט בקמטי המצח; על השולחן לידו — קופסת CELL RENEW 1.5% שלו; יד הקוסמטיקאית על כתפו (F02).	קיקר «למי מתאים הסרום?» («מסכים» #2) · כותרת «כשהקמטים מתחילים להטריד.» (b1.title) · «קמטים וקמטוטים, אובדן אלסטיות, עור עייף ועמום – לעור הזקוק לתוכנית טיפוח אינטנסיבית יותר מ-1.5%.» (b1.line) · תוויות «קמטים וקמטוטים» · «אלסטיות» · «עור עייף ועמום» (b1.label1–3)	100–240	«גלו מה בפנים ↓» (b1.cta)
מעבר	—	קופסת 2.5% מגיעה מעומק החדר, מסתובבת, ונוחתת ליד קופסת 1.5% — השלב הבא; יד בכפפה מייצבת אותה (F03).	בלי טקסט	240–340	—

מדרגה	הבלוק בדף	מה רואים	טקסט על המסך	טווח גלילה (vh)	קריאה לפעולה
3 · מכירים את סוגי הפתרונות ← את המוצר	2 · רכיבים פעילים	הקוסמטיקאית מרימה את קופסת 2.5% ומשווה אותה לקופסת 1.5% — ה«וואו» שלה; עם צילומי הבקבוק — פותחת את הדש ומוציאה אותו; אחר כך המחשה של ענן ספיקולות צפוף יותר, מהסצנה שלנו (F04–F05).	קיקר «רכיבים פעילים» («מסכים» #3) · כותרת «יותר ספיקולות. חמישה פפטידים. (b2.title) «.Bakuchiol · «ה-Hydrolyzed Sponge בריכוז 2.5% מעדן את המרקם ומצמצם את הנקבוביות; Bakuchiol ו-Adenosine פועלים על הקמטוטים; חמישה פפטידים תומכים במוצקות ובאלסטיות.» (b2.line) · תוויות «2.5% ספיקולות» · «5» · «Bakuchiol פפטידים» · ««Adenosine (b2.label1–4) · בפינת F05: «המחשה» (הצעה — לאישור)	500–340	«מה מרגישים ↓» (b2.cta)
4 · מכירים את המוצר, עדיין לא משוכנעים	3–4 · יתרונות · אופן השימוש	הקוסמטיקאית מורחת שכבה דקה על המצח ומעסה בעדינות; המטופל מרגיש את העקצוץ — מבט מופתע קצר, והיא מסמנת «בעדינות»; הוא מנסה בעצמו מול המראה; הקופסה עוברת לידיו, קופסת 1.5% נשארת על השולחן (F06–F08).	קיקר «יתרונות» («מסכים» #4) · כותרת «תרגישו את זה. אל תשפשפו.» (b3.title) · «עשויה להופיע תחושת עקצוץ מורגשת במגע – עסו בעדינות, לעולם לא בחוזקה. לאחר מכן מרחו DERMA RECOVERY CREAM לשמירה על נוחות העור.» (b3.line) · תוויות «עקצוץ מורגש» · «עסו בעדינות» (b3.label1–2) · מעל F08: «מריחה. שיקום. הגנה.» (b4.title) · «חדשים? התחילו ב-1.5%» (b4.label4)	760–500	«לשגרת הטיפוח ↓» (b3.cta)
הוכחה	5 · מהקליניקה	עדות אמיתית של קוסמטיקאית שותפה, ואם יש — צילומי לפני/אחרי אמיתיים של MITODERM בווילון (F09). בלי בינה מלאכותית.	קיקר «מהקליניקה» (הצעה — לאישור) · ציטוט הקוסמטיקאית — [ימולא ע"י MITODERM] · אם יש צילומים: «אחרי [N] שבועות בבית · תוצאות אישיות משתנות» (הצעה — לאישור)	900–760	—
שמחה (מ-4 ל-5)	6 · הרגע	המטופל ליד הדלת, קופסת 2.5% בידו, מסתובב אל הקוסמטיקאית ומחייך; הקוסמטיקאית גאה (F10).	כותרת «השלב הבא — בקצב הנכון.» (הצעה — לאישור) · «השלב הבא בשגרת BIOSPICULE™» (cta.[6])	1020–900	—

מדרגה	הבלוק בדף	מה רואים	טקסט על המסך	טווח גלילה (vh)	קריאה לפעולה
5 · מוכנים לפעולה	7 · הצעה	הקוסמטיקאית פונה למצלמה, שתי הקופסאות על השולחן לידה; כרטיס ההצעה והטופס נפתחים מעל הפריים (F11).	קיקר «הצעה» («מסכים» #7) · כותרת «משדרגים את השגרה.» (b6.title) · «זמין דרך הקליניקות השותפות של מיטודרם. לאחר הסרום מומלץ תמיד למרוח DERMA RECOVERY CREAM. לקליניקות: שאלו אותנו על תמחור ועל שלבי הטיפול הביתי.» (b6.line) · תוויות «קליניקות שותפות» · «לקליניקות: לקבלת הצעת מחיר» · «בשילוב עם DERMA RECOVERY» (b6.label2–4) · שורת גשר לקוסמטיקאיות «תוכלו להיות הקוסמטיקאית הזאת.» (הצעה — לאישור) · סוגי ההצעה — סעיף 5	1020–1120	«לקליניקות: לקבלת הצעת מחיר» (b6.cta) · «היכן לרכוש» ([6].cta) · «השאירו פרטים» (הצעה — לאישור) · WhatsApp
משפחה	8 · משפחת MITODERM	קו המוצרים של MITODERM, CELLULAR AGE DEFENSE 2.5% נדלק בו; מועדי ההדרכות; צילומי אירועים אמיתיים אם יגיעו (F12).	כותרת «החיבור בין מדע לקליניקה» (home.h2-4) · «ידע» · «פרוטוקולים» · «הדרכה» (home.st, st-2, st-3) עם home.st-4–6 · «הצטרפו למשפחת MITODERM» (הצעה — לאישור) · «ימי הדרכה קרובים: [ימולא ע"י MITODERM]»	1120–1200	«הצטרפו» (הצעה — לאישור)
מידע (בלי מדרגה)	9 · נפח	בלוק סטטי מתחת לסרט: הקופסה (/site/public/cellular-age-defense-2-5/img/kit.webp), הנתונים, השלבים המלאים.	«נפח» / «30 מ״ל. התוכנית האינטנסיבית.» (b5) · · b5.line · 1» · b4.line · מריחה» · «2 · שיקום» · «3 · הגנה» (b4.label1–3) · [6].kit · [6].stats · benefits	1200+	«איפה לקנות ↓» (b4.cta) · «לפרטי המוצר ←» (home.card-7) ל-CELL RENEW 1.5% ול-DERMA RECOVERY CREAM

3. הסרט בגלילה — רשימת שוטים

הסרט נגלל: הגלילה היא ראש הקריאה, לא הזמן. בכל בלוק עם טקסט 40 ה-vh הראשונים הם פריים עומד, ואחריהם השוט רץ; כ-25vh לכל שנייה של תנועה. שבעה שוטים במחולל (F02, F04, F06, F07, F08, F10, F11), חמישה בלי מחולל (F01, F03, F05 — הרנדר שלנו; F09 — צילום או עדות אמיתיים; F12 — תמונות הקו). המוצר לעולם לא נוצר מטקסט: שתי הקופסאות באות מהסצנות שלנו (render-keys.cjs על site/proto/scenes/cellular-age-defense-2-5.js ועל cell-renew-1-5.js, 3840×2400; בדף: site/public/cellular-age-defense-2-5/img/still.webp, kit.webp, cell-renew-15.webp). כל פאות הקופסאות מודפסות מקובץ הדפוס (31/10), ולכן הסיבוב המלא בטיסה מותר. הבקבוק — רק מצילומי MITODERM ואחרי שייסגר הנוסח עליו; עד אז F04 ו-F06 רצים בגרסת הגיבוי.

שוט	שניות	טווח גלילה	מדרגה / רגע בקשת האהבה	מה רואים	מצלמה ותנועה	מקור פריים המפתח	מודל	סיכון ובדיקה
cellular-age-defense-2-5-F01	0–3	0–100 (0–40 עומד)	1 / סקרנות	הקופסה בצבע שנהב, הפס הירוק הכהה והמדליון, על שולחן הטיפולים — עץ כהה, אבן, אור חלון חם מימין; אובך ירוק רך מאחוריה. זה הפריים האחרון של קליפ המעבר מדף הבית.	dolly-in איטי, 35 מ״מ, בגובה השולחן.	פריים ראשון = clinic-table-cellular-age-defense-2-5 (set-T01) + הרנדר שלנו site/public/cellular-age-defense-2-5/img/still.webp, צל מגע); פריים אחרון = חיתוך קרוב יותר.	בלי מחולל: קומפוזיט + התקרבות.	ΔE ≤ 8 מול הפקשוט; צל מגע; השליש הימני שקט.
cellular-age-defense-2-5-F02	3–7	100–240 (100–140 עומד)	2 / «אני רואה את עצמי»	המטופל (כבן 50, פוטוטיפ III) יושב מול המראה, חולצה פשוטה; מרים גבות ומביט בקמטי המצח, נוגע בזווית העין — בלי הגזמה; על השולחן לידו, מטושטשת, קופסת CELL RENEW 1.5%; יד הקוסמטיקאית נחה על כתפו, המבטים נפגשים במראה.	מעבר לכתף אל המראה, dolly צדדי איטי, 50 מ״מ f/2.	פריים ראשון = סטיל cellular-age-defense-2-5-S02a; פריים אחרון = S02b (היד על הכתף). מסטילי הקאסטינג cellular-age-cast-C01, defense-2-5-K01; קופסת 1.5% — הרנדר שלנו.	I2V עם פריים ראשון ואחרון + החלפת אובייקט (קופסת 1.5%, אם ההדפסה נשחקת).	אצבעות; ההשתקפות; קמטים אמיתיים, לא מוגזמים; גבר מכובד, לא «לפני» של פרסומת; אותה דמות כמו ב-F07 ו-F10.
cellular-age-defense-2-5-F03	7–11	240–340 (בלי טקסט)	מעבר / מסתורין — «השלב הבא מגיע»	מעומק החדר מגיעה קופסת 2.5% — מסתובבת לאט סביב צירה האנכי, הדפנות והגב המודפסים חולפים באור; מאטה, החזית מתיישרת אל המצלמה, והיא נוחתת לצד קופסת 1.5%, חצי צעד לפניה — השלב הבא מקדימה; כף יד בכפפה מייצבת אותה.	נעולה בגובה השולחן, 35 מ״מ; הקופסה עושה את התנועה.	פריים ראשון = פלטת השולחן עם קופסת 1.5% (הרנדר שלנו); קופסת 2.5% = רנדר three.js במסלול טיסה חדש, מורכב עם צל; פריים אחרון = פריים ראשון של F04.	three.js (0 קרדיטים). חלופה: I2V + החלפת אובייקט.	שתי הקופסאות באותו גודל (35×35×110 מ״מ); הפסים בשני גוונים שונים; אין פאה ריקה; בלי ריחוף.

שוט	שניות	טווח גלילה	מדרגה / רגע בקשת האהבה	מה רואים	מצלמה ותנועה	מקור פריים המפתח	מודל	סיכון ובדיקה
cellular-age-defense-2-5-F04	14–11	440–340 (340–380 עומד)	3 / גילוי	ידי הקוסמטיקאית בכפפות מרימות את קופסת 2.5% ליד קופסת 1.5% — שתיהן אל אור החלון, היא משווה ביניהן; גבה מורמת, חיוך קטן: «הוא מוכן». עם צילומי הבקבוק, צילום הקופסה הפתוחה וההחלטה על הנוסח (סעיף 7): היא פותחת את הדש ומחליקה החוצה את הבקבוק.	¾ מלמעלה מעבר לכתפה, 50 מ״מ.	פריים ראשון = סוף F03; פריים אחרון = סטיל cellular-age-defense-2-5-S04 (שתי הקופסאות בידיים מהרנדר שלנו; עם הצילומים — הבקבוק בקומפוזיט).	I2V עם פריים ראשון ואחרון + החלפת אובייקט.	ההדפסה על שתי הקופסאות; הדש נפתח רק על הציר שלו; הנוסח על הבקבוק — לפי ההחלטה (סעיף 7).
cellular-age-defense-2-5-F05	16–14	500–440	3 / מרקם — חושניות (המחשה)	המחשה של מה שבתוך הסרום: ענן צפוף יותר של ספיקולות דקות — «מחטים מינרליות זעירות העשויות מסיליקה» (source-texts.md [עמ׳ 12–13]) — באובך הירוק, מתנדנד לאט. בפינה — «המחשה».	מאקרו, נעולה.	הרנדר שלנו: תנוחת S3 של הסצנה (ענן צפוף — 2.5%; בדף: /site/public/cellular-age-defense-2-5/img/m3.webp), לולאה של 2 ש׳.	three.js (0 קרדיטים).	צפוף יותר מבדף 1.5%; הספיקולות לא בקצה אל המצלמה, לא בשורה או בצורה; Bakuchiol והפפטידים — טקסט בלבד, בלי «חוטי זהב» או חלקיקים זוהרים.
cellular-age-defense-2-5-F06	19–16	620–500 (500–540 עומד)	4 / הטקס — ההדגמה	על עור נקי ויבש: קצות אצבעות בכפפה מורחים שכבה דקה על מצח המטופל ומעסים בעדינות; הוא יושב, עיניים עצומות; פרופיל, אור חלון. עם צילומי הבקבוק — פתיחת השוט בלחיצה על המשאבה; בגיבוי — הסרום כבר על האצבעות.	מאקרו 100 מ״מ, dolly קצר לאורך המצח.	פריים ראשון = סטיל cellular-age-defense-2-5-S06a; פריים אחרון = S06b.	I2V עם פריים ראשון ואחרון.	שכבה דקה; בלי שפשוף; העור זהה בשני הפריימים; אצבעות.
cellular-age-defense-2-5-F07	22–19	700–620	4 / הטקס — «תרגישו את זה»	המטופל פוקח עיניים — מבט מופתע קצר: העקצוץ המורגש; הקוסמטיקאית מחייכת ומסמנת בכף יד פתוחה «בעדינות»; הוא מהנהן, ומול המראה מעביר בעצמו קצות אצבעות על המצח, לאט.	50 מ״מ, מעבר לכתף אל המראה; נעולה.	פריים ראשון = סטיל cellular-age-defense-2-5-S07a (המבט המופתע); פריים אחרון = S07b (הוא מורח בעצמו, רגוע).	I2V עם פריים ראשון ואחרון.	התגובה אמיתית ומאופקת — לא כאב; בלי אדמומיות מצוירת; ההשתקפות; אותו גבר כמו ב-F02.
cellular-age-defense-2-5-F08	24–22	760–700	4 / השגרה עולה דרגה	הקוסמטיקאית מניחה את קופסת 2.5% בכפות הידיים של המטופל; קופסת 1.5% נשארת על השולחן מאחור — השלב שעבר.	תקריב ידיים, 85 מ״מ, נעולה.	פריים ראשון = סטיל cellular-age-defense-2-5-S08a; פריים אחרון = S08b; הקופסאות — הרנדר שלנו.	I2V עם פריים ראשון ואחרון + החלפת אובייקט (קופסה).	ההדפסה חדה; הקופסה הנכונה בידיים (פס ירוק כהה); אצבעות.

שוט	שניות	טווח גלילה	מדרגה / רגע בקשת האהבה	מה רואים	מצלמה ותנועה	מקור פריים המפתח	מודל	סיכון ובדיקה
cellular-age-defense-2-5-F09	29–24	760–900 (760–800 עומד)	הוכחה / אמון	עדות אמיתית: צילום של קוסמטיקאית שותפה בקליניקה שלה עם הציטוט שלה; ואם יש — צילומי לפני/אחרי אמיתיים של MITODERM בווילון. בלי בינה מלאכותית.	— (וילון CSS או כרטיס ציטוט)	media/cellular-age-defense-2-5/testimonial-01.jpg + ציטוט; ba-01-before.jpg, ba-01-after.jpg — [ימולא ע"י MITODERM], עם טפסי הסכמה.	בלי מחולל.	ההסכמה חתומה; הציטוט מילה במילה, עם שם; אין חומר — השוט נשמט.
cellular-age-defense-2-5-F10	32–29	900–1020 (900–940 עומד)	שמחה / רצון	המטופל ליד הדלת, הקופסה בידו; מסתובב אל הקוסמטיקאית ומחייך — חיוך של מי שקיבל תוכנית, לא של פרסומת; הקוסמטיקאית מחייכת בשקט, גאה. העור לא «משופר» — אותו עור כמו ב-F02.	50 מ״מ, dolly-in איטי.	פריים ראשון = סטיל cellular-age-defense-2-5-S10a; פריים אחרון = S10b.	I2V עם פריים ראשון ואחרון; ייחוס דמות cellular-age-defense-2-5-cast-C01, K01; הקופסה ביד — החלפת אובייקט לפי הרנדר.	בלי שינוי בעור ובקמטים; אותן פנים; ההדפסה על הקופסה.
cellular-age-defense-2-5-F11	35–32	1020–1120 (1020–1060 עומד)	5 / פעולה — «תוכלו להיות הקוסמטיקאית הזאת»	הקוסמטיקאית לבדה, נשענת על השולחן, שתי הקופסאות לידה (1.5% ו-2.5%); מרימה את המבט אל המצלמה. מעל הפריים נפתחים הכותרת, כרטיס ההצעה והטופס.	35 מ״מ, נעולה; המבט עולה.	פריים ראשון = סטיל cellular-age-defense-2-5-S11a; פריים אחרון = S11b; הקופסאות — הרנדר שלנו.	I2V עם פריים ראשון ואחרון.	עיניים חיות; השליש הימני פנוי לטופס; ההדפסה.
cellular-age-defense-2-5-F12	37–35	1120–1200 (1120–1160 עומד)	משפחה / שייכות	תמונת הקו של MITODERM, CELLULAR AGE DEFENSE 2.5% נדלק בזוהר ירוק, השאר סביבו; ידע · פרוטוקולים · הדרכה, מועדי ההדרכות.	dissolve אל תמונת הקו; zoom-out עדין.	site/design/home/hero/desktop-b.webp ← desktop-a.webp; צילומי אירועים — [ימולא ע"י MITODERM].	בלי מחולל.	לא יוצרים «קהל» או «אירוע» בבינה מלאכותית.

סיכום: 12 שוטים · 37 שניות · גלילה 0–1200vh (אחריה הבלוקים הסטטיים) · 7 שוטים במחולל, 5 בלי מחולל · ≈205 פריימי WebP בדסקטופ, ≈135 בטלפון. תקציב משקל לפי r2-scroll-film.md: דסקטופ ≥ 14 MB, טלפון ≥ 6 MB, פוסטר ≥ 120 / 250 KB; reduced motion ובלי JS — סטיל HD לכל בלוק.

4. רגע ה«וואו» וההוכחה

שיא הרגש בשני צעדים. ב-F03–F04 קופסת 2.5% נוחתת ליד 1.5%, והקוסמטיקאית מחזיקה את שתיהן — ה«וואו» של אשת מקצוע שיש לה מסלול ברור ולא מוצר בודד: «עם מסלול ברור מ-1.5%, כדי שאף אחד לא יתחיל חזק מדי» (vp). ב-F07 ה«וואו» של המטופל: «תרגישו את זה» (b3.title) — העקצוץ המורגש מוצג בכנות, והקוסמטיקאית מרגיעה. ב-F10 הוא יוצא עם השלב הבא בידו, והיא גאה — הגשר למדרגה 5. אף רגע לא מראה תוצאה על העור.

ההוכחה — רק חומר אמיתי של MITODERM. במוצר ביתי צילומי לפני/אחרי קשים לייחוס, ולכן ההצעה היא קודם עדות:

- עדות של 1–2 קוסמטיקאיות שותפות על המסלול 1.5% ← 2.5%: צילום בקליניקה שלהן (≤ 2000 px), ציטוט קצר במילים שלהן, שם ועיר — [ימולא ע"י MITODERM], באישור חתום.
- אם יש: צילומי לפני/אחרי של מטופל או מטופלת שהשתמשו ב-CELLULAR AGE DEFENSE 2.5% בבית — חזית ו-45°, אותו אור ומרחק, בלי איפור וריטוש; משך השימוש [N שבועות], והאם קדם לו CELL RENEW 1.5% — [ימולא ע"י MITODERM]; טופס הסכמה חתום.

איך מציגים (F09): כרטיס ציטוט מעל צילום הקוסמטיקאית, או וילון אנכי בין «לפני» ל«אחרי» עם הכיתוב «אחרי [N] שבועות בבית · תוצאות אישיות משתנות» (הצעה — לאישור). «מיצוק והבהרה», «פחות קמטוטים» והשוואה כלשהי לרטינול לא נכתבים ככיתוב מתחת לתמונות — רק בטקסט המאושר של הדף; לפני הפרסום מומלצת בדיקה משפטית.

אין חומר — אין בלוק הוכחה. F09 נשמט, הסרט עובר מ-F08 (הקופסה בידיים) ל-F10 (השמחה). לא מציירים תוצאה, לא משתמשים בצילומי מלאי ולא בעדויות שלא נאמרו.

גילוי נאות על הדמויות: «הסצנות בסרט הן המחשה; התוצאות — צילומי לפני/אחרי אמיתיים בלבד.» (הצעה — לאישור).

5. הצעה, טופס ומשפחת MITODERM

סוגי ההצעה — MITODERM בוחרת אחת או שתיים (בלי מחירים ותנאים מצדנו; הכול [ימולא ע"י MITODERM]):

1. ערכת מדף לקליניקה: כמות פתיחה של CELLULAR AGE DEFENSE 2.5% למכירה למטופלים — [ימולא ע"י MITODERM].
2. מסלול BIOSPICULE™ ביתי מלא: CELLULAR AGE DEFENSE 2.5% ← CELL RENEW 1.5% ← עם DERMA RECOVERY CREAM — «בעור שאינו מורגל מומלץ מעבר הדרגתי מ־CELL RENEW 1.5%.» (b6.line), «לאחר הסרום מומלץ תמיד למרוח DERMA RECOVERY CREAM.» — [ימולא ע"י MITODERM].[6]
3. ליווי לקליניקות: «לקליניקות: שאלו אותנו על תמחור ועל שלבי הטיפול הביתי.» (b6.line) — מה כולל — [ימולא ע"י MITODERM].
4. רישום כקליניקה שותפה — «זמין דרך הקליניקות השותפות של מיטודרם» (b6.line): מה זה כולל — [ימולא ע"י MITODERM]; וחומרי הסבר למטופלים (כרטיס «מריחה. שיקום. הגנה.») — [ימולא ע"י MITODERM, אם קיים].
5. הזמנה ליום ההדרכה הקרוב — [ימולא ע"י MITODERM: תאריך, מקום, עלות אם יש].

הטופס (פאנל צד, נגיש מהבלוק הראשון): שם · טלפון · «אני…» — קוסמטיקאית / בעל/ת קליניקה / רופא/ה / מטופל/ת / אחר (האפשרות «מטופל/ת» — בדפי המוצרים הביתיים, הצעה — לאישור) · המוצר (CELLULAR AGE DEFENSE 2.5% מסומן מראש) · [רשות: עיר — למטופלים, כדי להפנות לקליניקה שותפה] · אישור יצירת קשר לפי «מדיניות פרטיות» (footer_he contacts.json). כפתורים: «לקליניקות: לקבלת הצעת מחיר» / «היכן לרכוש» ו-:contacts.json) WhatsApp (https://wa.me/972547621889, +972-54-762-1889. לא כותבים תוך כמה זמן חוזרים (הוראת MITODERM מ-11/10). אישור שליחה: «תודה, נחזור אליכם.» (הצעה — לאישור).

בלוק המשפחה והאירועים: «החיבור בין מדע לקליניקה» (home.h2-4) · «ידע» · «פרוטוקולים» · «הדרכה» עם התיאורים המאושרים (home.st–st-6) · «הצטרפו למשפחת MITODERM» (הצעה — לאישור) · «ימי הדרכה קרובים: [ימולא ע"י MITODERM]» · לאירועים — Mitoderm@gmail.com (contacts.json). תמונות: רק צילומים אמיתיים מההדרכות, בהסכמה; עד שיגיעו — קו המוצרים (F12).

6. בטלפון (9:16)

סדר קבוע בכל בלוק: כותרת ← במה (≈46% מגובה המסך, מתחת לכותרת) ← טקסט; פס מוצמד בתחתית עם הכפתור וסמל WhatsApp. שוטים עם אנשים נוצרים ב-9:16 בנפרד; שוטים של המוצר — חיתוך מהרחב או רנדר ישיר.

שוט	מסגור בטלפון	מקור
F01	הקופסה במרכז הבמה, כ-75% מגובהה, השולחן מתחתיה.	חיתוך 9:16 מהרחב; השראה: site/public/cellular-age-defense-2-5/img/m1.webp.
F02	המראה ממלאת את הבמה: פני המטופל למעלה, היד על הכתף; קופסת 1.5% בתחתית.	יצירה נפרדת 9:16.
F03	קופסת 2.5% נכנסת מלמעלה ונוחתת ליד 1.5% בשליש התחתון.	רנדר three.js ישירות ב-9:16.
F04	שתי הקופסאות בידיים במרכז, הפנים בחצי העליון.	יצירה נפרדת 9:16.
F05	הענן הצפוף ממלא את הבמה.	רנדר three.js.
F06	המצח והאצבעות לרוחב החצי העליון, הפרופיל.	יצירה נפרדת 9:16.
F07	המראה: פני המטופל, הקוסמטיקאית בקצה.	יצירה נפרדת 9:16.
F08	כפות הידיים וקופסת 2.5% במרכז, 1.5% מטושטשת מאחור.	יצירה נפרדת 9:16.
F09	צילום הקוסמטיקאית אנכי וכרטיס הציטוט מתחת, או הווילון מלמעלה למטה.	חומר MITODERM (גרסה אנכית).
F10	המטופל והקופסה בחצי העליון, הקוסמטיקאית מאחור.	יצירה נפרדת 9:16.
F11	דיוקן הקוסמטיקאית, שתי הקופסאות בתחתית; הטופס כפאנל מלא מלמטה.	יצירה נפרדת 9:16.
F12	תמונת הקו האנכית, CELLULAR AGE DEFENSE 2.5% זוהר.	phone-a.webp ← site/design/home/hero/phone-b.webp.

משקלים: פריימים 720×1280 ≈135 KB; WebP q68–74, ≈35–70 KB פריימים ⇒ 5–6 MB, תקרה 8 MB; פוסטר ≥ 120 KB; «פריימי מפתח בלבד» ≈ 0.6–0.8 MB; קליפ המעבר מדף הבית 0.8–1.5 MB ≈ 720p.

7. מה חסר מ-MITODERM

- הבקבוק airless של 30 מ״ל: תמונה 9 ב-Figma אינה במאגר וקטנה. צריך צילומים מלפנים, מהצד ומלמעלה עם המשאבה, PNG שקוף ברזולוציה מלאה, ומידות במ״מ. חוסם את הגרסה המלאה של F04 ו-F06.
- הנוסח על הבקבוק: בתמונה 9 כתוב «CELL CELLULAR / AGE DEFENSE / 2.5%», ובתווית מקובץ הדפוס — «CELLULAR AGE DEFENSE 2.5%». איזה מהם סופי? חוסם כל פריים עם הבקבוק.
- פתיחת הקופסה: צילום של הדש העליון פתוח ושל הבקבוק בפנים. האם בקופסה רק בקבוק אחד?
- צבע הסרום ומרקמו (צילום על אצבע).
- אישור המטופל בסרט: גבר כבן 50 — או מטופלת, כמו בשאר הסדרה?
- אזור הטיפול: הפנים בלבד (המצח וזווית העין בסרט), או גם צוואר?
- אישור להופעת קופסת CELL RENEW 1.5% בסרט (F02–F04, F08, F11) — שתי קופסאות מאותה סדרה, כמו בדף החי.
- האם מתאים להדגמה בקליניקה בסוף ביקור, ובאיזה מצב עור?
- חומר הוכחה: עדות קוסמטיקאית שותפה (צילום, ציטוט, שם, אישור) ו/או צילומי לפני/אחרי עם משך השימוש בבית, בהסכמה.
- לאן מוביל «היכן לרכוש» / «איפה לקנות»; מה כולל «קליניקה שותפה».
- חומרי הסבר למטופלים (כרטיס «מריחה. שיקום. הגנה.»), אם קיימים — להצעה 4 בסעיף 5.
- בדיקה משפטית: «מיצוק והבהרה», «שיפור במראה צלקות פוסט אקנה», «אקנה רגיל עד בינוני»; שום השוואה לרטינול.
- בחירת ההצעה ותנאיה; מועדי ימי ההדרכה; צילומים אמיתיים מהדרכות.
- אישור הקאסטינג; החלטה על דמויות מבינה מלאכותית או צילום אמיתי.

- אישור תשלום לכל הרצה: מחיר ויתרה לפני, «מאשר/ת» אחרי; קודם הדוגמה (V-TECH SYSTEM), ובסרט הזה — שוט דוגמה אחד: F07, העקצוץ המורגש.

8. הערכת עלות

שיטה — אחת לכל 13 הפרקים (research/costs.json, הסיכום בפרק «עלויות ויתרה»): שניות וידאו × מחיר לשנייה × ניסיונות, וסטילים × מחיר לסטיל × ניסיונות. שניות הווידאו = השוטים במחולל ב-16:9 ועוד אלה שנוצרים מחדש ב-9:16 (סעיף 6). ניסיונות: סטילים 2 / 3 / 4 · טיוטות 480p 1 / 2 / 3 · גרסאות סופיות 1080p 2 / 3 / 4 · החלפת אובייקט 1 / 2 / 3 (נמוך / סביר / גבוה). המחירים — מפרסומים של צד שלישי וסותרים זה את זה; המחיר המחייב הוא מה שמראה כפתור המחיר במחולל לפני כל הרצה. בלי קרדיטים: F01, F03, F05, F09, F12 (הרנדר שלנו, צילום אמיתי, תמונות הקו); קליפ המעבר מדף הבית — three.js, 0 קרדיטים; סטיל החדר ופלטות השולחן נספרים בפרק דף הבית, סעיף 8; סטילי הקוסמטיקאית — בפרק EXO-NAD.

פריט	כמות	מחיר ליחידה (קרדיטים)	נמוך	סביר	גבוה
סטילים: קאסטינג 2 (המטופל/ת של הסרט ×2) · מפתח 13 · פריימי מפתח 13 9:16	28 סטילים × 2 / 3 / 4 ניסיונות	2 / 3 / 6 לסטיל	112	252	672
טיוטות 480p — 16:9: F02, F04, F06, F07, F08, F10, F11; 9:16: F02, F04, F06, F07, F08, F10, F11	42 ש׳ (16:9 + 9:16 21) × 1 / 2 / 3	3 לשנייה	126	252	378
גרסאות סופיות 1080p — אותם שוטים	42 ש׳ × 2 / 3 / 4	9 / 12 / 16 לשנייה	756	1,512	2,688
החלפת אובייקט לפי הרנדר שלנו — F02, F04, F08, F10, בשני היחסים	24 ש׳ × 1 / 2 / 3	2.1 / 9.6 / 9.6 לשנייה	50	461	691
הגדלה ל-4K — שוטי מפתח, 16:9 בלבד	21 מתוך 0 / 30% / 50% ש׳	0 / 4 / 8 לשנייה	0	25	84
סך הכול, קרדיטים			**1,044**	**2,502**	**4,513**
בדולרים (≈)		0.043 / 0.05 / 0.07 לקרדיט	**45**	**125**	**316**

היתרה ב-Higgsfield: 1 קרדיט, מסלול חינמי (נבדק 08/11/2026 00:45; המסלול החינמי אינו מתיר שימוש מסחרי). לפני כל הרצה — מחיר ויתרה ל-MITODERM, וההרצה רק אחרי «מאשר/ת». בלי אישור הקאסטינג — לא מתחילים.

CELL RENEW 1.5%

תסריט v3: מהיכרות לאהבה

גרסה 3.0 · סדרה BIOSPICULE · צבע #1E4634 · מקורות: source-texts.md [עמ׳ 19] · site/product-pages.he.json [5] · site/storyboard.he.json (cell-renew-1-5, home) · state/protocols/he-final.md (BIOSPICULE™ MICRO BOOST) · site/packaging-text.md (cell-renew-1-5) · site/design/biospicule/geometry.json, V-TECH + 10%, «טיפול ביתי») · site/design/biospicule/panels/cell-renew-1-5/ · render-keys.cjs + site/proto/scenes/cell-renew-1-5.js · site/public/cell-renew-1-5/img/ · state/scenarios-v3/research/facts.json (cell-renew-1-5), r1-ladder.md, r2-scroll-film.md, site/sources/mitoderm-com/contacts.json · costs.json

הפרק בנוי לפי הדוגמה של EXO-NAD (src/exo-nad.md): אותה קוסמטיקאית, אותה קליניקה, אותו דקדוק של הסרט. ההבדל: CELL RENEW 1.5% הוא סרום ביתי. לכן הסיפור הוא סוף הביקור — הקוסמטיקאית מראה למטופלת איך מורחים בעדינות, והשגרה יוצאת איתה הביתה. זה ה«וואו» של הצופה־הקוסמטיקאית: «הסרום שאני שולחת איתו את המטופלים הביתה: השלב הראשון והעדין בשגרת BIOSPICULE™ – חידוש והבהרה מדי יום בין הביקורים, כשהשלב הבא כבר מחכה בסדרה.» (storyboard.he.json vp cell-renew-1-5). כל טענה על המוצר לקוחה מילה במילה מהטקסטים המאושרים; התוצאה מוצגת רק בצילומים ובעדויות אמיתיים של MITODERM. הדמויות שייווצרו בבינה מלאכותית הן המחשה — ראו סעיף 4 וסעיף 7.

השחקנים והסט (הצעה — לאישור MITODERM): הקוסמטיקאית הקבועה cast-C01, החדר set-R01 ופלטת השולחן set-T03 — בנוסח אחד לכל 13 הסרטים, בפרק «השפה החזותית וההפקה», סעיף 3. הפרט במדים — בירוק של BIOSPICULE. המטופלת של הסרט הזה צעירה — כבת 27. פרוטוקולים אינם בסרט — קישור אליהם מתחת לדף. הבקבוק של 30 מ״ל עוד לא צולם: כל רגע שבו הוא נראה ממתין לצילומים (סעיף 7), ולכל רגע כזה יש גרסת גיבוי עם הקופסה בלבד.

1. כרטיס המוצר

שדה	תוכן
האפקט המרכזי	«סרום ספיקולות אשר נועד להכניס את העור בהדרגה לשגרת חידוש מתקדמת, תוך התמקדות במראה זוהר, חלק ואחיד יותר.» (source-texts.md [עמ׳ 19]). «זהו אינו פילינג ביתי רגיל. הספיקולות מעניקות גירוי מכני קוסמטי מתון ותומכות בתהליך החידוש של פני העור, בעוד הרכיבים הפעילים שבפורמולה מעניקים מעטפת משלימה של לחות, זוהר ואחידות.» (שם). בסרט האפקט שמוביל את הסיפור הוא ההתחלה העדינה: «ריכוז מתון של ספיקולות מכניס את העור בהדרגה לשגרת חידוש מתקדמת – למראה זוהר, חלק ואחיד יותר.» (product-pages.he.json [5].lead).
אזור הטיפול	הפנים. בטקסטים המאושרים האזור לא נקרא בשמו («על עור נקי ויבש», [5].steps); הפנים — לפי האינדיקציות («עור עמום ועייף · נקבוביות פעורות · גוון בלתי אחיד», b1.label1–3) — לאישור MITODERM.
מי מיישם/ת	המטופלת, בבית, כל יום: «חידוש, בכל יום.» (b0.title), «יומיומי» (b0.label3). הקוסמטיקאית ממליצה ושולחת הביתה: «זמין דרך הקליניקות השותפות של מיטודרם» (b6.line); בפרוטוקול MICRO BOOST: «לבית ניתן להמליץ את הסדרה הביתית של ביוספיקול לחידוש» (he-final.md). בסרט: הקוסמטיקאית מדגימה על הלחי בסוף הביקור, והמטופלת מנסה בעצמה מול המראה (הצעה — לאישור).
כלי היישום	הידיים בלבד, בלי מכשיר: «על עור נקי ויבש, לעסות בעדינות עד לספיגה. אין צורך להפעיל לחץ רב.» ([5].steps «מריחה»); «ללא לחץ רב וללא שפשוף.» (b3.line). אחר כך: «מומלץ למרוח DERMA RECOVERY CREAM לאחר הסרום.» ובשעות היום — «חובה להשלים במסנן קרינה.» ([5].steps). הבקבוק — כנראה בקבוק airless לבן עם משאבה, כמו של CELLULAR AGE DEFENSE 2.5% — לא צולם ולא אושר, ראו סעיף 7.
מה באריזה	«1× ([5].kit) «CELL RENEW 1.5% 30 ml e 1.0 fl.oz. – Advanced Biospicule Technology. קופסה גבוהה בצבע שנהב, 35×35×110 מ״מ (geometry.json): M זהובה, MITODERM / BIOSPICULE SYSTEM, פס ירוק בינוני (≈ #4a7b5b בקובץ הדפוס; ב-2.5% — ירוק כהה ≈#183020) עם 1.5% / CELL RENEW בזהב, / BIOSPICULE SERUM, מדליון בטבעת ירוקה עם ספיקולות ירוקות כהות, ADVANCED / BIOSPICULE TECHNOLOGY במסגרת זהב (site/packaging-text.md). כל הפאות — מקובץ הדפוס (site/design/biospicule/panels/cell-renew-1-5/); הדפס התווית של הבקבוק ידוע (label.png, כ-105×57 מ״מ), אבל הבקבוק עצמו — לא.

שדה	תוכן
הלקוח/ה בסיפור	אישה כבת 27, פוטוטיפ IV, עור עמום ועייף למראה, נקבוביות פעורות, גוון בלתי אחיד וכתמים פוסט דלקתיים עדינים — מתוך התוויות המאושרות (b1.label1–4) והאינדיקציה «גילאים צעירים» (source-texts.md [עמ' 19]). היא בסוף ביקור בקליניקה, ושואלת מה עושים בבית עד הפעם הבאה — הדאגה המאושרת של הדף: «רואים את זה קודם במראה.» / «מה שהמטופלים מבחינים בו בבית, בין הביקורים.» (b1.title, b1.line). בלי שם, בלי הבטחה.
צבע ואור	ירוק BIOSPICULE #1E4634 (לב הזוהר #2F6A50) על בסיס #0a0a0b / #111114; בצבע הסרום עצמו לא נוגעים עד שיצולם (#4fb285 ב-design-rules הוא צבע עיצובי, לא צילום). בקליניקה: אור חלון חם מימין, עץ כהה ואבן; הירוק חי רק מסביב למוצר. הקופסה באור לבן ניטרלי ובצבעי ההדפסה שלה (ΔE ≤ 8 מול הפקשוט). הטקסט — HTML חי ב-Rubik בשליש הימני השקט.

2. מסלול הדף לפי סולם המודעות

הטופס נגיש מהבלוק הראשון: בדסקטופ — כפתור קבוע בכותרת העליונה; בטלפון — פס מוצמד בתחתית המסך עם הכפתור וסמל WhatsApp. לדף הזה שני קהלים: קוסמטיקאיות שרוצות לשלוח את הסרום הביתה עם המטופלות, ומטופלות שמחפשות איפה לקנות. לכן הכפתור הקבוע הוא «לקליניקות: לקבלת הצעת מחיר» (b6.label3), ולצדו הקישור המאושר «היכן לרכוש» (cta.[5]) — שניהם פותחים את אותו פאנל, עם שאלה «אני…» (סעיף 5). (הצעה — לאישור.) מדרגה 1 כוללת גם את «מדרגה 0» של האנט.

מדרגה	הבלוק בדף	מה רואים	טקסט על המסך	טווח גלילה (vh)	קריאה לפעולה
1 · לא מכירים	0 · הכירו	הקופסה בצבע שנהב על שולחן הטיפולים — הפריים האחרון של קליפ המעבר מדף הבית; המצלמה מתקרבת לאט (F01).	קיקר «סרום BIOSPICULE™ · טיפוח ביתי» («מסכים» CELL #1 RENEW 1.5%) · כותרת «חידוש, בכל יום.» (b0.title) · « CELL RENEW 1.5% – סרום BIOSPICULE™ ביתי לחידוש והבהרת העור. זה אינו פילינג ביתי רגיל.» (b0.line) · תוויות « 1.5% ספיקולות» · «30 מ״ל» · «יומיומי» · «כל סוגי העור» (b0.label1–4)	100–0	«איפה לקנות · מה בפנים ↓» (b0.cta)
2 · מכירים את הבעיה	1 · למה?	המטופלת בסוף הביקור מול המראה, מקרבת את הפנים ומביטה בנקבוביות ובגוון; יד הקוסמטיקאית על כתפה (F02).	קיקר «למה?» («מסכים» #2) · כותרת «רואים את זה קודם במראה.» (b1.title) · «עור עמום ועייף למראה, נקבוביות פעורות, גוון בלתי אחיד, כתמים פוסט דלקתיים – מה שהמטופלים מבחינים בו בבית, בין הביקורים.» (b1.line) · תוויות «עור עמום ועייף» · «נקבוביות פעורות» · «גוון בלתי אחיד» · «כתמים פוסט דלקתיים» (b1.label1–4)	240–100	«גלו מה בפנים ↓» (b1.cta)
מעבר	—	הקופסה מגיעה מעומק החדר, מסתובבת, נוחתת על השולחן; יד בכפפה מייצבת אותה (F03).	בלי טקסט	340–240	—

מדרגה	הבלוק בדף	מה רואים	טקסט על המסך	טווח גלילה (vh)	קריאה לפעולה
3 · מכירים את סוגי הפתרונות ← את המוצר	2 · מה בפנים	הקוסמטיקאית פותחת את הדש העליון ומוציאה את הבקבוק — ה«וואו» שלה (אחרי צילומי הבקבוק; עד אז — הקופסה בידיה, המבט על המדליון); אחר כך המחשה של ענן ספיקולות דליל ועדין, מהסצנה שלנו (F04–F05).	קיקר «מה בפנים» («מסכים» #3) · כותרת «הספיקולות פותחות. הרכיבים הפעילים בעקבותיהן.» (b2.title) · «ה-Hydrolyzed Sponge בריכוז 1.5% מכין את שכבת העור החיצונית לקבלת הפורמולה: Niacinamide, Galactomyces ferment, Sodium DNA, חומצה סליצילית + חומצה ציטרית.» (b2.line) · תוויות «1.5% ספיקולות» · «· Niacinamide» · «Galactomyces ferment» · «Sodium DNA» (b2.label1–4) · בפינת F05: «המחשה» (הצעה — לאישור)	500–340	«מה מרגישים ↓» (b2.cta)
4 · מכירים את המוצר, עדיין לא משוכנעים	3–4 · הרגישו · פרוטוקול	הקוסמטיקאית מורחת שכבה דקה על לחי המטופלת ומעסה בעדינות עד לספיגה; המטופלת מנסה בעצמה מול המראה ומחייכת מהעקצוץ העדין; הקוסמטיקאית מניחה את הקופסה בידיה (F06–F08).	קיקר «הרגישו» («מסכים» #4) · כותרת «זה אינו פילינג ביתי רגיל.» (b3.title) · «תחושת עקצוץ עדינה ואופיינית בזמן העיסוי – הספיקולות בפעולה. ללא לחץ רב וללא שפשוף. עור במראה רענן וזוהר.» (b3.line) · תוויות «עקצוץ עדין» · «ללא שפשוף» · «יומיומי» (b3.label1–3) · מעל F08: «מריחה. שיקום. הגנה.» (b4.title) · «1 · מריחה» · «2 · שיקום» · «3 · הגנה» (b4.label1–3)	760–500	«לשגרת הטיפוח ↓» (b3.cta)
הוכחה	5 · מהקליניקה	עדות אמיתית של קוסמטיקאית שותפה, ואם יש — צילומי לפני/אחרי אמיתיים של MITODERM בווילון (F09). בלי בינה מלאכותית.	קיקר «מהקליניקה» (הצעה — לאישור) · ציטוט הקוסמטיקאית — [ימולא ע"י MITODERM] · אם יש צילומים: «אחרי [N] שבועות בבית · תוצאות אישיות משתנות» (הצעה — לאישור)	900–760	—
שמחה (מ-4 ל-5)	6 · הרגע	המטופלת ליד הדלת, הקופסה בידה, מסתובבת ומחייכת אל הקוסמטיקאית; הקוסמטיקאית גאה (F10).	כותרת «השגרה ממשיכה גם בבית.» (הצעה — לאישור) · «כשהעור מסתגל, ניתן לעבור ל-CELLULAR DEFENSE 2.5%» (b5.cta)	1020–900	—

מדרגה	הבלוק בדף	מה רואים	טקסט על המסך	טווח גלילה (vh)	קריאה לפעולה
5 · מוכנים לפעולה	7 · הצעה	הקוסמטיקאית פונה למצלמה, הקופסה על השולחן לידה; כרטיס ההצעה והטופס נפתחים מעל הפריים (F11).	קיקר «הצעה» («מסכים» #7) · כותרת «מתחילים שגרת BIOSPICULE™ בבית» (b6.title · [5]cta.b6) · «זמין דרך הקליניקות השותפות של מיטודרם. כשהעור מסתגל, ניתן לעבור ל-CELLULAR AGE DEFENSE 2.5%; לאחר הסרום מומלץ תמיד למרוח DERMA RECOVERY CREAM.» (b6.line) · תוויות «קליניקות שותפות» · «לקליניקות: לקבלת הצעת מחיר» · «השלב הבא: 2.5%» (b6.label2–4) · שורת גשר לקוסמטיקאיות «תוכלו להיות הקוסמטיקאית הזאת.» (הצעה — לאישור) · סוגי ההצעה — סעיף 5	1120–1020	«לקליניקות: לקבלת הצעת מחיר» (b6.cta) · «היכן לרכוש» ([5]cta.b6) · «השאירו פרטים» (הצעה — לאישור) · WhatsApp
משפחה	8 · משפחת MITODERM	קו המוצרים של MITODERM, CELL RENEW 1.5% נדלק בו; מועדי ההדרכות; צילומי אירועים אמיתיים אם יגיעו (F12).	כותרת «החיבור בין מדע לקליניקה» (home.h2-4) · «ידע» · «פרוטוקולים» · «הדרכה» (home.st, st-2, st-3) עם home.st-4–6 · «הצטרפו למשפחת MITODERM» (הצעה — לאישור) · «ימי הדרכה קרובים: [ימולא ע"י MITODERM]»	1200–1120	«הצטרפו» (הצעה — לאישור)
מידע (בלי מדרגה)	9 · ערכה ועובדות	בלוק סטטי מתחת לסרט: הקופסה (site/public/cell-renew-1-5/img/kit.webp), הנתונים, השלבים המלאים.	«ערכה ועובדות» / «30 מ״ל. בכל יום.» (b5) · · b5.line · b4.line · «השלב הבא: CELLULAR AGE DEFENSE 2.5%» (b4.label4) · [5]stats · [5]kit.	1200+	«איפה לקנות ↓» (b4.cta) · «לפרטי המוצר ←» (home.card-7) ל-CELLULAR AGE DEFENSE 2.5% ול-DERMA RECOVERY CREAM

3. הסרט בגלילה — רשימת שוטים

הסרט נגלל: הגלילה היא ראש הקריאה, לא הזמן. בכל בלוק עם טקסט 40 ה-vh הראשונים הם פריים עומד, ואחריהם השוט רץ; כ-25vh לכל שנייה של תנועה. שבעה שוטים במחולל (F02, F04, F06, F07, F08, F10, F11), חמישה בלי מחולל (F01, F03, F05 — הרנדר שלנו; F09 — צילום או עדות אמיתיים; F12 — תמונות הקו). המוצר לעולם לא נוצר מטקסט: הקופסה באה מהסצנה שלנו (render-keys.cjs על site/proto/scenes/cell-renew-1-5.js, 3840×2400; בדף: site/public/cell-renew-1-5/img/still.webp, kit.webp). כל פאות הקופסה מודפסות מקובץ הדפוס (31/10), ולכן היא יכולה להסתובב סיבוב מלא בטיסה. הבקבוק — רק מצילומי MITODERM; עד שיגיעו, F04, F06 ו-F07 רצים בגרסת הגיבוי שבטבלה.

שוט	שניות	טווח גלילה	מדרגה / רגע בקשת האהבה	מה רואים	מצלמה ותנועה	מקור פריים המפתח	מודל	סיכון ובדיקה
cell-renew-1-5-F01	0–3	0–100 (0–40 עומד)	1 / סקרנות	הקופסה בצבע שנהב, הפס הירוק והמדליון, על שולחן הטיפולים — עץ כהה, אבן, אור חלון חם מימין; אובך ירוק רך מאחוריה. זה הפריים האחרון של קליפ המעבר מדף הבית.	dolly-in איטי, 35 מ״מ, בגובה השולחן.	פריים ראשון = clinic-table-cell-renew-1-5 (set-T01 + הרנדר שלנו site/public/cell-renew-1-5/img/still.webp, מורכב לפי האור, צל מגע); פריים אחרון = חיתוך קרוב יותר.	בלי מחולל: קומפוזיט + התקרבות.	ΔE ≤ 8 מול הפקשוט; הפס הירוק הבינוני לא מתבלבל עם הירוק הכהה של 2.5%; צל מגע; השליש הימני שקט.
cell-renew-1-5-F02	3–7	100–240 (100–140 עומד)	2 / «אני רואה את עצמי»	המטופלת (כבת 27, פוטוטיפ IV) עומדת מול המראה בסוף הביקור, התיק על הכתף; מקרבת את הפנים, מביטה בנקבוביות ובגוון הלא אחיד — בלי הגזמה; שאלה שקטה «ומה בבית?»; יד הקוסמטיקאית נחה על כתפה, המבטים נפגשים במראה.	מעבר לכתף אל המראה, dolly צדדי איטי, 50 מ״מ f/2.	פריים ראשון = סטיל cell-renew-1-5-S02a; פריים אחרון = S02b (היד על הכתף). מסטילי הקאסטינג cast-C01, cell-renew-1-5-K01.	I2V עם פריים ראשון ואחרון.	אצבעות; ההשתקפות; עור אמיתי, לא «פלסטיק» ולא «בעיה» מצוירת; אותה דמות כמו ב-F07 ו-F10.
cell-renew-1-5-F03	7–11	240–340 (בלי טקסט)	מעבר / מסתורין — «המתנה מגיעה»	מעומק החדר מגיעה הקופסה — מסתובבת לאט סביב צירה האנכי, הדפנות והגב המודפסים חולפים באור; מאטה, החזית מתיישרת אל המצלמה, נוחתת על השולחן; כף יד בכפפה מייצבת אותה.	נעולה בגובה השולחן, 35 מ״מ; הקופסה עושה את התנועה.	פריים ראשון = פלטת השולחן; הקופסה = רנדר three.js במסלול טיסה חדש, מורכב עם צל; פריים אחרון = פריים ראשון של F04.	three.js (0 קרדיטים). חלופה: I2V + החלפת אובייקט.	אין פאה ריקה; ההדפסה חדה; האטה וצל, בלי ריחוף.
cell-renew-1-5-F04	11–14	340–440 (340–380 עומד)	3 / גילוי	עם צילומי הבקבוק והקופסה הפתוחה (סעיף 7): הקוסמטיקאית פותחת את הדש העליון ומחליקה החוצה את הבקבוק; מרימה אותו אל אור החלון, התווית אל המצלמה; גבה מורמת, חיוך קטן. גרסת הגיבוי: היא מרימה את הקופסה הסגורה, מטה אותה אל האור ומביטה במדליון — אותו חיוך.	¾ מלמעלה מעבר לכתפה, 50 מ״מ.	פריים ראשון = סוף F03; פריים אחרון = סטיל cell-renew-1-5-S04 (הבקבוק ביד — מצילום MITODERM בקומפוזיט; בגיבוי: הקופסה ביד, מהרנדר שלנו).	I2V עם פריים ראשון ואחרון + החלפת אובייקט.	הדש נפתח רק על הציר שלו; הבקבוק והתווית לפי הצילום ו-label.png; ההדפסה על הקופסה.

שוט	שניות	טווח גלילה	מדרגה / רגע בקשת האהבה	מה רואים	מצלמה ותנועה	מקור פריים המפתח	מודל	סיכון ובדיקה
cell-renew-1-5-F05	16–14	500–440	3 / מרקם — חושניות (המחשה)	המחשה של מה שבתוך הסרום: מעט ספיקולות דקות — «מחטים מינרליות זעירות העשויות מסיליקה» (source-texts.md [עמ׳ 12–13]) — רופפות ועדינות, באובך ירוק; ספיקולה אחת מסתובבת לאט. בפינה — «המחשה».	מאקרו, נעולה.	הרנדר שלנו: תנוחת S3 של הסצנה (ענן דליל — 1.5%; בדף: /site/public/cell-renew-1-5/img/m3.webp), לולאה של 2 ש׳.	three.js (0 קרדיטים).	ענן דליל — פחות ספיקולות מאשר בדף 2.5%; לא בשורה או בצורה; בלי טיפה; שאר הרכיבים — טקסט בלבד.
cell-renew-1-5-F06	19–16	620–500 (500–540 עומד)	4 / הטקס — ההדגמה	על עור נקי ויבש: קצות אצבעות בכפפה מורחים שכבה דקה על לחי המטופלת ומעסים בעדינות, בלי לחץ, עד לספיגה; המטופלת יושבת, עיניים עצומות; פרופיל, אור חלון. עם צילומי הבקבוק — פתיחת השוט בלחיצה אחת על המשאבה אל קצות האצבעות (אם זה אכן בקבוק משאבה, סעיף 7); בגיבוי — הסרום כבר על האצבעות.	מאקרו 100 מ״מ, dolly קצר לאורך הלחי.	פריים ראשון = סטיל cell-renew-1-5-S06a; פריים אחרון = S06b (השכבה נספגה).	I2V עם פריים ראשון ואחרון.	שכבה דקה ושקופה, צבע לפי תשובת MITODERM; בלי שפשוף ובלי לחץ (b3.line); העור זהה בשני הפריימים.
cell-renew-1-5-F07	22–19	700–620	4 / הטקס — «בכל יום»	המטופלת מול המראה, בלי כפפות, מורחת בעצמה שכבה דקה על הלחי בקצות האצבעות; היא מרגישה את העקצוץ העדין — הפתעה קטנה, אחר כך חיוך; הקוסמטיקאית לצדה מסמנת בתנועת יד רכה «בעדינות».	50 מ״מ, מעבר לכתף אל המראה; נעולה.	פריים ראשון = סטיל cell-renew-1-5-S07a; פריים אחרון = S07b (החיוך).	I2V עם פריים ראשון ואחרון.	ההשתקפות; תגובה עדינה, לא כאב; ידיים נקיות; בלי בקבוק בפריים עד הצילומים.
cell-renew-1-5-F08	24–22	760–700	4 / השגרה יוצאת הביתה	הקוסמטיקאית מניחה את קופסת CELL RENEW 1.5% בכפות הידיים של המטופלת; הידיים נסגרות סביבה, הפס הירוק והמדליון אל המצלמה.	תקריב ידיים, 85 מ״מ, נעולה.	פריים ראשון = סטיל cell-renew-1-5-S08a; פריים אחרון = S08b; הקופסה — הרנדר שלנו (meet-v1.png).	I2V עם פריים ראשון ואחרון + החלפת אובייקט (קופסה).	ההדפסה חדה; פרופורציה 35×110 מ״מ; אצבעות.
cell-renew-1-5-F09	29–24	900–760 (800 עומד)	הוכחה / אמון	עדות אמיתית: צילום של קוסמטיקאית שותפה בקליניקה שלה עם הציטוט שלה; ואם יש — צילומי לפני/אחרי אמיתיים של MITODERM בווילון. בלי בינה מלאכותית.	— (וילון CSS או כרטיס ציטוט)	media/cell-renew-1-5/testimonial-01.jpg + ציטוט; ba-01-before.jpg, ba-01-after.jpg — [ימולא ע״י MITODERM], עם טפסי הסכמה.	בלי מחולל.	ההסכמה חתומה; הציטוט מילה במילה, עם שם; אין חומר — השוט נשמט.

שוט	שניות	טווח גלילה	מדרגה / רגע בקשת האהבה	מה רואים	מצלמה ותנועה	מקור פריים המפתח	מודל	סיכון ובדיקה
cell-renew-1-5-F10	32–29	900–1020 (900–940 עומד)	שמחה / רצון	המטופלת ליד הדלת, הקופסה בידה; היא מסתובבת אל הקוסמטיקאית ומחייכת — תודה בלי מילים; הקוסמטיקאית מחייכת בשקט, גאה. העור לא «משופר» — אותו עור כמו ב-F02.	50 מ״מ, dolly-in איטי.	פריים ראשון = סטיל cell-renew-1-5-S10a; פריים אחרון = S10b.	I2V עם פריים ראשון ואחרון; ייחוס דמות cast-C01, cell-renew-1-5-K01; הקופסה ביד — החלפת אובייקט לפי הרנדר.	בלי שינוי בעור; אותן פנים; ההדפסה על הקופסה.
cell-renew-1-5-F11	35–32	1020–1120 (1020–1060 עומד)	5 / פעולה — «תוכלו להיות הקוסמטיקאית הזאת»	הקוסמטיקאית לבדה, נשענת על השולחן, הקופסה לידה; מרימה את המבט אל המצלמה. מעל הפריים נפתחים הכותרת, כרטיס ההצעה והטופס.	35 מ״מ, נעולה; המבט עולה.	פריים ראשון = סטיל cell-renew-1-5-S11a; פריים אחרון = S11b; הקופסה — הרנדר שלנו (v6-kit.png).	I2V עם פריים ראשון ואחרון.	עיניים חיות; השליש הימני פנוי לטופס; ההדפסה.
cell-renew-1-5-F12	37–35	1120–1200 (1120–1160 עומד)	משפחה / שייכות	תמונת הקו של MITODERM, CELL RENEW 1.5% נדלק בזוהר ירוק, השאר סביבו; ידע · פרוטוקולים · הדרכה, מועדי ההדרכות.	dissolve אל תמונת הקו; zoom-out עדין.	site/design/home/hero/desktop-b.webp ← desktop-a.webp; צילומי אירועים — [ימולא ע"י MITODERM].	בלי מחולל.	לא יוצרים «קהל» או «אירוע» בבינה מלאכותית.

סיכום: 12 שוטים · 37 שניות · גלילה 0–1200vh (אחריה הבלוקים הסטטיים) · 7 שוטים במחולל, 5 בלי מחולל · ≈205 פריימי WebP בדסקטופ, ≈135 בטלפון. תקציב משקל לפי r2-scroll-film.md: דסקטופ ≥ 14 MB, טלפון ≥ 6 MB, פוסטר ≥ 120 / 250 KB; reduced motion ובלי JS — סטיל HD לכל בלוק.

4. רגע ה«וואו» וההוכחה

שיא הרגש בשני צעדים. ב-F07 המטופלת מורחת בעצמה ומרגישה את העקצוץ העדין — הפתעה קטנה ואז חיוך: «זה אינו פילינג ביתי רגיל» (b3.title) כחוויה, לא כהבטחה. ב-F08 וב-F10 ה«וואו» הוא של המקצוע: הטיפול לא נגמר בדלת — המטופלת יוצאת עם שגרה, והקשר עם הקליניקה נמשך עד השלב הבא. זה הגשר למדרגה 5. אף רגע לא מראה תוצאה על העור.

ההוכחה — רק חומר אמיתי של MITODERM. במוצר ביתי צילומי לפני/אחרי קשים לייחוס, ולכן ההצעה היא קודם עדות:

- עדות של 1–2 קוסמטיקאיות שותפות ששולחות את CELL RENEW 1.5% הביתה: צילום בקליניקה שלהן (≤ 2000 px), ציטוט קצר במילים שלהן, שם ועיר — [ימולא ע"י MITODERM], באישור חתום.
- אם יש: צילומי לפני/אחרי של מטופלת שהשתמשה ב-CELL RENEW 1.5% בבית — חזית ו-45°, אותו אור ומרחק, בלי איפור וריטוש; משך השימוש [N שבועות] ומה עוד נעשה באותה תקופה בקליניקה — [ימולא ע"י MITODERM]; טופס הסכמה חתום. רצוי פוטוטיפ כהה יותר, כמו המטופלת בסרט.

איך מציגים (F09): כרטיס ציטוט מעל צילום הקוסמטיקאית, או וילון אנכי בין «לפני» ל«אחרי» עם הכיתוב «אחרי [N] שבועות בבית · תוצאות אישיות משתנות» (הצעה — לאישור). «היפרפיגמנטציה» ו-«PIH» לא נכתבים ככיתוב מתחת לתמונות — רק בטקסט המאושר של הדף; לפני הפרסום מומלצת בדיקה משפטית.

אין חומר — אין בלוק הוכחה. F09 נשמט, הסרט עובר מ-F08 (הקופסה בידיים) ל-F10 (השמחה). לא מציירים תוצאה, לא משתמשים בצילומי מלאי ולא בעדויות שלא נאמרו.

גילוי נאות על הדמויות: «הסצנות בסרט הן המחשה; התוצאות — צילומי לפני/אחרי אמיתיים בלבד.» (הצעה — לאישור).

5. הצעה, טופס ומשפחת MITODERM

סוגי ההצעה — MITODERM בוחרת אחת או שתיים (בלי מחירים ותנאים מצדנו; הכול [ימולא ע"י MITODERM]):

1. ערכת מדף לקליניקה: כמות פתיחה של CELL RENEW 1.5% למכירה למטופלות — [ימולא ע"י MITODERM].
2. מסלול BIOSPICULE™ ביתי: CELLULAR AGE DEFENSE 2.5% ← CELL RENEW 1.5%, עם DERMA RECOVERY CREAM — «כשהעור מסתגל, ניתן לעבור ל-CELLULAR AGE DEFENSE 2.5%; לאחר הסרום מומלץ תמיד למרוח DERMA RECOVERY CREAM.» (b6.line) — [ימולא ע"י MITODERM].
3. חבילת «קליניקה + בית»: MICRO BOOST 10% בקליניקה והסדרה הביתית — «לבית ניתן להמליץ את הסדרה הביתית של ביוספיקול לחידוש» (he-final.md) — [ימולא ע"י MITODERM].
4. רישום כקליניקה שותפה — «זמין דרך הקליניקות השותפות של מיטודרם» (b6.line): מה זה כולל — [ימולא ע"י MITODERM]; וחומרי הסבר למטופלות (כרטיס «מריחה. שיקום. הגנה.») — [ימולא ע"י MITODERM, אם קיים].
5. הזמנה ליום ההדרכה הקרוב — [ימולא ע"י MITODERM: תאריך, מקום, עלות אם יש].

הטופס (פאנל צד, נגיש מהבלוק הראשון): שם · טלפון · «אני…» — קוסמטיקאית / בעל/ת קליניקה / רופא/ה / מטופל/ת / אחר (האפשרות «מטופלת» — בדפי המוצרים הביתיים, הצעה — לאישור) · המוצר (CELL RENEW 1.5% מסומן מראש) · [רשות: עיר — למטופלות, כדי להפנות לקליניקה שותפה] · אישור יצירת קשר לפי «מדיניות פרטיות» (contacts.json footer_he). כפתורים: «לקליניקות: לקבלת הצעת מחיר» / «היכן לרכוש» ו-WhatsApp (contacts.json: +972-54-762-1889, https://wa.me/972547621889). לא כותבים תוך כמה זמן חוזרים (הוראת MITODERM מ-11/10). אישור שליחה: «תודה, נחזור אליכם.» (הצעה — לאישור).

בלוק המשפחה והאירועים: «החיבור בין מדע לקליניקה» (home.h2-4) · «ידע» · «פרוטוקולים» · «הדרכה» עם התיאורים המאושרים (home.st–st-6) · «הצטרפו למשפחת MITODERM» (הצעה — לאישור) · «ימי הדרכה קרובים: [ימולא ע"י MITODERM]» · לאירועים — Mitoderm@gmail.com (contacts.json). תמונות: רק צילומים אמיתיים מההדרכות, בהסכמה; עד שיגיעו — קו המוצרים (F12).

6. בטלפון (9:16)

סדר קבוע בכל בלוק: כותרת ← במה (≈46% מגובה המסך, מתחת לכותרת) ← טקסט; פס מוצמד בתחתית עם הכפתור וסמל WhatsApp. שוטים עם אנשים נוצרים ב-9:16 בנפרד; שוטים של המוצר — חיתוך מהרחב או רנדר ישיר.

שוט	מסגור בטלפון	מקור
F01	הקופסה במרכז הבמה, כ-75% מגובהה, השולחן מתחתיה.	חיתוך 9:16 מהרחב; השראה: site/public/cell-renew-1-5/img/m1.webp.
F02	המראה ממלאת את הבמה: פני המטופלת למעלה, היד על הכתף.	יצירה נפרדת 9:16.
F03	הקופסה נכנסת מלמעלה, מסתובבת ונוחתת בשליש התחתון.	רנדר three.js ישירות ב-9:16.
F04	הידיים והבקבוק (או הקופסה) לאורך הבמה, הפנים בחצי העליון.	יצירה נפרדת 9:16.
F05	הענן הדליל ממלא את הבמה, בלי הספיקולה המסתובבת.	רנדר three.js.
F06	הלחי והאצבעות לאורך הבמה.	יצירה נפרדת 9:16.
F07	המראה: פני המטופלת והיד, הקוסמטיקאית בקצה.	יצירה נפרדת 9:16.
F08	כפות הידיים והקופסה במרכז.	יצירה נפרדת 9:16.
F09	צילום הקוסמטיקאית אנכי וכרטיס הציטוט מתחת, או הווילון מלמעלה למטה.	חומר MITODERM (גרסה אנכית).
F10	המטופלת והקופסה בחצי העליון, הקוסמטיקאית מאחור.	יצירה נפרדת 9:16.
F11	דיוקן הקוסמטיקאית, הקופסה בתחתית; הטופס כפאנל מלא מלמטה.	יצירה נפרדת 9:16.
F12	תמונת הקו האנכית, CELL RENEW 1.5% זוהר.	phone-a.webp ← site/design/home/hero/phone-b.webp

משקלים: פריימים 720×1280 ≈135 KB; ≈35–70 KB, WebP q68–74 ⇒ פריימים 5–6 MB, תקרה 8 MB; פוסטר ≥ 120 KB; «פריימי מפתח בלבד» ≈ 0.6–0.8 MB; קליפ המעבר מדף הבית 0.8–1.5 MB ≈ 720p.

7. מה חסר מ-MITODERM

- הבקבוק של 30 מ״ל: צילומים מלפנים, מהצד ומלמעלה, PNG שקוף ברזולוציה מלאה, ומידות במ״מ. האם זה אותו בקבוק airless לבן עם משאבה כמו של CELLULAR AGE DEFENSE 2.5%? חוסם את הגרסה המלאה של F04, F06 ו-F07; עד אז — הקופסה בלבד.
- צבע הסרום ומרקמו (צילום על אצבע) — קובע את F06 ו-F07.
- פתיחת הקופסה: צילום של הדש העליון פתוח ושל הבקבוק בפנים. האם בקופסה רק בקבוק אחד?
- אזור הטיפול: הפנים בלבד, או גם צוואר?
- האם מתאים להדגמה בקליניקה מיד בסוף הביקור (ואחרי איזה טיפול) — או שההדגמה בסרט צריכה להיות על עור שלא טופל באותו יום?
- כמה פעמים ביום: בדף «יומיומי» ו«בכל יום» — בוקר, ערב או שניהם? (קובע את חומרי ההסבר בסעיף 5, לא את הסרט).
- חומר הוכחה: עדות קוסמטיקאית שותפה (צילום, ציטוט, שם, אישור) ו/או צילומי לפני/אחרי עם משך השימוש בבית, בהסכמה.
- לאן מוביל «היכן לרכוש» / «איפה לקנות»: רשימת קליניקות שותפות? ומה כולל «קליניקה שותפה».
- חומרי הסבר למטופלות (כרטיס «מריחה. שיקום. הגנה.»), אם קיימים — להצעה 4 בסעיף 5.
- בדיקה משפטית: «היפרפיגמנטציה», «PIH», «הבהרה».
- בחירת ההצעה ותנאיה; מועדי ימי ההדרכה; צילומים אמיתיים מהדרכות.
- אישור הקאסטינג (מטופלת כבת 27, פוטוטיפ IV); החלטה על דמויות מבינה מלאכותית או צילום אמיתי.
- אישור תשלום לכל הרצה: מחיר ויתרה לפני, «מאשר/ת» אחרי; קודם הדוגמה (V-TECH SYSTEM), ובסרט הזה — שוט דוגמה אחד: F07, המטופלת מורחת בעצמה.

8. הערכת עלות

שיטה — אחת לכל 13 הפרקים (research/costs.json, הסיכום בפרק «עלויות ויתרה»): שניות וידאו × מחיר לשנייה × ניסיונות, וסטילים × מחיר לסטיל × ניסיונות. שניות הווידאו = השוטים במחולל ב-16:9 ועוד אלה שנוצרים מחדש ב-9:16 (סעיף 6). ניסיונות: סטילים 2 / 3 / 4 · טיוטות 480p 1 / 2 / 3 · גרסאות סופיות 1080p 2 / 3 / 4 · החלפת אובייקט 1 / 2 / 3 (נמוך / סביר / גבוה). המחירים — מפרסומים של צד שלישי וסותרים זה את זה; המחיר המחייב הוא מה שמראה כפתור המחיר במחולל לפני כל הרצה. בלי קרדיטים: F01, F03, F05, F09, F12 (הרנדר שלנו, צילום אמיתי, תמונות הקו); קליפ המעבר מדף הבית — 0, three.js קרדיטים; סטיל החדר ופלטות השולחן נספרים בפרק דף הבית, סעיף 8; סטילי הקוסמטיקאית — בפרק EXO-NAD.

פריט	כמות	מחיר ליחידה (קרדיטים)	נמוך	סביר	גבוה
סטילים: קאסטינג 2 (המטופל/ת של הסרט ×2) · מפתח 13 · פריימי מפתח 9:16 13	28 סטילים × 2 / 3 / 4 ניסיונות	2 / 3 / 6 לסטיל	112	252	672
טיוטות 480p — 16:9: F02, F04, F06, F07, F08, F10, F11; 9:16: F02, F04, F06, F07, F08, F10, F11	42 ש׳ (16:9 + 9:16 21) × 1 / 2 / 3	3 לשנייה	126	252	378
גרסאות סופיות 1080p — אותם שוטים	42 ש׳ × 2 / 3 / 4	9 / 12 / 16 לשנייה	756	1,512	2,688
החלפת אובייקט לפי הרנדר שלנו — F04, F08, F10, בשני היחסים	16 ש׳ × 1 / 2 / 3	2.1 / 9.6 / 9.6 לשנייה	34	307	461
הגדלה ל-4K — שוטי מפתח, 16:9 בלבד	21 ש׳ מתוך 0 / 30% / 50%	0 / 4 / 8 לשנייה	0	25	84
סך הכול, קרדיטים			**1,028**	**2,348**	**4,283**
בדולרים (≈)		0.043 / 0.05 / 0.07 לקרדיט	**44**	**117**	**300**

היתרה ב-Higgsfield: 1 קרדיט, מסלול חינמי (נבדק 08/11/2026 00:45; המסלול החינמי אינו מתיר שימוש מסחרי). לפני כל הרצה — מחיר ויתרה ל-MITODERM, וההרצה רק אחרי «מאשר/ת». בלי אישור הקאסטינג — לא מתחילים.

DERMA RECOVERY CREAM

תסריט v3: מהיכרות לאהבה

גרסה 3.0 · סדרה BIOSPICULE · צבע #1E4634 (מרווה #9AA889) · מקורות: source-texts.md [עמ׳ 21, עמ׳ 14] · site/ product-pages.he.json [7] · site/storyboard.he.json (derma-recovery-cream, home) · site/MITODERM-3D-story.xlsx («מסכים» #7–#1 DERMA RECOVERY CREAM) · state/protocols/he-final.md §6 «הנחיות בית לאחר הטיפולים בקליניקה» · site/design/biospicule/geometry.json ,site/design/biospicule/panels/derma-recovery-cream/ · render-keys.cjs + site/proto/scenes/derma-recovery-cream.js · state/ · site/public/derma-recovery-cream/img/ scenarios-v3/research/facts.json (derma-recovery-cream) ,r1-ladder.md ,r2-scroll-film.md · costs.json · site/ sources/mitoderm-com/contacts.json

הפרק בנוי לפי הדוגמה של EXO-NAD (src/exo-nad.md): אותה קוסמטיקאית, אותה קליניקה, אותו דקדוק של הסרט. ההבדל: DERMA RECOVERY CREAM הוא השלב המשלים — הקרם שבו מסתיים הטיפול בקליניקה, וממשיכים איתו בבית. לכן הסיפור הוא סוף הטיפול: הקוסמטיקאית מורחת את השכבה הראשונה על העור שזה עתה טופל, מוסרת את הצנצנת למטופל, והשגרה ממשיכה אצלו בבית. זה ה«וואו» של הצופה־הקוסמטיקאית: «הקרם שמשתלב אצלי בכל פרוטוקול: ללא ספיקולות, תומך במחסום העור, חובה לאחר MICRO BOOST 10% – כך שתהליך החידוש עובר בנוחות והמטופלים מתמידים.» (derma-recovery-cream vp storyboard.he.json). כל טענה על המוצר לקוחה מילה במילה מהטקסטים המאושרים; התוצאה מוצגת רק בצילומים ובעדויות אמיתיים של MITODERM. הדמויות שיווצרו בבינה מלאכותית הן המחשה — ראו סעיף 4 וסעיף 7.

השחקנים והסט (הצעה — לאישור MITODERM): הקוסמטיקאית הקבועה cast-C01, החדר set-R01 ופלטת השולחן set-T03 — בנוסח אחד לכל 13 הסרטים, בפרק «השפה החזותית וההפקה», סעיף 3. הפרט במדים — במרווה של DERMA. המטופל של הסרט הזה הוא גבר כבן 36. סט נוסף ויחיד בסדרה: חדר הרחצה בביתו (set-H01), לשוט אחד — כי הקרם הוא «השלב המשלים, בבית» (b0.line). פרוטוקולים אינם בסרט — קישור אליהם מתחת לדף. הצנצנת צולמה רק מלפנים (תמונה 1 — סגורה, תמונה 73 — פתוחה והמכסה לידה, ב-Figma של הלקוח), והקרם עצמו לא צולם: כל רגע שבו רואים קרם ממתין לצילום (סעיף 7), ולכל רגע כזה יש גרסת גיבוי.

1. כרטיס המוצר

שדה	תוכן
האפקט המרכזי	«קרם משקם להרגעה ולתמיכה במחסום העור» (tagline.[7] product-pages.he.json). «מיועד כקרם משלים לכל פרוטוקול טיפול ושגרת טיפוח ובנוסף לאחר שימוש במוצרים המכילים ספיקולות. הקרם עצמו אינו מכיל ספיקולות, ולכן תפקידו משלים: להעניק לעור לחות, רכות ונוחות ולתמוך במחסום העורי במהלך תהליך החידוש.» (source-texts.md [עמ׳ 21]). בסרט האפקט שמוביל את הסיפור הוא הנוחות אחרי הטיפול: «לחות, רכות ונוחות בזמן שהעור מתחדש – פחות חספוס, קילוף ותחושת מתיחה, ותמיכה במחסום הלחות.» (b3.line storyboard.he.json).
אזור הטיפול	הפנים. בטקסטים המאושרים האזור לא נקרא בשמו («על עור נקי», steps.[7]); הפנים — לפי הפרוטוקולים שהקרם חותם (V-TECH SYSTEM, EXO-NAD, MICRO BOOST 10%) — לאישור MITODERM.
מי מיישם/ת	קליניקה ובית. בקליניקה — הקוסמטיקאית, בסוף הטיפול: «לאחר הטיפול בקליניקה» — «בסיום פרוטוקולי V-TECH SYSTEM, EXO-NAD ו-MICRO BOOST 10% בקליניקה.» (steps.[7]). בבית — המטופל: «לשימוש יומיומי על עור נקי, כשלב המשלים של כל שגרת טיפוח.» (שם); «יש להמשיך בבית עם לחות והזנה מתאימות, בהתאם להנחיות המטפל/ת. מומלץ להשתמש ב־DERMA RECOVERY CREAM לתמיכה בלחות ובמחסום העורי.» (he-final.md §6). בסרט: הקוסמטיקאית הקבועה מורחת את השכבה הראשונה, והמטופל ממשיך בבית (הצעה — לאישור).
כלי היישום	הידיים בלבד: בקליניקה — בכפפות, בבית — אצבעות נקיות. בלי מכשיר, בלי מרית ובלי מברשת (אינם בטקסטים). המכסה החלבי של הצנצנת מתרומם ישר למעלה ונח ליד הצנצנת, כמו בתמונה 73 (derma-recovery-cream.js); האם הוא מוברג — לא ידוע (סעיף 7). איך נראה הקרם (צבע, מרקם, ברק) — לא צולם; עד הצילום לא רואים קרם מקרוב.

שדה	תוכן
מה באריזה	DERMA RECOVERY CREAM ×1 — «קרם קולגן מזין לשימוש יומיומי – 50 ml ℮ 1.69 fl.oz.» (kit.[7]) בצבע שנהב, 62×62×85 מ״מ (geometry.json): M זהובה, MITODERM / BIOSPICULE SYSTEM, פס מרווה עם DERMA RECOVERY / CREAM בזהב, SNAIL COLLAGEN בירוק כהה, איור סלסול קרם, Daily nourishing collagen cream / for healthy-looking glow במסגרת זהב; כל הפאות הנראות — מקובץ הדפוס (site/design/biospicule/panels/derma-recovery-cream/); התחתית — נעילת קראש לא מודפסת, ואינה נראית). צנצנת 50 מ״ל: גוף לבן, צווארון שחור מבריק, מכסה חלבי מעל חלק עליון לבן, ההדפס לפי site/proto/img/derma-recovery-cream-3d/jar-label.png: MITODERM / BIOSPICULE SYSTEM אנכי, M זהובה, DERMA RECOVERY CREAM, SNAIL COLLAGEN, המסגרת ℮ 50 ml Daily nourishing collagen cream / for healthy-looking glow, MADE IN KOREA, 1.69 fl.oz. צבע הפס בקופסה שבמכירה (מרווה או ירוק כהה) — לא אושר, סעיף 7.
הלקוח/ה בסיפור	גבר כבן 36, פוטוטיפ V, עור רגיל — מתוך «לכל סוגי העור» (chips.[7]). הוא בסוף טיפול בקליניקה (איזה טיפול — MITODERM תבחר; ברירת המחדל: MICRO BOOST 10%, שאחריו הקרם «חובה לאחר הטיפול», source-texts.md [עמ׳ 14]), והעור שלו מרגיש יבש ומתוח — הדאגה המאושרת של הדף: «לחידוש יש גם אחרי.» / «לאחר שימוש בספיקולות או פרוצדורה בקליניקה, העור עשוי להרגיש יבש, מתוח או מתקלף.» (b1.title, b1.line). בלי שם, בלי הבטחה; התחושה מוצגת בכבוד, בלי אדמומיות מצוירת.
צבע ואור	ירוק BIOSPICULE #1E4634, ובלב הזוהר — המרווה של DERMA #9AA889 (design-rules.md), על בסיס #0a0a0b / #111114. בקליניקה: אור חלון חם מימין, עץ כהה ואבן; הירוק חי רק מסביב למוצר. בבית: אור ערב רך וחם מעל המראה, אותה צבעוניות. הקופסה והצנצנת באור לבן ניטרלי ובצבעי ההדפסה שלהן (ΔE ≤ 8 מול הפקשוט). הטקסט — HTML חי ב-Rubik בשליש הימני השקט.

2. מסלול הדף לפי סולם המודעות

הטופס נגיש מהבלוק הראשון: בדסקטופ — כפתור קבוע בכותרת העליונה; בטלפון — פס מוצמד בתחתית המסך עם הכפתור וסמל WhatsApp. לדף הזה שני קהלים: קוסמטיקאיות שרוצות לסיים כל פרוטוקול בקרם ולשלוח אותו הביתה, ומטופלים שמחפשים איפה לקנות. לכן הכפתור הקבוע הוא «לקליניקות: בקשת הצעת מחיר» (b6.label3), ולצדו «איפה לקנות» (b6.label1) — שניהם פותחים את אותו פאנל, עם שאלה «אני…» (סעיף 5). (הצעה — לאישור.) מדרגה 1 כוללת גם את «מדרגה 0» של האנט (אין בעיה): שני המצבים נענים במסך הראשון.

מדרגה	הבלוק בדף	מה רואים	טקסט על המסך	טווח גלילה (vh)	קריאה לפעולה
1 · לא מכירים	0 · הכירו	הצנצנת הלבנה הסגורה והקופסה בצבע שנהב לצדה, על שולחן הטיפולים — הפריים האחרון של קליפ המעבר מדף הבית; המצלמה מתקרבת לאט (F01).	קיקר «סדרת · BIOSPICULE™ SNAIL COLLAGEN» ([7]. eyebrow · «מסכים» DERMA (RECOVERY CREAM #1, #7 עם התג «טיפוח ביתי» (הדף החי site/public/derma-recovery-cream/index.html; ב«מסכים» #7 — ui.use_home; ראו סעיף 7) · כותרת «כל פרוטוקול מסתיים כאן.» (b0.title) · «DERMA RECOVERY CREAM – קרם משקם ללא ספיקולות להרגעה ולתמיכה במחסום העור. השלב המשלים, בבית.» (b0.line) · תוויות «0% ספיקולות» · «50 מ״ל» · «יומיומי» · «SNAIL COLLAGEN» (b0.label1–4)	0–100	«איפה לקנות · מה בפנים ↓» (b0.cta)

מדרגה	הבלוק בדף	מה רואים	טקסט על המסך	טווח גלילה (vh)	קריאה לפעולה
2 · מכירים את הבעיה	1 · למה?	המטופל בכיסא הטיפולים בסוף הטיפול, מול המראה; נוגע בלחי ומרגיש את העור מתוח; יד הקוסמטיקאית על כתפו (F02).	קיקר «למה?» (הדף החי · «מסכים» #2) · כותרת «לחידוש יש גם אחרי.» (b1.title) · «לאחר שימוש בספיקולות או פרוצדורה בקליניקה, העור עשוי להרגיש יבש, מתוח או מתקלף. זה הרגע שבו שגרת הטיפוח זקוקה לשלב המשלים.» (b1.line) · תוויות «לאחר טיפול בקליניקה» · «לאחר טיפולי ספיקולות» · «עור יבש או מיובש» · «עור מגורה, מחוספס או מתקלף» (b1.label1–4)	100–240	«גלו מה בפנים ↓» (b1.cta)
מעבר	—	הצנצנת מגיעה מעומק החדר, אחריה הקופסה המסתובבת; שתיהן נוחתות זו לצד זו; יד בכפפה מייצבת את הצנצנת (F03).	בלי טקסט; שם המוצר בלבד נשאר בכותרת העליונה	240–340	—
3 · מכירים את סוגי הפתרונות ← את המוצר	2 · מה בפנים	הקוסמטיקאית מרימה את המכסה החלבי ישר למעלה ומניחה אותו ליד הצנצנת — ה«וואו» השקט שלה; אחר כך מאקרו של הקרם על קצה האצבע (אחרי צילום הקרם; עד אז — הצנצנת הפתוחה והמכסה, מהסצנה שלנו) (F04–F05).	קיקר «מה בפנים» (הדף החי · «מסכים» #3) · כותרת «ללא ספיקולות. שבעה רכיבים פעילים מרכזיים.» (b2.title) · «ללא ספיקולות כלל – פנתנול, Madecassoside, אלנטואין, חמאת שיאה, ניאצינאמיד, קולגן מפורק ופוליסכרידים מטוהרים מריר החילזון.» (b2.line) · תוויות «0% ספיקולות» · «פנתנול · B5 · «SNAIL Madecassoside» · «COLLAGEN (b2.label1–4)	340–520	«הרגישו את זה ↓» (b2.cta)
4 · מכירים את המוצר, עדיין לא משוכנעים	3 · הרגישו	הטקס: קצות אצבעות בכפפה מורחים את הקרם על הלחי והלסת של המטופל, בעדינות; הוא נושם עמוק, הכתפיים יורדות. אחר כך הקוסמטיקאית מניחה את הצנצנת בכפות ידיו ומרימה את המכסה כדי להראות לו (F06–F07).	קיקר «הרגישו» (הדף החי · «מסכים» #4) · כותרת «נוחות בזמן שהעור מתחדש.» (b3.title) · «לחות, רכות ונוחות בזמן שהעור מתחדש – פחות חספוס, קילוף ותחושת מתיחה, ותמיכה במחסום הלחות.» (b3.line) · תוויות «הרגעה» · «תמיכה במחסום העור» · «רכות» · «זוהר בריא» (b3.label1–4)	520–720	«גלו מתי למרוח ↓» (b3.cta)
הוכחה	4 · מהקליניקה	עדות אמיתית של קוסמטיקאית שותפה, ואם יש — צילומי לפני/אחרי אמיתיים של MITODERM בווילון אנכי (F08). בלי בינה מלאכותית.	קיקר «מהקליניקה» (הצעה — לאישור) · ציטוט הקוסמטיקאית — [ימולא ע"י MITODERM] · אם יש צילומים: «אחרי [N] טיפולים בקליניקה ו-[N] שבועות בבית · תוצאות אישיות משתנות» (הצעה — לאישור) · «צילומי מטופל אמיתי, בהסכמתו» (הצעה — לאישור)	720–860	—

מדרגה	הבלוק בדף	מה רואים	טקסט על המסך	טווח גלילה (vh)	קריאה לפעולה
שמחה (מ-4 ל-5)	5 · מתי למרוח	ערב, חדר הרחצה בבית: הצנצנת פתוחה על השיש; המטופל לוקח מעט קרם בקצות האצבעות, מורח, נוגע בלחי ומחייך אל עצמו במראה (F09).	קיקר «מתי למרוח» (s02;[1].[7] בדף החי הקיקר של הבלוק הוא «פרוטוקול» — «מסכים» #5) · כותרת «אחרי הסרומים. אחרי הקליניקה. מדי יום.» (b4.title) · «לאחר CELL RENEW 1.5% או CELLULAR AGE DEFENSE 2.5%; לאחר פרוטוקולי V-TECH, MICRO BOOST ו-EXO-NAD 10%; בוקר וערב, על עור נקי.» (b4.line) · תוויות «2 · לאחר הטיפול בקליניקה» · «3 · בוקר וערב» · «חובה לאחר MICRO BOOST 10%» (b4.label2–4)	980–860	—
5 · מוכנים לפעולה	6 · הצעה	הקוסמטיקאית בקליניקה, נשענת על השולחן, הקופסה והצנצנת לידה; מחייכת בגאווה ומרימה את המבט אל המצלמה; כרטיס ההצעה והטופס נפתחים מעל הפריים (F10).	קיקר «הצעה» (הדף החי · «מסכים» #7) · כותרת «השלימו כל פרוטוקול בשיקום.» (b6.title) · «זמין דרך הקליניקות השותפות של מיטודרם. לאחר MICRO BOOST 10% הקרם חובה גם בבית. קליניקות: פנו אלינו לפרטים על מחירים.» (b6.line) · תוויות «קליניקות שותפות» · «משתלב בכל פרוטוקול» (b6.label2, 4) · שורת גשר «תוכלו להיות הקוסמטיקאית הזאת.» (הצעה — לאישור) · סוגי ההצעה — סעיף 5	1100–980	«איפה לקנות · לקליניקות: בקשת הצעת מחיר» (b6.cta) · «השאירו פרטים» (הצעה — לאישור) · WhatsApp
משפחה	7 · משפחת MITODERM	קו המוצרים של MITODERM, DERMA RECOVERY CREAM נדלק בו; מועדי ההדרכות; צילומי אירועים אמיתיים אם יגיעו (F11).	כותרת «החיבור בין מדע לקליניקה» (home.h2-4) · «ידע» · «פרוטוקולים» · «הדרכה» (home.st, st-2, st-3) עם התיאורים home.st-4–6 · «הצטרפו למשפחת MITODERM» (הצעה — לאישור) · «ימי הדרכה קרובים: [ימולא ע"י MITODERM]»	1180–1100	«הצטרפו» (הצעה — לאישור)
מידע (בלי מדרגה)	8–9 · ערכה ועובדות · רכיבים	בלוקים סטטיים מתחת לסרט: הקופסה והצנצנת (site/public/derma-recovery-cream/img/kit.webp), הנתונים, שלושת השלבים, הרכיבים, האינדיקציות, קישור לפרוטוקולים.	«ערכה ועובדות» / «50 מ״ל. בוקר וערב.» (b5) · · b5.line steps.[7] · stats.[7] · «הרכיבים הפעילים המרכזיים» (s03;[1].[7] · ingredients.[7] · «למי מתאים DERMA RECOVERY?» chips.[7] · (s05.[1][7])	1180+	«איפה לקנות ↓» (b5.cta) · «לפרטי המוצר ←» (home.card-7 ל-MICRO BOOST 10%, CELL RENEW 1.5%, CELLULAR AGE DEFENSE 2.5%

3. הסרט בגלילה — רשימת שוטים

הסרט נגלל: הגלילה היא ראש הקריאה, לא הזמן. בכל בלוק עם טקסט 40 ה-vh הראשונים הם פריים עומד, ואחריהם השוט רץ; כ-25vh לכל שנייה של תנועה. שבעה שוטים במחולל (F02, F04, F05 בגרסה המלאה, F06, F07, F09, F10), ארבעה בלי מחולל (F01, F03 — הרנדר שלנו; F08 — עדות או צילום אמיתיים; F11 — תמונות הקו); F05 רץ בגרסת הגיבוי מהסצנה שלנו עד צילום הקרם. המוצר לעולם לא נוצר מטקסט: הקופסה והצנצנת באות מהסצנה שלנו (render-keys.cjs על site/proto/scenes/derma-recovery-cream.js: v1-meet.png … v6-kit.png, 3840×2400; בדף: site/public/derma-recovery-cream/img/still.webp, kit.webp, m3.webp) ומוכנסות לפריים בקומפוזיט או בהחלפת אובייקט. כל פאות הקופסה הנראות מודפסות מקובץ הדפוס (31/10; התחתית — נעילת קראש לא מודפסת, ואינה נראית בטיסה), ולכן היא יכולה להסתובב סיבוב מלא סביב צירה האנכי; הצנצנת — רק ±20° מהחזית, עד שיגיעו צילומים מכל הצדדים. בין שוטים — אלמנט אחד עובר את הגבול (הצנצנת, היד, המכסה).

שוט	שניות	טווח גלילה	מדרגה / רגע בקשת האהבה	מה רואים	מצלמה ותנועה	מקור פריים המפתח	מודל	סיכון ובדיקה
derma-recovery-cream-F01	0–3	0–100 (0–40 עומד)	1 / סקרנות	הצנצנת הלבנה הסגורה, ולצדה הקופסה בצבע שנהב עם הפס בצבע מרווה, על שולחן הטיפולים — עץ כהה, אבן, אור חלון חם מימין; אובך ירוק רך עם לב מרווה מאחוריהן. זה הפריים האחרון של קליפ המעבר מדף הבית («הצנצנת מובילה, הקופסה אחריה», src/01-home.md).	dolly-in איטי, 35 מ״מ, בגובה השולחן.	פריים ראשון = clinic-table-derma-recovery-cream (set-T03 + הרנדר שלנו בתנוחת הערכה v6-kit.png; בדף site/public/derma-recovery-cream/img/kit.webp, מורכב לפי האור, צל מגע); פריים אחרון = חיתוך קרוב יותר.	בלי מחולל: קומפוזיט + התקרבות.	ΔE ≤ 8 מול הפקשוט; הפס בצבע שבקובץ הדפוס (מרווה) עד תשובת MITODERM; צל מגע; השליש הימני שקט.
derma-recovery-cream-F02	3–7	100–240 (100–140 עומד)	2 / «אני רואה את עצמי»	המטופל (כבן 36, פוטוטיפ V) בכיסא הטיפולים בסוף הטיפול, סרט ראש לבן וחלוק; מביט במראה, נוגע בלחי בקצות האצבעות ומקמט מעט את המצח — העור מרגיש מתוח ויבש; בלי אדמומיות ובלי קילוף מצוירים. יד הקוסמטיקאית נכנסת ונחה על כתפו, המבטים נפגשים במראה.	מעבר לכתף אל המראה, dolly צדדי איטי, 50 מ״מ f/2.	פריים ראשון = סטיל derma-recovery-cream-S02a; פריים אחרון = S02b (היד על הכתף). מסטילי הקאסטינג cast-C01 ו-derma-recovery-cream-K01, לאישור.	I2V עם פריים ראשון ואחרון, פוטוריאליסטי (prompts/derma-recovery-cream.md, לפי research/costs.json).	אצבעות; ההשתקפות; עור אמיתי, לא «פלסטיק»; תחושה, לא «בעיה» מצוירת; אותה דמות כמו ב-F06, F07, F09.
derma-recovery-cream-F03	7–11	240–340 (בלי טקסט)	מעבר / מסתורין — «המתנה מגיעה»	מעומק החדר מגיעה הצנצנת הסגורה, החזית אל המצלמה, פנייה עדינה בלבד; מאחוריה הקופסה — מסתובבת לאט סביב צירה האנכי, הפאות המודפסות חולפות באור; שתיהן מאטות ונוחתות על השולחן זו לצד זו, בתנוחת הערכה; כף יד בכפפה נכנסת ומייצבת את הצנצנת.	נעולה בגובה השולחן, 35 מ״מ; המוצרים עושים את התנועה.	פריים ראשון = פלטת השולחן (סטיל F01 בלי המוצרים); הצנצנת והקופסה = רנדר three.js מהסצנה שלנו במסלול טיסה חדש, מורכב פריים-פריים עם צל; פריים אחרון = פריים ראשון של F04.	three.js (0 קרדיטים). חלופה: I2V + החלפת אובייקט לפי הרנדר.	הצנצנת לא מסתובבת יותר מ-±20° (צולמה רק מלפנים); הקופסה — אין פאה ריקה; האטה וצל, בלי ריחוף.

שוט	שניות	טווח גלילה	מדרגה / רגע בקשת האהבה	מה רואים	מצלמה ותנועה	מקור פריים המפתח	מודל	סיכון ובדיקה
derma-recovery-cream-F04	11–14	340–460 (340–380 עומד)	3 / גילוי	ידי הקוסמטיקאית בכפפות מרימות את המכסה החלבי ישר למעלה ומניחות אותו ליד הצנצנת, כמו בתמונה 73; החלק העליון הלבן נחשף; היא מביטה, חיוך קטן — ה«וואו» של «כל פרוטוקול מסתיים כאן.» (b0.title). בגרסה המלאה (אחרי צילום הקרם): היא לוקחת מעט קרם על קצה האצבע ומרימה אותו אל אור החלון.	¾ מלמעלה מעבר לכתפה, 50 מ״מ; תנועה אחת — עולה עם המכסה.	פריים ראשון = סוף F03; פריים אחרון = סטיל derma-recovery-cream-S04 (המכסה ליד הצנצנת; הצנצנת והמכסה — מהרנדר שלנו v3-inside.png, בדף m3.webp).	I2V עם פריים ראשון ואחרון + החלפת אובייקט (הצנצנת והמכסה).	המכסה רק ישר למעלה, בלי סיבוב הברגה (עד תשובת MITODERM); בלי מרית; בתוך הצנצנת לא רואים קרם עד הצילום; ההדפס האנכי על הצנצנת חד.
derma-recovery-cream-F05	14–16	460–520	3 / מרקם — חושניות	גרסה מלאה (אחרי צילום הקרם): מאקרו של מעט קרם על קצה אצבע בכפפה, אור החלון גולש על הברק שלו; הצבע והמרקם לפי הצילום. גרסת גיבוי (ברירת המחדל עד הצילום): מאקרו של הצנצנת הפתוחה והמכסה החלבי לידה, אור לבן רך חולף על המכסה.	מאקרו 100 מ״מ, נעולה.	מלאה: פריים ראשון = סטיל מאקרו derma-recovery-cream-M05, לפי צילום MITODERM (צבע ומרקם). גיבוי: הרנדר שלנו בתנוחת S3 של הסצנה (v3-inside.png), לולאה של 2 ש׳.	מלאה: I2V מפריים ראשון, לולאה 2 ש׳. גיבוי: three.js (0 קרדיטים).	צבע הקרם רק לפי הצילום; בלי «סרט» קרם באוויר, בלי פנינים ופתיתים; בלי כיתוב.
derma-recovery-cream-F06	16–19	520–640 (520–560 עומד)	4 / הטקס — השלב המשלים	על העור שזה עתה טופל: קצות אצבעות בכפפה מורחים שכבה של הקרם על הלחי ולאורך הלסת, בתנועות רכות ומחליקות, בלי שפשוף; המטופל בעיניים עצומות, נושם עמוק, הכתפיים יורדות — נוחות. פרופיל, אור חלון.	מאקרו 100 מ״מ, עומק שדה רדוד; dolly קצר לאורך הלחי.	פריים ראשון = סטיל derma-recovery-cream-S06a (האצבעות על עצם הלחי); פריים אחרון = S06b (האצבעות בקצה הלסת, השכבה נספגת).	I2V עם פריים ראשון ואחרון.	שכבה דקה, לא «מסכה» לבנה; צבע לפי צילום הקרם; בלי אדמומיות ובלי «זוהר» על העור; אצבעות; זקן מגולח — העור זהה בשני הפריימים.
derma-recovery-cream-F07	19–22	640–720	4 / הטקס — השגרה יוצאת הביתה	הקוסמטיקאית (בלי כפפות) מניחה את הצנצנת הסגורה בכפות הידיים של המטופל, ההדפס אל המצלמה; היא מרימה את המכסה ישר למעלה כדי להראות לו, וסוגרת שוב; הוא מהנהן.	תקריב ידיים, 85 מ״מ, נעולה.	פריים ראשון = סטיל derma-recovery-cream-S07a; פריים אחרון = S07b; הצנצנת — הרנדר שלנו (v6-kit.png בלי הקופסה).	I2V עם פריים ראשון ואחרון + החלפת אובייקט (הצנצנת).	ההדפס חד; פרופורציה Ø:H 1:1.31; המכסה רק ישר למעלה; אצבעות.
derma-recovery-cream-F08	22–27	720–860 (720–760 עומד)	הוכחה / אמון	עדות אמיתית: צילום של קוסמטיקאית שותפה בקליניקה שלה עם הציטוט שלה; ואם יש — צילומי לפני/אחרי אמיתיים של MITODERM בווילון אנכי שנפתח עם הגלילה. בלי בינה מלאכותית.	— (כרטיס ציטוט או וילון CSS, clip-path לפי הגלילה)	media/derma-recovery-cream/ba-01-testimonial-01.jpg + ציטוט; ba-01-before.jpg, ba-01-after.jpg — [ימולא ע"י MITODERM], עם טפסי הסכמה חתומים.	בלי מחולל.	ההסכמה חתומה; הציטוט מילה במילה, עם שם; בלי ריטוש; אין חומר — השוט נשמט (סעיף 4).

שוט	שניות	טווח גלילה	מדרגה / רגע בקשת האהבה	מה רואים	מצלמה ותנועה	מקור פריים המפתח	מודל	סיכון ובדיקה
derma-recovery-cream-F09	31–27	860–980 (860–900 עומד)	שמחה / רצון	ערב, חדר הרחצה בביתו (set-H01): פנים נקיות, הצנצנת הפתוחה על השיש, המכסה לידה וההדפס אל המצלמה; הוא לוקח מעט קרם בקצות האצבעות ומורח על הלחי; נוגע בלחי ומחייך אל עצמו במראה — חיוך של נוחות, לא של פרסומת. העור לא «משופר»: אותו עור כמו ב-F02, רק האור אחר.	50 מ״מ, מעבר לכתף אל המראה; dolly-in איטי.	פריים ראשון = סטיל derma-recovery-cream-S09a; פריים אחרון = S09b (החיוך).	I2V עם פריים ראשון ואחרון; ייחוס דמות derma-recovery-cream-K01; הצנצנת על השיש — החלפת אובייקט לפי הרנדר.	אותן פנים כמו ב-F02; בלי «זוהר» מלאכותי; ידיים נקיות; ההדפס על הצנצנת; חדר רחצה פשוט, בלי מותגים אחרים.
derma-recovery-cream-F10	34–31	980–1100 (980–1020 עומד)	5 / פעולה — «תוכלו להיות הקוסמטיקאית הזאת»	בחזרה בקליניקה: הקוסמטיקאית לבדה, נשענת על השולחן, הקופסה והצנצנת לידה; חיוך שקט וגאה, ואז מבט ישיר אל המצלמה. מעל הפריים נפתחים הכותרת, כרטיס ההצעה והטופס.	35 מ״מ, נעולה; תנועה קטנה: המבט עולה אל המצלמה.	פריים ראשון = סטיל derma-recovery-cream-S10a; פריים אחרון = S10b; הקופסה והצנצנת — הרנדר שלנו (v6-kit.png).	I2V עם פריים ראשון ואחרון + החלפת אובייקט (הערכה).	עיניים חיות; ההדפס; השליש הימני כהה ופנוי לטופס.
derma-recovery-cream-F11	36–34	1100–1180 (1100–1140 עומד)	משפחה / שייכות	תמונת הקו של MITODERM, DERMA RECOVERY CREAM נדלק בזוהר ירוק ושאר המוצרים סביבו; ידע · פרוטוקולים · הדרכה, מועדי ההדרכות. צילומים אמיתיים מימי ההדרכה (בהסכמה) ייכנסו כאן לצד הקו.	dissolve מהחדר אל תמונת הקו; zoom-out עדין.	site/design/home/hero/desktop-b.webp ← desktop-a.webp (אזור DERMA RECOVERY CREAM); צילומי אירועים — [ימולא ע"י MITODERM].	בלי מחולל.	לא יוצרים «קהל» או «אירוע» בבינה מלאכותית.

סיכום: 11 שוטים · 36 שניות · גלילה 0–1180vh (אחריה הבלוקים הסטטיים) · 7 שוטים במחולל (F05 — רק בגרסה המלאה), 4 בלי מחולל · ≈200 פריימי WebP בדסקטופ (5–6 פריימים לשנייה של תנועה, 10 בטיסה F03; פריים עומד אחד לכל קריאה; F08 — שתי תמונות או כרטיס) · ≈130 בטלפון. תקציב משקל לפי r2-scroll-film.md: דסקטופ ≥ 14 MB, טלפון ≥ 6 MB, פוסטר ≥ 250 / 120 KB; reduced motion ובלי JS — סטיל HD לכל בלוק.

4. רגע ה«וואו» וההוכחה

שיא הרגש בשני צעדים. ב-F06 הטיפול נגמר בנשימה: המטופל עוצם עיניים והכתפיים שלו יורדות — «נוחות בזמן שהעור מתחדש» (b3.title) כחוויה, לא כהבטחה. ב-F09 ה«וואו» עובר הביתה: הוא מורח בעצמו מול המראה שלו ומחייך — הטיפול לא נגמר בדלת של הקליניקה. זה הרגע שבו הצופה־הקוסמטיקאית רואה את מה שה-vp אומר: «כך שתהליך החידוש עובר בנוחות והמטופלים מתמידים». ב-F10 הגאווה שלה היא הגשר למדרגה 5. אף רגע לא מראה תוצאה על העור.

ההוכחה — רק חומר אמיתי של MITODERM. קרם משלים קשה לייחוס בצילומי לפני/אחרי (הוא חלק מפרוטוקול), ולכן ההצעה היא קודם עדות:

- עדות של 1–2 קוסמטיקאיות שותפות שמסיימות בו את הטיפולים ושולחות אותו הביתה: צילום בקליניקה שלהן (≤ 2000 px), ציטוט קצר במילים שלהן, שם ועיר — [ימולא ע"י MITODERM], באישור חתום.
- אם יש: 1–2 זוגות לפני/אחרי של מטופל/ת שעבר/ה טיפול בקליניקה עם DERMA RECOVERY CREAM כשלב המשלים ובבית — חזית ו-45°, אותו אור ומרחק, בלי איפור, בלי ריטוש ובלי פילטר, ≤ 2000 px, גם בחיתוך אנכי לטלפון; שם הטיפול, מספר הטיפולים [N] ומועד הצילום — [ימולא ע"י MITODERM]; טופס הסכמה חתום לפרסום באתר. רצוי פוטוטיפ כהה יותר, כמו המטופל בסרט.

איך מציגים (F08): כרטיס ציטוט מעל צילום הקוסמטיקאית, או וילון אנכי (clip-path) שנפתח מימין לשמאל עם הגלילה 760–860vh; תוויות «לפני» / «אחרי» (הצעה — לאישור); מתחת — «אחרי [N] טיפולים בקליניקה ו-[N] שבועות בבית · תוצאות אישיות משתנות» (הצעה — לאישור) ו«צילומי מטופל אמיתי, בהסכמתו» (הצעה — לאישור). הכיתוב מייחס את התוצאה לפרוטוקול כולו, לא לקרם לבדו; לפני הפרסום מומלצת בדיקה משפטית של הכיתובים והצילומים.

אין חומר — אין בלוק הוכחה. F08 נשמט, הסרט עובר מ-F07 (הצנצנת בידיים) ישירות ל-F09 (הבית). לא מציירים תוצאה, לא משתמשים בצילומי מלאי ולא בעדויות שלא נאמרו.

גילוי נאות על הדמויות: אם הסרט ייוצר במחולל, בתחתית הדף: «הסצנות בסרט הן המחשה; התוצאות — צילומי לפני/אחרי אמיתיים בלבד.» (הצעה — לאישור). החלופה: צילום אמיתי של הקוסמטיקאית של MITODERM ומטופל מסכים לפי אותה רשימת שוטים.

5. הצעה, טופס ומשפחת MITODERM

סוגי ההצעה — MITODERM בוחרת אחת או שתיים (בלי מחירים ותנאים מצדנו; הכול [ימולא ע"י MITODERM]):

1. ערכת מדף לקליניקה: כמות פתיחה של DERMA RECOVERY CREAM למכירה למטופלים בסוף כל טיפול — [ימולא ע"י MITODERM].
2. חבילה עם MICRO BOOST 10%: הטיפול בקליניקה והקרם הביתי יחד — «לאחר MICRO BOOST 10% הקרם חובה גם בבית.» (b6.line) — [ימולא ע"י MITODERM].
3. מסלול BIOSPICULE™ ביתי: CELL RENEW 1.5% או CELLULAR AGE DEFENSE 2.5% ואחריהם הקרם — «לאחר CELL RENEW 1.5% או CELLULAR AGE DEFENSE 2.5%» (b4.line) — [ימולא ע"י MITODERM].
4. רישום כקליניקה שותפה — «זמין דרך הקליניקות השותפות של מיטודרם» (b6.line): מה זה כולל — [ימולא ע"י MITODERM]; וחומרי הסבר למטופלים («בוקר וערב, על עור נקי») — [ימולא ע"י MITODERM, אם קיים].
5. הזמנה ליום ההדרכה הקרוב — [ימולא ע"י MITODERM: תאריך, מקום, עלות אם יש].

הטופס (פאנל צד, נגיש מהבלוק הראשון): שם · טלפון · «אני…» — קוסמטיקאית / בעל/ת קליניקה / רופא/ה / מטופל/ת / אחר (האפשרות «מטופל/ת» — בדפי המוצרים הביתיים, הצעה — לאישור) · המוצר (DERMA RECOVERY CREAM מסומן מראש, אפשר לשנות) · [רשות: עיר — למטופלים, כדי להפנות לקליניקה שותפה] · אישור יצירת קשר לפי «מדיניות פרטיות» (footer_he contacts.json). כפתורים: «לקליניקות: בקשת הצעת מחיר» / «איפה לקנות» (b6.label3, b6.label1; יחד — b6.cta) ו-(https://wa.me/972547621889, +972-54-762-1889 :contacts.json) WhatsApp — מסלולים שווים. לא כותבים תוך כמה זמן חוזרים (הוראת MITODERM מ-11/10). אישור שליחה: «תודה, נחזור אליכם.» (הצעה — לאישור). הטופס עובר ל-CRM ול-WhatsApp של MITODERM (חיבור — בשלב הפיתוח).

בלוק המשפחה והאירועים: «החיבור בין מדע לקליניקה» (home.h2-4) · «ידע» · «פרוטוקולים» · «הדרכה» עם התיאורים המאושרים (home.st–st-6) · «הצטרפו למשפחת MITODERM» (הצעה — לאישור) · «ימי הדרכה קרובים: [ימולא ע"י MITODERM]» · לאירועי האקדמיה — הדוא"ל Mitoderm@gmail.com (contacts.json: לאירועים בלבד). תמונות: רק צילומים אמיתיים מההדרכות, בהסכמת המצולמות; עד שיגיעו — קו המוצרים (F11).

6. בטלפון (9:16)

סדר קבוע בכל בלוק: כותרת ← במה (≈46% מגובה המסך, מתחת לכותרת) ← טקסט; פס מוצמד בתחתית עם «לקליניקות: בקשת הצעת מחיר» וסמל WhatsApp. שוטים עם אנשים נוצרים ב-9:16 בנפרד (חיתוך מ-16:9 מאבד את הקומפוזיציה); שוטים של המוצר — חיתוך מהרחב או רנדר ישיר.

שוט	מסגור בטלפון	מקור
F01	הצנצנת והקופסה במרכז הבמה, הצנצנת מעט לפנים, השולחן מתחתיהן.	חיתוך 9:16 מהרחב; השראה: site/public/derma-recovery-cream/img/m1.webp.
F02	המראה ממלאת את הבמה: פני המטופל למעלה, היד על הכתף למטה.	יצירה נפרדת 9:16 (derma-recovery-cream-S02a/b-v).
F03	הצנצנת נכנסת מלמעלה, הקופסה אחריה; שתיהן נוחתות בשליש התחתון.	רנדר three.js ישירות ב-9:16.
F04	מלמעלה: הצנצנת במרכז, הידיים משני הצדדים, המכסה עולה אל החצי העליון.	יצירה נפרדת 9:16.
F05	המאקרו ממלא את הבמה.	חיתוך מהמרכז (מלאה) או רנדר three.js (גיבוי).
F06	הלחי והאצבעות לאורך הבמה האנכית, הפרופיל בחצי העליון.	יצירה נפרדת 9:16.
F07	כפות הידיים והצנצנת במרכז, המכסה עולה מעליה.	יצירה נפרדת 9:16.
F08	צילום הקוסמטיקאית אנכי וכרטיס הציטוט מתחת, או הווילון מלמעלה למטה.	חומר MITODERM (לבקש גרסה אנכית).
F09	המראה בבית: הפנים והיד בחצי העליון, הצנצנת על השיש בתחתית.	יצירה נפרדת 9:16.
F10	דיוקן הקוסמטיקאית, הקופסה והצנצנת בתחתית הבמה; הטופס נפתח כפאנל מלא מלמטה.	יצירה נפרדת 9:16.
F11	תמונת הקו האנכית, DERMA RECOVERY CREAM זוהר.	site/design/home/hero/phone-b.webp ← phone-a.webp.

משקלים (לפי r2-scroll-film.md): פריימים 720×1280 KB 35–70≈, WebP q68–74, לפריים; ≈130 פריימים ⇒ 4–6 MB, תקרה 8 MB; פוסטר ≥ 120 KB; מצב «פריימי מפתח בלבד» (Save-Data, reduced motion) ≈ 0.6–0.8 MB; קליפ המעבר מדף הבית 0.8–1.5 MB ≈ 720p. הגרגור מתווסף כשכבת CSS, לא נצרב בפריימים.

7. מה חסר מ-MITODERM

- צילום של הקרם: הצנצנת הפתוחה עם הקרם, ומעט קרם על אצבע (צבע, מרקם, ברק), ≤ 1500 px. חוסם את הגרסה המלאה של F04 ו-F05 ואת צבע השכבה ב-F06 וב-F09; עד אז — F05 מהסצנה שלנו, ובשוטים האחרים הקרם כבר על האצבעות, בשכבה דקה.
- צילומי HD של הצנצנת: סגורה מלפנים, מהצד ומאחור, פתוחה, המכסה מלמטה ומלמעלה; PNG שקוף ומידות במ״מ. במאגר רק שתי תמונות קטנות מ-Figma (תמונה 1, 88×124; תמונה 73, 59×83). עד אז הצנצנת לא מסתובבת יותר מ-±20°.
- המכסה: מורם ישר למעלה או מוברג? הצנצנת מזכוכית או מפלסטיק? מה יש מתחת למכסה — החלק העליון הלבן הוא מכסה פנימי?
- צבע הפס בקופסה שבמכירה: מרווה (קובץ הדפוס, הדף החי) או ירוק כהה (הפקשוט בזווית site/design/biospicule/ref/derma-recovery-cream-angle.webp ופקשוט הפרוטוקולים protocols/print/img/derma-recovery.webp)?
- אחרי איזה טיפול מתרחש הסרט (ברירת המחדל: MICRO BOOST 10%), והאם מורחים את הקרם על העור מיד בסוף אותו טיפול — כפי שמוצג ב-F06.
- אישור הקאסטינג: מטופל כבן 36, פוטוטיפ V; האם להציג גבר בדף שה«מסכים» שלו מתאר גם סצנה עם אישה ליד המראה (#4).

- אישור הסט הנוסף: חדר הרחצה בבית המטופל (set-H01) לשוט F09 — או להשאיר את הסרט כולו בקליניקה (אז F09 הוא המטופל ליד דלת הקליניקה, הצנצנת בידו).
- חומר הוכחה: עדות של קוסמטיקאית שותפה (צילום, ציטוט, שם, אישור) ו/או צילומי לפני/אחרי של טיפול שהקרם היה בו השלב המשלים, עם שם הטיפול, [N] ומועד הצילום, בהסכמה.
- לאן מוביל «איפה לקנות»: רשימת קליניקות שותפות? ומה כולל «קליניקה שותפה».
- חומרי הסבר למטופלים, אם קיימים — להצעה 4 בסעיף 5.
- התג של הבלוק הראשון: «טיפוח ביתי» («מסכים», design-rules) או «טיפול ביתי» (glossary-he.md, home.sl-3)?
- בחירת ההצעה (סעיף 5) ותנאיה; מועדי ימי ההדרכה ומה כוללת «משפחת MITODERM»; צילומים אמיתיים מהדרכות (בהסכמה).
- החלטה על דמויות שנוצרו בבינה מלאכותית (עם שורת גילוי נאות) או צילום אמיתי לפי אותה רשימת שוטים; בדיקה משפטית של הכיתובים.
- אישור תשלום לכל הרצה: מחיר ויתרה לפני, «מאשר/ת» אחרי; קודם הדוגמה (V-TECH SYSTEM), ובסרט הזה — שוט דוגמה אחד: F06, השכבה הראשונה על העור שזה עתה טופל.

8. הערכת עלות

שיטה — אחת לכל 13 הפרקים (research/costs.json, הסיכום בפרק «עלויות ויתרה»): שניות וידאו × מחיר לשנייה × ניסיונות, וסטילים × מחיר לסטיל × ניסיונות. שניות הווידאו = השוטים במחולל ב-16:9 ועוד אלה שנוצרים מחדש ב-9:16 (סעיף 6). ניסיונות: סטילים 2 / 3 / 4 · טיוטות 480p 1 / 2 / 3 · גרסאות סופיות 1080p 2 / 3 / 4 · החלפת אובייקט 1 / 2 / 3 (נמוך / סביר / גבוה). המחירים — מפרסומים של צד שלישי וסותרים זה את זה; המחיר המחייב הוא מה שמראה כפתור המחיר במחולל לפני כל הרצה. בלי קרדיטים: F01, F03, F08, F11 (הרנדר שלנו, צילום אמיתי, תמונות הקו); קליפ המעבר מדף הבית — three.js, 0 קרדיטים; סטיל החדר ופלטות השולחן נספרים בפרק דף הבית, סעיף 8; סטילי הקוסמטיקאית — בפרק EXO-NAD.

פריט	כמות	מחיר ליחידה (קרדיטים)	נמוך	סביר	גבוה
סטילים: קאסטינג 3 (המטופל ×2, חדר הרחצה set-H01) · מפתח 12 · פריימי מפתח 9:16 11	26 סטילים × 2 / 3 / 4 ניסיונות	2 / 3 / 6 לסטיל	104	234	624
טיוטות 480p — 16:9: F02, F04, F05, F06, F07, F09, F10; 9:16: F02, F04, F06, F07, F09, F10	42 ש׳ (16:9 22 + 9:16 20) × 1 / 2 / 3	3 לשנייה	126	252	378
גרסאות סופיות 1080p — אותם שוטים	42 ש׳ × 2 / 3 / 4	9 / 12 / 16 לשנייה	756	1,512	2,688
החלפת אובייקט לפי הרנדר שלנו — F04, F07, F09, F10, בשני היחסים	26 ש׳ × 1 / 2 / 3	2.1 / 9.6 / 9.6 לשנייה	55	499	749
הגדלה ל-4K — שוטי מפתח, 16:9 בלבד	22 מתוך 0 / 30% / 50% ש׳	0 / 4 / 8 לשנייה	0	26	88
סך הכול, קרדיטים			**1,041**	**2,523**	**4,527**
בדולרים (≈)		0.043 / 0.05 / 0.07 לקרדיט	**45**	**126**	**317**

היתרה ב-Higgsfield: 1 קרדיט, מסלול חינמי (נבדק 08/11/2026 00:45; המסלול החינמי אינו מתיר שימוש מסחרי). לפני כל הרצה — מחיר ויתרה ל-MITODERM, וההרצה רק אחרי «מאשר/ת». בלי אישור הקאסטינג והסט הנוסף — לא מתחילים.

MITOPEN

תסריט v3: מהיכרות לאהבה

גרסה 3.0 · סדרה DEVICES · צבע #d9d4cc · מקורות: source-texts.md [עמ׳ 23] · site/product-pages.he.json [8] · site/storyboard.he.json (mitopen, home) · state/protocols/he-final.md (mitopen)§ 3, §1 · site/packaging-text.json · protocols/print/img/mitopen.webp · site/public/mitopen/img/ · render-keys.cjs + site/proto/scenes/mitopen.js · state/scenarios-v3/research/facts.json (mitopen), r1-ladder.md, r2-scroll-film.md, higgsfield-models.json · costs.json · state/scenarios-v3/src/v-tech-system.md · exosignal-hair.md · site/sources/mitoderm-com/ · contacts.json

הפרק בנוי לפי הדוגמה של MITOPEN. EXO-NAD הוא מכשיר, לא פורמולה, ולכן אין בסרט הזה «מרקם» לגלות: הגילוי של הקוסמטיקאית הוא העט עצמו — המשקל ביד, האיזון, השקט — והטקס הוא העבודה איתו, יחד עם המוצר שהטקסטים המאושרים מצמידים אליו: «החדרת V-TECH SYSTEM בפנים או EXOSIGNAL HAIR בקרקפת.» (product-pages.he.json [8].steps). בסרט הזה הטקס הוא על הפנים, עם V-TECH SYSTEM, ושוט קצר אחד מזכיר שאותו עט עובד גם על הקרקפת. לא רואים מחטים ולא דם. כל טענה על המוצר לקוחה מילה במילה מהטקסטים המאושרים; התוצאה מוצגת רק בצילומי לפני/אחרי אמיתיים של MITODERM, בהסכמת המטופלת (סעיף 4). הדמויות שייווצרו בבינה מלאכותית הן המחשה — ראו סעיף 4 וסעיף 7. כל שוט ניתן לצילום גם באולפן אמיתי, עם קוסמטיקאית ומטופלת אמיתיות שנתנו הסכמה.

השחקנים והסט (הצעה — לאישור MITODERM): הקוסמטיקאית הקבועה cast-C01, החדר set-R01 ופלטת השולחן set-T04 — בנוסח אחד לכל 13 הסרטים, בפרק «השפה החזותית וההפקה», סעיף 3. הפרט במדים — בכסף. המטופלת של הסרט הזה — ראו סעיף 1. פרוטוקולים אינם בסרט — קישור אליהם מתחת לדף.

1. כרטיס המוצר

שדה	תוכן
האפקט המרכזי	«הוא עט מיקרונידלינג מקצועי ואלחוטי, היוצר מיקרו־תעלות זמניות בעור ופותח מסלול חדירה לרכיבים הפעילים של מיטודרם» (source-texts.md [עמ׳ 23]). בדף: «מסלול החדירה לרכיבים הפעילים.» (b0.title). מה שמוביל את הסיפור הוא הדיוק: «דיוק שאפשר לשחזר.» (b1.title) ו«שקט. אלחוטי. בשליטה.» (b3.title). המשפט «מעצים את החדרת החומרים לעור» (product-pages.he.json [8].lead) נשאר בבלוק המידע ולא עולה למסך בסרט (facts.json medical_claim_flags) — טענה טכנית שמוצגת דרך המכניקה, לא דרך כיתוב.
אזור הטיפול	«עט אחד. פנים וקרקפת.» (b5.title); בדף גם «פנים» · «צוואר ודקולטה» · «קרקפת» (b1.label1–3). בסרט: הלחי (עם V-TECH SYSTEM), ושוט קצר של הקרקפת (עם EXOSIGNAL HAIR).
מי מיישם/ת	הקוסמטיקאית, בקליניקה בלבד: «לשימוש מקצועי בלבד.» (b5.line); «ארגונומי, אלחוטי ושקט – נוח לקוסמטיקאית, מדויק עבור המטופלת, ותוכנן לתמוך בהחדרת החומרים הפעילים.» (b3.line). בסרט: הקוסמטיקאית הקבועה של MITODERM.
כלי היישום	MITOPEN ביד בכפפה, עם המוצר שאיתו הוא עובד: «יש ליישם את הסרום באמצעות מכשיר מיקרונידלינג: MITOPEN / מכשור מקצועי מתאים אחר.» · «את הטיפול יש לבצע בשילוב – קודם נוזל ה־V-TECH ואז מיקרונידלינג. לחלק לפי אזורים.» · «להתחיל בשיטת הסטמפינג ולאחר מכן ניתן להשלים בשיטת השתי וערב.» (he-final.md §1). שלבי הדף: «הגדרה» — «בחירת עומק המחט והמהירות בהתאם לאזור הטיפול ולאינדיקציה.»; «מיקרונידלינג» — «יצירת מיקרו־תעלות זמניות ואחידות על פני אזור הטיפול.»; «החדרה» (steps.[8]). מה שלא צולם ולא אושר — במה קובעים את העומק, איך מחליפים מהירות, מה עושה הכפתור, איך מכניסים מחסנית — לא מוצג מקרוב (סעיף 7).
מה באריזה	«MITOPEN ×1 – עט מיקרונידלינג מקצועי ואלחוטי עם עומק מחט ומהירות מתכווננים. לשימוש מקצועי בלבד.» (b5.line). העט, כמו בפקשוט (packaging-text.json, mitopen.js): גוף מתכת בגוון שמפניה (#b8af95), טבעת אחיזה מחורצת וכפתור בזהב ורוד, נקודה כהה מעל הכפתור, הכיתוב האנכי MITOPEN בלבן, V חרוטה ליד הקונוס, מחסנית שקופה בקצה. קופסה, נרתיק, מטען או מחסניות נוספות — לא ידוע (סעיף 7); בסרט העט לבדו.
הלקוח/ה בסיפור	אישה כבת 42, פוטוטיפ III–II, שבאה לטיפול V-TECH SYSTEM בפנים. הדאגה שלה בסרט היא של כל מי שעובדת מיקרונידלינג בפעם הראשונה: האם זה יהיה מדויק ונוח? — נשענת על «דיוק שאפשר לשחזר.» (b1.title) ועל «מדויק עבור המטופלת» (b3.line); הקאסטינג (הצעה — לאישור). מצב העור עצמו לא מתואר ולא «מוצג» — האינדיקציות שייכות לדף V-TECH SYSTEM. בלי שם, בלי הבטחה; היא מוצגת בכבוד, במראה.

שדה	תוכן
צבע ואור	כסף #d9d4cc על בסיס #0a0a0b / #111114 (צבע הסדרה DEVICES). גוף העט בגוון שמפניה הוא הצבע של המוצר עצמו, לא צבע הסדרה. בקליניקה: אור חלון חם מימין, עץ כהה ואבן; צבע הסדרה חי רק מסביב למוצר — אובך כסוף חסר צורה בשכבת התנועה, התפר במדים, כיתוב הכרטיסים. העט עצמו באור לבן ניטרלי ובצבעי ההדפסה שלו, בכל פריים (ΔE ≤ 8 מול הפקשוט). הטקסט — HTML חי ב-Rubik מעל הסרט, בשליש הימני השקט של הפריים, עם הכהיה עדינה מתחתיו.

2. מסלול הדף לפי סולם המודעות

הטופס נגיש מהבלוק הראשון: בדסקטופ — כפתור קבוע בכותרת העליונה «לקבלת הצעת מחיר» (product-pages.he.json [8].cta) לצד «צרו קשר» (b6.label4); בטלפון — פס מוצמד בתחתית המסך עם «לקבלת פרטים על מחירים» (b6.cta, כפתור הפס) וסמל WhatsApp. הלחיצה פותחת פאנל צד עם טופס קצר (סעיף 5), בלי חלון קופץ בטעינה. מדרגה 1 כוללת גם את «מדרגה 0» של האנט (אין בעיה): שני המצבים נענים במסך הראשון. רמז הגלילה «סובבו את הטבעת» (b0.cta) לא עולה עד ש-MITODERM תאשר שהטבעת קובעת את העומק (סעיף 7).

מדרגה	הבלוק בדף	מה רואים	טקסט על המסך	טווח גלילה (vh)	קריאה לפעולה
1 · לא מכירים	0 · הכירו	MITOPEN שוכב על שולחן הטיפולים — הפריים האחרון של קליפ המעבר מדף הבית; המצלמה מתקרבת לאט (F01).	קיקר «מכשור מקצועי לקליניקה» («מסכים» · MITOPEN #1 · cat.eyebrow) · כותרת «מסלול החדירה לרכיבים הפעילים.» (b0.title) · «עט מיקרונידלינג מקצועי ואלחוטי, היוצר מיקרו־תעלות זמניות – מסלול החדירה לרכיבים הפעילים של מיטודרם.» (b0.line) · תוויות «מקצועי» · «2.5–0.25 מ״מ» · «עד 5 מהירויות» · «אלחוטי» (b0.label1–4)	100–0	«לקבלת פרטים על מחירים» (b0.cta)
2 · מכירים את הבעיה	1 · למה?	המטופלת מול המראה; אצבע הקוסמטיקאית מצביעה, בלי לגעת, על המצח, הלחי והצוואר — לכל אזור עומק משלו (F02).	קיקר «אינדיקציות» («מסכים» #2 · cat.s05[0]; בדף החי «למה?») · כותרת «דיוק שאפשר לשחזר.» (b1.title) · «האזור, עובי העור והאינדיקציה – כל אחד מהם דורש עומק וצפיפות משלו. פרוטוקול מדויק ואחיד מתחיל בכלי העבודה.» (b1.line) · תוויות «פנים» · «צוואר ודקולטה» · «קרקפת» · «עומק לפי אינדיקציה» (b1.label1–4)	240–100	— (כמו בדף החי; הכפתור הקבוע בכותרת)
מעבר	—	העט מגיע מעומק החדר, מסתובב במישור התמונה ונוחת על השולחן ליד הקופסה של V-TECH SYSTEM; יד בכפפה מייצבת אותו (F03).	בלי טקסט; שם המוצר בלבד נשאר בכותרת העליונה	315–240	—

מדרגה	הבלוק בדף	מה רואים	טקסט על המסך	טווח גלילה (vh)	קריאה לפעולה
3 · מכירים את סוגי הפתרונות ← את המוצר	2 · מה בפנים	הקוסמטיקאית מרימה את העט, מאזנת אותו בין האצבעות מול אור החלון — ה«וואו» השקט שלה; מאקרו לאורך הגוף, מהקונוס עד המחסנית (F04–F05).	קיקר «מפרט טכני» («מסכים» #3 · cat.s03[0]; בדף החי «מה בפנים») · כותרת «מ-0.25 עד 2.5 מ״מ. חמש מהירויות.» (b2.title) · «עומק מתכוונן 0.25–2.5 מ״מ בהתאם לאזור ולאינדיקציה; עד חמש מהירויות לשליטה בצפיפות המיקרו־תעלות ובעוצמת הגירוי.» (b2.line) · תוויות «עומק 0.25–2.5 מ״מ» · «עד 5 מהירויות» · «צפיפות המיקרו־תעלות» · «אלחוטי · שקט» (b2.label1–4)	505–315	—
4 · מכירים את המוצר, עדיין לא משוכנעים	3 · הרגישו	הטקס: שכבה דקה של V-TECH על הלחי; MITOPEN בסטמפינג, אזור אחרי אזור; ושוט קצר של אותו עט על הקרקפת (F06–F08).	קיקר «יתרונות» («מסכים» #4 · cat.s01[0]; בדף החי «הרגישו») · כותרת «שקט. אלחוטי. בשליטה.» (b3.title) · «ארגונומי, אלחוטי ושקט – נוח לקוסמטיקאית, מדויק עבור המטופלת, ותוכנן לתמוך בהחדרת החומרים הפעילים.» (b3.line) · תוויות «ארגונומי» · «שקט» · «אלחוטי» · «תומך בהחדרת חומרים» (b3.label1–4) · ב-F08 שורה קטנה: «עט אחד. פנים וקרקפת.» (b5.title)	720–505	—
הוכחה	4 · לפני ואחרי	צילומי לפני/אחרי אמיתיים של MITODERM מטיפולי V-TECH SYSTEM שבוצעו עם MITOPEN, בווילון אנכי שנפתח עם הגלילה (F09). בלי בינה מלאכותית.	קיקר «לפני ואחרי» (הצעה — לאישור) · כיתוב «אחרי [N] טיפולים · תוצאות אישיות משתנות» (הצעה — לאישור; N — [ימולא ע"י MITODERM]) · תוויות «לפני» / «אחרי» (הצעה — לאישור) · שורה קטנה: «צילומי מטופלת אמיתית, בהסכמתה» (הצעה — לאישור)	860–720	—
שמחה (מ-4 ל-5)	5 · הרגע	המטופלת קמה, מביטה במראת היד ומחייכת בהקלה — העור אדמדם באחידות, כמו אחרי הטיפול; הקוסמטיקאית מניחה את העט ומחייכת בשקט (F10).	כותרת «כשהכלי מדויק, הידיים רגועות» (הצעה — לאישור) · «והמטופלת מרגישה את זה.» (הצעה — לאישור)	1000–860	—

מדרגה	הבלוק בדף	מה רואים	טקסט על המסך	טווח גלילה (vh)	קריאה לפעולה
5 · מוכנים לפעולה	6 · הצעה	הקוסמטיקאית פונה למצלמה, העט בידה; כרטיס ההצעה והטופס נפתחים מעל הפריים (F11).	קיקר «הצעה» (nav.blocks) · כותרת «הכניסו את MITOPEN לקליניקה שלכם» (b6.title · b6.cta[8]) · «לשימוש מקצועי בלבד. המומחה שלנו ייעץ לכם בנושאי הדרכה, פרוטוקולים ותמחור.» (b6.line) · תוויות «לשימוש מקצועי בלבד» · «הדרכה ופרוטוקולים» · «V-TECH · EXOSIGNAL HAIR» (b6.label1–3) · שורת גשר «תוכלו להיות הקוסמטיקאית הזאת.» (הצעה — לאישור) · סוגי ההצעה — סעיף 5	1000–1115	«לקבלת הצעת מחיר» (cta.[8]) · «שאלו על הדרכה» (b6.cta) · «השאירו פרטים» (הצעה — לאישור) · WhatsApp
משפחה	7 · משפחת MITODERM	קו המוצרים של MITODERM; סדרת המכשור נדלקת בו, ולצידה V-TECH SYSTEM ו-EXOSIGNAL HAIR; מועדי ההדרכות; צילומי אירועים אמיתיים אם יגיעו (F12).	כותרת «החיבור בין מדע לקליניקה» (home.h2-4) · «ידע» · «פרוטוקולים» · «הדרכה» (home.st, st-2, st-3) עם התיאורים home.st-4–6 · «הצטרפו למשפחת MITODERM» (הצעה — לאישור) · «ימי הדרכה קרובים: [ימולא ע"י MITODERM]»	1115–1205	«הצטרפו» (הצעה — לאישור) · «שאלו על הדרכה» (b6.cta)
מידע (בלי מדרגה)	8–9 · פרוטוקול · ערכה ועובדות	בלוקים סטטיים מתחת לסרט: שלושת השלבים, תמונת העט (site/public/mitopen/img/kit.webp), הנתונים, «משתלב עם», קישור לפרוטוקולים.	«פרוטוקול» / «הגדרה. מיקרונידלינג. החדרה.» (b4.title) · b4.line · b4.label1–4 · «ערכה ועובדות» / «עט אחד. פנים וקרקפת.» (b5) · · b5.line 0.25-2.5»» (עומק מחט במ״מ) · «5» (מהירויות מתכווננות) · «אלחוטי» (עיצוב ארגונומי) · «פנים · קרקפת» (אזורי טיפול) (stats.[8]) · «משתלב עם» ([8]. s05[1]) ו-[8].lead.[8] · chips המלא	1205+	«לקבלת פרטים על מחירים» (b4.cta) · «לפרטי המוצר ←» (home.card-7) ל-V-TECH SYSTEM ול-EXOSIGNAL HAIR

3. הסרט בגלילה — רשימת שוטים

הסרט נגלל: הגלילה היא ראש הקריאה, לא הזמן. בכל בלוק עם טקסט 40 ה-vh הראשונים הם פריים עומד (קריאה), ואחריהם השוט רץ; 25vh לכל שנייה של תנועה. שישה שוטים במחולל (F02, F04, F06, F07, F10, F11), שישה בלי מחולל: F01, F03 ו-F05 — הרנדר שלנו; F08 — השוט exosignal-hair-F07 מהסרט של EXOSIGNAL HAIR, בלי ריצה חדשה; F09 — צילום אמיתי; F12 — תמונות הקו. המכשיר לעולם לא נוצר מטקסט: העט בא מהסצנה שלנו (render-keys.cjs על mitopen.js: v1-meet.png … v6-kit.png, 3840×2400, שקופים) או מהפקשוט protocols/print/img/mitopen.webp, והקופסה של V-TECH SYSTEM — מהרנדר של פרק V-TECH SYSTEM (site/design/vtech-3d/layers/v1-meet-box.png). כולם מוכנסים לפריים בקומפוזיט או בהחלפת אובייקט. בין שוטים — אלמנט אחד עובר את הגבול (העט, היד, הלחי), כך שהבלוקים מרגישים כסרט אחד.

שני כללים מיוחדים לסרט הזה:

- לא רואים מחטים, דם או «נקודות אדומות». הקצה של העט מוסתר בזווית הצילום בכל שוט עם עור; האדמומיות האחידה מותרת, כי הפרוטוקול מתאר אותה: «חשוב להגיע לאדמומיות» (he-final.md §1).
- העט מסתובב סביב צירו הארוך רק עד 15°: הגב שלו לא צולם (mitopen.js). בלי כבל — העט אלחוטי (b0.line). שום חלק עליו לא זז ולא נדלק: לא הטבעת, לא הכפתור, לא הנקודה, עד ש-MITODERM תסביר מה כל אחד מהם עושה (סעיף 7).

שוט	שניות	טווח גלילה	מדרגה / רגע בקשת האהבה	מה רואים	מצלמה ותנועה	מקור פריים המפתח	מודל	סיכון ובדיקה
mitopen-F01	0–3	0–100 (40 עומד)	1 / סקרנות	MITOPEN שוכב באלכסון על שולחן הטיפולים — עץ כהה, אבן, אור חלון חם מימין שרץ לאורך גוף השמפניה; החדר ברקע מטושטש; אובך כסוף רך מאחוריו. זה בדיוק הפריים האחרון של קליפ המעבר מדף הבית.	dolly-in איטי, 35 מ״מ, בגובה השולחן; המצלמה היא התנועה היחידה.	פריים ראשון = clinic-table-mitopen (סטיל השולחן המאושר + set-T04 + הרנדר שלנו site/public/mitopen/img/still.webp, מפתח v1-meet.png עם שקיפות, מורכב לפי האור עם צל מגע); פריים אחרון = אותו סטיל בחיתוך קרוב יותר.	בלי מחולל: קומפוזיט + התקרבות בצנרת שלנו; העט מהסצנה three.js.	ΔE ≤ 8 של הגוף מול הפקשוט; הכיתוב MITOPEN חד; צל מגע אמיתי, העט שוכב ולא «מרחף»; השליש הימני שקט לטקסט.
mitopen-F02	3–7	100–240 (100–140 עומד)	2 / «אני רואה את עצמי»	המטופלת (כבת 42) בכיסא הטיפולים מול המראה, סרט ראש לבן וחלוק; היא מביטה בפניה, מעט מתוחה לפני הטיפול הראשון. הקוסמטיקאית נכנסת מאחור, יד אחת על הכתף; האצבע של היד השנייה מצביעה, בלי לגעת, על המצח, על הלחי ועל הצוואר — כאילו היא מסמנת שלושה אזורים. המבטים נפגשים במראה, והמטופלת נרגעת.	מעבר לכתף אל המראה, dolly צדדי איטי, 50 מ״מ f/2.	פריים ראשון = סטיל mitopen-S02a (המטופלת לבדה); פריים אחרון = mitopen-S02b (היד על הכתף, האצבע ליד הצוואר). שניהם מחוללים מסטילי הקאסטינג cast-C01 ו-mitopen-K01, לאישור.	I2V עם פריים ראשון ואחרון, פוטוריאליסטי (מזהה ופרמטרים: prompts/mitopen.md, לפי research/costs.json).	בלי קווים, סימונים או מספרים על העור — רק תנועת אצבע; אצבעות (5); עור «פלסטיק»; הדאגה מכבדת, לא פחד; הדמות זהה ל-F10.

שוט	שניות	טווח גלילה	מדרגה / רגע בקשת האהבה	מה רואים	מצלמה ותנועה	מקור פריים המפתח	מודל	סיכון ובדיקה
mitopen-F03	10–7	315–240 (בלי טקסט)	מעבר / מסתורין — «הכלי מגיע»	מעומק החדר, מעל השולחן, מגיע MITOPEN — מסתובב לאט במישור התמונה, מהזווית של הפקשוט אל האופק, ופונה מעט על צירו כך שהכיתוב והכפתור תופסים את אור החלון; הוא מאט ונוחת שוכב על השולחן, ליד הקופסה של V-TECH SYSTEM שכבר עומדת שם (הקופסה נכנסת לסט רק מכאן — ב-F01 העט לבדו, כמו בסוף קליפ המעבר); כף יד בכפפה נכנסת ומייצבת אותו.	נעולה בגובה השולחן, 35 מ״מ; העט עושה את התנועה.	פריים ראשון = פלטת השולחן (set-T04 + קופסת V-TECH SYSTEM מהרנדר site/design/vtech-3d/layers/v1-meet-box.png); העט = רנדר three.js מהסצנה שלנו במסלול טיסה חדש (flight(p) ב-mitopen.js), מורכב פריים-פריים עם צל; פריים אחרון = «העט על השולחן + היד» = פריים ראשון של F04.	three.js (0 קרדיטים). חלופה: I2V + החלפת אובייקט לפי הרנדר — רק אם הרנדר ייראה «דיגיטלי».	סיבוב על הציר הארוך ≥ 15° (הגב לא צולם, סעיף 7); ההדפסה חדה בכל פריים; פיזיקה: האטה, צל, נחיתה שקטה בלי קפיצה; העט לא מתגלגל על השולחן. קליפ המעבר בדף הבית (סעיף 3) — אותה מגבלה ואותו אורך, 3 ש׳.
mitopen-F04	13–10	315–430 (315–355 עומד)	3 / גילוי	יד בכפפה מרימה את העט מהשולחן ומחזיקה אותו כמו עיפרון, בזווית העבודה; היא מאזנת אותו בין שתי אצבעות, מרגישה את המשקל, ואור החלון רץ לאורך הגוף, הטבעת המחורצת והמחסנית השקופה. על פניה — גבה מורמת וחיוך קטן: ה«וואו» השקט של אשת מקצוע שמחזיקה כלי טוב. הקצה פונה אל החלון, הרחק מהמצלמה.	¾ מעבר לכתפה, 50 מ״מ; תנועה אחת — עולה עם העט.	פריים ראשון = סוף F03; פריים אחרון = סטיל mitopen-S04 (העט ביד מול האור, קופסת V-TECH SYSTEM מטושטשת למטה). העט — הרנדר שלנו בהחלפת אובייקט.	I2V עם פריים ראשון ואחרון; העט בהחלפת אובייקט לפי הרנדר.	הצד שפונה למצלמה הוא הצד שצולם (הכפתור והכיתוב); הכפתור לא נלחץ והטבעת לא מסתובבת (גרסה מלאה עם לחיצה — רק אחרי תשובת MITODERM, סעיף 7); בלי כבל; אצבעות הכפפות; העט באורך ובעובי של הרנדר, לא «עט כתיבה».
mitopen-F05	16–13	430–505	3 / «מרקם» — חושניות של כלי	מאקרו לאורך העט, מהקונוס ועד הקצה: V החרוטה, הנקודה הכהה והכפתור בזהב ורוד, הכיתוב האנכי MITOPEN, הטבעת המחורצת, והמחסנית השקופה — אור חלון חם זז על המתכת. בלי מחטים: המחסנית נראית כמו ברנדר, בלי פרטים שלא צולמו.	מאקרו 100 מ״מ, dolly איטי לאורך הגוף; העט נעול.	הרנדר שלנו: מסלול מצלמה חדש בסצנה mitopen.js (מאקרו), עם אור החלון של הסט; רקע = פלטת השולחן מטושטשת.	three.js (0 קרדיטים).	המחסנית בלי מחטים נראות (אין צילום מאקרו, סעיף 7); החריצים בטבעת כמו בפקשוט; רזולוציית הרנדר מספיקה למאקרו רק עם פקשוט HD — אחרת המאקרו נעצר בטבעת (סעיף 7).

שוט	שניות	טווח גלילה	מדרגה / רגע בקשת האהבה	מה רואים	מצלמה ותנועה	מקור פריים המפתח	מודל	סיכון ובדיקה
mitopen-F06	16–18	505–595 (505–545 עומד)	4 / הטקס — V-TECH קודם	תקריב פרופיל של המטופלת השוכבת, עיניים עצומות: על אזור אחד בלחי כבר מונחת שכבה דקה ומבריקה של סרום V-TECH (איך היא הגיעה לעור — לא מוצג, סעיף 7); אור החלון זז על השכבה; יד הקוסמטיקאית בכפפה נכנסת מצד הפריים עם MITOPEN בזווית מנוחה ונעצרת לרגע מעל האזור — הנשימה שלפני העבודה. קופסת V-TECH SYSTEM הפתוחה על השולחן בשולי הפריים, מטושטשת.	תקריב, 85 מ״מ, פרופיל; dolly קצר לאורך הלחי.	פריים ראשון = סטיל mitopen-S06a (הלחי עם השכבה, בלי יד); פריים אחרון = mitopen-S06b (היד עם העט מעל האזור, הקצה הרחק מהמצלמה). הקופסה — הרנדר של V-TECH SYSTEM בקומפוזיט; העט — הרנדר שלנו.	I2V עם פריים ראשון ואחרון; העט והקופסה בהחלפת אובייקט אם ההדפסה זזה.	הסדר לפי הפרוטוקול: «קודם נוזל ה-V-TECH ואז מיקרונידלינג» (§1) — סותר את הסדר בכותרת b4 («הגדרה. מיקרונידלינג. החדרה.»), סעיף 7; לא מציירים מכניקה שלא צולמה: בלי מזרק ומחט ליד הפנים ובלי «מריחה באצבעות» — השכבה כבר על העור (כמו בפרק V-TECH SYSTEM, F06); הסרום שקוף, לא קרם; העט עוד לא נוגע בעור.
mitopen-F07	18–21	595–670	4 / הטקס — MITOPEN	MITOPEN ביד הקוסמטיקאית נוגע בלחי בנקודות קצובות (סטמפינג), אזור אחרי אזור; העור מאדים מעט ובאחידות. הקוסמטיקאית מרוכזת, היד השנייה מותחת קלות את העור; המטופלת רגועה.	מאקרו 100 מ״מ, פרופיל נמוך; dolly קצר לאורך הלחי.	פריים ראשון = סטיל mitopen-S07a (העט על עצם הלחי); פריים אחרון = mitopen-S07b (העט באמצע הלחי, אדמומיות אחידה). העט — הרנדר שלנו בהחלפת אובייקט.	I2V עם פריים ראשון ואחרון; העט בהחלפת אובייקט.	הקצה מוסתר בזווית; בלי מחטים, דם, נקודות אדומות או «כאב»; אדמומיות אחידה ואמינה, לא פצע; עומק ומהירות לא מוצגים (שום מספר בפריים); בלי כבל; ההדפסה והצבע של העט כמו ברנדר; אצבעות.
mitopen-F08	21–23	670–720	4 / «עט אחד. פנים וקרקפת.»	אותו MITOPEN, ביד אותה קוסמטיקאית, עובר בסטמפינג לאורך השביל בקרקפת — שוט מהסרט של EXOSIGNAL HAIR.	כמו במקור (פרופיל נמוך לאורך השביל, 85 מ״מ).	השוט exosignal-hair-F07 (פרק EXOSIGNAL HAIR), אותם פריימים.	בלי ריצה חדשה (0 קרדיטים).	זמין רק אחרי שהשוט של EXOSIGNAL HAIR אושר; אחרת השוט נשמט והטקס נגמר ב-F07. אותם כללים: בלי מחטים ובלי דם.
mitopen-F09	23–28	720–860 (720–760 עומד)	הוכחה / אמון	צילום אמיתי של MITODERM: «לפני» ← «אחרי» של טיפולי V-TECH SYSTEM שבוצעו עם MITOPEN, בווילון אנכי שנפתח עם הגלילה; אותה זווית, אותו אור, בלי איפור; תוויות וכיתוב (סעיף 4). בלי בינה מלאכותית.	— (וילון CSS, clip-path לפי הגלילה)	media/mitopen/ba-01-before.jpg, ba-01-after.jpg — [ימולא ע״י MITODERM], עם טופס הסכמה חתום.	בלי מחולל.	ההסכמה חתומה; בלי ריטוש; «אחרי» — אחרי הסדרה, לא ביום הטיפול; הכיתוב אומר שזו תוצאה של הטיפול כולו, לא של העט לבדו; ניגודיות 4.5:1. אין תמונות — השוט נשמט (סעיף 4).

שוט	שניות	טווח גלילה	מדרגה / רגע בקשת האהבה	מה רואים	מצלמה ותנועה	מקור פריים המפתח	מודל	סיכון ובדיקה
mitopen-F10	32–28	860–1000 (860–900 עומד)	שמחה / רצון	המטופלת יושבת, מחזיקה מראת יד ומביטה בעצמה — העור אדמדם באחידות, כמו אחרי טיפול, והיא מחייכת בהקלה, כאילו אומרת לעצמה שזה היה פשוט. הקוסמטיקאית מאחוריה מניחה את העט על השולחן ומחייכת בשקט — גאווה מקצועית. העור לא «משופר».	50 מ״מ, dolly-in איטי אל שתיהן; אור חלון.	פריים ראשון = סטיל mitopen-S10a; פריים אחרון = mitopen-S10b (החיוך, העט על השולחן).	I2V עם פריים ראשון ואחרון; עקביות הדמויות לפי mitopen-cast-C01, K01; העט בקומפוזיט (מטושטש).	אותן פנים כמו ב-F02 (ייחוס דמות); האדמומיות כמו בסוף F07, בלי «זוהר» מלאכותי; חיוך טבעי (גם בעיניים); ההקלה היא כוונת משחק, לא כיתוב.
mitopen-F11	35–32	1115–1000 (1040–1000 עומד)	5 / פעולה — «תוכלו להיות הקוסמטיקאית הזאת»	הקוסמטיקאית לבדה, נשענת על השולחן, MITOPEN בידה בזווית מנוחה, קופסת V-TECH SYSTEM לידה; היא מרימה את המבט מהעט אל המצלמה — מבט ישיר, בטוח וחם; החדר מאחוריה. מעל הפריים נפתחים הכותרת, כרטיס ההצעה והטופס.	35 מ״מ, נעולה; תנועה קטנה: המבט עולה אל המצלמה.	פריים ראשון = סטיל mitopen-S11a (מבט אל העט); פריים אחרון = mitopen-S11b (מבט למצלמה).	I2V עם פריים ראשון ואחרון; העט והקופסה בהחלפת אובייקט.	ההדפסה על העט ועל הקופסה; הצד שצולם פונה למצלמה; מבט «מת» — לבדוק עיניים; השליש הימני כהה ושקט לטקסט ולטופס.
mitopen-F12	37–35	1205–1115 (1155–1115 עומד)	משפחה / שייכות	העט «חוזר» לקו המוצרים: תמונת הקו של MITODERM, סדרת המכשור נדלקת בזוהר כסוף ושאר המוצרים סביבה; מעל — «החיבור בין מדע לקליניקה», ידע · פרוטוקולים · הדרכה, מועדי ההדרכות. צילומים אמיתיים מימי ההדרכה (בהסכמה) ייכנסו כאן לצד הקו.	dissolve מהחדר אל תמונת הקו; zoom-out עדין.	site/design/home/hero/desktop-b.webp ← desktop-a.webp (אזור המכשור); צילומי אירועים — [ימולא ע"י MITODERM].	בלי מחולל.	לא יוצרים «קהל» או «אירוע» בבינה מלאכותית — רק צילומים אמיתיים או המוצרים.

סיכום: 12 שוטים · 37 שניות · גלילה 0–1205vh (אחריה הבלוקים הסטטיים) · 6 שוטים במחולל, 6 בלי מחולל · ≈200 פריימי WebP בדסקטופ (קצב 5–6 פריימים לשנייה של תנועה, 10 בטיסה F03 ובמאקרו F05; פריים עומד אחד לכל קריאה; F09 — שתי תמונות ווילון, בלי פריימים) · ≈130 פריימים בטלפון. תקציב משקל לפי r2-scroll-film.md: דסקטופ ≥ 14 MB, טלפון ≥ 6 MB, פוסטר ≥ 250 / 120 KB; reduced motion ובלי JS — סטיל HD אחד לכל בלוק.

4. רגע ה«וואו» וההוכחה

שיא הרגש נבנה בשני צעדים: הפתעה מקצועית ואז שמחה אנושית. ב-F04 הקוסמטיקאית מרימה את העט ומרגישה אותו ביד — האיזון, המשקל, האור על המתכת: זה ה«וואו» של אשת מקצוע שמכירה כלים (סקרנות ← גילוי), וב-F05 הצופה עוברת לאורך העט מקרוב. ב-F10 ה«וואו» עובר למטופלת: הטיפול נגמר, היא מביטה בעצמה ומחייכת בהקלה, והקוסמטיקאית מאחוריה גאה. זה הרגע שבו הצופה־הקוסמטיקאית רוצה להיות במקומה — הגשר למדרגה 5. שני הרגעים מראים רגש וכלי בלבד; אף אחד מהם לא מראה תוצאה על העור.

ההוכחה היא רק צילום אמיתי של MITODERM. מכשיר לבדו לא «מייצר» תוצאה — התוצאה היא של הטיפול: MITOPEN יחד עם V-TECH SYSTEM. לכן הכיתוב תמיד אומר את שניהם. מה נדרש:

- 2–3 מקרים של V-TECH SYSTEM שבוצעו עם MITOPEN (אפשר אותם מקרים כמו בדף V-TECH SYSTEM, אם בוצעו עם MITOPEN); לכל מקרה — חזית ו-45°, «לפני» ו«אחרי», באותו מרחק, אותו אור, אותו רקע, בלי איפור, בלי ריטוש ובלי פילטר; ≤ 2000 פיקסלים לרוחב; גרסה אנכית לטלפון.
- «אחרי» — אחרי כמה טיפולים? [ימולא ע"י MITODERM]; מועד הצילום ביחס לטיפול האחרון — [ימולא ע"י MITODERM]; לא ביום הטיפול (האדמומיות של אחרי הטיפול אינה תוצאה).
- אישור בכתב שהטיפול בוצע עם MITOPEN — [ימולא ע"י MITODERM].
- טופס הסכמה חתום של המטופלת לפרסום באתר (ובפרסום), לכל מקרה.
- רצוי גם מקרה אחד של EXOSIGNAL HAIR עם MITOPEN (הקרקפת) — אותו כלל: רק צילום אמיתי, ובכיתוב שם הטיפול.

איך מציגים (F09): שתי התמונות באותו חיתוך, זו על זו; וילון אנכי (clip-path) נפתח מימין לשמאל עם הגלילה 760–860vh; תוויות «לפני» / «אחרי» בפינות; מתחת — «אחרי» [N] טיפולים · תוצאות אישיות משתנות» (הצעה — לאישור) ו«צילומי מטופלת אמיתית, בהסכמתה» (הצעה — לאישור). המשפט «מעצים את החדרת החומרים לעור» (lead.[8]) לא עולה למסך בסרט ולא מוצמד לצילומים — הוא נשאר בבלוק המידע; לפני הפרסום מומלצת בדיקה משפטית של הכיתובים והצילומים.

אין תמונות — אין בלוק הוכחה. F09 נשמט, הסרט עובר מ-F08 (או מ-F07, אם F08 לא זמין) ישירות ל-F10 (השמחה); בבלוק נשאר רק הטקסט המאושר של «שקט. אלחוטי. בשליטה.» (b3). לא מציירים תוצאה, לא משתמשים בצילומי מלאי ולא בצילומים של הספק מחו״ל בלי הסכמה ומקור.

גילוי נאות על הדמויות: אם הסרט ייוצר במחולל, בתחתית הדף תופיע שורה קצרה: «הסצנות בסרט הן המחשה; התוצאות — צילומי לפני/אחרי אמיתיים בלבד.» (הצעה — לאישור). החלופה: צילום אמיתי של הקוסמטיקאית של MITODERM ומטופלת מסכימה, לפי אותה רשימת שוטים — אצל מכשיר זה קל במיוחד: סרטון קצר של העט ביד בקליניקה פותר גם את רוב השאלות בסעיף 7.

5. הצעה, טופס ומשפחת MITODERM

סוגי ההצעה — MITODERM בוחרת אחת או שתיים (בלי מחירים ותנאים מצדנו; הכול [ימולא ע"י MITODERM]):

1. חבילת פתיחה: MITOPEN יחד עם V-TECH SYSTEM או EXOSIGNAL HAIR — על בסיס «תומך בפרוטוקולי V-TECH SYSTEM ו-(ingredients.[8]) «EXOSIGNAL HAIR — ההרכב והתנאים [ימולא ע"י MITODERM].
2. הדרכה בקנייה: הדרכה מקצועית על העבודה עם MITOPEN בפרוטוקולים של MITODERM (ותעודה, אם קיימת) לרוכשות — [ימולא ע"י MITODERM]; מתבסס על «שאלו על הדרכה» (b6.cta) ו«הדרכה ופרוטוקולים» (b6.label2).
3. הדגמה בקליניקה (הצעה — לאישור): הקוסמטיקאית מחזיקה את העט ביד לפני ההחלטה — מועד וזמינות [ימולא ע"י MITODERM].
4. ליווי מקצועי: «המומחה שלנו ייעץ לכם בנושאי הדרכה, פרוטוקולים ותמחור.» (b6.line).
5. הזמנה ליום ההדרכה הקרוב — [ימולא ע"י MITODERM: תאריך, מקום, עלות אם יש].

הטופס (פאנל צד, נגיש מהבלוק הראשון): שם · טלפון · «אני…» — קוסמטיקאית / בעל/ת קליניקה / רופא/ה / אחר · המוצר (MITOPEN מסומן מראש, אפשר לשנות) · תיבת סימון «מעוניינים גם ב-V-TECH SYSTEM / EXOSIGNAL HAIR» (הצעה — לאישור) · [רשות: עיר] · אישור יצירת קשר לפי «מדיניות פרטיות» (contacts.json :footer_he). כפתורים: «לקבלת הצעת מחיר» (cta.[8]) ו-(contacts.json: +972-54-762-1889, https://wa.me/972547621889) WhatsApp — שני מסלולים שווים. לא כותבים תוך כמה זמן חוזרים (הוראת MITODERM מ-11/10). אישור שליחה: «תודה, נחזור אליכם.» (הצעה — לאישור). הטופס עובר ל-CRM ול-WhatsApp של MITODERM (חיבור — בשלב הפיתוח).

בלוק המשפחה והאירועים: «החיבור בין מדע לקליניקה» (home.h2-4) · שלושה עמודים: «ידע» — «מיטודרם נוסדה מתוך היכרות עמוקה עם ביולוגיית העור ועם הצרכים הקליניים האמיתיים.» · «פרוטוקולים» — «פרוטוקולי טיפול מדויקים והבנה ברורה של מנגנוני הפעולה.» · «הדרכה» — «הדרכות מקצועיות וידע מדעי לצד הפצת המוצרים.» (home.st–st-6) · שורת שייכות «הצטרפו למשפחת MITODERM» (הצעה — לאישור) · «ימי הדרכה קרובים: [ימולא ע"י MITODERM]» · אם יש — יום הדרכה מעשי על מיקרונידלינג עם MITOPEN [ימולא ע"י MITODERM] · קישור «שאלו על הדרכה» (b6.cta) · לאירועי האקדמיה — הדוא"ל Mitoderm@gmail.com (contacts.json: לאירועים בלבד). תמונות: רק צילומים אמיתיים מההדרכות, בהסכמת המצולמות; עד שיגיעו — קו המוצרים (F12).

6. בטלפון (9:16)

סדר קבוע בכל בלוק: כותרת ← במה (≈46% מגובה המסך, מתחת לכותרת) ← טקסט; פס מוצמד בתחתית עם «לקבלת פרטים על מחירים» וסמל WhatsApp. שוטים עם אנשים נוצרים ב-9:16 בנפרד (חיתוך מ-16:9 מאבד את הקומפוזיציה); שוטים שבהם המוצר במרכז — חיתוך מהרחב או רנדר ישיר ב-9:16. העט ארוך וצר, ולכן בפריים האנכי הוא עומד לאורך הבמה: הטיסה (F03) והמאקרו (F05) מרונדרים ישירות ב-9:16 מהסצנה, בלי חיתוך.

שוט	מסגור בטלפון	מקור
F01	העט באלכסון במרכז הבמה, השולחן מתחתיו; הכותרת מעל הבמה.	חיתוך 9:16 מהרחב (העט במרכז).
F02	המראה ממלאת את הבמה: פני המטופלת למעלה, היד והאצבע המצביעה באמצע.	יצירה נפרדת 9:16 (mitopen-S02a/b-v).
F03	הטיסה אנכית: העט יורד מלמעלה, מסתובב ונוחת בשליש התחתון של הבמה.	רנדר three.js ישירות ב-9:16.
F04	היד והעט האנכי ממלאים את גובה הבמה; פני הקוסמטיקאית מטושטשות למעלה.	יצירה נפרדת 9:16.
F05	המאקרו לאורך העט, העט אנכי לאורך הבמה, המצלמה יורדת מהקונוס אל המחסנית.	רנדר three.js ישירות ב-9:16.
F06	הלחי והאצבעות לאורך הבמה האנכית, הפרופיל בחצי העליון.	יצירה נפרדת 9:16.
F07	הלחי והעט לאורך הבמה, הפרופיל בחצי העליון.	יצירה נפרדת 9:16.
F08	כמו במקור: העט נכנס מלמטה ועולה לאורך השביל.	exosignal-hair-F07 בגרסת 9:16.
F09	הצילומים האמיתיים בחיתוך אנכי, הפנים במרכז; הווילון נפתח מלמעלה למטה.	צילומי MITODERM (לבקש גרסה אנכית).
F10	מראת היד והחיוך בחצי העליון, הקוסמטיקאית מאחור; העט על השולחן בתחתית.	יצירה נפרדת 9:16.
F11	דיוקן הקוסמטיקאית, העט ביד בתחתית הבמה; הטופס נפתח כפאנל מלא מלמטה.	יצירה נפרדת 9:16.
F12	תמונת הקו האנכית, סדרת המכשור זוהרת.	site/design/home/hero/phone-b.webp ← phone-a.webp.

משקלים (לפי r2-scroll-film.md): פריימים 720×1280 WebP q68–74, ≈35–70 KB לפריים; ≈130 פריימים ⇒ 4–6 MB, תקרה 8 MB; פוסטר ≥ 120 KB; מצב «פריימי מפתח בלבד» (Save-Data, reduced motion) ≈ 0.6–0.8 MB; קליפ המעבר מדף הבית 0.8–1.5 MB ≈ 720p. הגרגור (grain) מתווסף כשכבת CSS, לא נצרב בפריימים.

7. מה חסר מ-MITODERM

- צילומי לפני/אחרי אמיתיים של טיפולי V-TECH SYSTEM (ואם יש — EXOSIGNAL HAIR) שבוצעו עם MITOPEN: 2–3 מקרים, חזית + 45°, אותו אור ומרחק, ≤ 2000 px, גרסה אנכית; מספר הטיפולים [N], מועד הצילום, אישור שהטיפול בוצע עם MITOPEN, וטפסי הסכמה חתומים. בלעדיהם — אין F09 (סעיף 4).
- איך נראה MITOPEN בעבודה: צילום או סרטון קצר מהקליניקה — העט ביד, זווית העבודה על הלחי ועל הקרקפת, האם היד השנייה מותחת את העור, סוג וצבע הכפפות. בלעדיו F04, F07 ו-F11 בנויים על הרנדר בלבד.

- איך הסרום של V-TECH מגיע לעור לפני העט (מטפטפים מהמזרק בלי מחט? מורחים בכפפה?) — אותה שאלה כמו בפרק V-TECH SYSTEM; עד התשובה F06 מראה את השכבה כבר על העור, בלי היד שהניחה אותה.
- המכניקה של העט: מה קובע את העומק — הטבעת, החרטום או המחסנית? איך מחליפים מהירות? מה עושה הכפתור, ומה הנקודה הכהה מעליו? בגיליון הסטטוס של עמודי המוצרים (site/xlsx-he/pages-status/he.json) כתוב «הטבעת קובעת את עומק המחט» ושם הדגם «MitoPen E30-Ultima» — לאשר או לתקן. עד התשובה שום חלק לא זז ולא נדלק בסרט, ורמז הגלילה «סובבו את הטבעת» (b0.cta) לא עולה.
- המחסנית: צילום מאקרו בעומק המינימלי ובמקסימלי (≤ 2500 px, רקע כהה); חד-פעמית? איך מכניסים ומוציאים אותה? בלעדיו המאקרו ב-F05 נעצר בטבעת, והמחסנית נראית רק כמו ברנדר.
- פקשוט ברזולוציה גבוהה (≤ 2500 px לגובה; עכשיו 273×891 ו-297×915), מידות במ״מ, והגב של העט — לסיבוב ב-F03 ולמאקרו ב-F05. עד אז: סיבוב על הציר הארוך ≥ 15°.
- קופסה, נרתיק, מטען, מחסניות נוספות — יש? אם כן, צילומים מכל הצדדים: אז ב-F04 הקוסמטיקאית תפתח את הקופסה, כמו בשאר הסרטים.
- סדר העבודה בדף: הכותרת «הגדרה. מיקרונידלינג. החדרה.» (b4.title) והשורה b4.line אומרות: קודם מיקרו־תעלות, אחר כך החדרה; הפרוטוקול של V-TECH: «קודם נוזל ה-V-TECH ואז מיקרונידלינג»; של EXOSIGNAL HAIR: «קודם לטפטף מעט מהחומר על אזור מסוים ואז לעשות סטמפינג». הסרט הולך לפי הפרוטוקולים — לאשר, ולתקן את הדף אם צריך.
- «משתלב עם»: MICRO BOOST 10% מופיע בתווית b4.label4 ובצ׳יפים של הדף; MITOTECH CELL BOOSTER מופיע עם MITOPEN בפרוטוקול (he-final.md §2) ולא בדף — מה עולה לדף?
- אחריות, שירות ותחזוקה — אם רוצים להזכיר אותם בהצעה, הנוסח [ימולא ע"י MITODERM]; אנחנו לא כותבים עליהם דבר.
- בחירת ההצעה (סעיף 5) ותנאיה; מועדי ימי ההדרכה, האם יש הדרכה מעשית על מיקרונידלינג, ומה כוללת «משפחת MITODERM»; צילומים אמיתיים מהדרכות (בהסכמה).
- אישור הקאסטינג והסט: מראה הקוסמטיקאית, צבע המדים והתפר בכסף; המטופלת (גיל, פוטוטיפ); החדר. קודם סטילים, אחר כך וידאו.
- החלטה על דמויות שנוצרו בבינה מלאכותית (עם שורת גילוי נאות) או צילום אמיתי לפי אותה רשימת שוטים; בדיקה משפטית של הכיתובים.
- אישור תשלום לכל הרצה: מחיר ויתרה לפני, «מאשר/ת» אחרי. הסדר: קודם הדוגמה של V-TECH SYSTEM, ואחריה בפרק הזה סטיל דוגמה אחד ושוט דוגמה אחד (F07, העט על הלחי — השוט הכי רגיש), ורק אחר כך השאר.

8. הערכת עלות

שיטה — אחת לכל 13 הפרקים (research/costs.json, הסיכום בפרק «עלויות ויתרה»): שניות וידאו × מחיר לשנייה × ניסיונות, וסטילים × מחיר לסטיל × ניסיונות. שניות הווידאו = השוטים במחולל ב-16:9 ועוד אלה שנוצרים מחדש ב-9:16 (סעיף 6). ניסיונות: סטילים 2 / 3 / 4 · טיוטות 3 / 2 / 1 480p · גרסאות סופיות 4 / 3 / 2 1080p · החלפת אובייקט 1 / 2 / 3 (נמוך / סביר / גבוה). המחירים — מפרסומים של צד שלישי וסותרים זה את זה; המחיר המחייב הוא מה שמראה כפתור המחיר במחולל לפני כל הרצה. בלי קרדיטים: F01, F03, F05, F08, F09, F12 (הרנדר שלנו, צילום אמיתי, תמונות הקו); קליפ המעבר מדף הבית — three.js, 0 קרדיטים; סטיל החדר ופלטות השולחן נספרים בפרק דף הבית, סעיף 8; סטילי הקוסמטיקאית — בפרק EXO-NAD.

פריט	כמות	מחיר ליחידה (קרדיטים)	נמוך	סביר	גבוה
סטילים: קאסטינג 2 (המטופל/ת של הסרט ×2) · מפתח 11 · פריימי מפתח 12 9:16	25 סטילים × 2 / 3 / 4 ניסיונות	2 / 3 / 6 לסטיל	100	225	600
טיוטות 480p — 16:9: F02, F04, F06, F07, F10, F11; 9:16: F02, F04, F06, F07, F10, F11	38 ש׳ (16:9 19 + 9:16 19) × 1 / 2 / 3	3 לשנייה	114	228	342
גרסאות סופיות 1080p — אותם שוטים	38 ש׳ × 2 / 3 / 4	9 / 12 / 16 לשנייה	684	1,368	2,432
החלפת אובייקט לפי הרנדר שלנו — F04, F06, F07, F11, בשני היחסים	22 ש׳ × 1 / 2 / 3	2.1 / 9.6 / 9.6 לשנייה	46	422	634
הגדלה ל-4K — שוטי מפתח, 16:9 בלבד	0 / 30% / 50% מתוך 19 ש׳	0 / 4 / 8 לשנייה	0	23	76
סך הכול, קרדיטים			**944**	**2,266**	**4,084**
בדולרים (≈)		0.043 / 0.05 / 0.07 לקרדיט	**41**	**113**	**286**

היתרה ב-Higgsfield: 1 קרדיט, מסלול חינמי (נבדק 08/11/2026 00:45; המסלול החינמי אינו מתיר שימוש מסחרי). לפני כל הרצה — מחיר ויתרה ל-MITODERM, וההרצה רק אחרי «מאשר/ת». בלי תשובה על המכניקה של העט (סעיף 7) ובלי אישור הקאסטינג — לא מתחילים.

MITOSCAN

תסריט v3: מהיכרות לאהבה

גרסה 3.0 · סדרה DEVICES · צבע #d9d4cc · מקורות: source-texts.md [עמ׳ 24] · site/product-pages.he.json [9] · 3 · site/packaging-text.json (mitoscan) · § state/protocols/he-final.md · (mitoscan, home) site/storyboard.he.json · protocols/print/img/mitoscan.webp · site/public/mitoscan/img/ · render-keys.cjs + site/proto/scenes/mitoscan.js (mitoscan) ,state/scenarios-v3/research/facts.json ,r1-ladder.md ,r2-scroll-film.md ,higgsfield-models.json ,site/sources/mitoderm-com/contacts.json · state/scenarios-v3/src/exosignal-hair.md · costs.json

הפרק בנוי לפי הדוגמה של EXO-NAD. MITOSCAN הוא מכשיר בדיקה, ולכן הסרט הזה שונה משאר הסרטים בדבר אחד חשוב: ה«מרקם» שלו הוא התמונה על המסך — והתמונה הזאת אסור שתיווצר במחולל. תמונת קרקפת בהגדלה שנוצרה בבינה מלאכותית היא אבחנה מזויפת, וקוסמטיקאית תזהה אותה מיד. לכן על המסך של MITOSCAN מופיעים בסרט רק שני דברים: הלוגו, כפי שהוא בפקשוט, או צילום מסך אמיתי של MITODERM בהסכמת המטופל — מורכב על מישור המסך אצלנו, לא במחולל. המכשיר מוצג רק מהזוויות שצולמו, והסורק הידני — רק מהצד שצולם. כל טענה על המוצר לקוחה מילה במילה מהטקסטים המאושרים; התוצאה מוצגת רק בצילומי לפני/אחרי אמיתיים של MITODERM — כאן צמדי צילומי המסך של אותו אזור (סעיף 4). הדמויות שייווצרו בבינה מלאכותית הן המחשה — ראו סעיף 4 וסעיף 7. כל שוט ניתן לצילום גם באולפן אמיתי, עם קוסמטיקאית ומטופל אמיתיים שנתנו הסכמה.

השחקנים והסט (הצעה — לאישור MITODERM): הקוסמטיקאית הקבועה cast-C01, החדר set-R01 ופלטת השולחן set-T04 — בנוסח אחד לכל 13 הסרטים, בפרק «השפה החזותית וההפקה», סעיף 3. הפרט במדים — בכסף. המטופל של הסרט הזה — ראו סעיף 1. פרוטוקולים אינם בסרט — קישור אליהם מתחת לדף.

1. כרטיס המוצר

שדה	תוכן
האפקט המרכזי	«הוא מכשיר ZOOM IN מתקדם לקרקפת ולשיער, המשלב מצלמה בהגדלה גבוהה -המערכת המדגימה באופן אובייקטיבי צפיפות שיער, מספר זקיקים, קוטר שערה ומצב הקרקפת.» (source-texts.md [עמ׳ 24]). מה שמוביל את הסיפור הוא האמון: «כלי אמון והוכחת תוצאה — נתונים מדידים לפני ואחרי מחזקים את שביעות רצון המטופל/ת.» (שם) ו«כאשר המטופל/ת רואה את הנתונים על גבי המסך ומקבל/ת הסבר מקצועי, קל יותר להבין את הצורך בסדרת טיפולים, להתמיד בפרוטוקול ולהעריך את ההתקדמות באופן מציאותי.» (שם). בדף: ««Measure what matters (b0.title). המילים «אבחון» ו«הוכחת תוצאה» מאושרות, אבל נשמעות רפואיות — בסרט רואים בדיקה, הסבר והשוואה, ולפני הפרסום מומלצת בדיקה משפטית (סעיף 4).
אזור הטיפול	הקרקפת והשיער: «צפיפות שיער» · «מספר זקיקים» · «קוטר שערה» · «מצב הקרקפת» (b1.label1–4). בסרט: אזור אחד בכתר הראש, בשביל, שנבדק פעמיים.
מי מיישם/ת	הקוסמטיקאית, בקליניקה, בפגישת האבחון ובמעקב: «לשימוש מקצועי בלבד.» (b5.line); «בפגישת האבחון מציגים למטופל/ת את הנתונים על גבי המסך, בשילוב הסבר מקצועי.» (product-pages.he.json [9].steps). בסרט: הקוסמטיקאית הקבועה של MITODERM.
כלי היישום	הסורק הידני (המצלמה) והטאבלט עם המסך. שלבי הדף: «סריקה» — «צילום אזורים ספציפיים בקרקפת בהגדלה גבוהה X50 ו-X200.»; «הסבר» — «בפגישת האבחון מציגים למטופל/ת את הנתונים על גבי המסך, בשילוב הסבר מקצועי.»; «מעקב» — «השוואה לאורך סדרת הטיפולים – להערכת ההתקדמות באופן מציאותי ולהעלאת שביעות הרצון.» (steps.[9]). בפרוטוקול EXOSIGNAL HAIR: «ניתן להשתמש במצלמת MITOSCAN לסקירת הקרקפת, מצב הזקיקים, דלילות ודלקות» (he-final.md §3) — בסרט בלי «דלקות» ובלי שום אבחנה. מה שלא צולם — קצה הסורק עם העדשה, הצד השני שלו, המחזיק הריק, הגב של הטאבלט, אורך הכבל, הממשק על המסך — לא מוצג (סעיף 7).
מה באריזה	«MITOSCAN ×1 – מערכת מתקדמת לאבחון הקרקפת והשיער: הגדלה ×50 ו-×200, הדמיית HD. לשימוש מקצועי בלבד.» (b5.line). המערכת, כמו בפקשוט (packaging-text.json, mitoscan.js): טאבלט לבן על מעמד לבן, על המסך השחור סמל מטרה בטורקיז-סגול, 'Mitoscan' ו-'By Mitoderm Ltd'; סורק ידני לבן במחזיק מימין לטאבלט, עם לוחית שחורה אובלית 'By Mitoderm Ltd' / 'Mitoscan'; כבל ספירלי לבן; גליל כסוף מוברש עם קצוות כרום ולוחית 'Mitoscan'. מה הגליל ואם שלושת הפריטים בערכה — לא ידוע (סעיף 7); בסרט הגליל עומד במקומו, בלי שם ובלי תפקיד.

שדה	תוכן
הלקוח/ה בסיפור	גבר כבן 38 (הצעה — לאישור), שיער כהה קצר-בינוני, דילול עדין בכתר הראש — מתוך האינדיקציה המאושרת של הדף «תוכניות לטיפול בנשירה» (chips.[9]); הטקסטים המאושרים פונים ל«מטופל/ת», ולכן גבר הוא בחירת קאסטינג, לא כלל. הדאגה שלו היא בדיוק הבעיה שהדף מתאר: «התרשמות אינה תוכנית.» (b1.title) — הוא לא באמת רואה את הכתר של עצמו, ולא יודע איפה הוא עומד. בלי שם, בלי אבחנה, בלי הבטחה; הדילול מוצג בכבוד, עדין ואמיתי, בלי הגזמה ובלי הומור על חשבונו.
צבע ואור	כסף #d9d4cc על בסיס #0a0a0b / #111114 (צבע הסדרה DEVICES). הלבן של הפלסטיק, האלומיניום והכרום הם צבעי המכשיר עצמו; סמל המטרה בטורקיז-סגול הוא ההדפס של המסך ואינו יוצא ממנו; בלי זוהר כחול (הוסר בגרסה 2.1). בקליניקה: אור חלון חם מימין, עץ כהה ואבן; צבע הסדרה חי רק מסביב למכשיר — אובך כסוף חסר צורה בשכבת התנועה, התפר במדים, כיתוב הכרטיסים. המכשיר עצמו באור לבן ניטרלי, בכל פריים (ΔE ≤ 8 מול הפקשוט). הטקסט — HTML חי ב-Rubik מעל הסרט, בשליש הימני השקט של הפריים, עם הכהיה עדינה מתחתיו.

2. מסלול הדף לפי סולם המודעות

הטופס נגיש מהבלוק הראשון: בדסקטופ — כפתור קבוע בכותרת העליונה «לקבלת הצעת מחיר» (product-pages.he.json storyboard.he.json home.b1.cta).[9] לצד «צרו קשר» (b6.cta, כפתור הפס) וסמל WhatsApp. הלחיצה פותחת פאנל צד עם טופס קצר (סעיף 5), בלי חלון קופץ בטעינה. מדרגה 1 כוללת גם את «מדרגה 0» של האנט (אין בעיה): שני המצבים נענים במסך הראשון. בבלוק «איך זה עובד» השלבים הם שלבי העבודה עם המכשיר, לא פרוטוקול טיפול — לכן הם בסרט.

מדרגה	הבלוק בדף	מה רואים	טקסט על המסך	טווח גלילה (vh)	קריאה לפעולה
1 · לא מכירים	0 · הכירו	מערכת MITOSCAN על שולחן הטיפולים, בזווית ¾ של הפקשוט — הפריים האחרון של קליפ המעבר מדף הבית; המצלמה מתקרבת לאט (F01).	קיקר «MITOSCAN» («מסכים» · cat.name · MITOSCAN #1) · כותרת «Measure what matters» (b0.title) · תוויות «50×» / «200×» · «הדמיית HD» · «מעקב לפני / אחרי» · «מקצועית» (b0.label1–4). המשפט b0.line («מערכת אבחון שיער וקרקפת…») לא עולה למסך בסרט: המילה «אבחון» נשארת בבלוק המידע (סעיף 4)	0–100	«לקבלת פרטים על מחירים» (b0.cta)
2 · מכירים את הבעיה	1 · למה?	המטופל מול המראה, מראת יד ביד השנייה; הוא מנסה לראות את הכתר של עצמו ולא מצליח. הקוסמטיקאית מאחוריו (F02).	קיקר «למה?» («מסכים» #2 · nav[1]) · כותרת «התרשמות אינה תוכנית.» (b1.title) · «בעין בלתי מזוינת, צפיפות השיער, מספר הזקיקים וקוטר השערה נשארים סמויים – כך שהמטרות וסדרת הטיפולים נשענות על התרשמות בלבד.» (b1.line) · תוויות «צפיפות שיער» · «מספר זקיקים» · «קוטר שערה» · «מצב הקרקפת» (b1.label1–4)	100–240	— (כמו בדף החי; הכפתור הקבוע בכותרת)
מעבר	—	המערכת גולשת מעומק החדר, פונה מעט ונוחתת יציבה על השולחן ליד כיסא הטיפולים; יד בכפפה נחה על שולי המעמד (F03).	בלי טקסט; שם המוצר בלבד נשאר בכותרת העליונה	240–315	—

מדרגה	הבלוק בדף	מה רואים	טקסט על המסך	טווח גלילה (vh)	קריאה לפעולה
3 · מכירים את סוגי הפתרונות ← את המוצר	2 · מה בפנים	הקוסמטיקאית אוחזת בסורק, המסך מציג את הלוגו — חיוך קטן שלה; ואז המסך מתמלא: צילום אמיתי של קרקפת ב-×50 ואחריו ב-×200 (F04–F05).	קיקר «מה בפנים» («מסכים» #3 · nav[2]) · כותרת «×50. ×200. על המסך.» (b2.title) · «הדמיה באיכות HD בהגדלה ×50 ו-×200 חושפת פרטים שאינם נראים בעין: צפיפות שיער, מספר זקיקים, קוטר שערה ומצב הקרקפת.» (b2.line) · תוויות «× 50» · «×200» · «הדמיית HD» · «מעקב עקבי אחר האזור» (b2.label1–4) · מעל F05: «צילום מסך אמיתי של MITOSCAN, בהסכמת המטופל» (הצעה — לאישור)	505–315	—
4 · מכירים את המוצר, עדיין לא משוכנעים	3 · איך זה עובד	הטקס בשלושה צעדים: הסורק בשביל בכתר הראש; שניהם מול המסך, היא מסבירה; כעבור זמן — אותו שביל, אותה נקודה, שוב (F06–F08).	קיקר «איך זה עובד» («מסכים» #5 · cat.s02[1]; בדף החי «פרוטוקול») · כותרת «סריקה. הסבר. מעקב.» (b4.title) · «צלמו אזורים ספציפיים בהגדלה ×50 ו-×200, הציגו את הנתונים על המסך בפגישת האבחון הראשונה והשוו את אותם אזורים לאורך סדרת הטיפולים.» (b4.line) · תוויות «1 · סריקה ב-×50 / × 200» · «2 · הסבר על המסך» · «3 · מעקב לאורך הסדרה» (b4.label1–3), כל אחת עולה עם השוט שלה	720–505	«לקבלת פרטים על מחירים» (b4.cta)
הוכחה	4 · לפני ואחרי	צילומי MITOSCAN אמיתיים של MITODERM: אותו אזור, «לפני» ← «אחרי», בווילון אנכי שנפתח עם הגלילה (F09). בלי בינה מלאכותית.	קיקר «לפני ואחרי» (הצעה — לאישור) · כיתוב «אותו אזור · ×[50/200] · אחרי [N] טיפולים · תוצאות אישיות משתנות» (הצעה — לאישור; N, ההגדלה ושם הטיפול — [ימולא ע"י MITODERM]) · תוויות «לפני» / «אחרי» (הצעה — לאישור) · שורה קטנה: «צילומי מטופל אמיתי, בהסכמתו» (הצעה — לאישור)	860–720	—
שמחה (מ-4 ל-5)	5 · גם המטופל רואה	המטופל מביט במסך, נושף ומחייך — עכשיו הוא יודע איפה הוא עומד; הקוסמטיקאית לידו, גאה ושקטה (F10).	קיקר «הרגישו» (הדף החי; כותרת הקטלוג «כלי אמון והוכחת תוצאה», cat.s01[1], לא עולה למסך בסרט — סעיף 4) · כותרת «גם המטופל/ת רואה את זה.» (b3.title) · «הנתונים מוצגים על המסך כבר מהביקור הראשון – נקודת פתיחה ברורה, מטרות ריאליות ותוכנית טיפול מותאמת אישית שהמטופל/ת מבין/ה.» (b3.line) · תוויות «נקודת פתיחה ברורה» · «הנתונים על המסך» · «מטרות ריאליות» · «התקדמות מתועדת» (b3.label1–4)	1000–860	—

מדרגה	הבלוק בדף	מה רואים	טקסט על המסך	טווח גלילה (vh)	קריאה לפעולה
5 · מוכנים לפעולה	6 · הצעה	הקוסמטיקאית פונה למצלמה, הסורק בידה, המערכת לידה; כרטיס ההצעה והטופס נפתחים מעל הפריים (F11).	קיקר «הצעה» (nav[6]) · כותרת «הכניסו את MITOSCAN לקליניקה שלכם» (b6.title) · «לשימוש מקצועי בלבד. המומחה שלנו ייעץ לכם בנושאי הדרכה ותמחור.» (b6.line) · תוויות «לשימוש מקצועי בלבד» · «הדרכה» · «תוכניות לטיפול בנשירה» · «מעקב לאחר השתלת שיער» (b6.label1–4) · שורת גשר «תוכלו להיות הקוסמטיקאית הזאת.» (הצעה — לאישור) · סוגי ההצעה — סעיף 5	1115–1000	«לקבלת הצעת מחיר» (cta.[9]) · «לתיאום הדגמת MITOSCAN» (exosignal-hair b6.cta) · «שאלו על הדרכה» (b6.cta) · WhatsApp
משפחה	7 · משפחת MITODERM	קו המוצרים של MITODERM; סדרת המכשור נדלקת בו, ולצידה EXOSIGNAL HAIR ו-EXOSIGNAL SPRAY; מועדי ההדרכות; צילומי אירועים אמיתיים אם יגיעו (F12).	כותרת «החיבור בין מדע לקליניקה» (home.h2-4) · «ידע» · «פרוטוקולים» · «הדרכה» (home.st, st-2, st-3) עם התיאורים home.st-4–6 · «הצטרפו למשפחת MITODERM» (הצעה — לאישור) · «ימי הדרכה קרובים: [ימולא ע"י MITODERM]»	1205–1115	«הצטרפו» (הצעה — לאישור) · «שאלו על הדרכה» (b6.cta)
מידע (בלי מדרגה)	8–9 · מפרט טכני · מה כלול	בלוקים סטטיים מתחת לסרט: תמונת המערכת (site/public/mitoscan/img/kit.webp), הנתונים, «משתלב עם», קישור לפרוטוקול EXOSIGNAL HAIR.	«מפרט טכני» / «מערכת אחת. מסך אחד.» (b5) · · b5.line X50»» (הגדלה) · «X200» (הגדלה) · «HD» (הדמיה) · «לפני / אחרי» (מעקב) (stats.[9]) · «משתלבת עם EXOSIGNAL HAIR · EXOSIGNAL SPRAY · MITOPEN» (b4.label4) · המלא · [9]benefits.lead — אחרי בדיקה משפטית	1205+	«לקבלת פרטים על מחירים» (b4.cta) · «לפרטי המוצר ←» (home.card-7) ל-EXOSIGNAL HAIR ול-MITOPEN

3. הסרט בגלילה — רשימת שוטים

הסרט נגלל: הגלילה היא ראש הקריאה, לא הזמן. בכל בלוק עם טקסט 40 ה-vh הראשונים הם פריים עומד (קריאה), ואחריהם השוט רץ; 25vh לכל שנייה של תנועה. שבעה שוטים במחולל (F02, F04, F06, F07, F08, F10, F11), חמישה בלי מחולל: F01 ו-F03 — הרנדר שלנו; F05 — צילומי מסך אמיתיים (או הרנדר שלנו); F09 — צילום אמיתי; F12 — תמונות הקו. המכשיר לעולם לא נוצר מטקסט: המערכת באה מהסצנה שלנו (render-keys.cjs על mitoscan.js: v1-meet.png … v6-kit.png, 3840×2400, שקופים) או מהפקשוט /protocols/print/img/mitoscan.webp, ומוכנסת לפריים בקומפוזיט או בהחלפת אובייקט. בין שוטים — אלמנט אחד עובר את הגבול (הסורק, המסך, השביל בשיער), כך שהבלוקים מרגישים כסרט אחד.

שלושה כללים מיוחדים לסרט הזה:

- המסך לא נוצר במחולל. בכל שוט שבו הוא בפריים הוא מציג את הלוגו מהפקשוט, או צילום מסך אמיתי של MITODERM (בהסכמה) שמורכב אצלנו על מישור המסך. בלי ממשק, מספרים, גרפים או «תמונת קרקפת» מומצאת.
- המערכת מוצגת רק מהזוויות שצולמו (חזית ¾ מימין, עד ≈26° הצידה ו-9° מלמעלה, mitoscan.js): הגב של הטאבלט, הצד השני של הסורק, הקצה עם העדשה והמחזיק הריק לא נראים, עד שיגיעו צילומים (סעיף 7).
- בלי קרחת «מצוירת» ובלי שיער שמשתנה בין שוטים: הקרקפת של המטופל זהה מתחילת הסרט ועד סופו; את ההבדל מראים רק הצילומים האמיתיים.

שוט	שניות	טווח גלילה	מדרגה / רגע בקשת האהבה	מה רואים	מצלמה ותנועה	מקור פריים המפתח	מודל	סיכון ובדיקה
mitoscan-F01	0–3	0–100 (0–40 עומד)	1 / סקרנות	מערכת MITOSCAN על שולחן הטיפולים, בזווית ¾ של הפקשוט — הטאבלט עם הלוגו, הסורק במחזיק, הכבל הספירלי, הגליל לפנים; עץ כהה, אבן, אור חלון חם מימין; החדר ברקע מטושטש; אובך כסוף רך מאחורי המערכת. זה בדיוק הפריים האחרון של קליפ המעבר מדף הבית.	dolly-in איטי, 35 מ״מ, בגובה השולחן; המצלמה היא התנועה היחידה.	פריים ראשון = clinic-table-mitoscan (סטיל השולחן המאושר + הרנדר שלנו /site/public/mitoscan/img/still.webp, מפתח v1-meet.png עם שקיפות, מורכב לפי האור עם צל מגע); פריים אחרון = אותו סטיל בחיתוך קרוב יותר.	בלי מחולל: קומפוזיט + התקרבות בצנרת שלנו; המערכת מהסצנה three.js.	ΔE ≤ 8 של הלבן והכרום מול הפקשוט; הלוגו על המסך חד; לולאות הכבל מונחות על השולחן, לא באוויר; צל מגע אמיתי; השליש הימני שקט לטקסט.

שוט	שניות	טווח גלילה	מדרגה / רגע בקשת האהבה	מה רואים	מצלמה ותנועה	מקור פריים המפתח	מודל	סיכון ובדיקה
mitoscan-F02	7–3	240–100 (100–140 עומד)	2 / «אני רואה את עצמי»	המטופל (כבן 38) בכיסא הטיפולים מול המראה הגדולה, חולצה כהה; ביד אחת מראת יד, והוא מנסה להעמיד אותה כך שיראה את הכתר של ראשו — מטה את הראש, מכווץ את העיניים, לא באמת רואה. הקוסמטיקאית נכנסת מאחור ומניחה יד על כתפו; המבטים נפגשים במראה, והוא מוריד את מראת היד בחיוך מבויש.	מעבר לכתף אל המראה, dolly צדדי איטי, 50 מ״מ f/2.	פריים ראשון = סטיל mitoscan-S02a (המטופל לבדו עם מראת היד); פריים אחרון = mitoscan-S02b (היד על הכתף, מראת היד יורדת). שניהם מחוללים מסטילי הקאסטינג cast-C01 ו-mitoscan-K01, לאישור.	I2V עם פריים ראשון ואחרון, פוטוריאליסטי (מזהה ופרמטרים: prompts/mitoscan.md, לפי research/costs.json).	הדילול עדין ואמיתי, לא קריקטורה; עקביות ההשתקפות בשתי המראות; אצבעות (5); הדמות והשיער זהים ל-F06–F10.
mitoscan-F03	10–7	315–240 (בלי טקסט)	מעבר / מסתורין — «הכלי מגיע»	מעומק החדר, מעל השולחן, המערכת גולשת אל המצלמה — לא «עפה»: פונה לאט, בתוך הזוויות שצולמו, מ-≈26° אל ≈18°, ונוחתת יציבה על השולחן ליד הכיסא, כל החלקים יחד; לולאות הכבל נחות על השולחן; יד בכפפה נחה לרגע על שולי המעמד.	נעולה בגובה השולחן, 35 מ״מ; המערכת עושה את התנועה.	פריים ראשון = פלטת השולחן (set-T04); המערכת = רנדר three.js מהסצנה שלנו במסלול גלישה חדש (flight(p) ב-mitoscan.js), מורכב פריים-פריים עם צל; פריים אחרון = «המערכת על השולחן + היד» = פריים ראשון של F04.	three.js (0 קרדיטים). חלופה: I2V + החלפת אובייקט לפי הרנדר — רק אם הרנדר ייראה «דיגיטלי».	הזוויות בתוך מה שצולם בלבד (≥ 26° הצידה, ≥ 9° מלמעלה); הסורק לא זז במחזיק; הכבל לא «מתנופף»; פיזיקה: האטה, צל, בלי ריחוף מעל השולחן. הפלטה — כסף בלבד (set-T04), כמו בדף הבית; הטיפה הכחולה #5aa9e6 (design-rules.md) לא נכנסת עד החלטת MITODERM.

שוט	שניות	טווח גלילה	מדרגה / רגע בקשת האהבה	מה רואים	מצלמה ותנועה	מקור פריים המפתח	מודל	סיכון ובדיקה
mitoscan-F04	10–13	315–430 (315–355 עומד)	3 / גילוי	יד בכפפה אוחזת בסורק הלבן, הלוחית השחורה 'Mitoscan' אל המצלמה; על המסך — הלוגו, כמו בפקשוט. הקוסמטיקאית מביטה מהסורק אל המסך, גבה מורמת וחיוך קטן: ה«וואו» השקט של אשת מקצוע. גרסה מלאה (אחרי צילומי הסורק והמחזיק הריק, סעיף 7): היא מרימה את הסורק מהמחזיק — «הרימו את המצלמה» (b0.cta).	¾ מעבר לכתפה, 50 מ״מ; תנועה אחת — היד והמבט.	פריים ראשון = סוף F03; פריים אחרון = סטיל mitoscan-S04 (היד על הסורק, המסך עם הלוגו, פניה בפוקוס רך). הסורק והמסך — הרנדר שלנו בהחלפת אובייקט ובקומפוזיט.	I2V עם פריים ראשון ואחרון; הסורק בהחלפת אובייקט; המסך מורכב אצלנו.	רק הצד שצולם של הסורק; עד הצילומים — הסורק לא יוצא מהמחזיק (גרסה בטוחה); המסך = הלוגו בלבד; ההדפסה על הלוחית חדה; אצבעות הכפפות.
mitoscan-F05	13–16	430–505	3 / «מרקם» — מה שהעין לא רואה	המסך ממלא את הפריים: צילום מסך אמיתי של MITOSCAN, אזור אחד בקרקפת ב-×50, ואז מעבר רך אל אותו אזור ב-×200 — שערות, זקיקים, הקרקפת, בגודל שהעין לא רואה. זה ה«וואו» של הצופה.	push-in איטי אל המסך, ואז dissolve מ-×50 ל-×200 (בצנרת שלנו).	צילומי מסך אמיתיים /media/mitoscan/scan-01-x50.jpg, scan-01-x200.jpg — [ימולא ע"י MITODERM], בהסכמת המטופל; מסגרת המסך — הרנדר שלנו. חלופה בלי צילומים: מאקרו של הרנדר שלנו — הלוחית 'Mitoscan' על הסורק ואז הלוגו על המסך.	בלי מחולל (0 קרדיטים).	אסור ליצור, «לשפר» או להשלים את התמונה במחולל — זו אבחנה מזויפת; הקובץ המקורי מהמכשיר, בלי ריטוש; ההגדלה הנכונה בכיתוב; ההסכמה חתומה.
mitoscan-F06	16–18	505–595 (505–545 עומד)	4 / הטקס — סריקה	מלמעלה ומהצד: אצבעות בכפפה פותחות שביל בשיער בכתר הראש; היד השנייה מקרבת את הסורק אל השביל, הלוחית השחורה אל המצלמה, הקצה נעלם בשיער. המטופל יושב שקט, עיניים פקוחות.	¾ מלמעלה, 85 מ״מ, עומק שדה רדוד; dolly קצר אל השביל.	פריים ראשון = סטיל mitoscan-S06a (האצבעות פותחות את השביל); פריים אחרון = mitoscan-S06b (הסורק צמוד לשביל). הסורק — הרנדר שלנו בהחלפת אובייקט.	I2V עם פריים ראשון ואחרון; הסורק בהחלפת אובייקט.	קצה הסורק והעדשה לא נראים (מוסתרים בשיער ובזווית); הכבל יורד טבעי מהסורק, לא נמתח; אם מותר להצמיד את הסורק לקרקפת — לפי תשובת MITODERM (סעיף 7); השיער אמיתי, הדילול עדין.

שוט	שניות	טווח גלילה	מדרגה / רגע בקשת האהבה	מה רואים	מצלמה ותנועה	מקור פריים המפתח	מודל	סיכון ובדיקה
mitoscan-F07	18–21	595–670	4 / הטקס — הסבר	המצלמה לצד הטאבלט, מעבר לקצהו הימני: המטופל והקוסמטיקאית מביטים אל המסך; היא מצביעה על אזור בתמונה, בלי לגעת, ומסבירה בשקט; הוא מתקרב, מקשיב, מהנהן. המסך מוטה אל המצלמה בזווית שצולמה.	50 מ״מ, נעולה; תנועה קטנה: הוא נוטה קדימה.	פריים ראשון = סטיל mitoscan-S07a; פריים אחרון = mitoscan-S07b (ההנהון). הטאבלט — הרנדר שלנו בהחלפת אובייקט; מה שעל המסך — מורכב אצלנו: הלוגו, או צילום ×200 אמיתי (גרסה מלאה).	I2V עם פריים ראשון ואחרון; הטאבלט בהחלפת אובייקט; המסך — מעקב והרכבה בצנרת שלנו.	המסך בפריים לא מחולל — בודקים כל פריים; בלי ממשק או מספרים; הגב של הטאבלט לא נראה; האצבע לא נוגעת במסך (הממשק לא ידוע, סעיף 7).
mitoscan-F08	21–23	670–720	4 / הטקס — מעקב	ביקור אחר: אור בוקר במקום אור אחר הצהריים, חולצה בצבע אחר; אותו שביל בכתר הראש, אותה נקודה — הסורק שוב צמוד אליה. רמז: «השוו את אותם אזורים לאורך סדרת הטיפולים» (b4.line).	אותה מסגרת כמו ב-F06 — כדי שהצופה ירגיש «אותה נקודה».	פריים ראשון = סטיל mitoscan-S08a; פריים אחרון = mitoscan-S08b. הסורק — הרנדר שלנו בהחלפת אובייקט.	I2V עם פריים ראשון ואחרון; הסורק בהחלפת אובייקט.	השיער זהה ל-F06 — המחולל לא מוסיף נפח או צפיפות (בודקים פריים מול פריים); איך מוצאים את אותה נקודה (סימון? מדידה?) — לא מוצג עד תשובת MITODERM (סעיף 7).
mitoscan-F09	23–28	720–860 (720–760 עומד)	הוכחה / אמון	צילומי MITOSCAN אמיתיים של MITODERM: אותו אזור, באותה הגדלה, «לפני» ← «אחרי» סדרת טיפולים, בווילון אנכי שנפתח עם הגלילה; אם יש — גם צילום של הקרקפת מלמעלה. תוויות וכיתוב (סעיף 4). בלי בינה מלאכותית.	— (וילון CSS, clip-path לפי הגלילה)	media/mitoscan/scan-01-before.jpg, scan-01-after.jpg (ורשות ba-01-before.jpg, ba-01-after.jpg) — [ימולא ע"י MITODERM], עם טופס הסכמה חתום.	בלי מחולל.	ההסכמה חתומה; הקבצים המקוריים מהמכשיר, בלי ריטוש; אותו אזור ואותה הגדלה בשני הצדדים; הכיתוב אומר איזה טיפול נעשה ביניהם; ניגודיות 4.5:1. אין תמונות — השוט נשמט (סעיף 4).
mitoscan-F10	28–32	860–1000 (860–900 עומד)	שמחה / רצון — «גם המטופל/ת רואה את זה.»	המטופל מביט במסך, נושף, ואז מחייך — חיוך של הקלה: עכשיו הוא יודע איפה הוא עומד. הוא מסתובב אל הקוסמטיקאית ומהנהן; היא מחייכת בשקט — גאווה מקצועית. השיער שלו לא «משופר».	50 מ״מ, dolly-in איטי אל שניהם; אור חלון.	פריים ראשון = סטיל mitoscan-S10a; פריים אחרון = mitoscan-S10b (החיוך). המסך — כמו ב-F07: הלוגו או צילום אמיתי, מורכב אצלנו.	I2V עם פריים ראשון ואחרון; עקביות הדמויות לפי mitoscan-cast-C01, mitoscan-K01; הטאבלט בהחלפת אובייקט.	אותן פנים ואותו שיער כמו ב-F02; חיוך טבעי (גם בעיניים), לא «פרסומת»; המסך לא מחולל.

שוט	שניות	טווח גלילה	מדרגה / רגע בקשת האהבה	מה רואים	מצלמה ותנועה	מקור פריים המפתח	מודל	סיכון ובדיקה
mitoscan-F11	32–35	1000–1115 (1000–1040 עומד)	5 / פעולה — «תוכלו להיות הקוסמטיקאית הזאת»	הקוסמטיקאית לבדה, נשענת על השולחן ליד המערכת, יד על הסורק במחזיק; היא מרימה את המבט אל המצלמה — מבט ישיר, בטוח וחם; החדר מאחוריה. מעל הפריים נפתחים הכותרת, כרטיס ההצעה והטופס.	35 מ״מ, נעולה; תנועה קטנה: המבט עולה אל המצלמה.	פריים ראשון = סטיל mitoscan-S11a (מבט אל המסך); פריים אחרון = mitoscan-S11b (מבט למצלמה). המערכת — הרנדר שלנו.	I2V עם פריים ראשון ואחרון; המערכת בהחלפת אובייקט.	המערכת בזווית שצולמה; המסך עם הלוגו; מבט «מת» — לבדוק עיניים; השליש הימני כהה ושקט לטקסט ולטופס.
mitoscan-F12	35–37	1115–1205 (1115–1155 עומד)	משפחה / שייכות	המערכת «חוזרת» לקו המוצרים: תמונת הקו של MITODERM, סדרת המכשור נדלקת בזוהר כסוף ושאר המוצרים סביבה; מעל — «החיבור בין מדע לקליניקה», ידע · פרוטוקולים · הדרכה, מועדי ההדרכות. צילומים אמיתיים מימי ההדרכה (בהסכמה) ייכנסו כאן לצד הקו.	dissolve מהחדר אל תמונת הקו; zoom-out עדין.	site/design/home/hero/desktop-b.webp ← desktop-a.webp (אזור המכשור); צילומי אירועים — [ימולא ע"י MITODERM].	בלי מחולל.	לא יוצרים «קהל» או «אירוע» בבינה מלאכותית — רק צילומים אמיתיים או המוצרים.

סיכום: 12 שוטים · 37 שניות · גלילה 0–1205vh (אחריה הבלוקים הסטטיים) · 7 שוטים במחולל, 5 בלי מחולל · ≈200 פריימי WebP בדסקטופ (קצב 5–6 פריימים לשנייה של תנועה, 10 בגלישה F03; פריים עומד אחד לכל קריאה; F05 ו-F09 — תמונות אמיתיות ומעבר, בלי פריימים) · ≈130 פריימים בטלפון. תקציב משקל לפי r2-scroll-film.md: דסקטופ ≥ 14 MB, טלפון ≥ 6 MB, פוסטר ≥ 120 / 250 KB; reduced motion ובלי JS — סטיל HD אחד לכל בלוק.

4. רגע ה«וואו» וההוכחה

שיא הרגש נבנה בשני צעדים: הפתעה מקצועית ואז הבנה אנושית. ב-F04 הקוסמטיקאית אוחזת בסורק ומביטה במסך — ה«וואו» השקט של אשת מקצוע; ב-F05 הצופה רואה מה שהעין לא רואה — אבל רק בצילום אמיתי. ב-F10 ה«וואו» עובר למטופל: הוא רואה את הקרקפת של עצמו על המסך, ובפעם הראשונה מבין איפה הוא עומד; הקוסמטיקאית לידו גאה. זה בדיוק מה שהטקסט המאושר אומר: «גם המטופל/ת רואה את זה.» (b3.title) — והרגע שבו הצופה־הקוסמטיקאית רוצה להיות במקומה, הגשר למדרגה 5. אף אחד מהרגעים לא מראה תוצאה של טיפול.

ההוכחה היא רק צילום אמיתי של MITODERM. MITOSCAN לא «מייצר» תוצאה — הוא מתעד אותה. לכן ההוכחה כאן היא התיעוד עצמו: צמד צילומי מסך של אותו אזור, לפני ואחרי סדרת טיפולים, והכיתוב אומר איזה טיפול נעשה ביניהם. מה נדרש:

- 2–3 מקרים; לכל מקרה — צילומי מסך מקוריים מ-MITOSCAN של אותו אזור, באותה הגדלה (×50 ו/או ×200), «לפני» ו«אחרי», כקבצים המקוריים מהמכשיר, בלי ריטוש ובלי פילטר; רצוי גם צילום של הקרקפת מלמעלה, באותו שביל ובאותו אור.
- איזה טיפול נעשה בין הצילומים (למשל EXOSIGNAL HAIR) — [ימולא ע"י MITODERM]; אחרי כמה טיפולים [N] ואחרי כמה זמן — [ימולא ע"י MITODERM].
- צמד אחד של ×50 ו-×200 מאותו ביקור — לשוט F05 (אפשר מתוך אותם מקרים).
- טופס הסכמה חתום של המטופל לפרסום באתר (ובפרסום), לכל מקרה; ההסכמה צריכה לכלול במפורש צילומי קרקפת ושיער ותמונות מהמכשיר.
- אם אותם מקרים משמשים גם בדף EXOSIGNAL HAIR — אותו כיתוב בשני הדפים.

איך מציגים (F09): שתי התמונות באותו חיתוך ובאותה הגדלה, זו על זו; וילון אנכי (clip-path) נפתח מימין לשמאל עם הגלילה 760–860vh; תוויות «לפני» / «אחרי» בפינות; מתחת — «אותו אזור · ×[50/200] · אחרי [N] טיפולים · תוצאות אישיות משתנות» (הצעה — לאישור) ו«צילומי מטופל אמיתי, בהסכמתו» (הצעה — לאישור). לא כותבים מספרים שהמכשיר «מדד» (צפיפות, מספר זקיקים, קוטר) אלא אם MITODERM תמסור את הנתונים האמיתיים מאותו מקרה. המילים «אבחון», «הוכחת תוצאה» ו«מעקב אחר הנשירה» נשארות בבלוק המידע, ולפני הפרסום מומלצת בדיקה משפטית של הכיתובים והצילומים.

אין תמונות — אין בלוק הוכחה, ואין צילום על המסך. F09 נשמט, והסרט עובר מ-F08 (המעקב) ישירות ל-F10 (השמחה); F05 מראה את המאקרו של הרנדר שלנו (הלוחית והלוגו); בכל השוטים המסך מציג את הלוגו בלבד. לא מציירים תמונת קרקפת, לא משתמשים בצילומי מלאי ולא בצילומים של הספק מחו״ל בלי הסכמה ומקור.

גילוי נאות על הדמויות: אם הסרט ייוצר במחולל, בתחתית הדף תופיע שורה קצרה: «הסצנות בסרט הן המחשה; התוצאות — צילומי לפני/אחרי אמיתיים בלבד.» (הצעה — לאישור), ובסרט הזה גם: «מה שעל המסך — צילומי MITOSCAN אמיתיים בלבד.» (הצעה — לאישור). החלופה: צילום אמיתי של הקוסמטיקאית של MITODERM ומטופל מסכים, לפי אותה רשימת שוטים — סרטון קצר של סריקה אמיתית פותר גם את רוב השאלות בסעיף 7.

5. הצעה, טופס ומשפחת MITODERM

סוגי ההצעה — MITODERM בוחרת אחת או שתיים (בלי מחירים ותנאים מצדנו; הכול [ימולא ע"י MITODERM]):

1. הדגמה בקליניקה: «לתיאום הדגמת exosignal-hair b6.cta (storyboard.he.json) «MITOSCAN — מועד וזמינות [ימולא ע"י MITODERM].
2. חבילת «שירות קרקפת» (הצעה — לאישור): MITOSCAN יחד עם MITOPEN ו-/ EXOSIGNAL HAIR EXOSIGNAL SPRAY — על בסיס «משתלבת עם MITOPEN · EXOSIGNAL SPRAY · EXOSIGNAL HAIR (b4.label4) — ההרכב והתנאים [ימולא ע"י MITODERM].
3. הדרכה בקנייה: הדרכה על העבודה עם MITOSCAN — סריקה, הסבר למטופל, מעקב (ותעודה, אם קיימת) — [ימולא ע"י MITODERM]; מתבסס על «שאלו על הדרכה» (b6.cta) ו«המומחה שלנו ייעץ לכם בנושאי הדרכה ותמחור.» (b6.line).
4. מסלול לקליניקות שיער: «תוכניות לטיפול בנשירה» · «מעקב לאחר השתלת שיער» (b6.label3–4) — מה כלול [ימולא ע"י MITODERM].
5. הזמנה ליום ההדרכה הקרוב — [ימולא ע"י MITODERM: תאריך, מקום, עלות אם יש].

הטופס (פאנל צד, נגיש מהבלוק הראשון): שם · טלפון · «אני…» — קוסמטיקאית / בעל/ת קליניקה / רופא/ה / אחר · המוצר (MITOSCAN מסומן מראש, אפשר לשנות) · תיבת סימון «מעוניינים בהדגמה בקליניקה» (הצעה — לאישור) ·

[רשות: עיר] · אישור יצירת קשר לפי «מדיניות פרטיות» (footer_he contacts.json). כפתורים: «לקבלת הצעת מחיר» ([9]. cta) ו-(contacts.json: +972-54-762-1889, https://wa.me/972547621889 — שני מסלולים שווים. לא כותבים תוך כמה זמן חוזרים (הוראת MITODERM מ-11/10). אישור שליחה: «תודה, נחזור אליכם.» (הצעה — לאישור). הטופס עובר ל-CRM ול-WhatsApp של MITODERM (חיבור — בשלב הפיתוח).

בלוק המשפחה והאירועים: «החיבור בין מדע לקליניקה» (home.h2-4) · שלושה עמודים: «ידע» — «מיטודרם נוסדה מתוך היכרות עמוקה עם ביולוגיית העור ועם הצרכים הקליניים האמיתיים.» · «פרוטוקולים» — «פרוטוקולי טיפול מדויקים והבנה ברורה של מנגנוני הפעולה.» · «הדרכה» — «הדרכות מקצועיות וידע מדעי לצד הפצת המוצרים.» (home.st–st-6) · שורת שייכות «הצטרפו למשפחת MITODERM» (הצעה — לאישור) · «ימי הדרכה קרובים: [ימולא ע"י MITODERM]» · אם יש — יום הדרכה לטיפולי קרקפת עם MITOSCAN ו-MITOPEN [ימולא ע"י MITODERM] · קישור «שאלו על הדרכה» (b6.cta) · לאירועי האקדמיה — הדוא"ל Mitoderm@gmail.com (contacts.json: לאירועים בלבד). תמונות: רק צילומים אמיתיים מההדרכות, בהסכמת המצולמים; עד שיגיעו — קו המוצרים (F12).

6. בטלפון (9:16)

סדר קבוע בכל בלוק: כותרת ← במה (≈46% מגובה המסך, מתחת לכותרת) ← טקסט; פס מוצמד בתחתית עם «לקבלת פרטים על מחירים» וסמל WhatsApp. שוטים עם אנשים נוצרים ב-9:16 בנפרד (חיתוך מ-16:9 מאבד את הקומפוזיציה); שוטים שבהם המוצר במרכז — חיתוך מהרחב או רנדר ישיר ב-9:16. כרטיסי השלבים בבלוק «איך זה עובד» — מתחת לבמה, אף פעם לא מעל המערכת (T6 מגרסה 2.1).

שוט	מסגור בטלפון	מקור
F01	המערכת לרוחב הבמה, המסך במרכזה; השולחן מתחתיה; הכותרת מעל הבמה.	חיתוך 9:16 מהרחב (המערכת במרכז, ≈90% מרוחב הבמה).
F02	המראה הגדולה ממלאת את הבמה: פני המטופל למעלה, מראת היד והיד על הכתף באמצע.	יצירה נפרדת 9:16 (mitoscan-S02a/b-v).
F03	הגלישה אנכית: המערכת נכנסת מלמעלה ונוחתת בשליש התחתון של הבמה.	רנדר three.js ישירות ב-9:16.
F04	היד על הסורק בחצי התחתון, המסך עם הלוגו בחצי העליון.	יצירה נפרדת 9:16.
F05	צילום המסך ממלא את הבמה (חיתוך מרכזי של התמונה האמיתית).	צילומי MITODERM (או מאקרו הרנדר ב-9:16).
F06	השביל בכתר הראש לאורך הבמה, הסורק נכנס מהצד.	יצירה נפרדת 9:16.
F07	המסך בחצי העליון, שתי הפנים בחצי התחתון.	יצירה נפרדת 9:16.
F08	אותה מסגרת כמו F06.	יצירה נפרדת 9:16.
F09	צילומי המסך האמיתיים בחיתוך ריבועי במרכז הבמה; הווילון נפתח מלמעלה למטה.	צילומי MITODERM.
F10	פני המטופל והחיוך בחצי העליון, הקוסמטיקאית לצידו, המסך בפינה.	יצירה נפרדת 9:16.
F11	דיוקן הקוסמטיקאית, המערכת והיד בתחתית הבמה; הטופס נפתח כפאנל מלא מלמטה.	יצירה נפרדת 9:16.
F12	תמונת הקו האנכית, סדרת המכשור זוהרת.	site/design/home/hero/phone-b.webp ← phone-a.webp.

משקלים (לפי r2-scroll-film.md): פריימים 720×1280 KB 70–35≈, WebP q68–74, לפריים; ≈130 פריימים ⇒ 4–6 MB, תקרה 8 MB; צילומי המסך האמיתיים — 1080 px לרוחב, ≈120–200 KB לתמונה; פוסטר ≥ 120 KB; מצב «פריימי מפתח בלבד» (Save-Data, reduced motion) ≈ 0.6–0.8 MB; קליפ המעבר מדף הבית 1.5–0.8 MB ≈ 720p. הגרגור (grain) מתווסף כשכבת CSS, לא נצרב בפריימים.

7. מה חסר מ-MITODERM

- צילומי מסך אמיתיים של MITOSCAN: אותו אזור ב-×50 וב-×200 מביקור אחד (ל-F05), וצמדי «לפני / אחרי» של אותו אזור אחרי סדרת טיפולים (ל-F09) — 3–2 מקרים, הקבצים המקוריים מהמכשיר; איזה טיפול נעשה ביניהם, [N] ומועדים; טפסי הסכמה חתומים. בלעדיהם — אין F09, F05 עובר לרנדר, והמסך מציג רק את הלוגו (סעיף 4).
- צילומי הסורק מכל הצדדים (הקצה עם העדשה, הצד השני, הגב) וצילום הטאבלט בלי הסורק (המחזיק הריק, המעמד והגב). עד אז הסורק לא יוצא מהמחזיק (F04 בגרסה הבטוחה), מוצג רק מהצד שצולם, ורמז הגלילה «הרימו את המצלמה» (b0.cta) מקבל המחשה רק בגרסה המלאה.
- סרטון קצר של סריקה אמיתית בקליניקה: איך מחזיקים את הסורק, האם הוא צמוד לקרקפת, באיזו זווית, כמה ארוך הכבל, ואיך נראה המסך בזמן העבודה. האם מותר להראות את הסורק צמוד לקרקפת בסרט?
- הממשק: האם עובדים במסך מגע, מה רואים על המסך בזמן הסריקה, ואיך מוצאים שוב את אותו אזור בביקור הבא (סימון? שמירת מיקום?). עד התשובה — שום ממשק בסרט, האצבע לא נוגעת במסך, ו-F08 מראה רק «אותה נקודה».
- הגליל הכסוף: מה הוא, האם הוא מחובר לסורק, והאם שלושת הפריטים בערכה. עד אז — בלי שם ובלי תפקיד.
- פקשוט ברזולוציה גבוהה (≤ 3000 px לרוחב; עכשיו 1145×777), גודל המסך ושם הדגם אצל הספק — למפתחות נאמנים יותר.
- כותרת הבלוק הראשון: «Measure what matters» באנגלית, בדף עברי — להשאיר, או נוסח עברי (למשל «מודדים את מה שחשוב.», מתוך הערת storyboard.he.json)?
- אישור הנוסח על המסך: «אבחון», «הוכחת תוצאה», «מעקב אחר הנשירה» — בדיקה משפטית לפני הפרסום; האם להציג נתונים מדודים (צפיפות, מספר זקיקים) מתוך מקרה אמיתי.
- בחירת ההצעה (סעיף 5) ותנאיה; זמינות ההדגמות; מועדי ימי ההדרכה ומה כוללת «משפחת MITODERM»; צילומים אמיתיים מהדרכות (בהסכמה).
- אישור הקאסטינג והסט: מראה הקוסמטיקאית, צבע המדים והתפר בכסף; המטופל (גבר כבן 38, מידת הדילול שמוצגת); החדר. קודם סטילים, אחר כך וידאו.
- החלטה על דמויות שנוצרו בבינה מלאכותית (עם שורת גילוי נאות) או צילום אמיתי לפי אותה רשימת שוטים.
- אישור תשלום לכל הרצה: מחיר ויתרה לפני, «מאשר/ת» אחרי. הסדר: קודם הדוגמה של V-TECH SYSTEM, ואחריה בפרק הזה סטיל דוגמה אחד ושוט דוגמה אחד (F06, הסורק בשביל — השוט הכי רגיש), ורק אחר כך השאר.

8. הערכת עלות

שיטה — אחת לכל 13 הפרקים (research/costs.json, הסיכום בפרק «עלויות ויתרה»): שניות וידאו × מחיר לשנייה × ניסיונות, וסטילים × מחיר לסטיל × ניסיונות. שניות הווידאו = השוטים במחולל ב-16:9 ועוד אלה שנוצרים מחדש ב-9:16 (סעיף 6). ניסיונות: סטילים 2 / 3 / 4 · טיוטות 3 / 2 / 1 480p · גרסאות סופיות 4 / 3 / 2 1080p · החלפת אובייקט 1 / 2 / 3 (נמוך / סביר / גבוה). המחירים — מפרסומים של צד שלישי וסותרים זה את זה; המחיר המחייב הוא מה שמראה כפתור המחיר במחולל לפני כל הרצה. בלי קרדיטים: F01, F03, F05, F09, F12 (הרנדר שלנו, צילום אמיתי, תמונות הקו); קליפ המעבר מדף הבית — three.js, 0 קרדיטים; סטיל החדר ופלטות השולחן נספרים בפרק דף הבית, סעיף 8; סטילי הקוסמטיקאית — בפרק EXO-NAD.

פריט	כמות	מחיר ליחידה (קרדיטים)	נמוך	סביר	גבוה
סטילים: קאסטינג 3 (המטופל/ת ×2 וסט נוסף) · מפתח 13 · פריימי מפתח 14 9:16	30 סטילים × 2 / 3 / 4 ניסיונות	2 / 3 / 6 לסטיל	120	270	720
טיוטות 480p — 16:9: F02, F04, F06, F07, F08, F10, F11; 9:16: F02, F04, F06, F07, F08, F10, F11	42 ש׳ (16:9 21 + 9:16 21) × 1 / 2 / 3	3 לשנייה	126	252	378
גרסאות סופיות 1080p — אותם שוטים	42 ש׳ × 2 / 3 / 4	9 / 12 / 16 לשנייה	756	1,512	2,688
החלפת אובייקט לפי הרנדר שלנו — F04, F06, F07, F08, F10, F11, בשני היחסים	34 ש׳ × 1 / 2 / 3	2.1 / 9.6 / 9.6 לשנייה	71	653	979
הגדלה ל-4K — שוטי מפתח, 16:9 בלבד	0 / 30% / 50% מתוך 21 ש׳	0 / 4 / 8 לשנייה	0	25	84
סך הכול, קרדיטים			**1,073**	**2,712**	**4,849**
בדולרים (≈)		0.043 / 0.05 / 0.07 לקרדיט	**46**	**136**	**339**

היתרה ב-Higgsfield: 1 קרדיט, מסלול חינמי (נבדק 08/11/2026 00:45; המסלול החינמי אינו מתיר שימוש מסחרי). לפני כל הרצה — מחיר ויתרה ל-MITODERM, וההרצה רק אחרי «מאשר/ת». בלי צילומי הסורק (סעיף 7) ובלי אישור הקאסטינג — לא מתחילים.

MITOTECH CELL BOOSTER

תסריט v3: מהיכרות לאהבה

גרסה 3.0 · סדרה MITOTECH · צבע #144434 (מנטה #78E0BC, לאישור) · מקורות: state/mitotech/canon-v2.md (קטלוג, עמ׳ 20–23) · site/product-pages.he.json [15] · site/storyboard.he.json (mitotech-cell-booster, home) · state/protocols/he-final.md (R15,§ 2 · site/design/mitotech/packshot-kit-r15.png, site/design/mitotech/print/ PRINT2, USER_GUIDE_PRINT_R7.pdf) · site/proto/scenes/mitotech-cell-booster.js + render-keys.cjs · site/pagemap/mitotech-cell-booster.md · state/mitotech/texts-for-approval.md · state/scenarios-v3/research/(mitotech-cell-booster) facts.json, r1-ladder.md, r2-scroll-film.md, costs.json · site/sources/mitoderm-com/ contacts.json

הפרק בנוי לפי הדוגמה של EXO-NAD (src/exo-nad.md): אותה קוסמטיקאית, אותה קליניקה, אותו דקדוק של הסרט. ההבדל: MITOTECH CELL BOOSTER היא ערכה דו־שלבית — אבקה מרוכזת ואמפולת בוסטר — שמופעלת רק בערבוב: «שני שלבים המופעלים בעת הערבוב» (b2.title). לכן ה«וואו» של הצופה־הקוסמטיקאית הוא ההכנה עצמה: היא פותחת זוג בקבוקונים, מוזגת לאט, ממתינה, מחליפה את הפקק באפליקטור, מנערת — ומיישמת. אחר כך היא שולחת את הבקבוקון המוכן הביתה: «ניתן לתת ללקוחה הביתה את האמפולה המעורבבת» (canon-v2.md [עמ׳ 23]). כל שלב בהכנה מוצג רק כפי שהוא כתוב בהוראות המאושרות (R7 והדף החי), וכל תנוחה של הערכה והבקבוקונים באה מהסצנה התלת־ממדית שלנו (site/proto/scenes/mitotech-cell-booster.js) ומהרינדור R15. התוצאה מוצגת רק בצילומי לפני/אחרי אמיתיים של MITODERM. הדמויות שייווצרו בבינה מלאכותית הן המחשה — ראו סעיף 4 וסעיף 7.

השחקנים והסט (הצעה — לאישור MITODERM): הקוסמטיקאית הקבועה cast-C01, החדר set-R01 ופלטת השולחן set-T05 — בנוסח אחד לכל 13 הסרטים, בפרק «השפה החזותית וההפקה», סעיף 3. הפרט במדים — במנטה של MITOTECH. המטופלת של הסרט הזה כבת 50. פרוטוקולים אינם בסרט — קישור אליהם מתחת לדף. שלוש שאלות פתוחות קובעות מה רואים בתוך הבקבוקונים (סעיף 7): האם הענבר הוא הזכוכית או הנוזל; האם התמיסה המוכנה שקופה («עד לקבלת תמיסה אחידה ושקופה», b4.line) או עכורה (מדריך המשתמש R7, שלב 4: התמיסה נעשית עכורה); ומה יש מתחת למכסה הלבן. עד התשובות התוכן מוסתר מאחורי התווית או מוצג מהסצנה שלנו, כמו בדף החי.

1. כרטיס המוצר

שדה	תוכן
האפקט המרכזי	«מערכת בוסטר דו־שלבית המבוססת על טכנולוגיית הולכה טרנסדרמלית מתקדמת, למראה עור מוצק, חלק ורווי בלחות.» (product-pages.he.json [15].lead; canon-v2.md [עמ׳ 20]). בסרט האפקט שמוביל את הסיפור הוא הלחות והמגע: «אמפולת בוסטר להפעלת הפורמולה: תמיסת בוסטר המכילה ניאצינאמיד, אדנוזין, לציטין וצרמידים. האמפולה מיועדת לערבוב עם האבקה המרוכזת ליצירת סרום פעיל במרקם קליל, הנספג במהירות ומעניק תחושת עור חלקה ולחות מוגברת.» (canon-v2.md [עמ׳ 21]). מחוץ לסרט ולכיתובים, עד בדיקה משפטית: «אפקט דמוי פילר», «קטן פיזית פי 1,000 (!)» ו«במחקרי מעבדה על מודל עור אנושי» (שם, [עמ׳ 20]).
אזור הטיפול	«פנים + צוואר + דקולטה» (he-final.md §2). בסרט — אזור אחד: קו הלסת והצוואר (הדאגה של F02); הדקולטה נשארת מחוץ לפריים.
מי מיישם/ת	קליניקה ובית. בקליניקה — הקוסמטיקאית, בשילוב: «לאחר שימוש במזרק הביוספיקול: MICRO BOOST 10% – מחדירים 2–1 מ״ל של החומר המעורבב.» (b6.line) או «בשילוב עם מכשיר המיטופן. ניתן להשתמש בחומר המעורבב בשילוב עם טכנולוגיית מיקרונידלינג – 1–2 מ״ל.» (canon-v2.md [עמ׳ 23]). בבית — המטופלת: «תוכנית טיפוח ביתית למשך 8 שבועות» (שם); «ניתן לתת ללקוחה הביתה את האמפולה המעורבבת – מינון מומלץ 0.5 מ״ל פעמיים ביום או 1 מ״ל פעם ביום.» (שם). בסרט: הקוסמטיקאית הקבועה מכינה את הזוג, מורחת בידיים ומעסה עד לספיגה — כפי שהפרוטוקול מתיר אחרי ג׳ל הביוספיקול: «ומיד לאחר הספיגה להניח את ה-CELL BOOSTER» (he-final.md §2, שלב 3) — ומוסרת את הבקבוקון המוכן הביתה; השלב הקודם בקליניקה (MICRO BOOST 10% או MITOPEN) — מחוץ לפריים (הצעה — לאישור, סעיף 7).

שדה	תוכן
כלי היישום	האפליקטור שבערכה וקצות אצבעות בכפפות. ההכנה — מילה במילה כמו בדף (steps.[15]; קטלוג עמ׳ 22, תרגום R7 שממתין לבדיקת MITODERM): «פתיחת הבקבוקונים» — «מסירים את הפקקים מבקבוקון האבקה המרוכזת ומאמפולת הבוסטר.» · «ללא ניעור» — «מוסיפים לאט 15 מ״ל מאמפולת הבוסטר לבקבוקון האבקה. יש להקפיד שלא יגלוש. לא לנער.» · «להמתין שעה» — «מניחים לאבקה להתמוסס בהדרגה. ממתינים לפחות שעה אחת להפעלה, ללא ניעור.» · «לנער היטב» — «לאחר ההמסה מחליפים את הפקק באפליקטור ומנערים היטב לערבוב מלא.» · «יישום» — «לוחצים קלות על האפליקטור כדי להוציא את המוצר.» ואחר כך: «מורחים על עור נקי ויבש ומעסים עד לספיגה.» (b4.line). «הערה: בעת ניעור חזק עשויות להיווצר בועות. זה תקין — אפשר להשתמש בביטחון.» (prep_note.[15]).
מה באריזה	«4× Concentrated Powder (Freeze-Dried) 154 מ״ג» · «4× Boosting Ampoule 15 מ״ל» · «4× Applicators» ([15]. kit; שורת האפליקטורים — מ-R7, לא מטקסט MITODERM, ממתינה לאישור). כמו ברינדור R15: קופסה ירוקה סגורה (בחזית MITOTECH® / CELL BOOSTER, יהלום, פסי מנטה, MITODERM אנכי), ולפניה שורה של 8 בקבוקונים — משמאל 4 אמפולות בוסטר מזכוכית ענבר, מימין 4 בקבוקוני אבקה (העוגה הלבנה מוסתרת מאחורי התווית), והחמישי עם אפליקטור שקוף; מכסים לבנים עם טבעת אלומיניום. ההדפסה — קבצי הווקטור של MITODERM (BOX_FRONT_PRINT_R15.pdf, BOX_BACK_PRINT_R15.pdf, CONCENTRATED_POWDER_PRINT2.pdf, BOOSTING_AMPOULE_PRINT2.pdf). מידות הקופסה לא ידועות (העומק בסצנה — הנחה), הדפנות והגג נראים ב-R15 רק כפס דק ירוק, והקופסה לא נפתחת אף פעם (לא צולמה פתוחה).
הלקוח/ה בסיפור	אישה כבת 50, פוטוטיפ II–III, עור יבש ועייף למראה, קמטוטים סביב העיניים והפה, הצוואר וקו הלסת פחות מוצקים למראה — מתוך היתרונות המאושרים «לחות אינטנסיבית» · «מראה עור מוצק ומתוח יותר» · «שיפור מראה קמטוטים» (chips.[15]). היא בקליניקה לטיפול פנים, צוואר ודקולטה. בלי שם, בלי הבטחה; המצב שלה מוצג בכבוד, במראה.
צבע ואור	ירוק הקופסה #144434 ומנטה #78E0BC (נמדדו מ-BOX_FRONT_PRINT_R15.pdf, לאישור) על בסיס #0a0a0b / #111114; זוהר ענבר — רק בתוך זכוכית הבוסטר. בקליניקה: אור חלון חם מימין, עץ כהה ואבן; הירוק והמנטה חיים רק מסביב למוצר. המוצר באור לבן ניטרלי ובצבעי ההדפסה שלו (ΔE ≤ 8 מול R15; ענבר הבוסטר ΔE 8 מול R15 — כמו במפת הדף site/pagemap/mitotech-cell-booster.md, בדיקת 07/11). הטקסט — HTML חי ב-Rubik בשליש הימני השקט.

2. מסלול הדף לפי סולם המודעות

הטופס נגיש מהבלוק הראשון: בדסקטופ — כפתור קבוע בכותרת העליונה «לקבלת פרטים על מחירים» (· b6.label1 cta.[15])‏; בטלפון — פס מוצמד בתחתית המסך עם אותו כפתור וסמל WhatsApp (הצעה — לאישור; בדף החי מוצמדת בדסקטופ רק כותרת ההצעה). הלחיצה פותחת פאנל צד עם טופס קצר (סעיף 5), בלי חלון קופץ בטעינה. מדרגה 1 כוללת גם את «מדרגה 0» של האנט (אין בעיה): שני המצבים נענים במסך הראשון. חמשת כרטיסי ההכנה של הדף החי עוברים אל בלוק המידע מתחת לסרט; בסרט עצמו ההכנה מוצגת בידיים, עם כותרות השלבים בלבד.

מדרגה	הבלוק בדף	מה רואים	טקסט על המסך	טווח גלילה (vh)	קריאה לפעולה
1 · לא מכירים	0 · הכירו	הערכה כמו ברינדור R15 — הקופסה הירוקה הסגורה ולפניה שורת 8 הבקבוקונים — על שולחן הטיפולים; הפריים האחרון של קליפ המעבר מדף הבית; המצלמה מתקרבת לאט (F01).	השם «MITOTECH CELL BOOSTER» ותת־הכותרת « ADVANCED SKIN TO CELL DELIVERY SYSTEM» (hero_sub.[15]) · תגים « MITOTECH» · «מקצועי» (הדף החי · site/pagemap/mitotech-cell-booster.json; שם התג — סעיף 7) · כותרת «למראה עור מוצק, חלק ורווי בלחות» (b0.title) · «מערכת בוסטר דו־שלבית המבוססת על טכנולוגיית הולכה טרנסדרמלית מתקדמת.» (b0.line) · תוויות «חומצה היאלורונית» · «קולגן שעבר הידרוליזה» · «DST-516» · «ייבוש בהקפאה» (b0.label1–4)	0–100	«לקבלת פרטים על מחירים · גלו מה בפנים ↓» (b0.cta)

מדרגה	הבלוק בדף	מה רואים	טקסט על המסך	טווח גלילה (vh)	קריאה לפעולה
2 · מכירים את הבעיה	1 · למה?	המטופלת בכיסא הטיפולים מול המראה; קצות אצבעותיה עוברים לאורך קו הלסת ויורדים אל הצוואר; יד הקוסמטיקאית על כתפה (F02).	קיקר «למה?» (הדף החי · site/pagemap/mitotech-cell-booster.json) · כותרת «דרך מחסום העור» (b1.title) · «הטכנולוגיה פותחה כדי להתמודד עם מגבלות החדירה של רכיבים פעילים דרך מחסום העור.» (b1.line) · תוויות «שכבת הדרמיס» · «הולכה טרנסדרמלית מתקדמת» (b1.label3–4); «מודל עור אנושי» ו«יכולת הולכה של חומצה היאלורונית» (b1.label1–2) עוברות לבלוק המידע, אחרי בדיקה משפטית (סעיף 4)	100–240	— (כמו בדף החי; הכפתור הקבוע)
מעבר	—	הקופסה הסגורה מגיעה מעומק החדר, מסתובבת מעט, ונוחתת מאחורי שורת הבקבוקונים — בדיוק בסידור של R15 (F03).	בלי טקסט; שם המוצר בלבד נשאר בכותרת העליונה	240–340	—
3 · מכירים את סוגי הפתרונות ← את המוצר	2 · מה בפנים	הקוסמטיקאית לוקחת מהשורה זוג — אמפולת בוסטר ובקבוקון אבקה — ומרימה אותו אל האור; מסירה את המכסים ואת הפקקים — ה«וואו» שלה; מאקרו: הבוסטר נוטה מעל בקבוקון האבקה ומוזג לאט (F04–F05).	קיקר «מה בפנים» (הדף החי · site/pagemap/mitotech-cell-booster.json) · כותרת «שני שלבים המופעלים בעת הערבוב» (b2.title) · «המערכת מבוססת על שני שלבים המופעלים בעת הערבוב, ומיועדת לתמיכה בלחות העור, במוצקותו, בגמישותו ובשיפור מראה סימני הגיל.» (b2.line) · תוויות « CONCENTRATED POWDER – אבקה מרוכזת בטכנולוגיית ייבוש בהקפאה» · «BOOSTING AMPOULE – אמפולת בוסטר להפעלת הפורמולה» (b2.label1–2) · תגיות השלבים מעל 1» :F04–F05 · פתיחת הבקבוקונים» · «2 · ללא ניעור» (b4.label1–2 — שורות שממתינות לאישור MITODERM, state/mitotech/texts-for-approval.md §1)	340–520	— (הכפתור הקבוע)

מדרגה	הבלוק בדף	מה רואים	טקסט על המסך	טווח גלילה (vh)	קריאה לפעולה
4 · מכירים את המוצר, עדיין לא משוכנעים	3 · הרגישו	ההפעלה: בקבוקון האבקה הסגור ממתין על השולחן והאור בחלון זז; היא מחליפה את הפקק באפליקטור ומנערת; לוחצת קלות על האפליקטור אל קצות האצבעות, מורחת לאורך קו הלסת והצוואר ומעסה עד לספיגה (F06–F07).	קיקר «הרגישו» (הדף החי · site/pagemap/mitotech-cell-booster.json) · כותרת «מראה עור רענן וזוהר» (b3.title) · «סרום פעיל במרקם קליל, הנספג במהירות ומעניק תחושת עור חלקה ולחות מוגברת.» (b3.line) · תוויות «לחות אינטנסיבית» · «מראה עור מוצק ומתוח יותר» · «שיפור מראה קמטוטים» (b3.label1–3) · תגיות השלבים מעל 3» :F06–F07 · להמתין שעה» (b4.label3, ממתינה לאישור כנ"ל) · «4 · לנער היטב» · «5 · יישום» (כותרות steps.[15] במספור של b4.label1–3; הצעה — לאישור) · מתחת ל-F06: «הערה: בעת ניעור חזק עשויות להיווצר בועות. זה תקין — אפשר להשתמש בביטחון.» (prep_note.[15])	720–520	—
הוכחה	4 · לפני ואחרי	צילומי לפני/אחרי אמיתיים של MITODERM — פנים וצוואר — בווילון אנכי שנפתח עם הגלילה (F08). בלי בינה מלאכותית.	קיקר «לפני ואחרי» (הצעה — לאישור) · כיתוב «אחרי [N] טיפולים בקליניקה ו-[N] שבועות בבית · תוצאות אישיות משתנות» (הצעה — לאישור; N — [ימולא ע"י MITODERM]) · תוויות «לפני» / «אחרי» (הצעה — לאישור) · «צילומי מטופלת אמיתית, בהסכמתה» (הצעה — לאישור)	860–720	—
שמחה (מ-4 ל-5)	5 · הרגע	המטופלת במראת היד, נוגעת בצוואר ובלחי ומחייכת; הקוסמטיקאית, גאה, מניחה בידה את הבקבוקון המוכן עם האפליקטור — להמשך בבית (F09).	כותרת «תוכנית טיפוח ביתית למשך 8 שבועות» (b5.label4 · canon-v2.md [עמ' 23]) · «ניתן לתת ללקוחה הביתה את האמפולה המעורבבת – מינון מומלץ 0.5 מ"ל פעמיים ביום או 1 מ"ל פעם ביום.» (canon-v2.md [עמ' 23]) · «כל זוג בקבוקונים מיועד לשימוש במשך שבועיים.» (b6.label4)	980–860	—

מדרגה	הבלוק בדף	מה רואים	טקסט על המסך	טווח גלילה (vh)	קריאה לפעולה
5 · מוכנים לפעולה	6 · הצעה	הקוסמטיקאית לבדה, נשענת על השולחן, ידה על הקופסה; מרימה את המבט אל המצלמה; כרטיס ההצעה והטופס נפתחים מעל הפריים (F10).	קיקר «הצעה» (הדף החי · site/pagemap/mitotech-cell-booster.json) · כותרת «שילוב במכשור ובטיפולים מקצועיים» (b6.title; החלופה «הכניסו את MITOTECH CELL BOOSTER לקליניקה שלכם» — שאלה פתוחה, סעיף 7) · «לאחר שימוש במזרק הביוספיקול: MICRO BOOST 10% – מחדירים 2–1 מ״ל של החומר המעורבב.» (b6.line) · «בשילוב עם מכשיר המיטופן. ניתן להשתמש בחומר המעורבב בשילוב עם טכנולוגיית מיקרונידלינג – 1–2 מ״ל.» (canon-v2.md [עמ׳ 23]) · שורת גשר «תוכלו להיות הקוסמטיקאית הזאת.» (הצעה — לאישור) · סוגי ההצעה — סעיף 5	980–1100	«לקבלת פרטים על מחירים · לתיאום הדרכה» (שני הפריטים הראשונים של b6.cta) · «השאירו פרטים» (הצעה — לאישור) · WhatsApp
משפחה	7 · משפחת MITODERM	קו המוצרים של MITODERM, ולצדו כרטיס MITOTECH CELL BOOSTER (הוא עוד לא בתמונת הקו); מועדי ההדרכות; צילומי אירועים אמיתיים אם יגיעו (F11).	כותרת «החיבור בין מדע לקליניקה» (home.h2-4) · «ידע» · «פרוטוקולים» · «הדרכה» (home.st, st-2, st-3) עם התיאורים home.st-4–6 · «הצטרפו למשפחת MITODERM» (הצעה — לאישור) · «ימי הדרכה קרובים: [ימולא ע"י MITODERM]»	1100–1180	«הצטרפו» (הצעה — לאישור) · «לתיאום הדרכה» (פריט ב-b6.cta)
מידע (בלי מדרגה)	8–10 · אופן השימוש · תכולת האריזה · רכיבים	בלוקים סטטיים מתחת לסרט: חמשת כרטיסי ההכנה של הדף החי (תמונות מהסצנה שלנו), תמונת הערכה, הנתונים, הרכיבים, קישור לפרוטוקול.	«אופן השימוש» (b4.title) · b4.line · «כל זוג בקבוקונים מיועד לשימוש עד שבועיים.» (b4.label4) · «הכנה ב-5 שלבים» (s02[1][15]) · [15]. prep_note[15] · steps · «סה״כ עד 60 טיפולים!» (b5.title) · [15]. kit stats[15] · «רכיבים פעילים» ([15]. s03[0]) · ingredients.[15] · «במחקרי מעבדה» / «מודל עור אנושי» (s05.[15]) — אחרי בדיקה משפטית	1180+	«לקבלת פרטים על מחירים» ([15].cta) · «לפרטי המוצר ←» (home.card-7) ל-MICRO BOOST 10% ול-MITOPEN

3. הסרט בגלילה — רשימת שוטים

הסרט נגלל: הגלילה היא ראש הקריאה, לא הזמן. בכל בלוק עם טקסט 40 ה-vh הראשונים הם פריים עומד, ואחריהם השוט רץ; כ-25vh לכל שנייה של תנועה. שישה שוטים במחולל (F02, F04, F06, F07, F09, F10), חמישה בלי מחולל (F01, F03, F05 — הסצנה שלנו; F08 — צילום אמיתי; F11 — תמונות הקו); F05 עובר למחולל רק אחרי התשובות על הענבר ועל צבע התמיסה. המוצר לעולם לא נוצר מטקסט: כל תנוחה של הקופסה והבקבוקונים באה מהסצנה site/proto/scenes/mitotech-cell-booster.js, שהותאמה לרינדור R15 (פינות הקופסה בטווח של כ-12 px, הבקבוקונים בטווח של 1 px): p 1 — הערכה בעמודה (הקופסה מסובבת כ-4°); p 3 — הזוג גדול, הבוסטר משמאל והאבקה מימין, המכסים סגורים; ריצה 4 — ההכנה לפי שרטוטי R7 (המכסים והפקקים עולים, הבוסטר נוטה 115° ומוזג בלי זרם מצויר, פקק להמתנה, אפליקטור); p 5 — הבקבוקון המוכן עם האפליקטור והבוסטר הריק; p 6 — הערכה; p 11–15 — חמשת שלבי ההכנה כסטילים. הסטילים מרונדרים ב-render-keys.cjs (2400×3840, שקופים) ומוכנסים לפריים בקומפוזיט או בהחלפת אובייקט. בין שוטים — אלמנט אחד עובר את הגבול (הקופסה, הבקבוקון, היד).

שוט	שניות	טווח גלילה	מדרגה / רגע בקשת האהבה	מה רואים	מצלמה ותנועה	מקור פריים המפתח	מודל	סיכון ובדיקה
mitotech-cell-booster-F01	0–3	0–100 (0–40 עומד)	1 / סקרנות	הערכה כמו ברינדור R15 על שולחן הטיפולים — הקופסה הירוקה הסגורה, ולפניה 4 אמפולות ענבר משמאל ו-4 בקבוקוני אבקה מימין, החמישי עם האפליקטור; עץ כהה, אבן, אור חלון חם מימין; אובך ירוק רך עם שוליים במנטה מאחוריה. זה הפריים האחרון של קליף המעבר מדף הבית («הקופסה מסתובבת ונוחתת סגורה», src/01-home.md).	dolly-in איטי, 35 מ״מ, בגובה השולחן.	פריים ראשון = clinic-table-set (mitotech-cell-booster + T05 + הסצנה שלנו בתנוחה p 1, מורכבת לפי האור, צל מגע; ייחוס: site/design/mitotech/packshot-kit-r15.png); פריים אחרון = חיתוך קרוב יותר.	בלי מחולל: קומפוזיט + התקרבות.	ΔE ≤ 8 מול 4 + 4 ;R15 בקבוקונים ואפליקטור אחד; ענבר רק בבוסטרים; צל מגע; השליש הימני שקט.
mitotech-cell-booster-F02	3–7	100–240 (100–140 עומד)	2 / «אני רואה את עצמי»	המטופלת (כבת 50, פוטוטיפ III–II) בכיסא הטיפולים מול המראה, סרט ראש לבן וחלוק פתוח בצוואר; קצות אצבעותיה עוברים לאורך קו הלסת ויורדים אל הצוואר; עור יבש ועייף, קמטוטים עדינים — בלי הגזמה; יד הקוסמטיקאית נכנסת ונחה על כתפה, המבטים נפגשים במראה.	מעבר לכתף אל המראה, dolly צדדי איטי, 50 מ״מ f/2.	פריים ראשון = סטיל mitotech-cell-booster-S02a; פריים אחרון = S02b (היד על הכתף). מסטילי הקאסטינג cast-C01 ו-mitotech-cell-booster-K01, לאישור.	I2V עם פריים ראשון ואחרון, פוטוריאליסטי (prompts/mitotech-cell-booster.md, לפי research/costs.json).	אצבעות; ההשתקפות; עור אמיתי, לא «פלסטיק»; הדאגה מכבדת, לא קריקטורה; אין רמז לתוצאה; אותה דמות כמו ב-F07 וב-F09.

שוט	שניות	טווח גלילה	מדרגה / רגע בקשת האהבה	מה רואים	מצלמה ותנועה	מקור פריים המפתח	מודל	סיכון ובדיקה
mitotech-cell-booster-F03	7–11	240–340 (בלי טקסט)	מעבר / מסתורין — «המתנה מגיעה»	על השולחן כבר עומדת שורת 8 הבקבוקונים; מעומק החדר מגיעה הקופסה הירוקה הסגורה — מסתובבת לאט, החזית והדופן הירוקה החלקה תופסות את אור החלון; היא מאטה, מתיישרת ונוחתת מאחורי השורה בדיוק בסידור של R15, עם «התיישבות» קטנה.	נעולה בגובה השולחן, 35 מ״מ; הקופסה עושה את התנועה.	פריים ראשון = פלטת השולחן עם השורה (הסצנה שלנו, הבקבוקונים בתנוחת 6 p, בלי הקופסה); הקופסה = רנדר three.js במסלול טיסה חדש, מורכב פריים-פריים עם צל; פריים אחרון = תנוחה 6 p = פריים ראשון של F04.	three.js (0 קרדיטים). חלופה: I2V + החלפת אובייקט לפי הרנדר.	הסיבוב לא יותר מ-30°±, כמו בריצת הפתיחה של הסצנה החיה: רואים רק את החזית ואת פס הדופן הימנית והגג כפי שהם ב-R15; הגב (מודפס — BOX_BACK_PRINT_R15.pdf) והעומק לא מוצגים עד מידות או שרטוט פריסה (סעיף 7); הקופסה לא נפתחת; ההדפסה חדה; האטה וצל, בלי ריחוף.
mitotech-cell-booster-F04	11–14	340–460 (340–380 עומד)	3 / גילוי	ידי הקוסמטיקאית בכפפות לוקחות מהשורה אמפולת בוסטר ובקבוקון אבקה ומרימות אותם אל אור החלון — התוויות אל המצלמה, הענבר נדלק; גבה מורמת, חיוך קטן: ה«וואו» של «שני שלבים». אחר כך היא מסירה את המכסים הלבנים ואת הפקקים משני הבקבוקונים («פתיחת הבקבוקונים»).	¾ מלמעלה מעבר לכתפה, 50 מ״מ; תנועה אחת — עולה עם הזוג.	פריים ראשון = סוף F03; פריים ביניים = סטיל mitotech-cell-booster-S04 (הזוג ביד מול האור, בתנוחת 3 p של הסצנה); פריים אחרון = S04b (שני הבקבוקונים פתוחים, לפי הסטיל 11 p «פתיחת הבקבוקונים»).	I2V עם פריים ראשון ואחרון; הבקבוקונים — החלפת אובייקט לפי הרנדר שלנו.	מה שמתחת למכסה רק לפי צילום MITODERM — עד אז הפתיחה מצולמת מהצד וממרחק, כמו באייקון 1 של R7; הבוסטר משמאל, האבקה מימין; ההדפסה על התוויות; אצבעות הכפפות.
mitotech-cell-booster-F05	14–16	460–520	3 / מרקם — «ללא ניעור»	מאקרו: אמפולת הבוסטר נוטה מעל בקבוקון האבקה הפתוח, צוואר מעל צוואר, ומוזגת לאט — «יש להקפיד שלא יגלוש»; המפלס בבקבוקון האבקה עולה בשקט. רק זכוכית, תוויות ונוזל בפריים.	מאקרו 100 מ״מ, נעולה; התנועה בבקבוקונים בלבד.	ברירת המחדל: הסצנה שלנו, ריצה 4 (36–66%) — הבוסטר נוטה °115, בלי זרם מצויר, התמיסה עולה בבקבוקון האבקה; מורכבת על פלטת מאקרו של השולחן. גרסה מלאה (אחרי התשובות): סטיל מאקרו mitotech-cell-booster-M05 לפי צילומי MITODERM.	ברירת המחדל: three.js (0 קרדיטים). מלאה: I2V מפריים ראשון ואחרון.	הבוסטר שקוף-תוכן בזכוכית ענבר (R15) עד התשובה; צבע התמיסה — לפי התשובה — «שקופה» (b4.line) או עכורה (R7); בלי ניעור, בלי גלישה, בלי קצף.

שוט	שניות	טווח גלילה	מדרגה / רגע בקשת האהבה	מה רואים	מצלמה ותנועה	מקור פריים המפתח	מודל	סיכון ובדיקה
mitotech-cell-booster-F06	16–19	520–640 (520–560 עומד)	4 / הטקס — «להמתין שעה», «לנער היטב»	(א) בקבוקון האבקה סגור בפקק עומד על השולחן ליד הבוסטר הריק; קרן האור מהחלון גולשת לאורך השולחן — השעה עוברת בשנייה אחת; (ב) ידיה מחליפות את הפקק באפליקטור השקוף ומנערות את הבקבוקון היטב, התווית אל המצלמה.	(א) נעולה, 50 מ״מ, time-lapse של האור; (ב) תקריב ידיים, 85 מ״מ; dissolve קצר בין שתי התמונות.	(א) הסצנה שלנו: הסטיל 13 p («להמתין שעה»), מורכב על הפלטה, האור זז בצנרת שלנו; (ב) פריים ראשון = סטיל mitotech-cell-booster-S06a (האפליקטור יורד על הצוואר, לפי 14 p); פריים אחרון = S06b (הניעור).	(א) בלי מחולל; (ב) I2V עם פריים ראשון ואחרון + החלפת אובייקט (הבקבוקון והאפליקטור).	ההמתנה לא מקוצרת בטקסט — רק האור זז; בועות מותרות (prep_note); צבע התוכן מוסתר מאחורי התווית עד התשובה; האפליקטור לפי R15 וצילום MITODERM.
mitotech-cell-booster-F07	19–22	640–720	4 / הטקס — «יישום»	הבקבוקון הפוך, האפליקטור למטה: היא לוחצת קלות ומוציאה מעט סרום אל קצות האצבעות בכפפה; מורחת לאורך קו הלסת ויורדת אל הצוואר ומעסה עד לספיגה (הדקולטה מחוץ לפריים); המטופלת בעיניים עצומות, רגועה; פרופיל, אור חלון.	מאקרו 100 מ״מ על הלחץ, ואז 85 מ״מ לאורך הצוואר; dolly קצר.	פריים ראשון = סטיל mitotech-cell-booster-S07a (הלחיצה, לפי הסטיל 15 p «יישום»); פריים אחרון = S07b (היד על הצוואר, הסרום נספג).	I2V עם פריים ראשון ואחרון + החלפת אובייקט (הבקבוקון).	שכבה דקה ושקופה, צבע לפי התשובה; בלי מחט ובלי מכשיר בפריים; בלי «זוהר» על העור; אצבעות; העור זהה בשני הפריימים.
mitotech-cell-booster-F08	22–27	720–860 (720–760 עומד)	הוכחה / אמון	צילום אמיתי של MITODERM: «לפני» ← «אחרי», פנים וצוואר, בווילון אנכי שנפתח עם הגלילה; אותה זווית, אותו אור, בלי איפור; תוויות וכיתוב (סעיף 4). בלי בינה מלאכותית.	— (וילון CSS, clip-path לפי הגלילה)	media/mitotech-cell-booster/ba-01-before.jpg, ba-01-after.jpg — [ימולא ע״י MITODERM], עם טופס הסכמה חתום.	בלי מחולל.	ההסכמה חתומה; בלי ריטוש; אותו חיתוך; הכיתוב קריא (ניגודיות 4.5:1). אין תמונות — השוט נשמט (סעיף 4).
mitotech-cell-booster-F09	27–31	860–980 (860–900 עומד)	שמחה / רצון	המטופלת מחזיקה מראת יד, נוגעת בצוואר ובלחי ומחייכת — חיוך של הקלה, לא של פרסומת; הקוסמטיקאית מאחוריה, גאה, מניחה בכף ידה הפנויה את הבקבוקון המוכן עם האפליקטור — להמשך בבית. העור לא «משופר»: אותה מטופלת כמו ב-F02, רק האור משתנה.	50 מ״מ, dolly-in איטי אל שתיהן; אור חלון.	פריים ראשון = סטיל mitotech-cell-booster-S09a; פריים אחרון = S09b (הבקבוקון בידה, החיוך).	I2V עם פריים ראשון ואחרון; ייחוס דמות mitotech-cast-C01, mitotech-cell-booster-K01; הבקבוקון — החלפת אובייקט לפי הרנדר (p 5).	אותן פנים כמו ב-F02; בלי «זוהר» מלאכותי; חיוך טבעי; הבקבוקון עם האפליקטור כמו ב-R15.

שוט	שניות	טווח גלילה	מדרגה / רגע בקשת האהבה	מה רואים	מצלמה ותנועה	מקור פריים המפתח	מודל	סיכון ובדיקה
mitotech-cell-booster-F10	34–31	1100–980 (980–1020 עומד)	5 / פעולה — «תוכלו להיות הקוסמטיקאית הזאת»	הקוסמטיקאית לבדה, נשענת על השולחן, ידה על הקופסה הסגורה, השורה לפניה; מבט ישיר, בטוח וחם. מעל הפריים נפתחים הכותרת, כרטיס ההצעה והטופס.	35 מ״מ, נעולה; תנועה קטנה: המבט עולה אל המצלמה.	פריים ראשון = סטיל mitotech-cell-booster-S10a (מבט למטה אל הערכה); פריים אחרון = S10b (מבט למצלמה); הערכה — הסצנה שלנו בתנוחה p 6.	I2V עם פריים ראשון ואחרון + החלפת אובייקט (הערכה).	ההדפסה מתחת לידך; עיניים חיות; השליש הימני כהה ופנוי לטופס.
mitotech-cell-booster-F11	36–34	1180–1100 (1140–1100 עומד)	משפחה / שייכות	תמונת הקו של MITODERM, ולצדה כרטיס MITOTECH CELL BOOSTER בזוהר מנטה; ידע · פרוטוקולים · הדרכה, מועדי ההדרכות. צילומים אמיתיים מימי ההדרכה (בהסכמה) ייכנסו כאן לצד הקו.	dissolve מהחדר אל תמונת הקו; zoom-out עדין.	site/design/home/hero/desktop-b.webp ← desktop-a.webp + site/design/mitotech/packshot-kit-r15.png (עד תמונת קו מעודכנת); צילומי אירועים — [ימולא ע״י MITODERM].	בלי מחולל.	לא יוצרים «קהל» או «אירוע» בבינה מלאכותית.

סיכום: 11 שוטים · 36 שניות · גלילה 0–1180vh (אחריה הבלוקים הסטטיים) · 6 שוטים במחולל, 5 בלי מחולל (F05 — במחולל רק בגרסה המלאה) · ≈200 פריימי WebP בדסקטופ (6–5 פריימים לשנייה של תנועה, 10 בטיסה F03; פריים עומד אחד לכל קריאה; F08 — שתי תמונות ווילון) · ≈130 בטלפון. תקציב משקל לפי r2-scroll-film.md: דסקטופ ≤ 14 MB, טלפון ≤ 6 MB, פוסטר ≤ 250 / 120 KB; reduced motion ובלי JS — סטיל HD לכל בלוק.

4. רגע ה«וואו» וההוכחה

שיא הרגש בשני צעדים. ב-F04–F06 ה«וואו» הוא של אשת המקצוע: שני בקבוקונים נפרדים הופכים לפורמולה אחת בידיה — היא מוזגת לאט, ממתינה, מנערת; ההכנה היא הטקס, והצופה־הקוסמטיקאית רואה שהיא יכולה לעשות אותה בעצמה. ב-F09 ה«וואו» עובר למטופלת: היא נוגעת בצוואר ומחייכת, והקוסמטיקאית מניחה בידה את הבקבוקון להמשך בבית — זה הרגע שבו הצופה רוצה להיות במקומה, הגשר למדרגה 5. שני הרגעים מראים רגש וטקס בלבד; אף אחד מהם לא מראה תוצאה על העור.

ההוכחה היא רק צילום אמיתי של MITODERM. מה נדרש:

- 2–3 מקרים של MITOTECH CELL BOOSTER; לכל מקרה — חזית ו-45° (ימין או שמאל), וצילום של הצוואר, «לפני» ו«אחרי», באותו מרחק, אותו אור, אותו רקע, בלי איפור, בלי ריטוש ובלי פילטר; ≥ 2000 פיקסלים לרוחב; גם בחיתוך אנכי לטלפון.
- «אחרי» — כמה טיפולים בקליניקה, באיזה שילוב (MICRO BOOST 10% או MITOPEN), וכמה שבועות של התוכנית הביתית? [ימולא ע"י MITODERM]; מועד הצילום ביחס לטיפול האחרון — [ימולא ע"י MITODERM].
- טופס הסכמה חתום של המטופלת לפרסום באתר (ובפרסום), לכל מקרה.

איך מציגים (F08): שתי התמונות באותו חיתוך, זו על זו; וילון אנכי (clip-path) נפתח מימין לשמאל עם הגלילה 760–860vh; תוויות «לפני» / «אחרי» בפינות; מתחת — «אחרי [N] טיפולים בקליניקה ו-[N] שבועות בבית · תוצאות אישיות משתנות» (הצעה — לאישור) ו«צילומי מטופלת אמיתית, בהסכמתה» (הצעה — לאישור). «אפקט דמוי פילר», «פי 1,000» ונתוני מחקרי המעבדה לא עולים למסך בסרט ולא בכיתוב — רק אחרי בדיקה משפטית ומקור מצורף, ובבלוק המידע בלבד.

אין תמונות — אין בלוק הוכחה. F08 נשמט, הסרט עובר מ-F07 (הסרום נספג) ישירות ל-F09 (השמחה); בבלוק נשאר רק הטקסט המאושר של «הרגישו» (b3). לא מציירים תוצאה, לא משתמשים בצילומי מלאי ולא בצילומים של היצרן מחו״ל בלי הסכמה ומקור.

גילוי נאות על הדמויות: אם הסרט ייוצר במחולל, בתחתית הדף: «הסצנות בסרט הן המחשה; התוצאות — צילומי לפני/אחרי אמיתיים בלבד.» (הצעה — לאישור). החלופה: צילום אמיתי של הקוסמטיקאית של MITODERM ומטופלת מסכימה לפי אותה רשימת שוטים.

5. הצעה, טופס ומשפחת MITODERM

סוגי ההצעה — MITODERM בוחרת אחת או שתיים (בלי מחירים ותנאים מצדנו; הכול [ימולא ע"י MITODERM]):

1. ערכת היכרות: הערכה הראשונה בתנאי היכרות — [ימולא ע"י MITODERM].
2. טיפול + בית: הטיפול בקליניקה ו«תוכנית טיפוח ביתית למשך 8 שבועות» (canon-v2.md [עמ׳ 23]; בפרוטוקול — «תוכנית טיפוח ביתית למשך 8 שבועות – כל הערכה», he-final.md §2) — כמה ערכות ובאילו תנאים — [ימולא ע"י MITODERM].
3. הדרכה בקנייה: הכנה נכונה של הזוג ושילוב עם MICRO BOOST 10% ועם MITOPEN — «לתיאום הדרכה» (פריט ב-b6.cta) — [ימולא ע"י MITODERM].
4. חבילת שילוב: MITOTECH CELL BOOSTER יחד עם MITOPEN או עם MICRO BOOST 10% — לפי «שילוב במכשור ובטיפולים מקצועיים» (b6.title) — [ימולא ע"י MITODERM].
5. הזמנה ליום ההדרכה הקרוב — [ימולא ע"י MITODERM: תאריך, מקום, עלות אם יש].

הטופס (פאנל צד, נגיש מהבלוק הראשון): שם · טלפון · «אני…» — קוסמטיקאית / בעל/ת קליניקה / רופא/ה / אחר · המוצר (MITOTECH CELL BOOSTER מסומן מראש, אפשר לשנות) · [רשות: עיר] · אישור יצירת קשר לפי «מדיניות פרטיות» (contacts.json footer_he). כפתורים: «לקבלת פרטים על מחירים» (b6.label1 · [15].cta) ו-WhatsApp (https://wa.me/972547621889, contacts.json: +972-54-762-1889) — שני מסלולים שווים. לא כותבים תוך כמה זמן חוזרים (הוראת MITODERM מ-11/10). אישור שליחה: «תודה, נחזור אליכם.» (הצעה — לאישור). הטופס עובר ל-CRM ול-WhatsApp של MITODERM (חיבור — בשלב הפיתוח).

בלוק המשפחה והאירועים: «החיבור בין מדע לקליניקה» (home.h2-4) · «ידע» · «פרוטוקולים» · «הדרכה» עם התיאורים המאושרים (home.st–st-6) · «הצטרפו למשפחת MITODERM» (הצעה — לאישור) · «ימי הדרכה קרובים: [ימולא ע"י MITODERM]» · קישור «לתיאום הדרכה» (b6.cta) · לאירועי האקדמיה — הדוא״ל Mitoderm@gmail.com (contacts.json: לאירועים בלבד). תמונות: רק צילומים אמיתיים מההדרכות, בהסכמת המצולמות; עד שיגיעו — קו המוצרים וכרטיס MITOTECH (F11).

6. בטלפון (9:16)

סדר קבוע בכל בלוק: כותרת ← במה (≈46% מגובה המסך, מתחת לכותרת) ← טקסט; פס מוצמד בתחתית עם «לקבלת פרטים על מחירים» וסמל WhatsApp. שוטים עם אנשים נוצרים ב-9:16 בנפרד; שוטים של המוצר — רנדר ישיר מהסצנה ב-9:16 (הסצנה כבר יודעת את תנוחות הטלפון) או חיתוך מהרחב.

שוט	מסגור בטלפון	מקור
F01	הערכה במרכז הבמה, הקופסה למעלה והשורה מתחתיה, השולחן בתחתית.	רנדר הסצנה ב-9:16 (תנוחת הטלפון של p 1) על פלטה אנכית.
F02	המראה ממלאת את הבמה: פני המטופלת והצוואר למעלה, היד על הכתף למטה.	יצירה נפרדת 9:16 (mitotech-cell-booster-S02a/b-v).
F03	הקופסה נכנסת מלמעלה ונוחתת מאחורי השורה בשליש התחתון.	רנדר three.js ישירות ב-9:16.
F04	הזוג המורם ממלא את הגובה, הידיים משני הצדדים.	יצירה נפרדת 9:16.
F05	שני הצווארריים במרכז, הבוסטר הנוטה בחצי העליון.	רנדר הסצנה (ריצה 4) ב-9:16.
F06	(א) הבקבוקון הסגור והאור הזז; (ב) הידיים והבקבוקון במרכז.	(א) רנדר הסצנה; (ב) יצירה נפרדת 9:16.
F07	האצבעות, קו הלסת והצוואר לאורך הבמה; הפרופיל בחצי העליון.	יצירה נפרדת 9:16.
F08	הצילומים האמיתיים בחיתוך אנכי, הפנים והצוואר במרכז; הווילון נפתח מלמעלה למטה.	צילומי MITODERM (לבקש גרסה אנכית).
F09	מראת היד והחיוך בחצי העליון, הבקבוקון בידה בתחתית.	יצירה נפרדת 9:16.
F10	דיוקן הקוסמטיקאית, הערכה והיד בתחתית הבמה; הטופס נפתח כפאנל מלא מלמטה.	יצירה נפרדת 9:16.
F11	תמונת הקו האנכית וכרטיס MITOTECH מתחתיה.	site/design/home/hero/phone-b.webp ← phone-a.webp + packshot-kit-r15.png.

משקלים (לפי r2-scroll-film.md): פריימים 1280×720 WebP q68–74, ≈35–70 KB לפריים; ≈130 פריימים ⇒ 4–6 MB, תקרה 8 MB; פוסטר ≥ 120 KB; מצב «פריימי מפתח בלבד» (Save-Data, reduced motion) ≈ 0.6–0.8 MB; קליפ המעבר מדף הבית 0.8–1.5 MB ≈ 720p. הגרגור מתווסף כשכבת CSS, לא נצרב בפריימים.

7. מה חסר מ-MITODERM

- צבע התמיסה המוכנה: «שקופה» (b4.line, הטקסט של MITODERM) או עכורה (מדריך המשתמש R7, שלב 4)? חוסם את הגרסה המלאה של F05 ואת צבע הסרום ב-F06 וב-F07; עד אז התוכן מוסתר מאחורי התווית, ו-F05 מהסצנה שלנו.
- ענבר הבוסטר — הזכוכית או הנוזל? עכשיו, כמו ב-R15: זכוכית ענבר ותוכן חסר צבע. צילום של אמפולת בוסטר מלאה.
- צילומים של בקבוקון פתוח (מה יש מתחת למכסה הלבן — פקק, ואיך מסירים אותו) ושל האפליקטור לבד ועל הבקבוקון; סרטון קצר של ההכנה, אם יש. חוסם את הגרסה המלאה של F04 ו-F06.
- מידות הקופסה במ״מ או שרטוט פריסה (הדפסי החזית והגב קיימים — R15; מה על הדפנות ועל הגג); עד אז הקופסה מסתובבת ב-F03 עד ±30° בלבד, והגב לא מוצג.
- סתירות בין המקורות, להכרעה לפני שעולות לדף: «כל זוג בקבוקונים מיועד לשימוש עד שבועיים.» (b4.label4) מול «כל זוג בקבוקונים מיועד לשימוש במשך שבועיים.» (b6.label4 · he-final.md §2); המינון בקליניקה «מחדירים 2–1 מ״ל» (b6.line) מול «יש ליישם עד 2 מ״ל» (he-final.md §2).
- איזה שילוב מוצג בקליניקה: אחרי MICRO BOOST 10% (b6.line) או עם MITOPEN (canon-v2.md [עמ׳ 23])? בסרט השלב הקודם מחוץ לפריים, והיישום הוא «מורחים על עור נקי ויבש ומעסים עד לספיגה.» (b4.line) — לאשר. ואם מוצגת התווית «מערכת בוסטר ללא מחטים» (b3.label4), איך היא מתיישבת עם השילוב במיקרונידלינג.
- «אפליקטורים – 4 יח׳» בערכה: להשאיר או להוריד? (ברינדור R15 רואים אפליקטור אחד.)

- כותרת ההצעה: «שילוב במכשור ובטיפולים מקצועיים» או «הכניסו את MITOTECH CELL BOOSTER לקליניקה שלכם»?
- אישור הצבעים #144434 / #78E0BC ושם התג — MITOTECH או MITOTECH®.
- צילומי לפני/אחרי אמיתיים (2–3 מקרים, פנים וצוואר, חזית + 45°, ≤ 2000 px, גרסה אנכית), מספר הטיפולים והשבועות [N], השילוב, מועד הצילום וטפסי הסכמה חתומים. בלעדיהם — אין F08 (סעיף 4).
- בדיקה משפטית ומקור ל«אפקט דמוי פילר», «פי 1,000» ו«במחקרי מעבדה על מודל עור אנושי» לפני שהם עולים לדף.
- תמונת קו מעודכנת עם MITOTECH CELL BOOSTER (רגילה וזוהרת, דסקטופ וטלפון); עד אז — כרטיס נפרד (F11).
- בחירת ההצעה (סעיף 5) ותנאיה; מועדי ימי ההדרכה ומה כוללת «משפחת MITODERM»; צילומים אמיתיים מהדרכות (בהסכמה).
- אישור הקאסטינג (מטופלת כבת 50, פוטוטיפ III–II) והפרט במדים במנטה; החלטה על דמויות שנוצרו בבינה מלאכותית (עם שורת גילוי נאות) או צילום אמיתי לפי אותה רשימת שוטים.
- אישור תשלום לכל הרצה: מחיר ויתרה לפני, «מאשר/ת» אחרי; קודם הדוגמה (V-TECH SYSTEM), ובסרט הזה — שוט דוגמה אחד: F06, ההחלפה לאפליקטור והניעור.

8. הערכת עלות

שיטה — אחת לכל 13 הפרקים (research/costs.json, הסיכום בפרק «עלויות ויתרה»): שניות וידאו × מחיר לשנייה × ניסיונות, וסטילים × מחיר לסטיל × ניסיונות. שניות הווידאו = השוטים במחולל ב-16:9 ועוד אלה שנוצרים מחדש ב-9:16 (סעיף 6). ניסיונות: סטילים 2 / 3 / 4 · טיוטות 480p 1 / 2 / 3 · גרסאות סופיות 1080p 2 / 3 / 4 · החלפת אובייקט 1 / 2 / 3 (נמוך / סביר / גבוה). המחירים — מפרסומים של צד שלישי וסותרים זה את זה; המחיר המחייב הוא מה שמראה כפתור המחיר במחולל לפני כל הרצה. בלי קרדיטים: F01, F03, F05, F08, F11 (הרנדר שלנו, צילום אמיתי, תמונות הקו); קליפ המעבר מדף הבית — 0 קרדיטים; three.js, סטיל החדר ופלטות השולחן נספרים בפרק דף הבית, סעיף 8; סטילי הקוסמטיקאית — בפרק EXO-NAD.

פריט	כמות	מחיר ליחידה (קרדיטים)	נמוך	סביר	גבוה
סטילים: קאסטינג 2 (המטופל/ת של הסרט ×2) · מפתח 12 · פריימי מפתח 9:16 12	26 סטילים × 2 / 3 / 4 ניסיונות	2 / 3 / 6 לסטיל	104	234	624
טיוטות 480p — 16:9: F02, F04, F06, F07, F09, F10; 9:16: F02, F04, F06, F07, F09, F10	40 ש׳ (16:9 20 + 9:16 20) × 1 / 2 / 3	3 לשנייה	120	240	360
גרסאות סופיות 1080p — אותם שוטים	40 ש׳ × 2 / 3 / 4	9 / 12 / 16 לשנייה	720	1,440	2,560
החלפת אובייקט לפי הרנדר שלנו — F04, F06, F07, F09, F10, בשני היחסים	32 ש׳ × 1 / 2 / 3	2.1 / 9.6 / 9.6 לשנייה	67	614	922
הגדלה ל-4K — שוטי מפתח, 16:9 בלבד	20 מתוך 50% / 30% / 0 ש׳	0 / 4 / 8 לשנייה	0	24	80
סך הכול, קרדיטים			**1,011**	**2,552**	**4,546**
בדולרים (≈)		0.043 / 0.05 / 0.07 לקרדיט	**43**	**128**	**318**

היתרה ב-Higgsfield: 1 קרדיט, מסלול חינמי (נבדק 08/11/2026 00:45; המסלול החינמי אינו מתיר שימוש מסחרי). לפני כל הרצה — מחיר ויתרה ל-MITODERM, וההרצה רק אחרי «מאשר/ת». בלי התשובות על הבקבוקונים ובלי אישור הקאסטינג — לא מתחילים.

חלק 3

נספחים

מה צריך מ-MITODERM

רשימה מרוכזת

גרסה 3.0 · 08/11/2026 · מקורות: סעיף 7 של כל פרק ב-src/ · research/facts.json (missing_for_v3) · research/r4-facts.md («מה חסר») · src/00-concept.md §4–6 · src/02-production.md §3 · HANDOFF-session.md

הרשימה מסודרת לפי מה שחוסם מה: סעיף 1 חוסם את הדוגמה, סעיפים 2–8 חוסמים את הסדרה, סעיף 9 חוסם את הפרסום. פריט שאין לו תשובה לא נכנס לסרט — הסרט נבנה סביבו (למשל: בלי צילומי לפני/אחרי אין בלוק הוכחה).

1. מה חוסם את הדוגמה — V-TECH SYSTEM (סדר עדיפות)

החלטת MITODERM מ-08/11: דף הדוגמה וסרט הדוגמה — V-TECH SYSTEM, ספינת הדגל; EXO-NAD נשאר פרק הדוגמה של הקובץ. שלד הדף (הפריימים שלנו ולוחות סטוריבורד לשוטי הקליניקה) נבנה בלי קרדיטים ובלי החומרים שלהלן; הסרט עצמו מחכה להם.

1. **אישור על הנייר:** הקונספט (src/00-concept.md), פרק הדוגמה src/exo-nad.md ופרק סרט הדוגמה src/v-tech-system.md — הכיתובים החדשים המסומנים (הצעה — לאישור), סדר הבלוקים, השוטים; תיאור הקאסטינג והסט (src/02-production.md §3) והמטופל של V-TECH SYSTEM (גבר כבן 35, פוטוטיפ III).
2. **ההחלטה על הדמויות:** דמויות שנוצרו בבינה מלאכותית (עם שורת גילוי נאות בתחתית הדף) — או קוסמטיקאית אמיתית של MITODERM וקליניקה אמיתית לפי אותה רשימת שוטים. אם אמיתי — מי, איפה, מתי, ומסמך הסכמה לשימוש בדמות.
3. **Higgsfield:** היתרה היום 1 קרדיט במסלול חינמי, שלפי הפרסומים אינו מתיר שימוש מסחרי. נדרשים בחירת מסלול ותשלום (src/98-costs.md §3, §5), מי מחזיק/ה בחשבון, ואישור בכתב לכל הרצה — מחיר ויתרה לפני, «מאשר/ת» אחרי.
4. **צילומי לפני/אחרי של V-TECH SYSTEM:** 2–3 מקרים, חזית ו-45°, אותו מרחק ואור, בלי איפור וריטוש, ≤ 2000 פיקסלים, גרסה אנכית; אחרי כמה טיפולים ומתי צולם; טופס הסכמה חתום לכל מקרה. או החלטה מפורשת: הדוגמה עולה בלי בלוק הוכחה.
5. **מכניקה של V-TECH SYSTEM שלא צולמה:** איך הסרום עובר מהמזרק אל העור לפני המיקרונידלינג; איך נפתחת פיית השקית; צבע ומרקם הסרום והג׳ל; MITOPEN בסצנה — עומק, מהירות, אדמומיות בלבד או גם נקודות דם, ואיך העט נראה ביד (צילום או סרטון קצר); דפנות הקופסה ופתיחתה; הסתירות שבסעיף 7 של הפרק (אמפולות / בקבוקונים, 4 או 4–6 טיפולים, תחזוקה, מינון).
6. **ההצעה של V-TECH SYSTEM:** אחת חזקה ואחת רכה מתוך התפריט (src/00-concept.md §5) ותנאיהן.
7. **הטופס:** אישור השדות; לאן מגיעות הפניות (CRM? דוא״ל info@mitoderm.com? WhatsApp עסקי +972-54-762-1889?); נוסח ההסכמה לפי «מדיניות פרטיות».

2. צילומי לפני/אחרי — לכל מוצר

דרישות משותפות: 2–3 מקרים למוצר; «לפני» ו«אחרי» באותו מרחק, אור, רקע וזווית; בלי איפור, ריטוש ופילטר; ≤ 2000 פיקסלים לרוחב וגרסה אנכית לטלפון; לכל מקרה — טופס הסכמה חתום לפרסום באתר ובפרסום; ולכל מקרה הנתונים של סעיף 3. בלי צילומים — אין בלוק הוכחה.

מוצר	מה מצלמים	הערות
V-TECH SYSTEM	פנים, חזית + 45°; עור עייף וחסר ברק, סימני פוסט אקנה	«אחרי» — אחרי הסדרה, לא ביום הטיפול (אז העור אדום); רצוי מקרה של גבר ומקרה בפוטוטיפ כהה
EXOTECH GEL	מוצר ביתי: עדות של קוסמטיקאית שותפה (צילום, ציטוט, שם, אישור חתום) ו/או לפני/אחרי של שימוש בבית עם משך השימוש	סוג הוכחה נוסף — לאישור MITODERM
EXOCELL MASK	פנים מיד אחרי הפרוצדורה ואחרי המסכה, חזית + 45°	שם הפרוצדורה וזמן המסכה על העור

מוצר	מה מצלמים	הערות
EXOSIGNAL HAIR	(א) הקרקפת מלמעלה על אותו שביל; (ב) תמונות MITOSCAN של אותו אזור מסומן, ×50 ו/או ×200, הקובץ המקורי מהמכשיר	שיער נקי, יבש, לא מעוצב, בלי סיבים מעבים; ההסכמה כוללת במפורש קרקפת ושיער; האם נעשה שימוש גם ב-EXOSIGNAL SPRAY
EXOSIGNAL SPRAY	התוכנית EXOSIGNAL HAIR + SPRAY: הקרקפת מלמעלה, אותו שביל	משך השימוש בספריי
EXO-NAD	פנים: גוון, זוהר, פיגמנטציה	ראו סעיף 1; רצוי פוטוטיפ כהה יותר
MICRO BOOST 10%	פנים: נקבוביות, פוסט אקנה, גוון	הסכמה גם לצילום תגובת העור (אדמומיות, קילוף) אם מצולמת
CELL RENEW 1.5%	מוצר ביתי: עדות שותפה ו/או לפני/אחרי ביתי עם משך השימוש	בדיקה משפטית של «הבהרה» ו«PIH» לפני הכיתוב
CELLULAR AGE DEFENSE 2.5%	כנ"ל; רצוי מקרה של גבר	בדיקה משפטית של «מיצוק והבהרה», «צלקות פוסט אקנה»
DERMA RECOVERY CREAM	צילום אמיתי של העור מיד אחרי טיפול בקליניקה ואחרי הקרם (ההרגעה); וקורס ביתי עם משך השימוש	—
MITOPEN	אין «תוצאה» של מכשיר: צילום או סרטון קצר של העט בעבודה (ייחוס, לא לפרסום) ומקרים מ-/ V-TECH EXOSIGNAL HAIR	—
MITOSCAN	צילומי מסך אמיתיים של MITOSCAN: אזור אחד, ×50 / ×200, לפני ואחרי סדרה, בהסכמה	התמונה היחידה שמותר להראות «על המסך» של המכשיר
MITOTECH CELL BOOSTER	פנים, חזית + 45°	לפי הפרק

3. נתוני המקרה האמיתי (לכיתוב ההוכחה)

- אחרי כמה טיפולים צולם ה«אחרי», ובאיזה מרווח; כמה זמן אחרי הטיפול האחרון.
- אילו מוצרים נוספים היו בפרוטוקול (שלב סיום, מוצר ביתי); פוטוטיפ; גיל משוער (לא עולה למסך).
- טופס ההסכמה צריך לכסות: פרסום באתר, בפרסום וברשתות החברתיות; הצילומים הספציפיים; אנונימיות; זכות לחזור מההסכמה. הנוסח — לעורך/ת הדין של MITODERM (src/97-rules.md).
- הצילומים וההסכמות נשמרים אצל MITODERM; לא במאגר ה-git הציבורי.

4. בחירת ההצעות

סדרה	מה לבחור	סתירות לסגור לפני שההצעה עולה לדף
PEELING — EXO-NAD	הצעה חזקה + רכה	שלב הסיום (b4.line מול [13]cta.); מספר הטיפולים בערכה
V-TECH FACE — V-TECH SYSTEM, EXOTECH GEL, EXOCELL MASK	כנ"ל; למוצרי הבית — לאן מוביל «איפה לקנות» ומה כולל «קליניקה שותפה»	V-TECH: «אמפולות» או «בקבוקונים»; סדרה «4» או « 4–6 טיפולים»; תחזוקה «אחת לחצי שנה» או «אחת לחודשיים-שלושה»; מינון «1–1.5 מ"ל» או «עד 2 מ"ל»; MASK: התוויות b6.label1–2 במסך ההצעה
HAIR — EXOSIGNAL HAIR, EXOSIGNAL SPRAY	חבילת «שירות קרקפת» (הצעה — לאישור) עם MITOPEN ו-MITOSCAN; הדגמת MITOSCAN; הספריי למטופלות	SPRAY: הקיקר ב-Excel «מסכים» מול הדף החי; קהל הדף (קליניקות או מטופלים)

סדרה	מה לבחור	סתירות לסגור לפני שההצעה עולה לדף
BIOSPICULE — MICRO BOOST 10%, CELL RENEW 1.5%, CELLULAR AGE DEFENSE 2.5%, DERMA RECOVERY CREAM	כנ״ל	MICRO BOOST: ספיקולות בעור «עד 24 שעות» או «עד 72 שעות»; CELLULAR AGE DEFENSE: הנוסח על הבקבוק
DEVICES — MITOPEN, MITOSCAN	חבילת פתיחה עם מכשיר; הדגמה	לפי הפרקים
MITOTECH CELL BOOSTER	לפי הפרק	לפי הפרק (סעיף 7)

לכל הצעה — התנאים בכתב; בלי «לזמן מוגבל» בלי תאריך; המחירים אינם עולים לסרט.

5. משפחת MITODERM, אקדמיה, אירועים

- מה כוללת «משפחת MITODERM»: קהילה (קבוצה, ניוזלטר), תנאי חשבון לקוח ונאמנות, ליווי אחרי הקנייה; מי עונה לפניות «הצטרפו» ובאיזה ערוץ.
- האקדמיה: אילו הדרכות קיימות, מי מעביר, משך, תעודה, עלות (לא עולה לסרט); האם יש יום הדרכה ייעודי לטיפולי קרקפת.
- לוח ימי ההדרכה לשנה הקרובה: תאריך, עיר, נושא — לשורה «ימי הדרכה קרובים».
- לפחות שלושה צילומים אמיתיים מהדרכות קודמות, עם הסכמת המצולמים; אין צילומים — קו המוצרים בלבד.
- הדוא״ל לאירועים Mitoderm@gmail.com מופיע רק בבלוק האירועים (contacts.json).

6. קאסטינג וסט

- אישור תיאור הקוסמטיקאית cast-C01, החדר set-R01 ופלטות השולחן (src/02-production.md §3): גיל, מראה, מדים, הפרט בצבע הסדרה; צבע הכפפות; האם היא בכפפות גם בהדגמות של מוצרי בית.
- אישור המטופל/ת של כל סרט (גיל, מין, פוטוטיפ, מידת ה«דאגה» שמוצגת) — הטבלה ב-src/02-production.md §3 ובסעיף 1 של כל פרק.
- אם נבחרת קוסמטיקאית אמיתית: מי, מסמך הסכמה לשימוש בדמות (אתר, פרסום, רשתות, משך), קליניקה לצילום, מועד.

7. אריזות ומכניקה — צילומים וממדים

כלל 17/10: מכניקה של אריזה מוצגת רק אחרי צילום של MITODERM. עד שיגיעו הצילומים הסרט מראה את האריזה סגורה ומסובבת ≥ 8–10°.

- **V-TECH SYSTEM:** בקבוקון ושקית — חזית ו-¾ ≥ 1500 px; דפנות הקופסה, החלק העליון, הגב והעומק במ״מ; פתיחת הקופסה; צבע הפקק (לבן בפקשוט, כסוף בצילומים); צבע ומרקם הסרום והג׳ל; איך הסרום עובר מהמזרק לעור; איך נפתחת פיית השקית; MITOPEN בעבודה — עומק, מהירות, האם רואים נקודות דם.
- **EXOTECH GEL:** צבע הג׳ל (לבן כקרם או צהבהב שקוף); הצנצנת הפתוחה ברזולוציה מלאה; הכדור והקובייה מכל הצדדים ומה מודפס בגב; איך נפתחת הקובייה; אצבע או כף קטנה; האזור (פנים בלבד או גם צוואר); האם מדגימים בקליניקה מיד אחרי טיפול.
- **EXOCELL MASK:** סדר השכבות (יחד או בזו אחר זו, איזו נוגעת בעור); פתיחת הקופסה (קלאפה או מגירה), דפנות, גב השקית; איזו קופסה בשיווק (הכהה או הבהירה); זמן טיפוסי על העור; מידת האדמומיות האמינה אחרי מיקרונידלינג; כפפות.
- **EXOSIGNAL HAIR:** איך פותחים את האמפולה; באיזה כלי מטפטפים (ישר מהאמפולה, מזרק בלי מחט, פיפטה); אמפולה מלפנים ומאחור ≥ 1500 px; חזית הקופסה בלי האמפולות, דפנות וממדים; MITOPEN בעבודה על הקרקפת (זווית, קצה, מחסנית, עומק); MITOSCAN מכל הצדדים או סרטון סריקה קצר; MITOPEN ב-HD (הפקשוט במאגר 915×297).

- **EXOSIGNAL SPRAY: פקשוט סטודיו אמיתי** — הקופסה והבקבוק יחד, הבקבוק לבד מלפנים ומאחור (PNG/TIFF, רקע שקוף או לבן) — חוסם כל שוט עם המוצר; הבקבוק בלי המכסה; מתי מתחילים את הספריי אחרי טיפול MITOPEN; כפפות בהדגמה; דפנות וממדים; האם בקופסה בקבוק אחד.
- **EXO-NAD:** סעיף 1; צילומי סטודיו של בקבוק הפילינג, pH Normalizer ו-Longevity Serum (חזית ו-¾, ≤ 1500 px); דפנות הקופסה, החלק העליון, הגב והעומק במ״מ.
- **MICRO BOOST 10%:** המזרק 3 מ״ל מלפנים ומהצד, עם המכסה ובלעדיו, PNG שקוף, ממדים; האם יש קצה או מחט; איך מוציאים את הסרום; צבע הסרום ושקיפותו; פתיחת הקופסה (דש עליון, מגש); כפפות; תגובת העור בסרט; האזור (פנים או גם צוואר ודקולטה).
- **CELL RENEW 1.5%:** הבקבוק 30 מ״ל מלפנים, מהצד ומלמעלה (PNG שקוף, ממדים) — האם airless עם משאבה; צבע ומרקם הסרום; פתיחת הקופסה; כמה פעמים ביום; האזור; מצב העור בהדגמה בקליניקה.
- **CELLULAR AGE DEFENSE 2.5%:** הבקבוק airless עם המשאבה (צילומים וממדים); הנוסח על הבקבוק («CELLULAR / AGE DEFENSE / 2.5%» או «CELLULAR AGE DEFENSE 2.5%»); פתיחת הקופסה; צבע הסרום; אישור הופעת קופסת CELL RENEW 1.5% בסרט; מטופל גבר — כן או לא.
- **DERMA RECOVERY CREAM:** הצנצנת הפתוחה והקרם על אצבע; גרסת הקופסה (שתי הפסים).
- **MITOPEN:** פקשוט HD (PNG שקוף) או מפתח מהמודל התלת-ממדי; מאקרו של המחסנית עם המחטים (לייחוס); קייס וקומפלקטציה; צילום של העט ביד בכפפה על הלחי.
- **MITOSCAN:** המכשיר, המצלמה והטאבלט מכל הצדדים (במאגר צולם רק הצד הימני); קומפלקטציה; צילומי מסך אמיתיים (סעיף 2).
- **MITOTECH CELL BOOSTER:** מפתח 3840×2400 (שלנו, מהסצנה); צבע התמיסה המעורבבת; ממדי הקופסה; הבקבוקון הפתוח והאפליקטור.

8. Higgsfield וכסף

- בחירת מסלול ותשלום (src/98-costs.md §3); מי מחזיק/ה בחשבון ובאמצעי התשלום; תקרת תקציב לדוגמה ולסדרה.
- אישור בכתב לכל הרצה: מחיר (קרדיטים ושקלים) ויתרה לפני — «מאשר/ת» — הרצה — דיווח על העלות בפועל והיתרה החדשה.
- החלטה אחרי הדוגמה: להמשיך במסלול חודשי, לבקש הצעה עסקית מ-Higgsfield, או לעבור ל-API (src/98-costs.md §8).

9. אישורים ותשתית — לפני הפרסום

- אישור כל הכיתובים החדשים המסומנים (הצעה — לאישור) בכל הפרקים, כולל כותרות משבצות הדאגה בדף הבית ושורת הגילוי הנאות.
- בדיקה משפטית של הכיתובים, הצילומים, הטופס והאיסוף (src/97-rules.md §7).
- יעד הטופס (CRM, דוא״ל, WhatsApp), נוסח ההסכמה, עדכון «מדיניות פרטיות» ו«הצהרת נגישות».
- אחסון: גישה ל-Vercel למאגר או GitHub Pages מופעל (HANDOFF-session.md); CDN או מאגר נכסים לפריימים (≈160 MB לכל האתר).
- דף הבית: בחירת בלוק 1 (מחזור הסדרות / אריזה קבועה / תמונת הקו); תמונת קו מעודכנת עם MITOTECH CELL BOOSTER (רגילה וזוהרת, דסקטופ וטלפון); אישור שיוך המוצרים למשבצות; אישור לשימוש בקטע הידיים של EXO-NAD כהצצה בדף הבית.
- רשימת הקליניקות השותפות ל«איפה לקנות» (מוצרי הבית), אם קיימת.

כללים: אמינות, חוק ואתיקה

רשימת בדיקה

גרסה 3.0 · 08/11/2026 · מקורות: design-rules.md (17/10: לפני/אחרי ופנים — רק אמיתיים) · research/facts.json (medical_claim_flags) · site/sources/mitoderm-com/contacts.json · src/00-concept.md · src/02-production.md

זו רשימת עבודה של צוות התוכן וההפקה — לא ייעוץ משפטי. לפני הפרסום מומלצת בדיקה של עורך/ת דין בתחומי הגנת הצרכן, דיני התמרוקים והפרטיות (סעיף 7). כלל-על: מה שלא נוכל להוכיח לקוסמטיקאית שעומדת מולנו — לא עולה למסך.

1. תוצאות והוכחה

- תוצאה מוצגת אך ורק בצילומי לפני/אחרי אמיתיים של מטופלי MITODERM, עם הסכמה חתומה; תנאים זהים (מרחק, אור, רקע, זווית), בלי איפור, ריטוש או פילטר, אותו חיתוך; גרסה אנכית צולמה — לא נחתכה.
- הכיתוב: «אחרי [N] טיפולים · תוצאות אישיות משתנות» (הצעה — לאישור) — N מהמקרה האמיתי בלבד; לצדו «צילומי מטופלת אמיתית, בהסכמתה» או «צילומי מטופל אמיתי, בהסכמתו» (הצעה — לאישור). מועד הצילום ידוע ומתועד. אותו כיתוב בכל 13 הפרקים, עם שלושה חריגים קבועים בלבד: מוצרי בית — «אחרי [N] שבועות בבית · תוצאות אישיות משתנות» (CELL RENEW 1.5%, CELLULAR AGE DEFENSE 2.5%); קליניקה ובית — «אחרי [N] טיפולים בקליניקה ו-[N] שבועות בבית · תוצאות אישיות משתנות» (EXOTECH GEL, EXOSIGNAL SPRAY, DERMA RECOVERY CREAM); שלב שמגיע מיד אחרי פרוצדורה — «[פרוצדורה] · [זמן] אחרי · תוצאות אישיות משתנות» (EXOCELL MASK); ב-MITOSCAN נוספת לפני הכיתוב ההגדלה («אותו אזור · ×[50/200] · »).
- הבינה המלאכותית לעולם לא מראה תוצאה: לא עור שהשתפר, לא שיער שצמח או התעבה, לא כתם שנעלם, לא תמונה על מסך של מכשיר. היא מראה טקס ורגש; העור והשיער בפריים האחרון של כל שוט זהים לפריים הראשון.
- אין צילומי מלאי, אין צילומים של VM מחו״ל בלי מקור והסכמה, אין קולאז׳ים של «תוצאות אופייניות».
- עדות של קוסמטיקאית שותפה (במוצרי הבית) — רק עם שם, צילום, ציטוט מדויק ואישור חתום; היא עדות, לא לפני/אחרי.
- אין צילומים — אין בלוק הוכחה; הסרט עובר מהטקס אל השמחה, ובמסך לא מופיעה המילה «תוצאה».

2. טענות על המוצרים

- רק הטקסטים המאושרים (קטלוג, דפי האתר, פרוטוקולים), מילה במילה, עם מקור; שורה חדשה — (הצעה — לאישור) עד שאושרה.
- טענות בסיכון גבוה אינן עולות למסך בסרט, גם כשהן בטקסט המאושר; מקומן בבלוק המידע, ורק אחרי בדיקה משפטית: «מותר במלזמה וכל סוגי היפרפיגמנטציה» (EXO-NAD); «עידוד צמיחת שיער», «להפחית נשירה», «יצירת כלי דם», שמות אבחנות כמו «התקרחות אנדרוגנטית» (EXOSIGNAL HAIR, SPRAY, MITOSCAN); «צלקות לאחר ניתוח», «אנגיוגנזה», «קלינית» (V-TECH SYSTEM); «תחליף לטיפול המסורתי במיקרונידלינג», «צלקות ניתוחיות», אקנה (MICRO BOOST 10%); «היפרפיגמנטציה», «PIH», «הבהרה» (CELL RENEW 1.5%); «מיצוק והבהרה», «צלקות פוסט אקנה» (CELLULAR AGE DEFENSE 2.5%); «אריכות חיים» ו«ביוהאקינג» — כמונח שיווקי, לא כעובדה.
- אין ניסוח רפואי כהבטחה: מרפא, מטפל ב-, מאבחן, «מוכח קלינית» בלי מחקר שאפשר להציג. תמרוק אינו תרופה; הפרסום של תמרוקים בישראל כפוף לכללי משרד הבריאות (סעיף 7).
- מספרים — אחוזים, מ״ג/מ״ל, מספר טיפולים, מרווחים — רק כמו בקטלוג ובדף; סתירות בין המקורות נסגרות לפני הפרסום (src/95-materials.md §4).
- בלי השוואות למתחרים; בלי «היחיד», «הטוב ביותר», «מהפכני» בלי ביסוס.
- «לשימוש מקצועי בלבד» נשאר גלוי בכל מקום שהטקסט אומר זאת; מוצר מקצועי אינו מקבל הוראות שימוש ביתי; תגי «מקצועי» / «טיפול ביתי» נכונים לכל מוצר.
- בלי «לזמן מוגבל», «מבצע», «הנחה» בלי תנאים ותאריך אמיתיים בכתב מ-MITODERM.

3. דמויות שנוצרו בבינה מלאכותית

- בכל דף עם סרט מחולל — שורת גילוי נאות קבועה ונראית: «הסצנות בסרט הן המחשה; התוצאות — צילומי לפני/אחרי אמיתיים בלבד.» (הצעה — לאישור). למיטב ידיעתנו אין עדיין בחוק הישראלי חובת סימון ייעודית לתוכן כזה; מסמנים בכל מקרה, כי הקהל מקצועי והאמון הוא כל הסיפור — ולאימות בבדיקה המשפטית.
- פנים מחוללות אינן דומות לאדם מוכר או לעובד/ת אמיתי/ת; הקוסמטיקאית בסרט אינה מוצגת כאישה אמיתית בשם, בתפקיד או בתעודה.
- הצגה מכבדת: בלי הגזמה ב«פגם», בלי בדיחות על גיל, בלי עור «מושלם» אחרי; גיוון בקאסטינג (גיל, מין, פוטוטיפ).
- אם מצלמים אנשים אמיתיים: מסמך הסכמה לשימוש בדמות — היכן (אתר, פרסום, רשתות), לכמה זמן, תמורה אם יש, זכות לחזור מההסכמה.
- אין ילדים וקטינים בסרטים ובצילומים.

4. פרטיות ונתונים

- צילומי אנשים — ייחוסי קאסטינג, לפני/אחרי, טופסי הסכמה — לעולם לא במאגר ה-git הציבורי; נשמרים אצל MITODERM עם הרשאות גישה, לפרק זמן מוגדר, ונמחקים כשההסכמה נמשכת.
- הטופס: מינימום שדות (שם, טלפון, «אני…», המוצר); מטרת האיסוף כתובה («כדי לחזור אליכם»); תיבת הסכמה לא מסומנת מראש, עם קישור ל«מדיניות פרטיות»; הודעות שיווק עתידיות (WhatsApp, SMS, דוא״ל) — רק בהסכמה מפורשת ונפרדת. פנייה ב-WhatsApp שהמבקרת יוזמת בלחיצה היא שלה; פנייה יזומה של MITODERM אליה אחר כך — לפי הכללים (סעיף 7).
- העברת הפניות ל-CRM או לספק חיצוני — הסכם עיבוד נתונים; מדיניות הפרטיות מעודכנת למה שנאסף בפועל.
- השדות הנסתרים (מוצר, דף, בלוק) אינם מידע אישי; אנליטיקה בלי הקלטת סשנים שמכילה פרטים אישיים; באנר עוגיות לפי המדיניות.

5. שקיפות מסחרית

- ההצעות — בתנאים אמיתיים ובכתב מ-MITODERM; המחירים לא מומצאים ולא «מעוגלים»; מה שמוצג כחלק מההצעה (הדרכה, תעודה, ליווי) קיים.
- «משפחת MITODERM», האקדמיה והאירועים — אמיתיים: הדרכות שמתקיימות, תאריכים אמיתיים, צילומים מאירועים אמיתיים בהסכמה; לא יוצרים «קהל» בבינה מלאכותית.
- פרטי הקשר כמו ב-mitoderm.com (contacts.json); לא מבטיחים תוך כמה זמן חוזרים (הוראת MITODERM מ-11/10).
- VM Corporation: השימוש באריזות, בלוגו ובשם — במסגרת הסכם היבוא; MITODERM מאשר/ת.

6. נגישות ושימושיות

- לפי src/02-production.md §9: reduced motion — סטילים; מקלדת ופוקוס; טקסט חלופי; בלי הבהובים; ניגודיות מדודה; «הצהרת נגישות» מעודכנת.

7. לפני הפרסום — מה לבקש מעורך/ת הדין

נושא	מה לבדוק	מסגרת רלוונטית (לאימות על ידי עורך/ת הדין)
פרסום מטעה ותוצאות	הכיתובים על המסך, «תוצאות אישיות משתנות», הצגת לפני/אחרי, הצעות ותנאיהן	חוק הגנת הצרכן, התשמ״א-1981 (איסור הטעיה בפרסום)
טענות על תמרוקים	אילו טענות מותרות לתמרוק ואילו נחשבות רפואיות; «מותר במלזמה», «צמיחת שיער», «מוצק», «מבהיר»	דיני התמרוקים של משרד הבריאות (פקודת הרוקחים ותקנות התמרוקים) והנחיות אגף הרוקחות לפרסום תמרוקים

נושא	מה לבדוק	מסגרת רלוונטית (לאימות על ידי עורך/ת הדין)
דמות אדם וצילומים	הסכמות ללפני/אחרי, לצילומי הדרכות, לדמות של קוסמטיקאית אמיתית; נוסח טופס ההסכמה; שמירה ומחיקה	חוק הגנת הפרטיות, התשמ״א-1981 (שימוש בדמות אדם, מאגרי מידע, חובת יידוע באיסוף) ותקנות אבטחת המידע
הטופס והמשך הקשר	מה נאסף, לאיזו מטרה, הסכמה להודעות שיווק, העברה ל-CRM	חוק הגנת הפרטיות; חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ״ב-1982, סעיף 30א (הודעות שיווק)
נגישות	הסרט בגלילה, הטופס, הצהרת הנגישות	תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע״ג-2013; ת״י 5568
סימון תוכן מחולל	האם ואיך לסמן את הסצנות המחוללות	אין לנו ידיעה על חובה ייעודית בישראל; לבדוק גם את כללי הפלטפורמות שבהן יתפרסמו גרסאות הסרט
זכויות יוצרים ותנאי שימוש	רישיון Rubik; תנאי השימוש המסחרי של Higgsfield (המסלול החינמי אינו מתיר שימוש מסחרי לפי הפרסומים); אין מוזיקה ואין צילומי מלאי; חומרי VM	הסכמי הרישיון והיבוא; תנאי השירות של המחולל
מוצר מקצועי מול ציבור	האם דף של מוצר «לשימוש מקצועי בלבד» שפונה לקוסמטיקאיות מותר במתכונתו למבקר שאינו איש מקצוע	דיני התמרוקים; הגנת הצרכן

התוצר של הבדיקה: רשימת הכיתובים שאושרו, רשימת הכיתובים שנפסלו או שונו, ונוסח הסכמה אחד לצילומים — לפני שהסרט הראשון עולה.

עלויות ויתרה

גרסה 3.0 · 08/11/2026 · בפרקי המוצרים הפרק הזה נקרא «מחירים ויתרה» — אותו פרק · מקורות: /research costs.json · research/r3-ai-video.md · research/higgsfield-models.json · סעיף 8 של כל אחד מ-13 הפרקים ב-/src (נכון ל-08/11) · src/01-home.md §8

אזהרה על המספרים. ל-Higgsfield אין טבלת מחירים פומבית שהצלחנו לקרוא: כל המחירים כאן באים מסיכומים של בלוגים של צד שלישי ושל הספק, והם סותרים זה את זה. לכן כל יחידה מופיעה בשלושה ערכים — נמוך / סביר / גבוה — ולפני כל הרצה המחיר נבדק בכפתור העלות של Higgsfield עצמו. הסכומים בשקלים — לפי השער ביום התשלום.

1. היתרה היום

היתרה ב-Higgsfield: 1 קרדיט, מסלול חינמי (נבדק 08/11/2026 00:45; המסלול החינמי אינו מתיר שימוש מסחרי). הבדיקה הקודמת — 06/11 בשעה 19:25, אותה יתרה. לפי הפרסומים Seedance 2.5 — סוס העבודה של הסרטים — דורש מסלול Plus ומעלה.

המשמעות: היום אי אפשר לייצר דבר בשביל האתר. תנאי מוקדם לדוגמה — בחירת מסלול ותשלום של MITODERM (סעיף 3).

2. הכלל — לפני כל הרצה

1. מחיר ההרצה בקרדיטים ובשקלים, והיתרה הנוכחית — בכתב ל-MITODERM.
2. הרצה רק אחרי «מאשר/ת» בכתב. בלי אישור — אין הרצה, גם לא «רק טיוטה».
3. אחרי ההרצה — דיווח: מה יצא, כמה עלה בפועל, מה היתרה החדשה; הרישום נשמר במאגר.
4. דוגמה לפני סדרה: קודם שלד חינמי של דף הדוגמה V-TECH SYSTEM (הפריימים שלנו ולוחות סטוריבורד, 0 קרדיטים), אחר כך סטיל דוגמה אחד ושוט דוגמה אחד (F07 של MITOPEN — V-TECH SYSTEM על הלחי), ואז שאר סרט V-TECH SYSTEM, ואז דף הדוגמה, ורק אחרי «אוקיי» — הסדרה.
5. תקציב ×3: כל פריט בתשלום צפוי לדרוש 2–4 ניסיונות. טיוטות גם הן עולות כסף.

3. מסלולים ומחירים

מסלול	סט א׳ (בלוג Higgsfield, נובמבר 2026)	סט ב׳ (Krea, 31/08/2026)	הערות
Starter	15 $ לחודש · 200 קרדיטים	19 $ · 270	לא מספיק אפילו לסטילים של הקאסטינג
Plus	49 $ (39 $ בחיוב שנתי) · 1,000	59 $ (47 $) · 1,200	הסף ל-Seedance 2.5; מספיק לשוט הדוגמה ולספריית הסט
Ultra	129 $ · 3,000	129 $ (99 $) · 3,000	הסביר לדוגמה המלאה
שמות ישנים	Basic 9 $ · Pro 29 $ / 600 · Ultimate 49 $ / 1,200 · Creator 249 $ / 6,000		כנראה לא עדכני

הקרדיטים של המסלול אינם נצברים מחודש לחודש; חבילות קרדיטים נוספות פגות אחרי 90 יום. מחיר לקרדיט לחישובים: 0.043 $ (נמוך, Ultra שנתי) · 0.05 $ (סביר, Plus) · 0.07 $ (גבוה, Starter).

4. מחירי יחידה (קרדיטים) והשיטה

שיטה אחת לכל 13 הפרקים ולדף הבית: **שניות וידאו × מחיר לשנייה × ניסיונות, וסטילים × מחיר לסטיל × ניסיונות.** שניות הווידאו של סרט = השוטים במחולל ב-16:9 ועוד אלה שנוצרים מחדש ב-9:16. השוטים מהרנדר שלנו, הצילומים האמיתיים ותמונות הקו — 0. כל פרק מראה את החשבון שלו בסעיף 8; כאן — המחירים והסכומים.

יחידה	נמוך	סביר	גבוה	ניסיונות (נמוך / סביר / גבוה)	מצב המידע
סטיל פוטוריאליסטי (קאסטינג, חדר, פריים מפתח; כולל 4K)	2	3	6	4 / 3 / 2	אומדן (Nano Banana Pro ≈ 2; Soul / GPT Image לא פורסמו)
טיוטת וידאו 480p, לשנייה (Seedance)	3	3	3	3 / 2 / 1	סיום הטיוטה ב-1080p מחויב על כל האורך
וידאו 1080p, לשנייה (Seedance 2.5)	9	12	16	4 / 3 / 2	שלושה מקורות סותרים
החלפת אובייקט (Genjutsu), לשנייה	2.1	9.6	9.6	3 / 2 / 1	נמוך = הגרסה הקלה (Lite), לטיוטות
הגדלה ל-4K, לשנייה — שוטי מפתח, 16:9 בלבד	0	4	8	על 0% / 30% / 50% משניות ה-16:9	המחיר לא פורסם
וידאו 720p, לשנייה	7	7	7	—	לבדיקות בלבד
בדיקת תנועה זולה (Kling 3.0 Turbo, 5 ש׳, 720p)	6	8	10	—	צד שלישי; בלי פריים סיום
רנדר three.js, קומפוזיט, וילון CSS, תמונות הקו	0	0	0	—	הצנרת שלנו

דולר לקרדיט: 0.043 / 0.05 / 0.07.

5. הדוגמה — סרט V-TECH SYSTEM וקליפ המעבר שלו

החלטת MITODERM מ-08/11: סרט הדוגמה ודף הדוגמה — V-TECH SYSTEM (EXO-NAD נשאר פרק הדוגמה של הקובץ). החשבון: סרט (§8 v-tech-system.md) V-TECH SYSTEM, ועוד ארבעה סטילים מהספריות המשותפות שהדוגמה צריכה — החדר set-R01, פלטת השחור-זהב set-T02 (נספרים בדף הבית) והקוסמטיקאית cast-C01 ×2 (נספרת בפרק EXO-NAD). קליפ המעבר — 0 קרדיטים, three.js.

פריט	נמוך	סביר	גבוה
סטילים (קאסטינג המטופל, מפתח, 9:16)	120	270	720
טיוטות 480p	132	264	396
גרסאות סופיות 1080p	792	1,584	2,816
החלפת אובייקט	42	384	576
הגדלה ל-4K	0	28	92
סטילי הספריות לדוגמה (set-R01, set-T02, cast-C01 ×2)	16	36	96
קליפ המעבר (three.js)	0	0	0
הדוגמה, קרדיטים	**1,102**	**2,566**	**4,696**
בדולרים (≈)	47	128	329
מסלול נדרש	Plus (1,000–1,200), חודש אחד	Ultra (3,000), חודש אחד	Ultra + חבילת קרדיטים, או חודשיים

בדיקה נגדית — מודל המחקר (sample costs.json): סרט של ≈45 שניות, 15 סטילים, וקליפ מעבר במחולל): 1,388 / 3,781 / 8,438 קרדיטים (≈60 / 189 / 591 דולר). סרט V-TECH SYSTEM קצר יותר (8 שוטים במחולל, 23 שניות ב-16:9) והטיסה ב-three.js, ולכן החישוב לפי הפרק נמוך יותר; במפת הדרכים מודל המחקר מופיע בסוגריים כ«תקרה». משלמים לפי כפתור המחיר.

6. 13 הסרטים — פרק אחר פרק

מוצר	שוטים	שניות	שוטים במחולל	שניות וידאו (9:16 + 16:9)	נמוך	סביר	גבוה
EXO-NAD	11	36	7	42	1,023	2,281	4,196
V-TECH SYSTEM	12	37	8	44	1,086	2,530	4,600
EXOTECH GEL	12	37	8	44	1,090	2,568	4,658
EXOCELL MASK	12	38	8	46	1,099	2,346	4,347
EXOSIGNAL HAIR	12	36	8	42	1,052	2,521	4,565
EXOSIGNAL SPRAY	12	36	8	42	1,052	2,521	4,565
MICRO BOOST 10%	12	37	7	42	1,015	2,233	4,110
CELLULAR AGE DEFENSE 2.5%	12	37	7	42	1,044	2,502	4,513
CELL RENEW 1.5%	12	37	7	42	1,028	2,348	4,283
DERMA RECOVERY CREAM	11	36	7	42	1,041	2,523	4,527
MITOPEN	12	37	6	38	944	2,266	4,084
MITOSCAN	12	37	7	42	1,073	2,712	4,849
MITOTECH CELL BOOSTER	11	36	6	40	1,011	2,552	4,546
13 הסרטים	**153**	**477**	**94**	**548**	**13,558**	**31,903**	**57,843**

סרט טיפוסי: ≈1,043 / 2,454 / 4,449 קרדיטים (≈45 / 123 / 311 דולר). מודל המחקר לסרט של 45 שניות: 1,313 / 3,628 / 8,147.

7. דף הבית וקליפי המעבר

- 13 קליפי המעבר ומחזור הסדרות בבלוק 1 — 0 ,three.js קרדיטים.
- ספריית הסט, פעם אחת לכל הסדרה: סטיל החדר set-R01 ו-6 פלטות השולחן set-T01 … T06 — 7 סטילים ⇒ 28 / 63 / 168 קרדיטים.
- חלופה בתשלום, רק אם הרנדר ייראה «דיגיטלי»: קליפ מעבר במחולל 75 / 153 / 291 קרדיטים לכל מוצר, ×13 — לא נכלל בסיכומים.

8. הסדרה כולה — 13 סרטים, 13 קליפי מעבר, דף הבית

	נמוך	סביר	גבוה
13 הסרטים (סעיף 6)	13,558	31,903	57,843
דף הבית וספריית הסט (סעיף 7)	28	63	168
13 קליפי המעבר (three.js)	0	0	0
הסדרה, קרדיטים	**13,586**	**31,966**	**58,011**
בדולרים (≈)	584	1,598	4,061
במסלול Ultra (3,000 לחודש)	≈5 חודשים	≈11 חודשים	≈19 חודשים

הדוגמה (סעיף 5) היא חלק מהסדרה: סרט V-TECH SYSTEM נמצא בשורת הסרטים, סטילי הסט שלה — בשורת דף הבית, והקוסמטיקאית — בסרט EXO-NAD. מודל המחקר לסדרה: 18,476 / 50,463 / 112,424 קרדיטים (≈794 / 2,523 / 7,870 דולר) — התקרה במפת הדרכים.

במסלולים חודשיים זה לא הגיוני. שתי דרכים: (א) הצעה עסקית מ-Higgsfield (Business / נפח); (ב) אותה עבודה דרך API של Seedance 2.5 (למשל Segmind: ≈0.59 $ לשנייה ב-1080p). ההחלטה — אחרי הדוגמה, כשיש מספרים אמיתיים.

9. מנופים להוזלה

- 9:16 בחיתוך מהרחב במקום יצירה נפרדת — כ-30% פחות שניות וידאו, במחיר של קומפוזיציה חלשה יותר בטלפון; מתאים לשוטים שהמוצר במרכזם.
- טיוטות טובות ⇒ פחות גרסאות סופיות: טיוטה ב-480p עולה כרבע עד כחמישית מגרסה סופית.
- תקריבי המוצר, הטיסה, הפתיחה — (0) three.js; החלפת אובייקט רק כשהאריזה ביד.
- סטילי החדר, השולחן והקוסמטיקאית משותפים לכל 13 הסרטים — נוצרים פעם אחת.
- Genjutsu Lite לטיוטות של ההחלפה, הגרסה המלאה רק לגרסה הסופית.
- אחרי הדוגמה — לקבוע כמה ניסיונות באמת נדרשים ולכוון את התקציב מחדש.

10. מה לא ידוע

- מחיר אמיתי לשנייה ב-1080p אצל Higgsfield (שלושה מקורות: 9, 12, 16); מחירי ההגדלה, Soul, Hailuo, Flux 3, Gemini Omni; מחיר מסלול Business; האם מחיר Veo שפורסם תקף במערכת.
- האם סיום טיוטה ב-1080p מחויב על כל האורך (כך לפי הפרסום) — משפיע על כדאיות הטיוטות.
- כמה ניסיונות באמת נדרשים לסצנה עם אנשים כדי לעבור את הבדיקה פריים אחרי פריים — יתברר רק בדוגמה.
- מספרי הפרקים (סעיף 6) משתנים עם כל עריכה של רשימת שוטים; לפני המסירה מריצים את חישוב סעיף 8 של כל הפרקים פעם אחת ומעדכנים כאן.

11. ההמלצה

לא לקנות עכשיו מסלול לסדרה. לפני שמשלמים על משהו — אישור הקונספט והקאסטינג על הנייר. אחר כך Plus (≈ 1,000 קרדיטים, 49–59 $) לחודש אחד: סטילי הקאסטינג והחדר, ושוט דוגמה אחד מקצה לקצה (F07 של V-TECH SYSTEM, ≈ 170–700 קרדיטים יחד) — כדי למדוד מחיר אמיתי לשנייה, ריאליזם של העור וסחיפת ההדפסה. עם המספרים האלה מחליטים על מסלול הדוגמה המלאה (סעיף 5) ועל הסדרה (סעיף 8). כל הרצה — לפי סעיף 2.

מפת דרכים

גרסה 3.0 · 08/11/2026 · מקורות: src/02-production.md §4 · src/98-costs.md · src/95-materials.md · HANDOFF-session.md

העיקרון: כל שלב נגמר בתוצר שאפשר להראות, ושער שבו MITODERM מחליט/ה; בלי «אוקיי» בשער — השלב הבא לא מתחיל. דוגמה לפני סדרה בכל רמה: שוט אחד לפני סרט, סרט אחד לפני דף, דף אחד לפני 13.

1. השלבים והשערים

שני תקציבים נספרים בנפרד: **זמן** (שעות וימים עד התוצר) ו**קרדיטים של Higgsfield** (הוצאה רק אחרי «מאשר/ת»; היום — 1 קרדיט, מסלול חינמי). החלטת MITODERM מ-08/11: דף הדוגמה וסרט הדוגמה — V-TECH SYSTEM, ספינת הדגל; EXO-NAD נשאר פרק הדוגמה של הקובץ.

#	שלב	תוצר	מועד	קרדיטים	השער
0	המפרט, המחקר, 13 הפרקים, דף הבית	במאגר	**נעשה** (06–08/11)	0	—
1	איחוד הפרקים, הרכבת הקובץ בעברית (PDF + DOCX) וקריאה עצמאית של העמודים	MITODERM-video-scenarios-HE-v3.{pdf,docx}	08/11, ≈03:15	0	אנחנו: בודקים את ה-PDF ושולחים
2	MITOTECH CELL BOOSTER: תיקון אחד לפי מפת הדף והכללים, סיכום במספרים, פרסום	אותו קישור + דוח במספרים	08/11, ≈02:30	0	—
3	**החלטות MITODERM**	«אוקיי» על הקונספט, הקאסטינג והסט; ההצעות; צילומי לפני/אחרי עם הסכמות; מועדי האירועים; מסלול Higgsfield; דמויות מבינה מלאכותית (עם גילוי נאות) או צילום אמיתי	כשיגיעו התשובות	0	**MITODERM**
3א	**שלד דף הדוגמה — V-TECH SYSTEM**: דף v3 עם פריימי ה-HD והרנדרים שלנו; שוטי הקליניקה — לוחות סטוריבורד ממוספרים («סטוריבורד — ייווצר אחרי אישור»); הטופס מהבלוק הראשון; וילון לפני/אחרי עם ממלאי מקום; הטלפון	קישור נפרד	≈2 שעות אחרי הקובץ	0	«אוקיי» של MITODERM על המכניקה והקצב
4	סרט הדוגמה — V-TECH SYSTEM: סטילים (קאסטינג, חדר, פריימי מפתח) ← «אוקיי» ← טיוטות 480p ← פיינלים 1080p ← פוסט ← פריימי WebP	הסרט F01–F12 + קליפ המעבר מדף הבית	2–3 ימים אחרי שער 3	1,102 / 2,566 / 4,696 (≈47 / 128 / 329 $) (תקרה: 1,388 / 3,781 / 8,438)	מחיר + יתרה + «מאשר/ת» לפני כל הרצה
5	דף הדוגמה — V-TECH SYSTEM: הסרט בגלילה במקום הסטוריבורד, הטופס מהבלוק הראשון, מפת הדף במספרים	קישור	2 ימים נוספים	0	«אוקיי» של MITODERM

#	שלב	תוצר	מועד	קרדיטים	השער
6	הסדרה: 12 סרטים + 12 קליפי מעבר + דף הבית (בלוק 1, הבחירה)	13 דפים	2–3 שבועות	12,484 / 29,400 / 53,315 (≈537 / 1,470 / 3,732 $) — הסדרה פחות הדוגמה; רק במסלול עסקי או דרך API (תקרה לסדרה כולה: 18,476 / 50,463 / 112,424)	הדוגמה קודם
7	פרסום, מדידה, מסירה (HANDOFF, מפת הדרכים ב- Excel, Figma 00)	—	2 ימים נוספים	0	—

הקרדיטים בטבלה (נמוך / סביר / גבוה) — אותם מספרים כמו בפרק «עלויות ויתרה»: שלב 4 — סעיף 5 שם; שלב 6 — הסדרה (סעיף 8, 13,586 / 31,966 / 58,011) פחות הדוגמה, שכבר שולמה בשלב 4. בסוגריים — «תקרה»: מודל המחקר (סרט של ≈45 ש׳, קליפ מעבר במחולל), גבוה יותר ומשמש רק כגבול עליון. משלמים לפי כפתור המחיר במחולל, לא לפי האומדן.

2. מה MITODERM מחליט/ה בכל שער

שער 3 — לפני כל הוצאה:

- הקונספט (src/00-concept.md): סולם המודעות כמבנה הדף, הטופס מהבלוק הראשון, סדר הבלוקים.
- פרק הדוגמה src/exo-nad.md: השוטים והכיתובים החדשים.
- הקאסטינג והסט: הקוסמטיקאית הקבועה, החדר, המטופל של V-TECH SYSTEM; דמויות מבינה מלאכותית (עם גילוי נאות) או צילום אמיתי.
- ההצעות: אחת חזקה ואחת רכה לכל סדרה, ותנאיהן.
- החומרים: צילומי לפני/אחרי עם הסכמות (לפחות ל-V-TECH SYSTEM), תשובות על המכניקה, מועדי ההדרכות, מה כוללת «משפחת MITODERM».
- Higgsfield: המסלול, התשלום, מי מחזיק/ה בחשבון, תקרת תקציב לדוגמה.
- דף הבית: בלוק 1 (מחזור הסדרות / אריזה קבועה / תמונת הקו), כותרות משבצות הדאגה.

שער 3א — שלד דף הדוגמה (V-TECH SYSTEM): המכניקה, הקצב, סדר הבלוקים והטופס — על הפריימים שלנו ולוחות הסטוריבורד, לפני כל הוצאה.

שער 4 — במהלך דוגמת הסרט:

- «אוקיי» על סטילי החדר והדמויות (לפני כל וידאו).
- «אוקיי» על שוט הדוגמה F07 של V-TECH SYSTEM (לפני שאר השוטים).
- «מאשר/ת» לכל הרצה בתשלום, אחרי מחיר ויתרה.

שער 5 — דף הדוגמה: האם הדף מרגיש כמו שביקש/ה — החדר, התנועה, הטקסט, הטופס; מה לשנות לפני 12 הדפים האחרים.

שער 6 — הסדרה: «אוקיי» על כל סרט לפני שהוא עולה; סדר המנות; האם ממשיכים במסלול חודשי, בהצעה עסקית או ב-API.

שער 7 — הפרסום: תוצאות הבדיקה המשפטית; מועד הפרסום; מה מודדים.

3. מה מתקדם בלי MITODERM

- הרכבת הקובץ (שלב 1), תיקוני עריכה בפרקים, הפרומפטים.

- הצנרת שאינה עולה כסף: flight(p) בסצנות three.js ל-13 קליפי המעבר ולטיסה F03; film_frames.py; שינויי המנוע לקנבס מלא, למסירה מהקליפ, להכהיה ולפאנל הטופס; בדיקת A/B של וידאו all-intra; דף הדוגמה עם פריימים זמניים מהרנדרים שלנו (בלי אנשים) — כדי למדוד משקלים וביצועים עוד לפני הגנרציה.
- עדכון «הצהרת נגישות» ו«מדיניות פרטיות» כטיוטה לעורך/ת הדין.

4. סדר העבודה בדוגמה (שלבים 3א–5, לפי src/02-production.md §4)

1. שלד הדף (0 קרדיטים): הפריימים והרנדרים שלנו של V-TECH SYSTEM, לוחות סטוריבורד לשוטי הקליניקה, הטופס, הווילון, הטלפון; «אוקיי».
2. סטילים: set-R01 ← set-T02 ← cast-C01 (חזית + ¾) ← v-tech-system-K01 (חזית + פרופיל); 2–4 ניסיונות לכל אחד; «אוקיי».
3. שוט הדוגמה F07 (MITOPEN על הלחי) — סטילים S07a/b ← טיוטה 480p ← «אוקיי» ← פיינל 1080p ← הגדלה ← פריימים ← הצגה בשלד במקום הסטוריבורד.
4. F02, F04, F05, F06, F08, F10, F11 — סטילים ← טיוטות ← פיינלים; F03 ב-three.js; F01 בצנרת; F09 ו-F12 — צילומי MITODERM.
5. פוסט אחיד, פריימים לשני היחסים, מדידת משקלים, דף הדוגמה.

5. לוח זמנים משוער

הקובץ — 08/11. אם ההחלטות של שער 3 והתשלום מגיעים בתוך שבוע מהמסירה: דוגמת הסרט — 2–3 ימים אחרי השער; דוגמת הדף — עוד 2 ימים; הסדרה — 2–3 שבועות אחרי «אוקיי» על דף הדוגמה; פרסום, מדידה ומסירה — עוד 2 ימים, והמדידה נמשכת 4 שבועות. צוואר הבקבוק אינו ההפקה אלא החומרים (צילומי לפני/אחרי עם הסכמות) והאישורים — בלעדיהם הסרטים עולים בלי בלוק הוכחה, או מחכים.

6. סיכונים ומה עושים איתם

סיכון	מה עושים
המחירים האמיתיים גבוהים מהאומדן	שוט דוגמה אחד ב-Plus לפני כל התחייבות; תקציב ×3; הצעה עסקית או API לסדרה
הדמויות יוצאות «פלסטיק» גם אחרי שני סבבים	לא סבב שלישי — צילום אמיתי של השוט; או הסרט נשען יותר על ידיים, מוצר ומאקרו
אין צילומי לפני/אחרי	הסרט עולה בלי בלוק הוכחה; הבלוק נוסף כשיגיעו צילומים — בלי לשנות את השאר
ההדפסה נסחפת בהחלפת אובייקט	תנועת המוצר ב-three.js; האריזה ביד — בקומפוזיט פריים-פריים
הדף כבד מדי בטלפון	ירידה לשכבת 720, פחות פריימים, מצב «פריימי מפתח» ברשת איטית; המדידה בדף הדוגמה קובעת
בדיקה משפטית פוסלת כיתוב	הכיתוב יורד או מוחלף; המבנה לא משתנה — לכן הטענות הרגישות לא נמצאות בסרט מלכתחילה
הפסקות עבודה (סביבת העבודה מתאתחלת)	צעדים קצרים, הכול נשמר במאגר, יומן התקדמות לכל משימה

7. מה מודדים אחרי הפרסום

- פניות לפי מדרגה: השדות הנסתרים של הטופס (מוצר, דף, בלוק) מראים מאיזה בלוק הגיעה כל פנייה — מהכפתור הקבוע בבלוק 1, מבלוק ההצעה או מהתחתית; לחיצות WhatsApp בנפרד.
- עומק הגלילה לכל בלוק (איפה עוזבים: המראה, הטקס, ההוכחה, ההצעה), זמן בדף, השלמת קליפ המעבר.
- ביצועים: LCP ≤ 2.5 ש׳, CLS ≤ 0.1, INP ≤ 200 ms בטלפון ובדסקטופ; משקל ממוצע לביקור.
- השוואה לדפים הנוכחיים אחרי 4 שבועות — פניות לדף, שיעור הגלילה עד ההצעה — לפני שמחליטים על השלב הבא.

8. מה מאיצים ומשפרים

1. **כלי ההרכבה מוכן במקביל לפרקים האחרונים**, לא אחריהם: ההרכבה הסופית — 3 דקות. חיסכון: ≈30 דקות.
2. **סבב בדיקה אחד במקום שניים.** הפרקים כבר עברו עורכים; אחרי האיחוד — רק קריאה של העמודים המרונדרים (RTL, חיתוכים, מספרים, כיסוי הבקשה), בלי קריאה מלאה שנייה.
3. **שלד דף הדוגמה לפני הכסף.** הדף של V-TECH SYSTEM נבנה קודם מהפריימים שלנו ומלוחות סטוריבורד, בלי קרדיטים — MITODERM רואה את המכניקה והקצב ומאשרת לפני שמשלמים על שוט אחד.
4. **הפסקות לא עולות שעות:** צעדים קצרים, יומן התקדמות לכל משימה, שמירה במאגר כל 10–20 דקות, המשך מהנקודה שנעצרה.
5. **קרדיטים.** האריזה בכל השוטים — הרנדר שלנו ב-three.js (0 קרדיטים): הטיסה לשולחן, התקריבים, פריימי האריזה. האנשים והחדר — ספרייה אחת של ≈40 סטילים לכל הסדרה (הקאסטינג והסט נוצרים פעם אחת; חיסכון של 7 סטילים לסרט). טיוטות 480p (3 קרדיטים לשנייה) ← פיינל 1080p רק לטייקים שנבחרו. הטלפון 9:16 — בחיתוך, איפה שהקומפוזיציה מאפשרת (×1 במקום ×1.6). לסדרה — פנייה ל-Higgsfield על מסלול עסקי, או אותה עבודה דרך API (≈0.6 Seedance 1080p $ לשנייה); אחרת — כ-17 חודשי מסלול Ultra לפי מודל המחקר (≈11 לפי הפרקים, «עלויות ויתרה» סעיף 8).
6. **מפת הדף במקום פריימים** (נעשה): בדיקת דף — 2 דקות במספרים במקום שעות רינדור; פריימים מרנדרים רק איפה שהמספרים מצאו חשד, ולמבט סופי על 4 מסכים.
7. **כותב אחד לכל קובץ, תיקון אחד לכל הממצאים** — בלי סבבים של «תיקון — בדיקה — תיקון».
8. **חומרים מראש.** כדי ששער 3 לא יעכב: רשימת החומרים מ-MITODERM (צילומי לפני/אחרי, הסכמות, הצעות, אירועים, מסלול) נשלחת יחד עם הקובץ, ברשימה אחת, בעברית (פרק «מה צריך מ-MITODERM»).

9. מה מחליטים לבד ומה לא

- **לבד:** חלוקת העבודה, סדר השלבים, השמירה במאגר, מבנה הקובץ.
- **לא לבד — רק MITODERM:** כל הוצאה של קרדיטים; טקסטים על המסך (עד אז — «הצעה — לאישור»); דמויות מבינה מלאכותית באתר; פרסום שינויים ב-12 הדפים שכבר אושרו.